



盛科 V530系列交换机 用户指导手册

版本 V6.0.2
日期 2023-08-09

版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司。保留一切权利。

未经苏州盛科通信股份有限公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式和任何方法传播。



盛科商标，服务标志和其他盛科标志均为苏州盛科通信股份有限公司拥有商标。盛科交换机系列产品和芯片系列产品的标志均为苏州盛科通信股份有限公司商标或注册商标。未经盛科书面授权，不允许使用这些标志。

本文档提及的其他所有商标和商业名称，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受盛科商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

苏州盛科通信股份有限公司

地址 江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号

电话 86-512-62885358

传真 86-512-62885870

网址 <http://www.centec.com>

邮箱 support@centec.com

内容目录

1 前言	20
1.1 声明	20
1.2 资料意见反馈	20
1.3 读者对象	20
2 基础配置指导	21
2.1 系统管理配置	21
2.1.1 概述	21
2.1.2 配置	21
2.1.3 应用场景配置举例	22
2.2 用户管理配置	22
2.2.1 概述	22
2.2.2 配置	23
2.2.3 应用场景配置举例	25
2.3 FTP 配置	25
2.3.1 概述	25
2.3.2 配置	26
2.3.3 应用场景配置举例	27
2.4 TFTP 配置	27
2.4.1 概述	27
2.4.2 配置	28
2.4.3 应用场景配置举例	28
2.5 Telnet 配置	28
2.5.1 概述	28
2.5.2 配置	29
2.5.3 应用场景配置举例	29
2.6 SSH 配置	29
2.6.1 概述	29
2.6.2 拓扑	30
2.6.3 用户名&密码登录配置	30
2.6.4 密钥登录配置	30
2.6.5 应用场景配置举例	31
2.7 时间配置	32

2.7.1 概述.....	32
2.7.2 配置.....	32
2.7.3 应用场景配置举例.....	32
2.8 软件包检查.....	32
2.8.1 概述.....	32
2.8.2 应用.....	33
2.9 Diag 配置.....	33
2.9.1 概述.....	33
2.9.2 配置.....	33
2.9.3 应用场景配置举例.....	34
3 以太网配置指导.....	35
3.1 接口配置.....	35
3.1.1 概述.....	35
3.1.2 配置.....	36
3.1.3 应用场景配置举例.....	41
3.2 三层接口配置.....	41
3.2.1 概述.....	41
3.2.2 配置.....	41
3.2.3 应用场景配置举例.....	43
3.3 接口 Errdisable 配置.....	43
3.3.1 概述.....	43
3.3.2 配置.....	44
3.3.3 应用场景配置举例.....	47
3.4 MAC 表配置.....	47
3.4.1 概述.....	47
3.4.2 配置.....	48
3.4.3 应用场景配置举例.....	50
3.5 VLAN 配置.....	51
3.5.1 概述.....	51
3.5.2 配置.....	52
3.5.3 应用场景配置举例.....	54
3.6 Link Aggregation 配置.....	54
3.6.1 概述.....	54
3.6.2 配置.....	55
3.6.3 应用场景配置举例.....	57
3.7 Hash Load-balance 配置.....	58
3.7.1 Linkagg Hash 配置.....	58
3.7.2 ECMP Hash 配置.....	62

3.8 Loopback Detection 配置	65
3.8.1 概述	65
3.8.2 配置	66
3.9 RSTP 配置	68
3.9.1 概述	68
3.9.2 配置	69
3.9.3 应用场景配置举例	72
3.10 端口桥配置	72
3.10.1 概述	72
3.10.2 配置	72
3.10.3 应用场景配置举例	73
3.11 MLAG 配置	73
3.11.1 概述	73
3.11.2 配置	73
3.11.3 应用场景配置举例	76
4 IP 业务配置指导	77
4.1 ARP 配置	77
4.1.1 概述	77
4.1.2 配置	78
4.1.3 应用场景配置举例	79
4.2 ARP limit 配置	80
4.2.1 概述	80
4.2.2 配置	81
4.2.3 应用场景配置举例	83
4.3 ARP 代理配置	83
4.3.1 概述	83
4.3.2 配置	84
4.3.3 应用场景配置举例	89
4.4 DHCP Client 配置	89
4.4.1 概述	89
4.4.2 配置	90
4.4.3 应用场景配置举例	91
4.5 DHCP Relay 配置	91
4.5.1 概述	91
4.5.2 配置	92
4.5.3 应用场景配置举例	94
5 IP 路由配置指导	95

5.1 IP 单播路由配置	95
5.1.1 概述.....	95
5.1.2 配置.....	95
5.1.3 应用场景配置举例	98
5.2 OSPF 配置	98
5.2.1 概述.....	98
5.2.2 配置.....	99
6 组播配置指导.....	110
6.1 配置 IGMP Snooping.....	110
6.1.1 概述.....	110
6.1.2 配置.....	111
6.1.3 应用场景配置举例	119
6.2 配置 IGMP Snooping Host Join	119
6.2.1 概述.....	119
6.2.2 配置.....	119
6.2.3 应用场景配置举例	120
7 安全性配置指导.....	121
7.1 端口安全配置.....	121
7.1.1 概述.....	121
7.1.2 配置.....	122
7.1.3 应用场景配置举例	123
7.2 Time-Range 配置.....	123
7.2.1 概述.....	123
7.2.2 配置.....	124
7.2.3 应用场景配置举例	124
7.3 访问控制列表配置	125
7.3.1 概述.....	125
7.3.2 配置.....	125
7.3.3 应用场景配置举例	127
7.4 配置 AAA 和 Radius	127
7.4.1 概述.....	127
7.4.2 配置.....	128
7.4.3 配置 AAA.....	128
7.4.4 应用场景配置举例	132
7.5 配置 AAA 和 TACACS+	132
7.5.1 概述.....	132
7.5.2 配置.....	133

7.5.3 应用场景配置举例	135
7.6 端口隔离配置	135
7.6.1 概述	135
7.6.2 配置	136
7.6.3 应用场景配置举例	137
7.7 DDoS 配置	137
7.7.1 概述	137
7.7.2 配置	138
7.7.3 应用场景配置举例	139
7.8 Line VTY ACL 配置	139
7.8.1 概述	139
7.8.2 配置	140
7.8.3 应用场景配置举例	140
8 服务访问控制策略配置	141
8.1 配置思路	141
8.2 配置步骤	141
8.3 配置文件	142
9 设备管理配置指导	143
9.1 STM 配置	143
9.1.1 概述	143
9.1.2 配置	143
9.1.3 应用场景配置举例	144
9.2 系统日志配置	144
9.2.1 概述	144
9.2.2 配置	146
9.2.3 应用场景配置举例	148
9.3 镜像配置	148
9.3.1 概述	148
9.3.2 配置	152
9.3.3 应用场景配置举例	161
9.4 设备管理配置	161
9.4.1 概述	161
9.4.2 配置	161
9.4.3 应用场景配置举例	167
9.5 Bootrom 配置	167
9.5.1 概述	167
9.5.2 配置	168

9.5.3 应用场景配置举例	170
10 网络管理配置指导.....	171
10.1 网络诊断配置	171
10.1.1 概述	171
10.1.2 配置	171
10.1.3 应用场景配置举例	172
10.2 NTP 配置	173
10.2.1 概述	173
10.2.2 配置	173
10.2.3 应用场景配置举例	179
10.3 RMON 管理	179
10.3.1 概述	179
10.3.2 配置	180
10.3.3 应用场景配置举例	182
10.4 SNMP 网络管理	182
10.4.1 概述	182
10.4.2 配置	183
10.4.3 应用场景配置举例	190
10.5 Sflow 配置	190
10.5.1 概述	190
10.5.2 配置	191
10.5.3 应用场景配置举例	192
10.6 LLDP 配置	193
10.6.1 概述	193
10.6.2 配置	193
10.6.3 应用场景配置举例	197
10.7 IPFIX 配置	197
10.7.1 概述	197
10.7.2 配置	197
10.7.3 应用场景配置举例	200
11 流量管理配置指导.....	201
11.1 QoS 配置指导	201
11.1.1 概述	201
11.1.2 配置	204
12 可靠性配置指导.....	215
12.1 BHM 配置	215
12.1.1 概述	215

12.1.2 配置	215
12.1.3 应用场景配置举例	216
12.2 Track 配置	216
12.2.1 概述	216
12.2.2 配置	217
12.2.3 应用场景配置举例	219
12.3 CoPP 配置	219
12.3.1 概述	219
12.3.2 配置	219
12.3.3 应用场景配置举例	223
12.4 G8032 配置	223
12.4.1 概述	223
12.4.2 拓扑	224
12.4.3 单环配置	226
12.4.4 单环应用场景配置举例	230
12.4.5 多环配置 - 非虚拟通道	232
12.4.6 多环配置 - 虚拟通道	237
12.4.7 多环应用场景配置举例	242
12.4.8 G8032 与 CFM 的联动	244
12.4.9 相切子环配置	250
12.4.10 相切子环应用场景配置举例	255
12.5 CFM 配置	257
12.5.1 概述	257
12.5.2 配置	257
13 RPC API 配置指导	273
13.1 管理配置	273
13.1.1 概述	273
13.1.2 配置	275
13.1.3 应用场景配置举例	278
14 Openflow 配置指导	279
14.1 Hybrid 介绍	279
14.1.1 概述	279
14.1.2 Hybrid 交换机架构	279
14.1.3 Hybrid OVS 兼容性介绍	284
14.2 Openflow 通道	286
14.2.1 概述	286
14.2.2 控制器 TCP 连接通道	286

14.2.3 Hybrid 带内管理	287
14.2.4 连接中断模式	288
14.2.5 Controller-Affect-Flow	288
14.3 Openflow 端口	288
14.3.1 概述	288
14.3.2 Hybrid 接口配置	288
14.3.3 Hybrid 接口统计	289
14.4 Openflow 协议	290
14.4.1 概述	290
14.4.2 相关配置	290
14.5 配置 Flow Table	291
14.5.1 概述	291
14.5.2 配置添加流表	291
14.5.3 更新已经存在流表	292
14.5.4 删除已存在流表	292
14.5.5 查看 table 统计	293
14.5.6 配置流表优先级	293
14.5.7 配置流表超时时间	294
14.5.8 配置流表 Flag 字段	294
14.6 配置 Match	295
14.6.1 Match 字段支持	295
14.6.2 配置举例	297
14.7 配置 Action	303
14.7.1 Action 字段支持	303
14.7.2 配置举例	304
14.8 配置 Group	309
14.8.1 概述	309
14.8.2 Group 基本结构	309
14.8.3 all 类型 group	310
14.8.4 select 类型 group	310
14.8.5 FF(FAST-FAILOVER)类型 group	312
14.8.6 indirect 类型 group	312
14.8.7 Group 嵌套	313
14.8.8 添加和更新 Group	315
14.8.9 删除	315
14.8.10 Group 统计	315
14.9 配置 Meter	316
14.9.1 概述	316

14.9.2 Meter 基本结构.....	316
14.9.3 添加 meter	316
14.9.4 更新 meter	317
14.9.5 删除 meter	317
14.9.6 meter 统计	318
14.10 配置 Normal-Mpls	318
14.10.1 概述.....	318
14.10.2 L2vpn 场景例子	319
14.10.3 L3vpn 场景例子	320
14.10.4 Spme 场景例子	322
14.11 配置 MPLS-TP OAM.....	325
14.11.1 概述.....	325
14.11.2 配置 SECTION OAM.....	326
14.11.3 配置 LSP OAM.....	327
14.11.4 配置 PW OAM.....	329
14.11.5 配置 LOOPBACK.....	330
14.11.6 查看丢包率信息.....	334
14.11.7 查看时延信息	335
14.11.8 上报控制器.....	335
14.12 配置 APS-Group	338
14.12.1 概述.....	338
14.12.2 配置 LSP-GROUP	339
14.12.3 配置 PW-GROUP	341
14.12.4 配置 PW APS With LSP APS	344
14.12.5 查看 aps-group 信息.....	348
14.12.6 上报控制器.....	348
14.13 配置 Flex-Mpls.....	350
14.13.1 概述.....	350
14.13.2 pop_all_mpls 剥离所有 mpls 头部.....	350
14.13.3 Flex-mpls 添加单层 Mpls 头场景	350
14.14 配置 Tunnel.....	351
14.14.1 概述.....	351
14.14.2 静态 Vxlan tunnel 隧道业务	356
14.14.3 动态 Vxlan tunnel 隧道业务	358
14.14.4 静态 l2gre tunnel 隧道业务	360
14.14.5 动态 l2gre tunnel 隧道业务	362
14.14.6 静态 nvgre tunnel 隧道业务	364
14.14.7 动态 nvgre tunnel 隧道业务	366

14.14.8 erspan type2 tunnel 隧道业务	368
14.14.9 erspan type3 tunnel 隧道业务	369
14.14.10 内层报文 hash	371
14.15 配置 Bond	374
14.15.1 概述	374
14.15.2 Agg 逻辑口入方向应用说明	375
14.15.3 Agg 逻辑口出方向应用说明	376
14.16 配置 Qinq	377
14.16.1 概述	377
14.16.2 Qinq 配置举例	377
14.17 配置 V4/V6 互转流表	379
14.17.1 概述	379
14.17.2 ipv4 转 ipv6 的流表	379
14.17.3 ipv6 转 ipv4 的流表	380
14.18 配置 Udf	381
14.18.1 概述	381
14.18.2 UDF 常用报文类型解析	381
14.18.3 L3 Udf	382
14.18.4 L4 Udf	382
14.18.5 流匹配 udf	382
14.19 配置 Hybrid Rstp	383
14.19.1 概述	383
14.19.2 Hybrid Rstp 使用	383
14.20 表项基本操作	385
14.20.1 保存配置文件	385
14.20.2 清除配置文件	386
14.21 Openflow 消息类型	386
14.21.1 概述	386
14.21.2 controller-to-switch	386
14.21.3 Asynchronous	386
14.21.4 Symmetric	387
14.22 配置 FDB Flow Table	387
14.22.1 概述	387
14.22.2 使能基于 fdb 的拓展流表功能(重启后生效)	388
14.22.3 添加 FDB 流表	388
14.22.4 更新已经存在 FDB 流表	388
14.22.5 删除已存在流表	388
14.22.6 配置流表超时时间	389

14.23 配置 Select Group Self-healing	389
14.23.1 概述.....	389
14.23.2 配置 Select Group Self-healing.....	389

表格目录

表 2-1 FTP 常用命令表	26
-----------------------	----

图形目录

图 2-1 SSH system application	30
图 3-1 端口名字示意	35
图 3-2 Errdisable 拓扑	44
图 3-3 Mac address aging	48
图 3-4 Static mac address table	49
图 3-5 mac address filter	50
图 3-6 Tagged Frame	51
图 3-7 Trunk link.....	52
图 3-8 Access link.....	52
图 3-9 Access link.....	52
图 3-10 Trunk link	53
图 3-11 LACP	55
图 3-12 Static Agg	56
图 3-13 RSTP	69
图 3-14 MLAG	73
图 4-1 arp	78
图 4-2 ARP Number limit	81
图 4-3 ARP Rate limit.....	82
图 4-4 arp proxy	84
图 4-5 local arp proxy.....	87
图 4-6 dhcp client	90
图 4-7 DHCP relay	92
图 5-1 ip unicast routing	95
图 5-2 ospf	99
图 5-3 ospf cost.....	102
图 5-4 ospf authentication.....	105

图 7-1 Port Security.....	122
图 7-2 RADIUS 认证应用拓扑.....	128
图 7-3 Telnet connecting test.....	129
图 7-4 Set IP address for PC.....	130
图 7-5 Connectivity test.....	131
图 7-6 WinRadius.....	131
图 7-7 WinRadius.....	131
图 7-8 Add user and password.....	132
图 7-9 Connectivity test.....	132
图 7-10 TACACS+ 认证应用拓扑.....	133
图 7-11 Telnet connecting test.....	134
图 7-12 Connectivity test.....	135
图 7-13 Port Isolate.....	136
图 7-14 Topology for DDoS test.....	138
图 9-1 syslog server.....	146
图 9-2 syslog on server.....	148
图 9-3 Mirror.....	149
图 9-4 port Mirror.....	152
图 9-5 Multi-destination Mirror.....	155
图 9-6 Remote Mirror.....	156
图 9-7 Mirror to cpu.....	159
图 9-8 串口客户端配置举例.....	162
图 10-1 NTP.....	174
图 10-2 NTP 对等体模式拓扑.....	175
图 10-3 NTP.....	176
图 10-4 NTP.....	177
图 10-5 rmon.....	180
图 10-6 snmp.....	183
图 10-7 sflow.....	191
图 10-8 lldp.....	193

图 12-1 Track interface	217
图 12-2 IP SLA Track	218
图 12-3 G8032 单环拓扑	224
图 12-4 G8032 多环拓扑	225
图 12-5 G8032 相切子环拓扑	226
图 12-6 CFM	258
图 12-7 G8032 单环拓扑	264
图 14-1 Hybrid 整体转发框架图	280
图 14-2 Hybrid 入端口模块转发框架图	282
图 14-3 Hybrid 出端口模块转发框架图	283
图 14-4 控制器连接图	286
图 14-5 流表结构	291
图 14-6 流表测试连接图	297
图 14-7 流表测试连接图	305
图 14-8 Timestamp	309
图 14-9 Group 表结构	310
图 14-10 meter 表结构	316
图 14-11 L2vpn 网络拓扑图	319
图 14-12 IpOverMpls 示例图	320
图 14-13 Spme 拓扑图	322
图 14-14 Tpoam 拓扑图	326
图 14-15 Tpoam loopback 拓扑图	330
图 14-16 Oam Cycle 消息格式	336
图 14-17 Oam 中断消息格式	336
图 14-18 g8131 的基础拓扑图	338
图 14-19 lsp aps 拓扑图	339
图 14-20 pw aps without lsp aps 拓扑图	341
图 14-21 pw aps with lsp aps 拓扑图	344
图 14-22 ASP-Group 消息格式	349
图 14-23 Flex-mpls 添加单层 mpls 头拓扑图	350

图 14-24 Vxlan tunnel 示例图	356
图 14-25 Vxlan tunnel 示例图	358
图 14-26 l2gre tunnel 示例图	360
图 14-27 l2gre tunnel 示例图	362
图 14-28 nvgre tunnel 示例图	364
图 14-29 nvgre tunnel 示例图	366
图 14-30 Erspan tunnel 示例图	368
图 14-31 Erspan tunnel 示例图	370
图 14-32 Bond 示例图	375
图 14-33 OpenFlow network topology	380
图 14-34 OpenFlow network topology	380
图 14-35 L3/L4 offset type in packet	381
图 14-36 Rstp 应用场景	384
图 14-37 流表结构	387

修订记录

日期	版本号	说明
2019-11-15	R1.0	初次发表
2020-03-05	R1.1	产品升级, 更新文档
2020-06-03	R1.2	产品升级, 更新文档
2020-08-17	R1.3	产品升级, 更新文档
2021-02-08	R1.4	产品升级, 更新文档
2021-09-06	R1.5	产品升级, 更新文档
2022-04-08	R1.6	产品升级, 更新文档
2022-10-31	V5.3.8	匹配产品版本 V5.3.8
2022-12-16	V6.0.1	产品升级, 更新文档。匹配版本 V6.0.1
2023-02-28	V6.0.1.r1	产品升级, 更新文档。匹配版本 V6.0.1.r1
2023-08-09	V6.0.2	产品升级, 更新文档。匹配版本 V6.0.2

1 前言

1.1 声明

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。
除非另有约定，本手册仅作为使用参考。

1.2 资料意见反馈

若您在使用过程中发现产品手册的任何问题，欢迎您通过以下方式反馈意见：
发电子邮件至：support@centec.com

1.3 读者对象

本文档主要适用于以下人员：

- 系统维护工程师
- 调测工程师
- 网络监控工程师
- 现场维护工程师

2 基础配置指导

2.1 系统管理配置

2.1.1 概述

功能简介

banner 功能提供给设备管理员一个配置提示信息的渠道，可以配置任意想要提示该设备其他使用者的信息。一些不当的操作会影响到所有用户，甚至引起业务中断等严重后果。因而提前给出提示是非常必要的（例如，请勿重启该设备）。

目前支持两种选择：

- login banner，在用户登录设备时候显示。注意这里必须使用 login 模式，登录模式相关的信息，请参考《用户管理配置》。
- exec banner，在用户进入 exec 模式的时候显示。

原理描述

本功能通过在终端上显示的提示信息，期望达到尽量减少人为误操作的目的。

2.1.2 配置

配置登录 Banner

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建提示信息

用户可以创建一行或多行提示信息，在用户登录到系统的时候显示在终端上。请参考《用户管理配置》，必须使用 login 模式才会显示。该例子中第一个@号表示指定终止符为@号，也可以选用其他字符作为消息的起止符，字符取值范围：0-9A-Za-z,@_.-。在第一个@号之后输入需要的提示信息，全部输完以后再次输入一个@号。消息最多为 99 行，每行最多 1023 个字符。

```
banner login @admin-login@
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# exit
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令查看配置

```
switch# show running-config
banner login ^C
  admin-login
^C
```

配置 Exec 模式 Banner

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建提示信息

用户可以创建一行或多行提示信息，在用户进入 exec 模式时候显示在终端上。该例子中第一个@号表示指定终止符为@号，也可以选用其他字符作为消息的起止符，字符取值范围：0-9A-Za-z@_。在第一个@号之后输入需要的提示信息，全部输完以后再次输入一个@号。消息最多为 99 行，每行最多 1023 个字符。

```
Switch(config)# banner exec @do-not-reboot@
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# exit
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令查看配置

```
switch# show running-config
banner exec ^C
  do-not-reboot!
^C
```

2.1.3 应用场景配置举例

无

2.2 用户管理配置

2.2.1 概述

功能简介

用户管理功能可用来增加系统的安全性，用户可以通过密码来登录。系统会限制登录用户的数量。

交换机上有三种模式登录：

- “no login”模式:直接登录交换机并且不需要密码。
- “login”模式:需要输入密码登录交换机。
- “login local”模式，使用本地创建的用户名和密码登录交换机。支持 32 个账户，用户可以为每个用户名设置不同的密码。用户名最大长度为 31 个字符。在用户启用本地账户验证之前，必须提前创建一个账户。

用户可以设置每个账户的等级，有效的等级 1-4。同一时刻只有一个用户可以进入配置模式。

用户等级定义如下：

- 等级 1：该等级下面用户只能用基本的 show 命令比如“ls”，“dir”，“enable”。
- 等级 2：该等级下面用户可以使用所有的 show 命令查看各模块的信息。
- 等级 3：该等级下面用户可以进入配置模式配置绝大部分模块的功能。
- 等级 4：该等级下面用户可以配置设备上所有的命令，与等级 3 相比增加了用户管理，SNMP security 管理，radius/ssh security 管理和文件管理命令。

用户可以通过为每个用户配置不同的服务类型来设定不同用户的登录权限，服务类型包括 telnet, ssh, web, rpc-api, all, none。

如果启用了用户名登录，等级设置会取用户名中的等级。如果没有配置用户名登录，等级设置则按照该 line vty 的等级。

原理描述

无

2.2.2 配置

配置用户等级

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建用户名和密码

```
Switch(config)# username testname privilege 4 password 123abc
```

步骤 3 进入用户管理模式并设置验证模式，然后退出

```
Switch(config)# line vty 0 7
Switch(config-line)# login local
Switch(config-line)# exit
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# exit
```

步骤 5 检查配置

经过以上配置，登录交换机时，系统会首先提示用户输入用户名：

```
Username:
```

在输入用户名之后，会提示输入密码：

```
Username: testname
```

```
Password:
```

登录成功：

```
Password:
```

```
Switch#
```

配置用户服务类型

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建用户名密码

```
Switch(config)# username testname privilege 4 password 123abc
```

步骤 3 设定用户服务类型

```
Switch(config)#username testname service-type telnet
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# exit
```

步骤 5 检查配置

经过以上配置，用户名 testname 只能通过 telnet 方式登录交换机，不支持其他登录方式。

配置用户管理

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入用户管理模式并设置验证模式和登陆密码，然后退出

```
Switch(config)# line vty 0 7
```

```
Switch(config-line)# line-password abc
```

```
Switch(config-line)# login
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# exit
```


步骤 4 检查配置

经过以上配置后，登录交换机时系统会提示类似如下的验证信息，用户可以使用之前创建的密码来登录交换机。

```
Password:
```

密码恢复

用户忘记交换机密码的时候，可以用以下方法恢复：

步骤 1 通过 Console 线连接交换机并加电，console 显示如下

```
CPU:   MPC8247 (HiP7 Rev 14, Mask 1.0 1K50M) at 350 MHz
Board: 8247 (PCI Agent Mode)
I2C:   ready
DRAM:  256 MB
In:     serial
Out:    serial
Err:    serial
Net:    FCC1 ETHERNET, FCC2 ETHERNET [PRIME]
Press ctrl+b to stop autoboot: 3
```

步骤 2 按 ctrl + b 进入 Uboot 模式

```
Bootrom#
```

步骤 3 使用没有密码的空配置文件启动系统

```
Bootrom# boot flash nopass
Bootrom# Do you want to revert to the default config file ? [Y|N|E]:
```



请牢记您的用户名和密码。

忘记用户名和密码后通过串口恢复，可能会导致配置丢失及业务中断,所以请务必牢记您的用户名和密码。

2.2.3 应用场景配置举例

无

2.3 FTP 配置

2.3.1 概述

功能简介

设备可以作为 FTP 客户端。

用户可从 FTP 服务器下载一个交换机配置文件，或从交换机上传文件到 FTP 服务器上。从 FTP 服务器下载一个交换机的配置文件以升级交换机的配置，只需用新的文件覆盖

当前的启动配置文件即可。交换机配置文件上传到服务器可以起到备份作用，如后续需要，可下载到本交换机或者相同类型的交换机，以更新交换机的配置。

原理描述

FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）用于在 FTP 服务器和 FTP 客户端之间传输文件，是 IP 网络上传输文件的通用协议。

FTP 协议使用 TCP 端口 20 和 21 进行传输。端口 20 用于传输数据，端口 21 用于传输控制消息。FTP 协议基本操作在 RFC959 中进行了描述。

FTP 有两种文件传输模式：

- 二进制模式，用于传输程序文件（比如后缀名为 .app、.bin 和 .btm 的文件）；
- ASCII 码模式，用于传输文本格式的文件（比如后缀名为 .txt、.bat 和 .cfg 的文件）。

缺省情况下，FTP 文件传输模式为二进制模式。

FTP 有两种工作方式：Standard (PORT 方式，主动方式)，Passive (PASV，被动方式)。

- PORT 方式：建立数据连接时由 FTP 服务器发起连接请求，当 FTP 客户端处于防火墙后时不适用（如 FTP 客户端处于私网内）。
- Passive 方式：建立数据连接时由 FTP 客户端发起连接请求，当 FTP 服务器限制客户端连接其高位端口（一般情况下大于 1024）时不适用。

是否使用被动方式由 FTP 客户端程序决定，不同 FTP 客户端软件对 FTP 工作方式的支持情况可能不同，请在使用时以软件的实际情况为准。

2.3.2 配置

用户可以复制或上传文件到 FTP 服务器。

FTP 协议要求 FTP 客户端每次发送 FTP 请求到服务器时都要包含远程用户名和密码。在用户开始使用 FTP 上传或下载一个配置文件前，必须完成以下操作：

- 确保交换机到 FTP 服务器之间有一个可达路由。如果用户的网络中不存在子网间路由通信，交换机和 FTP 服务器就必须要在同一网络中，通过 ping 命令检查 FTP 服务器的连通性。
- 如果用户正通过控制台或 Telnet 访问交换机，需确保当前的 FTP 用户名有效，是一个可以使用 FTP 下载功能的用户名。
- 当用户上传配置文件到 FTP 服务器，用户必须正确配置 FTP 服务器以接受来自交换机用户的写请求。

更多相关信息请依据选用的 FTP 服务器，查看相关参考资料。

FTP 连接

表2-1 FTP 常用命令表

命令	描述
----	----

ftp> ls	用于列出用户目录下所有文件
ftp> put 1.txt	将当前目录下的 1.txt 文件上传到 ftp 服务器中
ftp> get 1.txt	将 ftp 服务器中的 1.txt 文件下载到当前目录
ftp> delete 1.txt	将 ftp 服务器中的 1.txt 文件删除 (ftp 服务器有读写权限)

基于 IPv4 的 FTP 连接配置

```
DUT1# ftp mgmt-if 10.10.25.33
```

IPv4 网络下载配置文件

步骤 1 拷贝配置文件

```
Switch# copy mgmt-if ftp://test:test@10.10.10.163/ startup-config.conf  
flash:/startup-config.conf
```

步骤 2 检查配置

使用下列命令查看配置

```
Switch# show startup-config
```

IPv4 网络上传配置文件

步骤 1 拷贝配置文件

```
Switch# copy flash:/startup-config.conf mgmt-if  
ftp://test:test@10.10.10.163/startup-config.conf
```

2.3.3 应用场景配置举例

无

2.4 TFTP 配置

2.4.1 概述

功能简介

TFTP (Trivial File Transfer Protocol, 简单文件传输协议) 用于在 TFTP 服务器和 TFTP 客户端之间传输文件。它基于 UDP 协议, 使用 UDP 端口建立连接、收/发数据报文。与基于 TCP 的 FTP 协议比较, TFTP 不需要认证, 没有复杂的报文交互, 部署简单, 适用于客户端和服务端均很可靠的网络环境。

此协议设计的时候是进行小文件传输的。因此它不具备通常的 FTP 的许多功能，它只能从文件服务器上获得或写入文件，不能列出目录，不进行认证，它传输 8 位数据。

原理描述

无

2.4.2 配置

在进行上传下载之前，需要执行如下操作：

- 确保作为 TFTP 服务器的工作站配置正确。
- 确保 Switch 到 TFTP 服务器的路由可达。如果子网间不存在进行路由通信的路由器，交换机和 TFTP 服务器必须在同一网络中。ping 命令可以检查是否能连接到 TFTP 服务器。
- 确保要下载的配置文件在 TFTP 服务器上的正确目录下。
- 下载操作，确保该文件的权限设置正确。
- 上传操作，如果要覆盖服务器上现有的文件（包括空文件），确保该文件的权限设置正确。

IPv4 网络下 TFTP 下载配置文件

```
Switch# copy mgmt-if tftp://10.10.10.163/startup-config.conf flash:/startup-config.conf
```

IPv4 网络下 TFTP 上传配置文件

```
Switch# copy flash:/startup-config.conf mgmt-if tftp://10.10.10.163/startup-config.conf
```

2.4.3 应用场景配置举例

无

2.5 Telnet 配置

2.5.1 概述

功能简介

Telnet 协议是 TCP/IP 协议族中的一员，是 Internet 远程登录服务的标准协议和主要方式。它为用户提供了在本地计算机上完成远程登录主机工作的能力。在终端用户的电脑上使用 Telnet 程序，用它连接到服务器。终端用户可以在 Telnet 程序中输入命令，这些命令会在服务器上运行，就像直接在服务器的控制台上输入一样。通过 Telnet 程序，用户在本地就能控制服务器。要开始一个 Telnet 会话，必须输入用户名和密码来登录服务器。Telnet 是常用的远程控制 Web 服务器的方法。

原理描述

无

2.5.2 配置

配置通过带内口 Telnet 到其他交换机

例 1 IPv4 网络

```
Switch# telnet 10.10.29.247
Entering character mode
Escape character is '^]'.
Switch #
```

配置通过管理口 Telnet 到其他交换机

例 1 IPv4 网络

```
Switch# telnet mgmt-if 10.10.29.247
Entering character mode
Escape character is '^]'.
Switch #
```

配置交换机的 Telnet 服务

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 使能 Telnet 服务

```
Switch(config)# service telnet enable
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# exit
```

2.5.3 应用场景配置举例

无

2.6 SSH 配置

2.6.1 概述

功能简介

SSH 是 Secure Shell（安全外壳）的简称，是一种在不安全的网络环境中，通过加密机制和认证机制，实现安全的远程访问以及文件传输等业务的网络安全协议。当设备进

行远程访问时，SSH 提供了比 Telnet 更强大的加密功能，SSH 支持数据加密标准（DES）加密算法，三重 DES（3DES）加密算法，并且提供基于密码的用户认证。

SSH 协议采用了典型的客户端/服务器模式，并基于 TCP 协议协商建立用于保护数据传输的会话通道。设备既可以支持 SSH 服务器功能，接受多个 SSH 客户端的连接，也可以支持 SSH 客户端功能，允许用户通过设备与远程 SSH 服务器建立 SSH 连接。

原理描述

无

2.6.2 拓扑

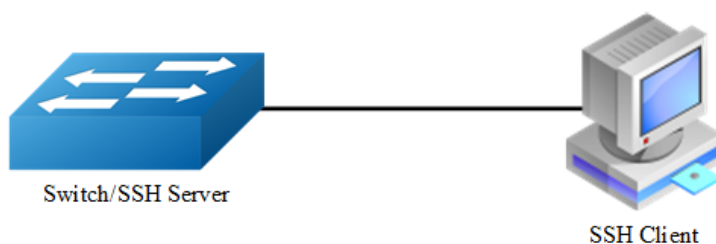


图2-1 SSH system application

2.6.3 用户名&密码登录配置

创建用户名密码

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建用户名和密码

```
Switch(config)# username testname privilege 4 password aaa
```

使用 SSH 连接设备

```
[root@test1 tftboot]# ssh testname@10.10.39.101
testname@10.10.39.101's password:
Switch#
```

2.6.4 密钥登录配置

创建 SSH key

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建一个 key

```
Switch(config)# rsa key a generate
```

步骤 3 从 Flash 里面取一个名字为 a.pri 的私钥

```
Switch(config)# rsa key a export url flash:/a.pri private ssh2
```

步骤 4 从 Flash 里面取一个名字为 a.pub 的公钥

```
Switch(config)# rsa key a export url flash:/a.pub public ssh2
```

步骤 5 退出配置模式

```
Switch(config)# exit
```

导入 SSH key

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 导入一个名字为 a.pub 的公钥

```
Switch(config)# rsa key importKey import url flash:/a.pub public ssh2
```

步骤 3 创建用户名密码

```
Switch(config)# username aaa privilege 4 password abc
```

步骤 4 指定 SSH 用户名为 aaa

```
Switch(config)# username aaa assign rsa key importKey
```

步骤 5 退出配置模式

```
Switch(config)# exit
```

使用 SSH 连接设备

步骤 1 在 SSH 客户端下载 a.pri key**步骤 2 连接交换机**

```
[root@test1 tftpbboot]# ssh -i a.pri aaa@10.10.39.101  
Switch#
```

2.6.5 应用场景配置举例

无

2.7 时间配置

2.7.1 概述

功能简介

为了保证与其他设备协调工作，用户需要将系统时间设置准确。在没有其他外部时间源的情况下，您可以在系统启动后手动的设置时间和日期。如果您还有其他的同步时间的方式，比如 NTP，不建议您进行手动设置。

原理描述

无

2.7.2 配置

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置时间和时区

```
Switch(config)# clock set datetime 11:30:00 10 26 2013
Switch(config)# clock set summer-time dst date 6 1 2013 02:00:00 10 31 2013
02:00:00 120
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# exit
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令显示当前的时间日期信息

```
Switch# show clock
13:31:10 dst Sat Oct 26 2013
```

2.7.3 应用场景配置举例

无

2.8 软件包检查

2.8.1 概述

Sha 是 FIPS 所认证的一种安全散列算法（Secure Hash Algorithm），能够计算出一个数字消息所对应的且长度固定的字符串（又称消息摘要）的算法，根据输入消息的不同得到的不同字符串。

2.8.2 应用

```
Switch# sha512sum flash:/startup-config.conf
59cf447bb2a93e38e146105808aa35411c65799b851146147cbd286bc7c65904d71599159970fffa2de
ead58d6e5fb1bc377e827f42ec1db8da07abbabd925f0
```

2.9 Diag 配置

2.9.1 概述

功能简介

Diag (diagnostic-information) 模块主要用于系统信息收集、状态统计、寄存器查看, 提供给用户进行交换机信息诊断。总而言之, 为用户提供详细、明确的信息用于问题诊断。

原理描述

无

2.9.2 配置

使能 diagnostic-information discard 功能

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# diagnostic-information discard enable
```

查看报文丢失原因

```
Switch# show diagnostic-information discard
Switch# show diagnostic-information discard
Diagnostic-Information Discard:
Drop-Reason          Description
-----+-----
DROP TTL CHK          TTL check fail
DROP ACL DENY          Acl deny
DROP PKT ERR           Packet check error
DROP ISOLATE CHK       Port isolate check fail
DROP TRANSIT DISABLE   Transit disable
DROP IP CHK            Ip address or packet check fail
DROP VLAN FILTER       Vlan filtering
DROP STP CHK           Stp check fail
DROP CHKSUM ERR        Checksum error
DROP PARSER ERR        Parser error
DROP TRAFFIC MANAGER   Traffic manager check fail
DROP NET RX            Netrx check fail
DROP NET TX            Nettx check fail
Others                Other drop reasons
```

查看 interface queue 报文丢失情况

```
Switch# show interface queue discard
Interface Queue Drop-Packets Stats:
Interface          Drop-Packets          Drop-Bytes
-----+-----+-----
eth-0-1             1                    64
eth-0-2             2                   200
eth-0-4             3                   500
```

2.9.3 应用场景配置举例

无

3 以太网配置指导

3.1 接口配置

3.1.1 概述

功能简介

端口支持手工打开和关闭，支持配置速率和双工模式。

当端口状态为“打开”状态时，正确的连接线缆即可正常工作。当端口状态为“关闭”状态时，无论是否连接线缆，端口都是不工作的。

部分设备版型支持 Combo 端口(光电复用)，用户可根据实际组网情况选择其中的一个使用，但两者不能同时工作，当激活其中的一个端口时，另一个端口就自动处于禁用状态。当 combo 端口工作在光口模式下时，配置速度或双工是无效的。

设备物理端口的命名与编号方式：接口名为 eth-[slot]-[port]；[slot]即槽位号，盒式交换机单板槽位号为 0，stacking 状态下根据配置决定。[port]即端口号，编号从 1 开始，从上至下，从左至右排序。参见下图示意：

eth-0-1	eth-0-3	...	eth-0-23
eth-0-2	eth-0-4	...	eth-0-24

图3-1 端口名字示意



NOTE

设备支持的端口类型及数量，请参考产品 spec。

原理描述

无

3.1.2 配置

配置端口状态

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 打开一个端口

```
Switch(config)# interface eth-0-1  
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
```

步骤 3 关闭一个端口

```
Switch(config)# interface eth-0-2  
Switch(config-if-eth-0-2)# shutdown
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-2)# end
```

步骤 5 检查配置

使用下列命令显示端口的状态:

```
Switch# show interface status
```

Name	Status	Duplex	Speed	Mode	Type	Description
eth-0-1	up	full	10000	access	10GBASE SR	
eth-0-2	admin down	full	10000	access	10GBASE SR	
eth-0-3	up	full	10000	access	10GBASE SR	
eth-0-4	down	full	10000	access	10GBASE SR	
eth-0-5	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-6	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-7	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-8	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-9	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-10	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-11	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-12	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-13	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-14	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-15	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-16	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-17	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-18	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-19	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-20	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-21	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-22	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-23	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-24	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-25	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-26	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-27	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-28	down	full	10000	access	UNKNOWN	

eth-0-29	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-30	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-31	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-32	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-33	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-34	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-35	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-36	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-37	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-38	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-39	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-40	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-41	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-42	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-43	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-44	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-45	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-46	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-47	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-48	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-49/1	up	full	10000	access	40GBASE_CR4
eth-0-49/2	up	full	10000	access	40GBASE_CR4
eth-0-49/3	admin down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-49/4	admin down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-50	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-51	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-52	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-53	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-54	down	full	40000	access	UNKNOWN

配置端口速率

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入端口模式并配置速率

配置端口 1 速率为 100M

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# speed 100
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
```

配置端口 2 速率为 1000M

```
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# speed 1000
```

配置端口 3 速率为自适应模式

```
Switch(config-if-eth-0-2)# interface eth-0-3
Switch(config-if-eth-0-3)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-3)# speed auto
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-3)# end
```

步骤 4 命令验证

使用下列命令，显示端口状态：

Switch# show interface status						
Name	Status	Duplex	Speed	Mode	Type	Description
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
eth-0-1	up	a-full	100	access	10GBASE SR	
eth-0-2	up	full	1000	access	10GBASE SR	
eth-0-3	up	a-full	a-1000	access	10GBASE SR	
eth-0-4	up	full	10000	access	10GBASE SR	
eth-0-5	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-6	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-7	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-8	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-9	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-10	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-11	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-12	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-13	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-14	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-15	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-16	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-17	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-18	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-19	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-20	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-21	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-22	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-23	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-24	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-25	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-26	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-27	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-28	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-29	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-30	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-31	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-32	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-33	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-34	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-35	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-36	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-37	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-38	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-39	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-40	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-41	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-42	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-43	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-44	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-45	down	full	10000	access	UNKNOWN	

eth-0-46	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-47	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-48	down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-49/1	up	full	10000	access	40GBASE_CR4
eth-0-49/2	up	full	10000	access	40GBASE_CR4
eth-0-49/3	admin down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-49/4	admin down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-50	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-51	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-52	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-53	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-54	down	full	40000	access	UNKNOWN

配置接口 duplex

设置端口的双工模式时存在三种情况：

- 当需要端口在发送数据包的同时可以接收数据包时，可以将端口设置为全双工（full）属性。
- 当需要端口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时，可以将端口设置为半双工（half）属性。
- 当需要端口的双工属性由本端接口和对端接口自动协商决定时，可以将端口设置为自协商（auto）属性。

用户可以根据实际组网情况选择端口的双工模式。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入端口模式并配置 duplex

配置端口 1 为全双工

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# duplex full
```

配置端口 2 为半双工

```
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# duplex half
```

配置端口 3 为自适应

```
Switch(config-if-eth-0-2)# interface eth-0-3
Switch(config-if-eth-0-3)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-3)# duplex auto
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-3)# end
```

步骤 4 命令验证

使用下列命令，显示端口状态：

Switch# show interface status						
Name	Status	Duplex	Speed	Mode	Type	Description
eth-0-1	up	full	100	access	10GBASE SR	
eth-0-2	up	half	1000	access	10GBASE SR	
eth-0-3	up	a-full	a-1000	access	10GBASE SR	
eth-0-4	up	full	10000	access	10GBASE SR	
eth-0-5	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-6	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-7	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-8	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-9	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-10	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-11	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-12	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-13	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-14	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-15	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-16	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-17	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-18	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-19	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-20	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-21	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-22	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-23	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-24	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-25	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-26	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-27	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-28	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-29	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-30	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-31	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-32	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-33	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-34	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-35	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-36	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-37	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-38	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-39	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-40	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-41	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-42	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-43	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-44	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-45	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-46	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-47	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-48	down	full	10000	access	UNKNOWN	
eth-0-49/1	up	full	10000	access	40GBASE_CR4	

eth-0-49/2	up	full	10000	access	40GBASE_CR4
eth-0-49/3	admin down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-49/4	admin down	full	10000	access	UNKNOWN
eth-0-50	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-51	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-52	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-53	down	full	40000	access	UNKNOWN
eth-0-54	down	full	40000	access	UNKNOWN

3.1.3 应用场景配置举例

无

3.2 三层接口配置

3.2.1 概述

功能简介

系统支持 3 种类型的三层接口：

- VLAN 接口：具有三层特性的逻辑接口，通过配置 VLANIF 接口的 IP 地址，实现 Vlan 间互访。VLAN 接口可以被创建和删除。
- 路由端口：使用 no switchport 将物理端口切换为路由端口。
- 三层 link aggregation 端口：链路聚合接口，由路由端口组成。

每一个三层接口都至少会拥有一个 IP 地址，所有三层接口都需要一个 IP 地址进行路由，此文档描述如何配置三层接口，以及如何分配一个 IP 地址到接口。

原理描述

无

3.2.2 配置

配置路由端口

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入端口配置模式并设置三层接口、配置 IP 地址

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 1.1.1.1/24
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令，显示端口摘要信息：

```
Switch# show ip interface brief
Interface          IP-Address      Status          Protocol
eth-0-1            1.1.1.1         up              up
Switch# show ip interface
Interface eth-0-1
  Interface current state: UP
  Internet address(es):
    1.1.1.1/24 broadcast 1.1.1.255
  The maximum transmit unit is 1500 bytes
  ICMP redirects are always sent
  ARP timeout 01:00:00, ARP retry interval 1s
  VRRP master of: VRRP is not configured on this interface
```

配置 VLAN 端口

在一个以太网接口上可以配置多个虚拟 VLAN 接口，一旦创建，任何 VLAN 接口和物理接口功能相同，它们可以像任何物理接口一样进行配置和显示。动态路由协议，如：RIP、OSPF 和 BGP，都可以在整个网络使用 VLAN 接口。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建一个 vlan

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan10)# vlan 10
Switch(config-vlan10)# exit
```

步骤 3 进入端口配置模式并设置二层端口属性

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport trunk allowed vlan all
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
```

步骤 4 进入 vlan 接口模式，配置 IP 地址

```
Switch(config)# interface vlan10
Switch(config-if-vlan10)# ip address 2.2.2.2/24
```

步骤 5 退出配置模式

```
Switch(config-if-vlan10)# end
```

步骤 6 检查配置

使用下列命令，显示端口摘要信息：

```
Switch# show ip interface brief
Interface          IP-Address      Status          Protocol
vlan10             2.2.2.2         up              up

Switch# show ip interface
Interface vlan10
  Interface current state: UP
  Internet address(es):
    2.2.2.2/24 broadcast 2.2.2.255
  The maximum transmit unit is 1500 bytes
  ICMP redirects are always sent
  ARP timeout 01:00:00, ARP retry interval 1s
  VRRP master of : VRRP is not configured on this interface
```

3.2.3 应用场景配置举例

无

3.3 接口 Errdisable 配置

3.3.1 概述

功能简介

Errdisable 是一种通过关闭异常接口来保护系统的机制。

如果一个接口进入 Errdisable 状态，有两种方法从 errdisabled 状态恢复。

- 第一个方法是在 Errdisable 检测之前使能 Errdisable 恢复，接口在被设定的时间之后自动恢复。但如果 Errdisable 先发生，然后 Errdisable 恢复功能才使能，Errdisable 将不会自动恢复。
- 第二个方法是在 Errdisable 接口上配置“no shutdown”命令。

接口链路状态的摆动是潜在的硬件或线路问题造成的错误。管理员可以配置接口的链路摆动的检测条件，用来抑制链路摆动。

原理描述

无

3.3.2 配置

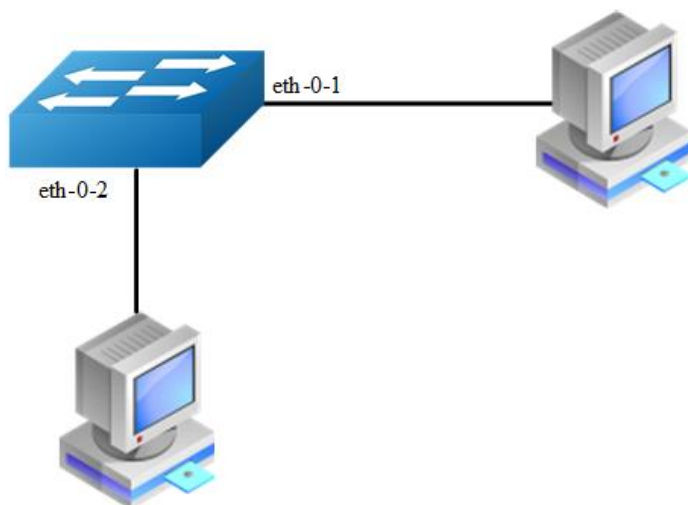


图3-2 Errdisable 拓扑

配置 Errdisable 检测

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 使能检测链路摆动抑制 errdisable

```
Switch(config)# errdisable detect reason link-flap
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令，显示 error disable 检查的配置：

```
Switch# show errdisable detect
ErrDisable Reason      Detection status
-----+-----
bpduguard              Enabled
bpduloop               Enabled
port-security          Enabled
link-flap              Enabled
fdb-loop               Disabled
```

配置 Errdisable 恢复

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 使能 Errdisable 并设置恢复时间段

```
Switch(config)# errdisable recovery reason link-flap
Switch(config)# errdisable recovery interval 30
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令，显示 error disable 恢复配置：

```
Switch# show errdisable recovery
ErrDisable Reason      Timer status
-----+-----
bpduguard              Disabled
bpduloop               Disabled
port-security          Disabled
link-flap              Disabled
fdb-loop               Disabled

Timer interval: 30 seconds
```

配置 Errdisable link Flap 抑制

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 设置链路抖动的条件

```
Switch(config)# errdisable flap reason link-flap 20 60
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令，显示 error disable 摆动抑制的配置：

```
Switch# show errdisable flap
ErrDisable Reason      Flaps      Time (sec)
-----
link-flap              20         60
```

配置 Errdisable fdb-loop

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 使能检测 fdb-loop

```
Switch(config)# errdisable fdb-loop 40000 300
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令，显示 error disable 检查的配置：

```
Switch# show errdisable fdb-loop
Errdisable FDB loop information
Bucket Max Size:      40000
Bucket Token Rate:    300
Current Token Count:  40000
```

同时向 eth-0-1 和 eth-0-2 端口发送源 MAC(0.0.1)的报文：

```
Switch# show errdisable fdb-loop
Errdisable FDB loop information
Bucket Max Size:      40000
Bucket Token Rate:    300
Current Token Count:  26543

Switch# show errdisable fdb-loop
Errdisable FDB loop information
Bucket Max Size:      40000
Bucket Token Rate:    300
Current Token Count:  8908

Switch# show errdisable fdb-loop
Errdisable FDB loop information
Bucket Max Size:      40000
Bucket Token Rate:    300
Current Token Count:  40000

Switch# show errdisable recovery
ErrDisable Reason      Timer status
-----+-----
port-security          Enabled
link-flap              Enabled
fdb-loop               Enabled

Timer interval: 30 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:
Interface      ErrDisable Reason  Time Left(sec)
-----+-----+-----
eth-0-2        Enabled            14
```

eth-0-2 接口为 errdisable 状态，当 time left 为 0 时，eth-0-2 将恢复正常。

检查 Errdisable 状态

管理员可以通过两种命令来检查接口 errdisable 状态。

例 1 链路摆动抑制 errdisable 使能

如果 errdisable 使能恢复，命令行将显示恢复所剩时间，否则将显示没有恢复。

```
Switch# show errdisable recovery
ErrDisable Reason      Timer Status
```

```

-----
bpduguard          Disabled
bpduloop           Disabled
link-monitor-failure Disabled
oam-remote-failure Disabled
port-security      Disabled
link-flap          Enabled
udld               Disabled
fdb-loop           Disabled
loopback-detection Disabled
Timer interval: 300 seconds
Interfaces that will be enabled at the next timeout:
Interface Errdisable Reason Time Left(sec)
-----
eth-0-3    link-flap          25

```

例 2 链路摆动抑制 errdisable 去使能

```

Switch# show errdisable recovery
ErrDisable Reason      Timer Status
-----
bpduguard              Disabled
bpduloop               Disabled
link-monitor-failure   Disabled
oam-remote-failure     Disabled
port-security          Disabled
link-flap              Disabled
udld                   Disabled
fdb-loop               Disabled
loopback-detection     Disabled
Timer interval: 300 seconds

```

例 3 接口状态命令显示简短的信息来表示接口的 errdisable 状态

```

Switch# show interface status
Port      Status    Duplex  Speed  Mode   Type        Description
-----
eth-0-1    up        a-full  a-1000 TRUNK  1000BASE_SX
eth-0-2    down      auto    auto   TRUNK  Unknown
eth-0-3    errdisable a-full  a-1000 TRUNK  1000BASE_SX
eth-0-4    down      auto    auto   ACCESS Unknown

```

3.3.3 应用场景配置举例

无

3.4 MAC 表配置

3.4.1 概述

功能简介

MAC 地址表中包含交换机端口之间转发流量的地址信息。地址表包括地址类型如下：

- 动态地址：根据交换机的源地址学习，如果该地址在老化时间后未学习到，进入老化状态。我们只支持 IVL 的学习模式。
- 静态地址：由管理员手动添加源地址。

原理描述

以下是用来形容 MAC 地址表中的术语和概念的简要描述：

- IVL：独立 VLAN 学习：对于一个给定的 VLAN，如果某个特定的 MAC 地址是在一个 VLAN 学习的，它不能被作为任何其他 VLAN 地址转发决策。
- SVL：共享 VLAN 学习：对于一个给定的 VLAN，如果某个特定的 MAC 地址是在一个 VLAN 中学习的，它可以作为任何其他 VLAN 地址转发决策。

参考：IEEE 802.1D，IEEE 802.1Q

3.4.2 配置

地址老化时间配置

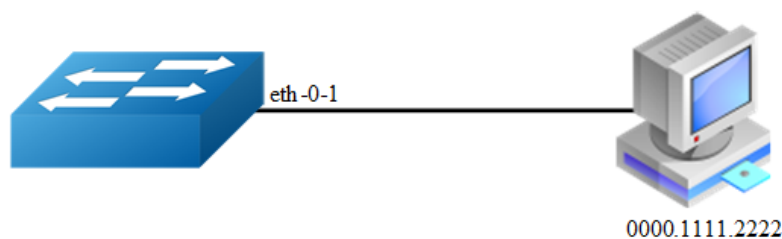


图3-3 Mac address aging

老化时间不是精确的时间。如果老化时间设置为 N，动态地址将在 N - 2N 间隔后老化。默认的老化时间为 300 秒。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 设置动态地址老化时间

```
Switch(config)# mac-address-table aging-time 10
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令，显示动态地址老化时间：

```
Switch# show mac-address-table aging-time  
MAC address table aging time is 10 seconds
```


静态单播地址配置

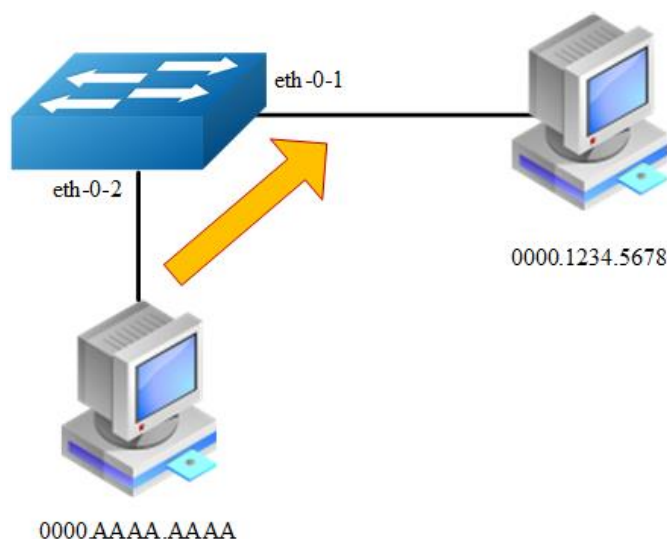


图3-4 Static mac address table

单播地址表只能绑定在一个端口上.如图所示, mac-da 0000.1234.5678 转发出口为 eth-0-1。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置静态 mac 地址表

```
Switch(config)# mac-address-table 0000.1234.5678 forward eth-0-1 vlan 1
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令查看 mac 地址表:

```
Switch# show mac-address-table
Mac Address Table
-----+-----+-----+-----
VLAN ID MAC Address      Type      Port
-----+-----+-----+-----
1       0000.1234.5678    static    eth-0-1
```

MAC 地址过滤配置

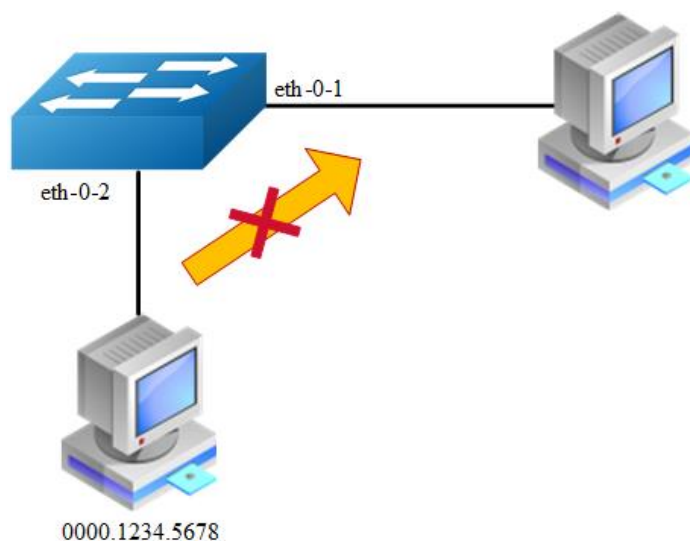


图3-5 mac address filter

MAC 过滤会丢弃那些源或目的地址设置为丢弃数据帧。MAC 过滤的优先级高于 MAC 地址。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置需要丢弃的 mac 地址表

```
Switch(config)# mac-address-table 0000.1234.5678 discard
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令查看 mac 地址过滤表：

```
Switch# show macfilter address-table
MAC Filter Address Table
-----
Current count      : 0
Max count          : 128
Left count         : 128
-----
Mac Address:
0000.1234.5678
```

3.4.3 应用场景配置举例

无

3.5 VLAN 配置

3.5.1 概述

功能简介

VLAN（虚拟局域网）是一个逻辑上分割成不同广播域的网络，使数据包只能在被指定为同一个 VLAN 的端口之间进行交换。每个 VLAN 都被视为一个逻辑网络，目的地不属于同一个 VLAN 的数据包必须通过路由转发。处于同一 VLAN 的主机能直接互通，而处于不同 VLAN 的主机则不能直接互通。这样，广播报文被限制在同一个 VLAN 内，即每个 VLAN 是一个广播域。

参考 IEEE 802.1Q

原理描述

根据以下术语来描述 VLAN：

- VID：VLAN 标识符
- LAN：本地局域网
- VLAN：虚拟局域网
- PVID：Port Vlan ID，也就是端口的虚拟局域网 ID 号，关系到端口收发数据帧时的 VLAN TAG 标记

Tagged Frame：带有 4 字节的 VLAN 标签，如下图所示：

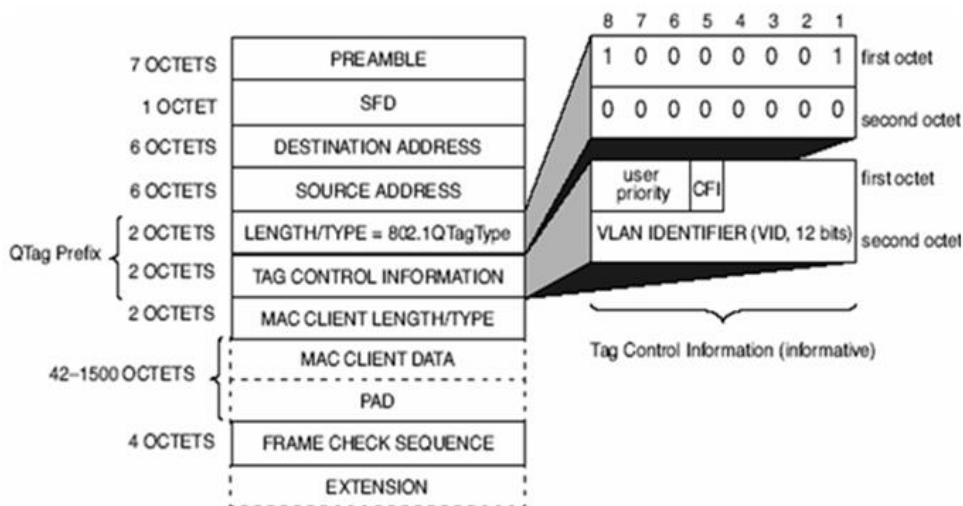


图3-6 Tagged Frame

Trunk 链路：带 TAG 帧和不带 TAG 帧都可以在此链路上传输，Trunk 允许多个 VLAN 在链路上转发，具体如下图所示：

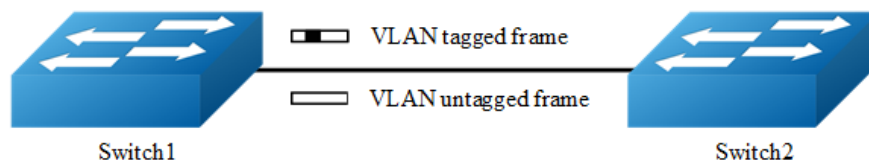


图3-7 Trunk link

Access 链路：只有不带 TAG 的帧能通过 ACCESS 链路，Access 链路只能连接网络的边缘,也就是所谓的工作站，具体如下图所示：

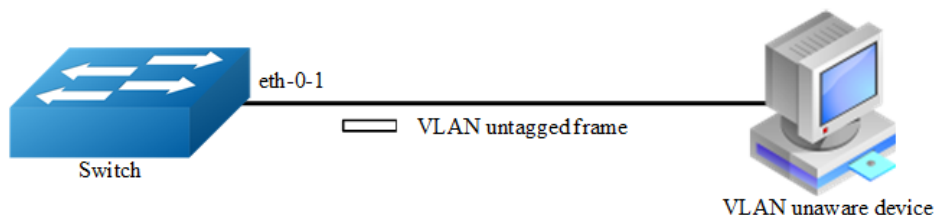


图3-8 Access link

3.5.2 配置

配置 Access 端口

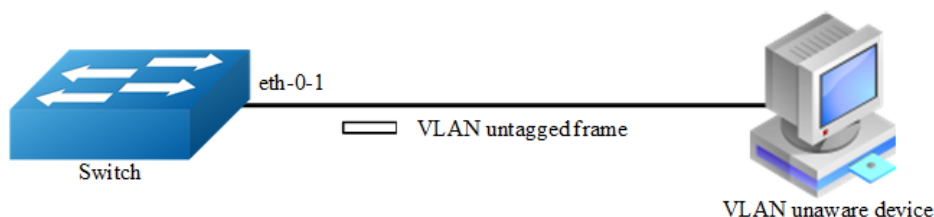


图3-9 Access link

Access 端口只接收未标记的帧，传输不带 TAG 的帧。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 2  
Switch(config-vlan2)# exit
```

步骤 3 进入端口模式设置端口模式并指定相应的 vlan

```
Switch(config)# interface eth-0-1  
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport mode access  
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown  
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport access vlan 2
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 5 检查配置

使用下列命令显示交换机接口的信息：

```
Switch# show interface switchport interface eth-0-1
Interface name      : eth-0-1
Switchport mode     : access
Ingress filter      : Enable
Acceptable frame types : vlan-untagged only
Default Vlan        : 2
Configured Vlans     : 2
```

使用下列命令显示 vlan 的简要配置信息：

```
Switch# show vlan 2
(u)-Untagged, (t)-Tagged
VLAN ID  Name                State   Instance Member ports
-----+-----+-----+-----+-----
2        VLAN0002             Active  0        eth-0-1 (u)
```

Trunk 端口配置

Trunk 端口能接收标记、无标记的、优先级标记的帧，并发送未标记和标记的帧。如果端口收到一个未标记的帧，此帧将分配端口的 PVID 为 VLAN ID；如果一个帧的 VID 与端口的 PVID 相等，此帧发送时会剥掉 VLAN 标签。

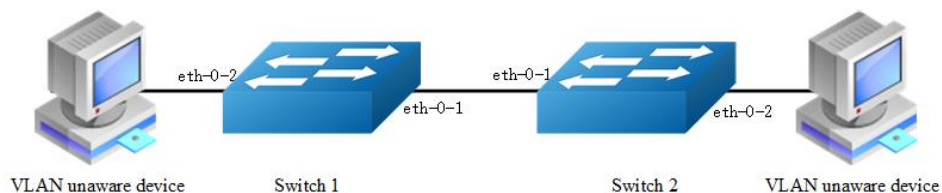


图3-10 Trunk link

组网如上拓扑所示。

以下配置步骤，Switch1 和 Switch2 相同。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan10)# exit
```

步骤 3 进入端口模式设置端口模式并指定相应的 vlan

eth-0-1 本地 vlan 为 10，允许所有 vlan 通过

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport trunk allowed vlan all
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport trunk native vlan 10
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

eth-0-2 为 access 模式，加入 vlan 10

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-eth-0-2)# end
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config-if)# end
```

步骤 5 检查配置

使用下列命令显示交换机接口的信息：

```
Switch# show interface switchport interface eth-0-1
Interface name      : eth-0-1
Switchport mode     : trunk
Ingress filter      : Enable
Acceptable frame types : all
Default Vlan        : 10
Configured Vlans    : 1,10
```

使用下列命令显示 vlan 的简要配置信息：

```
Switch# show vlan 10
VLAN ID  Name           State  Instance Member ports
-----+-----+-----+-----+-----
10       VLAN0010      Active 0       eth-0-1(u)  eth-0-2(u)
```

3.5.3 应用场景配置举例

无

3.6 Link Aggregation 配置

3.6.1 概述

功能简介

本章包含了一个链路聚合控制协议（LACP）配置示例。LACP 协议是基于 802.3ad 的 IEEE 规范。它允许多个物理接口的捆绑，形成一个单一的逻辑通道，提供增强的性能和冗余。聚合接口被视为单一链路接到每个交换机上。生成树将它视为一个接口。当有一个物理接口出现故障，其他接口正常连接，链路不会中断。此实现在单一的逻辑通道上支持最多 16 个物理以太网链路。LACP 协议使我们的设备可以管理与符合 802.3ad 的协议的其他设备之间的链接聚合组。使用 LACP 协议，交换机学习支持

LACP 成员识别的每个端口的能力。然后，具有相同的属性动态组端口捆绑到一个单一逻辑链路。

参考：LACP 基于 IEEE 802.3ad 标准协议。

原理描述

无

3.6.2 配置

配置动态 AGG

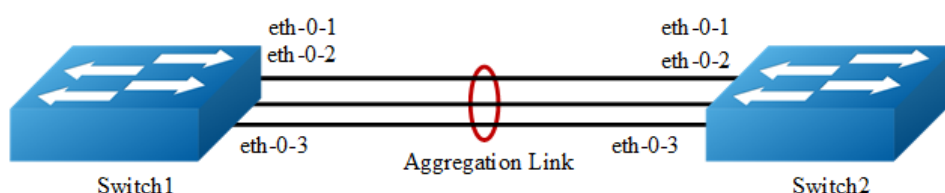


图3-11 LACP

Switch1 和 Switch2 配置如下：

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 LACP 全局属性

设置系统优先级，用于决定系统解决在选择聚合组中的冲突。数值越低，优先级越高。设置负载均衡的模式，这个例子中使用源 ip 地址实现。

Switch1 配置：

```
Switch(config)# lacp system-priority 2000
Switch(config)# hash-field port-channel
Switch(config-hash-field-port-channel)# ip ipsa
```

Switch2 配置：

```
Switch(config)# lacp system-priority 2000
Switch(config)# hash-field port-channel
Switch(config-hash-field-port-channel)# ip ipsa
```

步骤 3 进入端口配置模式，将端口添加到 Channel Group 中

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-10)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if-eth-0-10)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-10)# exit
```

```
Switch(config)# interface eth-0-3
Switch(config-if-eth-0-11)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if-eth-0-11)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-11)# exit
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

显示 channel group 摘要信息：

```
Switch# show channel-group summary
Port-channel load-balance hash-field-select:
    src-mac dst-mac src-ip dst-ip
Flags:  s - suspend          T - standby
        w - wait             B - in Bundle
        R - Layer3           S - Layer2
        D - down/admin down  U - in use

Aggregator  Protocol  Ports
-----+-----+-----
aggl1 (SU)   LACP        eth-0-1 (B)  eth-0-2 (B)  eth-0-3 (B)
DUT1# show interface aggl1
Interface aggl1
  Interface current state: UP
  Hardware is LAG, address is 4020.577c.4909
  Bandwidth 120000000 kbits
  Index 2049 , Metric 1
  Speed - 40Gb/s , Duplex - full , Media type is Aggregation
  Link speed type is force link, Link duplex type is force link
  Admin input flow-control is off, output flow-control is off
  Oper input flow-control is off, output flow-control is off
  The Maximum Frame Size is 1632 bytes
    5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes
  Received 0 unicast, 0 broadcast, 0 multicast
    0 runts, 0 giants, 0 input errors, 0 CRC
    0 frame, 0 overrun, 0 pause input
    0 packets output, 0 bytes
  Transmitted 0 unicast, 0 broadcast, 0 multicast
    0 underruns, 0 output errors, 0 pause output
```

配置静态 AGG

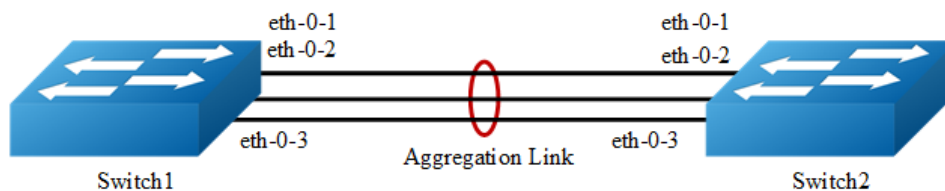


图3-12 Static Agg

Switch1 和 Switch2 配置如下：

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入端口配置模式，将端口添加到静态 Channel Group 中

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# static-channel-group 1
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-10
Switch(config-if-eth-0-10)# static-channel-group 1
Switch(config-if-eth-0-10)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-10)# exit
Switch(config)# interface eth-0-11
Switch(config-if-eth-0-11)# static-channel-group 1
Switch(config-if-eth-0-11)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-11)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

显示 channel group 摘要信息：

```
Switch# show channel-group summary
Port-channel load-balance hash-field-select:
    dst-mac src-ip dst-ip
Flags:  s - suspend          T - standby
        w - wait             B - in Bundle
        R - Layer3           S - Layer2
        D - down/admin down  U - in use

Aggregator  Protocol  Ports
-----+-----+-----
agg1 (SU)   Static    eth-0-1 (B)  eth-0-2 (B)  eth-0-3 (B)
```

3.6.3 应用场景配置举例

无

3.7 Hash Load-balance 配置

3.7.1 Linkagg Hash 配置

简介

linkagg 功能可以将多个物理接口捆绑，形成单一的逻辑通道，提供增强的性能和冗余。当使用 linkagg 转发数据时，由于两端设备之间有多条物理链路，可能会导致同一数据流的连续数据帧在不同的物理链路上传输的情况。这样可能数据帧在到达对端设备产生接收数据包乱序的情况。为避免这种状况，linkagg 采用负载均衡，根据报文的属性通过 hash 算法得到 hash 值，然后根据 hash 值去选择对应的 linkagg 的出接口。这样就同时兼顾了同一数据流的帧在同一条物理链路转发，又实现了流量在 linkagg 各个物理链路上负载均衡。

Linkagg Hash 全局配置

全局配置 linkagg output 方向计算负载均衡的方式，其优先级最低，新创建和未单独指定 output 方向 hash 的 linkagg 会自动获得全局配置。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 hash field 属性

```
Switch(config)# hash-field user
Switch(config-hash-field-user)# l2 macsa
Switch(config-hash-field-user)# ip ipsa
Switch(config-hash-field-user)# exit
```

步骤 3 配置 hash value global 属性

```
Switch(config)# hash-value global
Switch(config-hash-value-global)# port-channel select user
Switch(config-hash-value-global)# end
```

步骤 4 检查配置

显示 hash field user 的信息：

```
Switch# show hash-field user
hash-field name: user
  Option                                Control type
  -----
  hash-arithmetic                       xor
  hash symmetry                         disable
  ip                                    enable
  ipv6                                  enable
  mpls                                  enable
  -----
  hash field select
  Packet                                HashField
  -----
  l2:                                   macsa
```

ip:	ipsa	
ipv6:	ipsa	ipda
	l4-sourceport	l4-destport
	ip-protocol	
gre:	ipsa	ipda
	gre-key	
vxlan:	vni	outer-l4-sourceport
	outer-ipda	outer-ipsa
nvgre:	vsid	outer-ipda
	outer-ipsa	
mpls:	top-label	2nd-label

显示 hash value global 的信息:

```
Switch# show hash-value global
LBT:load balance type          LBM :load balance mode
PT :packet type                HF :hash field name
HA :hash arithmetic
hash-value global
  LBT          LBM          PT          HF          HA
-----
port-channel  -           all         user         xor
ecmp          -           all         ecmp         xor
ecmp          flow id     all         ecmp         xor
-----
```

Linkagg Hash input 配置

下面步骤演示了如何在端口上配置 linkagg input 方向计算负载均衡的方式，其优先级高于 output 方向配置。在绑定 hash value 到 linkagg 的 input 方向时，其实际作用相当于为 linkagg 的每个物理成员口绑定 input 方向。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 hash field 属性

```
Switch(config)# hash-field user
Switch(config-hash-field-user)# 12 macsa
Switch(config-hash-field-user)# ip ipsa
Switch(config-hash-field-user)# exit
```

步骤 3 配置 hash value 属性

```
Switch(config)# hash-value aaa
Switch(config-hash-value-aaa)# port-channel unicast select user
Switch(config-hash-value-aaa)# exit
```

步骤 4 在接口上配置 hash value

```
Switch(config)# interface range eth-0-1 - 2
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)# static-channel-group 1
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface agg1
Switch(config-if-agg1)# load-balance hash-value aaa input
Switch(config-if-agg1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-3
Switch(config-if-eth-0-3)# load-balance hash-value aaa input
Switch(config-if-eth-0-3)# end
```

步骤 5 检查配置

显示 hash field user 的信息：

```
Switch# show hash-field user
hash-field name: user
  Option                                Control type
-----
hash-arithmetic                        xor
hash symmetry                          disable
ip                                      enable
ipv6                                    enable
mpls                                    enable
-----
hash field select
  Packet                                HashField
-----
l2:                                    macsa
ip:                                    ipsa
ipv6:                                  ipsa          ipda
                                       l4-sourceport  l4-destport
                                       ip-protocol
gre:                                   ipsa          ipda
                                       gre-key
vxlan:                                vni           outer-l4-sourceport
                                       outer-ipda    outer-ipsa
nvgre:                                vsid          outer-ipda
                                       outer-ipsa
mpls:                                  top-label     2nd-label
```

显示 hash value 的信息：

```
Switch# show hash-value aaa
LBT:load balance type          LBM :load balance mode
PT :packet type                HF  :hash field
HA :hash arithmetic
hash-value global
  LBT      LBM      PT      HF      HA
```

```

-----
port-channel    unicast      all          user         xor
port-channel    non-unicast   all          NOCFG        NOCFG
ecmp            -             all          NOCFG        NOCFG
ecmp            flow id      all          NOCFG        NOCFG
-----

```

显示 hash value 在端口上的应用:

```

Switch# show hash-value interface-applied
eth-0-3
  hash-value aaa input
agg1
  hash-value aaa input

```

Linkagg Hash output 配置

下面步骤演示了如何在端口上配置 linkagg output 方向计算负载均衡的方式，其优先级低于 input 方向配置，且只能应用在 agg 口。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 hash field 属性

```

Switch(config)# hash-field user
Switch(config-hash-field-user)# l2 macsa
Switch(config-hash-field-user)# ip ipsa
Switch(config-hash-field-user)# exit

```

步骤 3 配置 hash value 属性

```

Switch(config)# hash-value aaa
Switch(config-hash-value-aaa)# port-channel unicast select user
Switch(config-hash-value-aaa)# exit

```

步骤 4 在接口上配置 hash value

```

Switch(config)# interface range eth-0-1 - 2
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)# static-channel-group 1
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface agg1
Switch(config-if-agg1)# load-balance hash-value aaa output
Switch(config-if-agg1)# exit

```

步骤 5 检查配置

显示 hash field user 的信息:

```

Switch# show hash-field user
hash-field name: user

```

Option	Control type
hash-arithmetic	xor
hash symmetry	disable
ip	enable

ipv6	enable	
mpls	enable	

hash field select		
Packet	HashField	

l2:	macsa	
ip:	ipsa	
ipv6:	ipsa	ipda
	l4-sourceport	l4-destport
	ip-protocol	
gre:	ipsa	ipda
	gre-key	
vxlan:	vni	outer-l4-sourceport
	outer-ipda	outer-ipsa
nvgre:	vsid	outer-ipda
	outer-ipsa	
mpls:	top-label	2nd-label

显示 hash value 的信息：

```
Switch# show hash-value aaa
LBT:load balance type      LBM :load balance mode
PT :packet type            HF  :hash field
HA :hash arithmetic
hash-value global
  LBT      LBM      PT      HF      HA
-----
port-channel unicast  all      user      xor
port-channel non-unicast all      NOCFG     NOCFG
ecmp        -        all      NOCFG     NOCFG
ecmp        flow id  all      NOCFG     NOCFG
-----
```

显示 hash value 在端口上的应用：

```
Switch# show hash-value interface-applied
aggl
hash-value aaa output
```

3.7.2 ECMP Hash 配置

简介

ecmp（等价多路径路由）应用于多条不同的链路到达同一目的地址的网络环境中。如果使用传统路由技术，发往该目的地址的数据包只能应用其中的一条链路，其它链路处于备份或者无效状态，而 ecmp 可以在该网络环境同时使用多条链路，不仅增加传

输带宽，而且可以无延时无丢包的备份失效链路的数据传输。ecmp 采用负载均衡，根据报文的属性通过 hash 算法得到 hash 值，然后根据 hash 值去选择对应的转发链路。

ECMP Hash 全局配置

全局配置 ecmp 计算 hash 的方式，其优先级最低。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 hash field 属性

```
Switch(config)# hash-field user
Switch(config-hash-field-user)# l2 macsa
Switch(config-hash-field-user)# ip ipsa
Switch(config-hash-field-user)# exit
```

步骤 3 配置 hash value global 属性

```
Switch(config)# hash-value global
Switch(config-hash-value-global)# ecmp select user
Switch(config-hash-value-global)# end
```

步骤 4 检查配置

显示 hash field user 的信息：

```
Switch# show hash-field user
hash-field name: user
Option                                Control type
-----
hash-arithmetic                       xor
hash symmetry                         disable
ip                                    enable
ipv6                                  enable
mpls                                  enable
-----
hash field select
Packet                                HashField
-----
l2:                                   macsa
ip:                                   ipsa
ipv6:                                ipsa          ipda
                                   l4-sourceport  l4-destport
                                   ip-protocol
gre:                                  ipsa          ipda
                                   gre-key
vxlan:                               vni           outer-l4-sourceport
                                   outer-ipda     outer-ipsa
nvgre:                               vsid          outer-ipda
                                   outer-ipsa
```

```
mpls:                top-label                2nd-label
```

显示 hash value global 的信息：

```
Switch# show hash-value global
LBT:load balance type      LBM :load balance mode
PT :packet type            HF :hash field
HA :hash arithmetic
hash-value global
  LBT          LBM          PT          HF          HA
-----
port-channel  -            all          port-channel xor
ecmp          -            all          user         xor
ecmp          flow id      all          ecmp         xor
-----
```

ECMP Hash input 配置

下面步骤演示了如何在端口 input 方向配置 ecmp 计算 hash 的方式，其优先级高于全局配置。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 hash field 属性

```
Switch(config)# hash-field user
Switch(config-hash-field-user)# l2 macsa
Switch(config-hash-field-user)# ip ipsa
Switch(config-hash-field-user)# exit
```

步骤 3 配置 hash value 属性

```
Switch(config)# hash-value bbb
Switch(config-hash-value-bbb)# ecmp select user
Switch(config-hash-value-bbb)# exit
```

步骤 4 在接口上配置 hash value

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# load-balance hash-value bbb input
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 5 检查配置

显示 hash field user 的信息：

```
Switch# show hash-field user
hash-field name: user
  Option          Control type
-----
hash-arithmetic   xor
hash symmetry     disable
ip                enable
```


ipv6	enable	
mpls	enable	

hash field select		
Packet	HashField	

l2:	macsa	
ip:	ipsa	
ipv6:	ipsa	ipda
	l4-sourceport	l4-destport
	ip-protocol	
gre:	ipsa	ipda
	gre-key	
vxlan:	vni	outer-l4-sourceport
	outer-ipda	outer-ipsa
nvgre:	vsid	outer-ipda
	outer-ipsa	
mpls:	top-label	2nd-label

显示 hash value 的信息:

```
Switch# show hash-value bbb
LBT:load balance type          LBM:load balance mode
PT :packet type                HF :hash field name
HA :hash arithmetic
hash-value name: bbb
```

LBT	LBM	PT	HF	HA

port-channel	unicast	all	NOCFG	NOCFG
port-channel	non-unicast	all	NOCFG	NOCFG
ecmp	-	all	user	xor
ecmp	flow id	all	NOCFG	NOCFG

显示 hash value 在端口上的应用:

```
Switch# show hash-value interface-applied
eth-0-1
hash-value bbb input
```

3.8 Loopback Detection 配置

3.8.1 概述

功能简介

网络中的环路会导致设备对广播、组播以及未知单播等报文进行重复发送，造成网络资源的浪费甚至导致网络瘫痪。为了能够及时发现二层网络中的环路，以避免对整个

网络造成严重影响，需要提供一种检测功能，使网络中出现环路时能及时通知用户检查网络连接和配置情况，并能够将出问题的接口受控。

Loopback Detection（环回检测）功能可以检测设备的接口是否发生环回，它通过从接口定时发送检测报文，并检测该报文是否会从发出去的接口收到，如果收到从该接口发出的检测报文，则认为当设备的此接口存在环路，可以及时通过发送告警信息到网管系统，使管理人员及时发现并解决网络环路问题，避免长时间的网络异常。此外，设备还可以进行接口受控，根据需求选择配置 Trap、关闭接口等处理方式，能迅速将环回对网络的影响降低至最小。

原理描述

无

3.8.2 配置

配置使能 Loopback Detect

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入端口配置模式，使能 Loopback Detect

```
Switch(config)# interface eth-0-1  
Switch(config-if)# loopback-detect enable
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if)# end
```

步骤 4 检查配置

默认情况下，loopback detection 功能未使能，使能接口 Loopback Detection 功能后，接口才会发送环回检测报文来进行接口环回检测。默认检测报文发送间隔为 5 秒。

使用下列命令查看 loopback detection 状态：

```
Switch# show loopback-detect  
Loopback detection send packet interval(second): 40  
Loopback detection send packet current time: 2022-11-14 13:12:15  
Interface    Action    Status    Delay(s) DLeft(s) Recovery(s) RLeft(s)  last Recv  
time        Count  
-----  
eth-0-1     trap     NORMAL    -         -         120        -         N/A  
0
```

配置 Loopback Detect 报文发送周期

由于网络时刻处于变化中，因此环回检测是一个持续的过程，接口以一定的时间间隔发送环回检测报文，这个时间间隔即 Loopback Detection 报文发送周期。

系统支持配置 Loopback Detection 报文的发送间隔（1-300 秒）。Loopback 状态默认恢复的时间为发送间隔的 3 倍。Loop 消失后，接口状态会自动恢复到之前的状态。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 设置 Loopback Detect 报文发送间隔

```
Switch(config)# loopback-detect packet-interval 10
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令查看 loopback detection 的报文周期：

```
Switch# show loopback-detect packet-interval
Loopback detection packet interval(second): 10
```

配置 Loopback Detect 处理动作

如果发现接口有环回，设备会将该接口设置为处于环回检测工作状态，可配置发送告警、关闭接口、阻塞端口等处理动作。

开启 Loopback Detection 功能后，接口会周期性地检测是否收到环回报文。用户可以配置检测到有环回报文时的处理方式，尽量减轻环路对本设备和整个网络的影响

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入端口配置模式，配置 loopback detect 处理动作

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if)# loopback-detect action shutdown
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令查看端口上的 loopback detection 配置：

```
Switch# show loopback-detect interface eth-0-1
Interface      Action      Status
eth-0-1        shutdown    NORMAL
```

配置对指定 VLAN 的 Loopback Detection 功能

接口开启 Loopback Detection 功能后，系统默认发送的为 Untag 检测报文，即不对任何指定 VLAN 进行环回检测。当接口是以 Tagged 方式加入 VLAN，接口发出去 Untag 检测报文在链路上会被丢弃，接口将收不到环回回来的报文，因此需要配置对指定的 VLAN 进行环回检测。配置对指定 VLAN 的 Loopback Detection 功能，接口会定时发送

1 份 Untagged 检测报文和多份带指定 VLAN Tag 的检测报文，一个接口最多可发送 8 份带指定 VLAN Tag 的检测报文。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入端口配置模式，配置 vlan 在此接口的 loopback detect 功能

```
Switch(config)# interface eth-0-1  
Switch(config-if)# loopback-detect packet vlan 20
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if)# end
```

步骤 4 检查配置

使用下列命令显示 loopback detect 配置：

```
Switch# show running-config interface eth-0-1  
Building configuration...  
!  
interface eth-0-1  
    loopback-detect enable  
    loopback-detect packet vlan 20  
!
```

3.9 RSTP 配置

3.9.1 概述

功能简介

STP（生成树协议）是一种网络协议，构建以太网络逻辑无环路拓扑结构。STP 的基本功能消除网络中的环路，避免由于环路的存在而造成广播风暴问题。生成树还允许网络设计，包括备用（冗余）链路提供自动备份路径，如果主链路故障时，无需桥接环路的危险或需要手工启用或这些备份链路的禁用。

RSTP（快速生成树算法和协议），引入新的收敛行为和桥接端口角色，实现拓扑改变后提供更快的显著的生成树收敛。RSTP 与标准的 STP 向后兼容。

RSTP 定义了五种端口角色：

- 根端口（Root Port）：非根桥收到最优的 BPDU 配置信息的端口为根端口，即到根桥开销最小的端口，这点和 STP 一样。
- 指定端口（Designated Port）：通过指定交换机与 LAN 连接的端口称之为“指定端口”。每个以太网网段内必须有一个指定端口。
- 替代端口（Alternate Port）：如果一个端口收到另外一个网桥的更好的 BPDU，但不是最好的，那么这个端口成为替换端口。该类端口为当前“根端口”到“根网桥”提供一条替代路径。

- 备份端口 (Backup Port): 该类端口为“指定端口”到达生成树叶提供一条备份路径。如果一个端口收到同一个网桥的更好 BPDU, 那么这个端口成为备份端。“备份端口”仅当两个端口在一个由一个点对点链路组成的环路上连接时, 或者当交换机有两个或多个到达共享 LAN 网段的连接时可以存在。
- 禁用端口 (Disabled Port): 该类端口在生成树操作中没有担当任何角色, 不参与 RSTP 运算。

RSTP 定义了三种交换机端口状态:

- 丢弃 (Discarding)
- 学习 (Learning)
- 转发 (Forwarding)

原理描述

参考 IEEE 802.1D-2004

3.9.2 配置

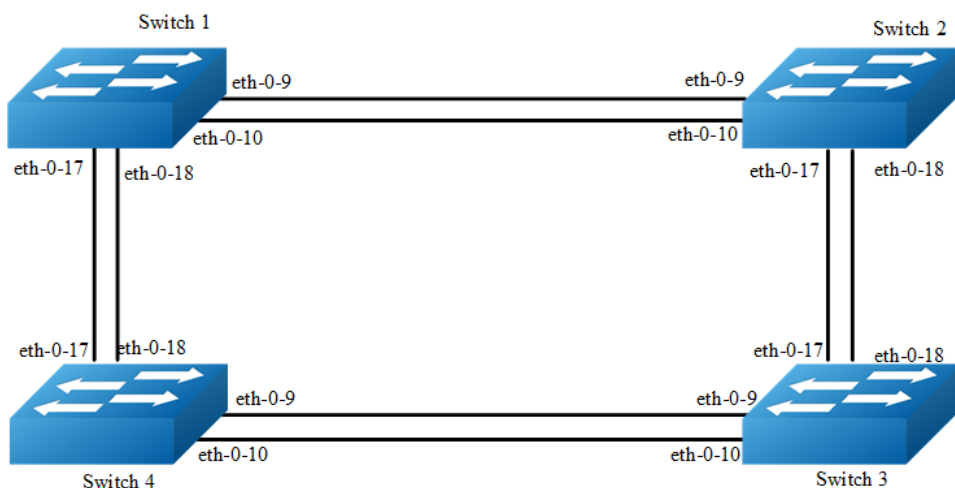


图3-13 RSTP

Switch1-Switch4 配置如下步骤所示。如无特别说明, 则 4 台设备配置相同。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 STP 模式

```
Switch(config)# spanning-tree mode rstp
```

步骤 3 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan range 10,20
```

步骤 4 使能 STP

```
Switch(config)# spanning-tree enable
```

步骤 5 进入端口配置模式，配置端口属性和允许通过的 vlan

```
Switch(config)# interface range eth-0-9,eth-0-10,eth-0-17,eth-0-18
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan all
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)# exit
```

步骤 6 配置 STP 优先级

Switch1 配置：

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# spanning-tree priority 0
```

步骤 7 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 8 检查配置

使用下列命令显示 Switch1 的 rstp 端口状态：

```
Switch# show spanning-tree brief
-----[Spanning-tree Enabled][Mode RSTP]-----
Root ID      Priority    0 (0x0000)
              Address     6682.2594.1000
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Reg Root ID  Priority    0 (0x0000)
              Address     6682.2594.1000

Bridge ID     Priority    0 (0x0000)
              Address     6682.2594.1000
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
              Aging Time 300 sec

Interface    Role          State          Cost           Priority.Number  Type
-----+-----+-----+-----+-----+-----
eth-0-9      Designated    Forwarding     500             128.9           P2p
eth-0-10     Designated    Forwarding     500             128.10          P2p
eth-0-17     Designated    Forwarding     500             128.17          P2p
eth-0-18     Designated    Forwarding     500             128.18          P2p
```

使用下列命令显示 Switch2 的 rstp 端口状态：

```
Switch# show spanning-tree brief
-----[Spanning-tree Enabled][Mode RSTP]-----
Root ID      Priority    0 (0x0000)
              Address     6682.2594.1000
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Reg Root ID  Priority    0 (0x0000)
              Address     6682.2594.1000

Bridge ID     Priority    32768 (0x8000)
              Address     4ebd.d541.b200
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

Aging Time 300 sec					
Interface	Role	State	Cost	Priority.Number	Type
eth-0-9	Rootport	Forwarding	500	128.9	P2p
eth-0-10	Alternate	Discarding	500	128.10	P2p
eth-0-17	Designated	Forwarding	500	128.17	P2p
eth-0-18	Designated	Forwarding	500	128.18	P2p

使用下列命令显示 Switch3 的 rstp 端口状态:

```
Switch# show spanning-tree brief
-----[Spanning-tree Enabled][Mode RSTP]-----
Root ID      Priority    0 (0x0000)
              Address     6682.2594.1000
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Reg Root ID  Priority    0 (0x0000)
              Address     6682.2594.1000

Bridge ID     Priority    32768 (0x8000)
              Address     d86b.60dc.6400
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
              Aging Time 300 sec
```

Interface	Role	State	Cost	Priority.Number	Type
eth-0-9	Alternate	Discarding	500	128.9	P2p
eth-0-10	Alternate	Discarding	500	128.10	P2p
eth-0-17	Rootport	Forwarding	500	128.17	P2p
eth-0-18	Alternate	Discarding	500	128.18	P2p

使用下列命令显示 Switch4 的 rstp 端口状态:

```
Switch# show spanning-tree brief
-----[Spanning-tree Enabled][Mode RSTP]-----
Root ID      Priority    0 (0x0000)
              Address     6682.2594.1000
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Reg Root ID  Priority    0 (0x0000)
              Address     6682.2594.1000

Bridge ID     Priority    32768 (0x8000)
              Address     945e.43e8.b100
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
              Aging Time 300 sec
```

Interface	Role	State	Cost	Priority.Number	Type
eth-0-9	Designated	Forwarding	500	128.9	P2p
eth-0-10	Designated	Forwarding	500	128.10	P2p
eth-0-17	Rootport	Forwarding	500	128.17	P2p
eth-0-18	Alternate	Discarding	500	128.18	P2p

3.9.3 应用场景配置举例

无

3.10 端口桥配置

3.10.1 概述

功能简介

同源同宿报文即源 MAC 地址和目的 MAC 地址均在设备的同一接口上学习到的报文。缺省情况下，设备不转发同源同宿报文，当接口收到这种报文时，设备判断为非法报文并直接丢弃该报文。

配置端口桥功能后，当接口收到同源同宿报文时，若设备上的 MAC 地址表中存在与该报文的源 MAC 地址对应的表项，则将报文从本接口转发出去。

原理描述

无

3.10.2 配置

配置端口桥使能

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 全局使能端口桥

```
Switch(config)# port-bridge enable
```

步骤 3 端口上使能端口桥

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport port-bridge enable
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-2)# end
```

步骤 5 检查配置

使用下列查看端口配置:

```
Switch# show running-config
port-bridge enable
!
interface eth-0-5
 switchport port-bridge enable
!
```


3.10.3 应用场景配置举例

无

3.11 MLAG 配置

3.11.1 概述

功能简介

在高可靠性的拓扑中，典型的会通过两台聚合交换机来连接 TOR 交换机和服务器以提供冗余保护。在这样的拓扑结构中，生成树协议通过 block 聚合交换机的一半的端口来防止网络环路，但这样做会降低 50%的带宽。

通过部署 MLAG 可以解决这个问题。在两台聚合交换机的中间通过一条 MLAG 链路进行连接，使其在逻辑上如同一台设备。两台设备上的端口共同形成聚合口，使得所有端口可以共同参与数据流量的转发。MLAG 提供了如下好处：

- 在网络流量增加的时候提供了更高的带宽；
- 通过减少被 STP block 的端口的方式更加高效的利用了网络带宽；
- 使用静态 LAG 或者 LACP 来连接其他交换机或者服务器，而不需要借助其他协议；
- 支持通过生成树协议来防止环路
- 支持双活(active-active)的二层冗余

原理描述

无

3.11.2 配置

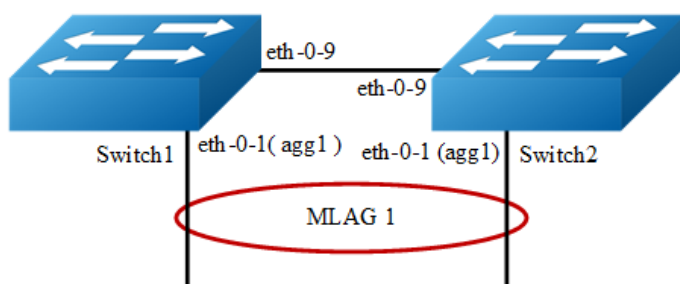


图3-14 MLAG

Switch1-Switch2 配置如下步骤所示。如无特别说明，则 2 台设备配置相同。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入 vlan 配置模式并创建 vlan

```
Switch(config)# vlan range 10,4094
```

步骤 3 创建静态 AGG 属性

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# static-channel-group 1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 4 提前准备配置 peer link interface 的属性

eth-0-9 将用作 peer link，提前配置如下属性：

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan all
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
```

步骤 5 将 AGG 口加入 mlag

```
Switch(config)# interface aggl
Switch(config-if-aggl)# switchport mode trunk
Switch(config-if-aggl)# switchport trunk allowed vlan add 10
Switch(config-if-aggl)# mlag 1
Switch(config-if-aggl)# exit
```

步骤 6 配置 vlan interface 的属性

Switch1:

```
Switch(config)# interface vlan4094
Switch(config-if-vlan4094)# ip address 12.1.1.1/24
Switch(config-if-vlan4094)# exit
```

Switch2:

```
Switch(config)# interface vlan4094
Switch(config-if-vlan4094)# ip address 12.1.1.2/24
Switch(config-if-vlan4094)# exit
```

步骤 7 进入 MLAG 模式，配置相关属性

Switch1:

```
Switch(config)# mlag configuration
Switch(config-mlag)# peer-link eth-0-9
Switch(config-mlag)# peer-address 12.1.1.2
Switch(config-mlag)# end
```

Switch2:

```
Switch(config)# mlag configuration
Switch(config-mlag)# peer-link eth-0-9
Switch(config-mlag)# peer-address 12.1.1.1
Switch(config-mlag)# end
```

步骤 8 检查配置

使用下列命令查看 Switch1 的 mlag 状态:

```
DUT1# show mlag
MLAG Configuration:
peer-link           : eth-0-9
peer-address        : 12.1.1.2
reload-delay        : 300

MLAG Status:
role                : Slave
state               : Established
local system-id     : d48c.87aa.bf00
remote system-id    : d4a9.270d.fb00
mlag system-id      : d4a9.270d.fb00
local lacp-priority : 32768
remote lacp-priority : 32768
mlag lacp-priority  : 32768
peer-conf           : Yes
```

使用下列命令查看 Switch1 的 peer 状态:

```
show mlag peer
MLAG neighbor is 12.1.1.2, MLAG version 1
Operation hold time is 80, keepalive interval is 20 seconds
Uptime 00:00:18, Last read time 00:00:18
MLAG state = Established

Total      : received 5, sent 5
Open       : received 1, sent 1
KAlive     : received 1, sent 1
Fdb sync   : received 0, sent 0
Failover   : received 0, sent 0
Conf       : received 1, sent 1
Syspri     : received 1, sent 1
Peer fdb    : received 1, sent 1

Connections established 1; dropped 0
```

使用下列命令查看 Switch1 的 mlag 接口状态:

```
Switch# show mlag interface
mlagid  local-if  local-state  remote-state
-----+-----+-----+-----
1       aggl     up           up
```

使用下列命令查看 Switch2 的 mlag 状态:

```
Switch# show mlag
MLAG Configuration:
peer-link           : eth-0-9
peer-address        : 12.1.1.1
reload-delay        : 300

MLAG Status:
role                : Master
```

```
state : Established
local system-id : d4a9.270d.fb00
remote system-id : d48c.87aa.bf00
mlag system-id : d4a9.270d.fb00
local lacp-priority : 32768
remote lacp-priority : 32768
mlag lacp-priority : 32768
peer-conf : Yes
```

使用下列命令查看 Switch2 的 peer 状态:

```
Switch# show mlag peer
MLAG neighbor is 12.1.1.1, MLAG version 1
Operation hold time is 80, keepalive interval is 20 seconds
Uptime 00:00:18, Last read time 00:00:18
MLAG state = Established

Total      : received 5, sent 5
Open       : received 1, sent 1
KAlive     : received 1, sent 1
Fdb sync   : received 0, sent 0
Failover   : received 0, sent 0
Conf       : received 1, sent 1
Syspri     : received 1, sent 1
Peer fdb   : received 1, sent 1

Connections established 1; dropped 0
```

使用下列命令查看 Switch2 的 mlag 接口状态:

```
Switch# show mlag interface
mlagid  local-if  local-state  remote-state
-----+-----+-----+-----
1       aggl     up           up
```

3.11.3 应用场景配置举例

无

4 IP 业务配置指导

4.1 ARP 配置

4.1.1 概述

功能简介

ARP (Address Resolution Protocol, 地址解析协议) 用于将网络层的 IP 地址解析为数据链路层的物理地址 (MAC 地址)。ARP 缓存 IP 和 MAC 地址的映射。当一个接口请求的地址映射不在缓存中, 则设备将会缓存接收到的报文并在相应的子网内广播一个地址请求, 如果获得响应, 则生成新的地址映射并且发送缓存的报文。ARP 在等待地址映射回应消息的时候最多缓存一个报文, 而且只有最近传输的报文才会被保存。如果目的主机在 3 次请求后都无法响应, 则主机被认为故障, 同时相应的错误消息将被返回。如果目的主机在一段时间内 (通常为一小时) 不发送消息, 主机被认为可能出现问题, 在删除 ARP 表项之前几个请求 (一般为 6 个, 3 个是单播和 3 个是广播) 将被发送到主机上。ARP 表项可以通过手工添加、删除、修改。手工添加的表项是永久的。

原理描述

无

4.1.2 配置

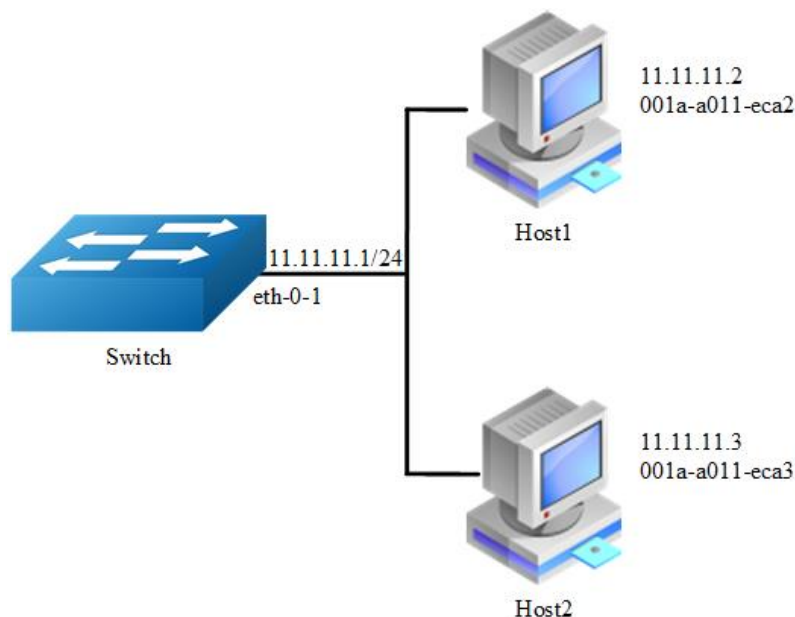


图4-1 arp

在这个配置例子中，接口 eth-0-1 被分配地址为 11.11.11.1/24，子网地址为 11.11.11.0/24。有两个主机，IP 地址分别为 11.11.11.2 和 11.11.11.3，MAC 地址分别为 001a-a011-eca2 和 001a-a011-eca3。主机 IP 为 11.11.11.2 的 ARP 条目通过手工添加，主机 IP 为 11.11.11.3 的 ARP 条目通过动态添加。接口 eth-0-1 的 ARP 条目老化时间配置为 40 分钟，ARP 请求重发延迟配置为 2 秒。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置一个三层接口，并配置 IP 地址

```
Switch (config)# interface eth-0-1
Switch (config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch (config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch (config-if-eth-0-1)# ip address 11.11.11.1/24
```

步骤 3 配置 ARP 老化时间和请求重发延迟时间

```
Switch (config-if-eth-0-1)# arp retry-interval 2
Switch (config-if-eth-0-1)# arp timeout 2400
Switch (config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 4 添加静态 ARP 条目

```
Switch (config)# arp 11.11.11.2 001a.a011.eca2
```

步骤 5 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 6 检查配置

使用下列命令查看 ARP 条目：

```
Switch# show ip arp
Protocol    Address          Age (min)  Hardware Addr  Interface
-----+-----+-----+-----+-----
Internet    11.11.11.1       -          001e.080a.544b eth-0-1
Internet    11.11.11.2       -          001a.a011.eca2 eth-0-1
Internet    11.11.11.3       1          001a.a011.eca3 eth-0-1
```

使用下列命令查看端口 ARP 配置：

```
Switch# show interface eth-0-1
Interface eth-0-1
  Interface current state: UP
  Hardware is Port, address is 001e.080a.544b
  Bandwidth 10000000 kbits
  Index 13 , Metric 1
  Speed - auto , Duplex - auto , Media type is 10GBASE SR
  Link speed type is autonegotiation, Link duplex type is autonegotiation
  Admin input flow-control is off, output flow-control is off
  Oper input flow-control is off, output flow-control is off
  The Maximum Frame Size is 1632 bytes
  VRF binding: not bound
  No Virtual private Wire service configured
  ARP timeout is 2400s , ARP retry interval 2s
  ARP Proxy is disabled, Local ARP Proxy is disabled
  The maximum transmit unit (MTU) is 1514 bytes
  Internet primary address:
    11.11.11.1/24 broadcast 11.11.11.255
    5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes
    Received 0 unicast, 0 broadcast, 0 multicast
    0 runts, 0 giants, 0 input errors, 0 CRC
    0 frame, 0 overrun, 0 pause input
    0 packets output, 0 bytes
    Transmitted 0 unicast, 0 broadcast, 0 multicast
    0 underruns, 0 output errors, 0 pause output
```

4.1.3 应用场景配置举例

无

4.2 ARP limit 配置

4.2.1 概述

功能简介

ARP number-limit 是用于限制三层口学习动态 ARP 表项数量的特性。如果端口上学习到的 ARP 表项数量达到了配置的最大值，系统不会再学习该接口下的新 ARP 表项。这种情况下 ARP number-limit violation 会起到作用。

如果 violation 被触发，系统接收到的报文将会被丢弃。

系统提供三种 ARP number-limit violation 模式：protect、restrict、errdisable。

- 如果配置的 violation 模式为 protect，violation 被触发，那么该接口下接收到的报文会被丢弃。
- 如果配置的 violation 模式为 restrict，violation 被触发，那么该接口下接收到的报文会被丢弃，并且打印告警信息。
- 如果配置的 violation 模式为 errdisable，violation 被触发，那么该接口下接收到的报文会被丢弃、打印告警信息，并且设置端口为 errdisable 状态。

注意：

- 当三层端口的 number-limit 是使能状态时，如果修改了端口的最大报文数，那么已经学习到的 ARP 表项会被清空，重新开始学习新的表项。
- 如果改变三层端口的 number-limit 的使能状态，那么已经学习到的 ARP 表项也会被清空，重新开始学习新的表项。
- 每个三层端口默认的最大值为 512。

ARP rate-limit 是用于限制三层口在 30 秒内接收 ARP 报文数量的特性。如果端口上接收到的 ARP 报文数量达到了配置的最大值，那么就会认为设备受到 ARP 攻击。

如果设备被攻击，系统接收到的 ARP 报文将会被丢弃。

系统提供两种模式处理攻击：restrict、errdisable。

- 如果 30 秒内接收到的 ARP 报文达到配置值，模式配置为 restrict，那么该接口下接收到的 ARP 报文会被丢弃，并且打印告警信息。
- 如果 30 秒内接收到的 ARP 报文达到配置值，模式配置为 errdisable，那么该接口下接收到的 ARP 报文会被丢弃、打印告警信息，并且设置端口为 errdisable 状态。

注意：

- 如果改变三层端口的 rate-limit 的使能状态、改变最大值、改变 violation 模式其中任何一项，那么当前统计到的报文数和异常标志位会清 0。
- 每个三层端口默认的最大值为 150。

原理描述

无

4.2.2 配置

配置 ARP Number limit

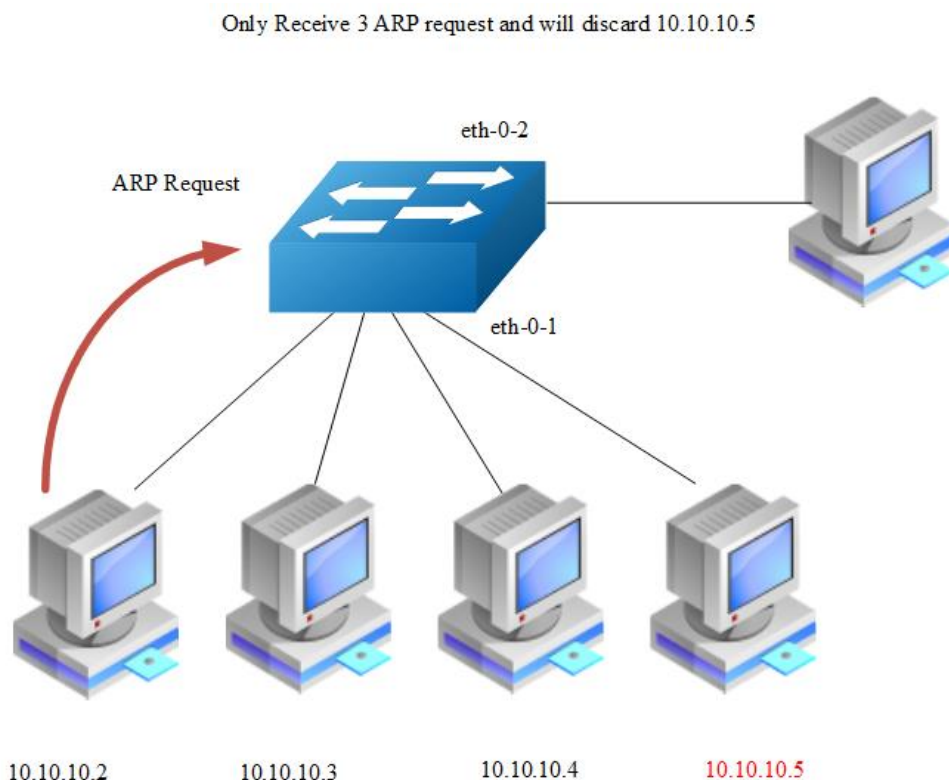


图4-2 ARP Number limit

在这个配置例子中，配置 eth-0-1 为三层口，使能 number-limit，设置最大值为 3，设置 violation 模式为 restrict。设备先学习到了 10.10.10.2、10.10.10.3、10.10.10.4 的 ARP 表项，由于已经达到了设定的最大值 3，因此在 10.10.10.5 发送报文时会被丢弃。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置一个三层接口，并配置 IP 地址

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 10.10.10.1/24
```

步骤 3 配置 ARP number limit

```
Switch(config-if-eth-0-1)# ip arp number-limit enable
Switch(config-if-eth-0-1)# ip arp number-limit maximum 3
Switch(config-if-eth-0-1)# ip arp number-limit violation restrict
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 5 检查配置

使用下列命令查看 ARP number limit:

```
Switch# show ip arp number-limit
ArpNumLimit Port  MaxLimitNum  CurrentNum  ViolationMode
-----+-----+-----+-----+-----
eth-0-1      3           3           3           restrict
DUT1# show ip arp number-limit interface eth-0-1
Arp number limit           : enabled
Arp number limit violate mode : discard packet and log
Arp number limit maximum   : 3
ARP number limit total number : 3
```

配置 ARP Rate limit

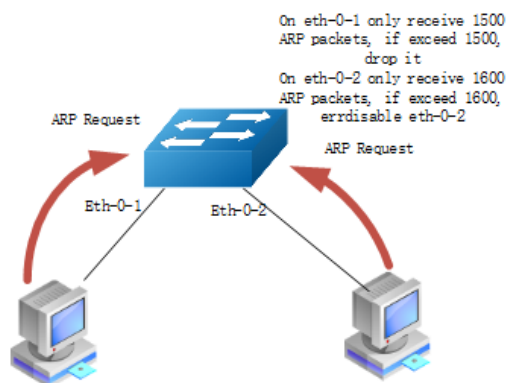


图4-3 ARP Rate limit

在这个配置例子中，配置 eth-0-1 为三层口，使能 ARP rate limit，设置最大值为 1500；配置 eth-0-2 为三层口，使能 ARP rate limit，设置最大值为 1600，设置 violation 模式为 errdisable。设备接口 eth-0-1 如果在 30 秒内收到的 ARP 报文数超过 1500，那么超过的报文会被丢弃。设备接口 eth-0-2 如果在 30 秒内收到的 ARP 报文数超过 1600，那么超过的报文会被丢弃，并且 eth-0-2 会被设置为 errdisable 状态。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置三层接口，并配置 IP 地址

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 10.10.10.1/24
```

```
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# ip address 20.20.20.1/24
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
```

步骤 3 配置 ARP rate limit

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# ip arp rate-limit enable
Switch(config-if-eth-0-1)# ip arp rate-limit maximum 1500
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# ip arp rate-limit enable
Switch(config-if-eth-0-2)# ip arp rate-limit maximum 1600
Switch(config-if-eth-0-2)# ip arp rate-limit violation errdisable
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-2)# end
```

步骤 5 检查配置

使用下列命令查看 ARP rate limit:

```
Switch# show ip arp rate-limit
The statistics is counting at 14.12s in 30.00s's time period
Port          States    MaxLimitNum  CurrentNum  Violation    Abnormal
-----+-----+-----+-----+-----+-----
eth-0-1       enable    1500         0           restrict     N
eth-0-2       enable    1600         0           errdisable   N
```

4.2.3 应用场景配置举例

无

4.3 ARP 代理配置

4.3.1 概述

功能简介

代理 ARP 是 ARP 协议的一个变种。对于没有配置缺省网关的计算机要和其他网络中的计算机实现通信，网关收到源计算机的 ARP 请求会使用自己的 MAC 地址与目标计算机的 IP 地址对源计算机进行应答。代理 ARP 就是将一个主机作为对另一个主机 ARP 进行应答。它能使得在不影响路由表的情况下添加一个新的 Router，使得子网对该主机来说变得更透明化。同时也会带来巨大的风险，除了 ARP 欺骗，和某个网段内的 ARP 增加，最重要的就是无法对网络拓扑进行网络概括。proxy ARP 的最主要的一个优点在于能够在不影响其他 router 的路由表的情况下在网络上添加一个新的 router，这样使得子网的变化对主机是透明的。代理 ARP 的使用一般是使用在没有配置默认网关和

路由策略的网络上的。代理 ARP 又分为普通的 ARP 代理和本地 ARP 代理。同一网段内连接到设备的不同 VLAN 接口的主机，可以利用设备的代理 ARP 功能，通过三层转发实现互通。为了实现三层互通，如果以太网交换机或其下挂的交换机开启了二层端口隔离功能，则需要开启本地代理 ARP 功能。注意：本地 ARP 代理功能开启后，ICMP 重定向功能将自动关闭。

原理描述

无

4.3.2 配置

配置普通 ARP 代理

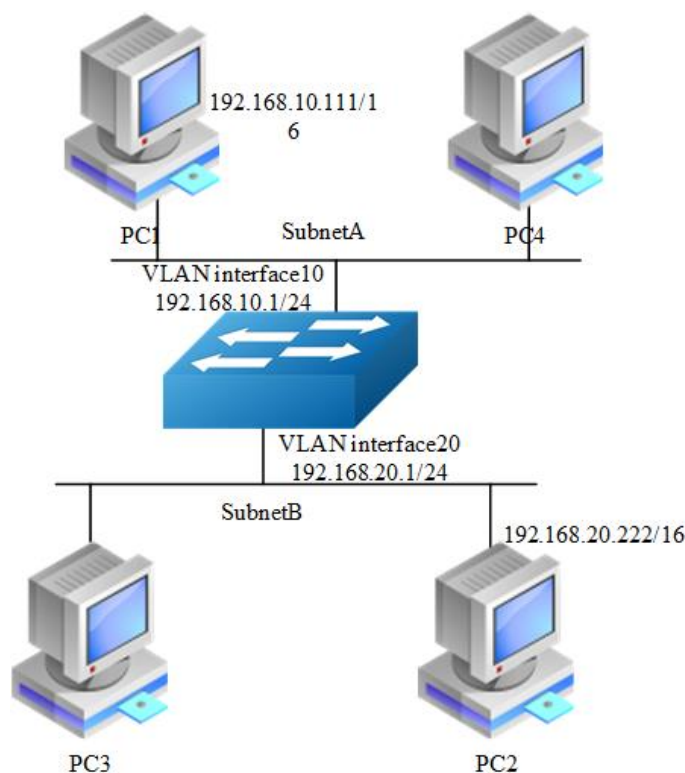


图4-4 arp proxy

如上图所示，PC1 属于 VLAN10，PC2 属于 VLAN20，在 VLAN interface10 和 VLAN interface 20 上各自配置 ARP 代理以实现 PC1 和 PC2 之间的互通。按照下面的配置步骤在 VLAN10 和 VLAN 20 上使能 ARP 代理功能。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 10  
Switch(config-vlan10)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan20)# exit
```

步骤 3 进入接口配置模式并将接口加入 vlan

```
Switch(config)# interface eth-0-22
Switch(config-if-eth-0-22)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-eth-0-22)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-22)# exit

Switch(config)# interface eth-0-23
Switch(config-if-eth-0-23)# switchport access vlan 20
Switch(config-if-eth-0-23)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-23)# exit
```

步骤 4 创建三层接口并配置 IP 地址，然后使能 ARP 代理功能

```
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if-vlan10)# ip address 192.168.10.1/24
Switch(config-if-vlan10)# proxy-arp enable
Switch(config-if-vlan10)# exit

Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if-vlan20)# ip address 192.168.20.1/24
Switch(config-if-vlan20)# proxy-arp enable
Switch(config-if-vlan20)# exit
```

步骤 5 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 6 检查配置

使用下列命令查看交换机上的 ARP proxy 配置：

```
Switch# show ip interface vlan 10
Interface vlan10
  Interface current state: UP
  Internet address(es):
    192.168.10.1/24 broadcast 192.168.10.255/24
  The maximum transmit unit is 1500 bytes
  ICMP redirects are always sent
  ARP timeout 01:00:00, ARP retry interval 1s
  ARP Proxy is enabled, Local ARP Proxy is disabled

Switch# show ip interface vlan 20
Interface vlan20
  Interface current state: UP
  Internet address(es):
    192.168.20.1/24 broadcast 192.168.20.255/24
  The maximum transmit unit is 1500 bytes
  ICMP redirects are always sent
  ARP timeout 01:00:00, ARP retry interval 1s
  ARP Proxy is enabled, Local ARP Proxy is disabled
```

使用下列命令查看 ARP 表项：

```
Switch# show ip arp
Protocol    Address          Age (min)  Hardware Addr  Interface
Internet    192.168.10.1     -          7cc3.11f1.aa00 vlan10
Internet    192.168.10.111   5          0cf9.11b6.6e2e vlan10
Internet    192.168.20.1     -          7cc3.11f1.aa00 vlan20
Internet    192.168.20.222   6          5a94.031f.2357 vlan20
```

使用下列命令检查 PC1 的状态:

```
[Host:~]$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 0C:F9:11:B6:6E:2E
          inet addr:192.168.10.111  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1600  Metric:1
          RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:588 (588.0 b)  TX bytes:700 (700.0 b)
          Interrupt:5

[Host:~]$ arp -a
? (192.168.20.222) at 7c:c3:11:f1:aa:00 [ether] on eth0
[Host: ~]$ route -v
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0    *               255.255.0.0    U        0      0        0 eth0

[Host:~]$ ping 192.168.20.222
PING 192.168.20.222 (192.168.20.222) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.222: icmp seq=0 ttl=63 time=189 ms
64 bytes from 192.168.20.222: icmp_seq=1 ttl=63 time=65.2 ms
--- 192.168.20.222 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 65.209/127.226/189.244/62.018 ms, pipe 2
```

使用下列命令检查 PC2 的状态:

```
[Host:~]$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 5A:94:03:1F:23:57
          inet addr:192.168.20.222  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1600  Metric:1
          RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:17 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:784 (784.0 b)  TX bytes:1174 (1.1 KiB)
          Interrupt:5

[Host:~]$ arp -a
? (192.168.10.111) at 7c:c3:11:f1:aa:00 [ether] on eth0
[Host: ~]$ route -v
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0    *               255.255.0.0    U        0      0        0 eth0

[Host: ~]$ ping 192.168.10.111
PING 192.168.10.111 (192.168.10.111) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 192.168.10.111: icmp_seq=0 ttl=63 time=53.8 ms
64 bytes from 192.168.10.111: icmp_seq=1 ttl=63 time=65.8 ms
--- 192.168.10.111 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1007ms
rtt min/avg/max/mdev = 53.832/59.842/65.852/6.010 ms, pipe 2
```

配置本地 ARP 代理

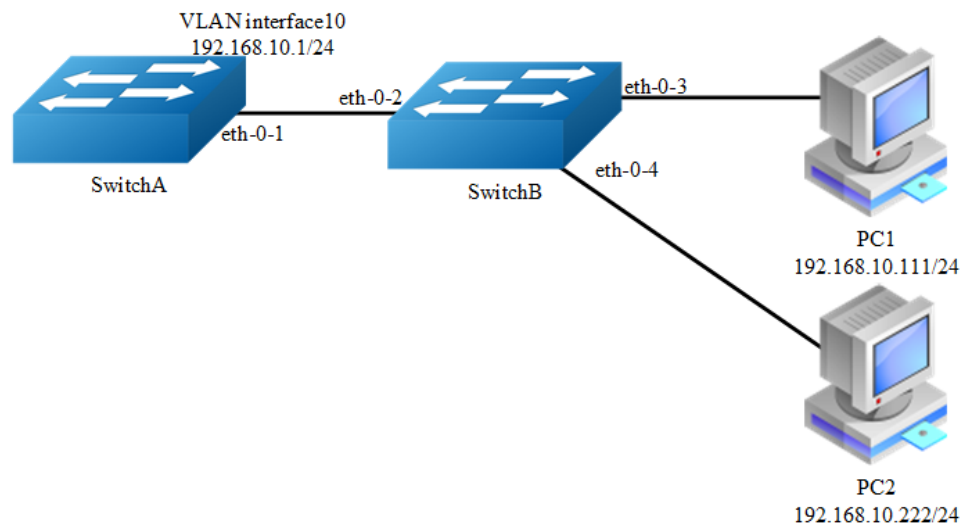


图4-5 local arp proxy

如上图所示，Switch B 上的 3 个 2 层端口 eth2，eth3 和 eth4 都属于 VLAN10，其中端口 3 和端口 4 在同一个隔离组 1，所以端口 3 和端口 4 不能互相通信。端口 2 在隔离组 3，所以端口 2 能和端口 3，4 互相通信。PC1 和 PC2 分别连接到 Switch B 的 eth3 和 eth4 口，它们都属于 VLAN10。通过如下配置步骤，使 PC1 和 PC2 之间实现 3 层互通。

以下配置如无特殊说明则 SwitchA 和 SwitchB 的配置相同。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan10)# exit
```

步骤 3 进入接口配置模式并将接口加入 vlan

Switch A 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

Switch B 配置：

```
Switch(config)# interface range eth-0-2 - 4
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)# exit
```

步骤 4 创建三层接口并配置 IP 地址，然后使能本地 ARP 代理功能

Switch A 配置：

```
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if-vlan10)# ip address 192.168.10.1/24
Switch(config-if-vlan10)# local-proxy-arp enable
Switch(config-if-vlan10)# exit
```

步骤 5 检查配置

使用下列命令查看 Switch A 上的 ARP 表项：

```
Switch# show ip arp
```

Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Interface
Internet	192.168.10.1	-	eeb4.2a8d.6c00	vlan10
Internet	192.168.10.111	0	34b0.b279.5f67	vlan10
Internet	192.168.10.222	0	2a65.9618.57fa	vlan10

使用下列命令查看 Switch A 上的本地 ARP 代理相关配置：

```
Switch# show ip interface vlan 10
Interface vlan10
  Interface current state: UP
  Internet address(es):
    192.168.10.1/24 broadcast 192.168.10.255/24
  The maximum transmit unit is 1500 bytes
  ICMP redirects are never sent
  ARP timeout 01:00:00, ARP retry interval 1s
  ARP Proxy is disabled, Local ARP Proxy is enabled
```

使用下列命令检查 PC1 的状态：

```
[Host: ~]$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 34:B0:B2:79:5F:67
          inet addr:192.168.10.111 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1600  Metric:1
          RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1344 (1.3 KiB)  TX bytes:2240 (2.1 KiB)
          Interrupt:5

[Host: ~]$ arp -a
? (192.168.10.222) at ee:b4:2a:8d:6c:00 [ether] on eth0

[Host: ~]$ ping 192.168.10.222
PING 192.168.10.222 (192.168.10.222) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=0 ttl=63 time=131 ms
64 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=1 ttl=63 time=159 ms
--- 192.168.10.222 ping statistics ---
```



```
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 131.078/145.266/159.454/14.188 ms, pipe 2
```

使用下列命令检查 PC2 的状态:

```
[Host:~]$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 2A:65:96:18:57:FA
          inet addr:192.168.10.222  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1600  Metric:1
          RX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1148 (1.1 KiB)  TX bytes:1524 (1.4 KiB)
          Interrupt:5

[Host:~]$ arp -a
? (192.168.10.111) at ee:b4:2a:8d:6c:00 [ether] on eth0

[Host: ~]$ ping 192.168.10.111
PING 192.168.10.111 (192.168.10.111) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.111: icmp seq=0 ttl=63 time=198 ms
64 bytes from 192.168.10.111: icmp seq=1 ttl=63 time=140 ms
64 bytes from 192.168.10.111: icmp seq=2 ttl=63 time=146 ms
--- 192.168.10.111 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2008ms
rtt min/avg/max/mdev = 140.196/161.959/198.912/26.267 ms, pipe 2
```

4.3.3 应用场景配置举例

无

4.4 DHCP Client 配置

4.4.1 概述

功能简介

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) client 通过 DHCP 协议从 DHCP server 动态获得 IP 地址和配置参数。若客户端和服务端都在一个子网内, 则客户端和服务端之间可以直接进行 DHCP 协议的交互, 否则需要有 DHCP relay agent 转发 DHCP 消息。DHCP client 通过 DHCP 广播报文向 DHCP server 请求 IP 地址, 在获得 IP 地址和相应的租期后, 配置地址并设置租期的时间。在租期过半的时候开始发送 DHCP 报文请求继续使用当前的 IP 地址, 并期望获得新的租期。在成功续租后, DHCP client 更新租期的时间。DHCP client 可以向 server 请求的选项包括: router, static-route, classless-static-route, classless-static-route-ms, tftp-server-address, dns-nameserver, domain-name, netbios-nameserver, vendor-specific。选项 router, static-route, classless-static-route, classless-static-route-ms, tftp-server-address 默认是被请求的, 可以通过命令取消这些请求。

原理描述

无

4.4.2 配置

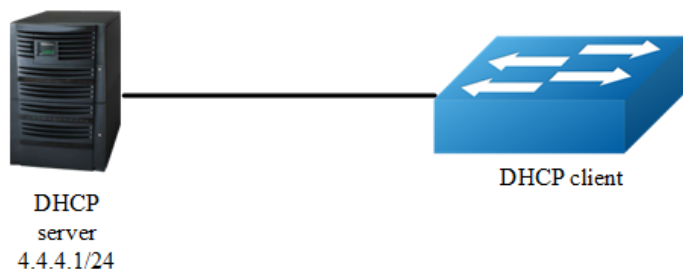


图4-6 dhcp client

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入接口配置模式，设置接口属性并使能接口

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
```

步骤 3 取消 static-route 选项请求并启用 DHCP client

```
Switch(config-if-eth-0-1)# no dhcp client request static-route
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address dhcp
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 5 检查配置

检查接口配置

```
Switch# show running-config interface eth-0-1
Building configuration...
!
interface eth-0-1
  no switchport
  ip address dhcp
  no dhcp client request static-route
!
```

检查 DHCP client 工作状态

```
Switch# show dhcp client verbose
DHCP client informations:
=====
eth-0-1 DHCP client information:
  Current state: BOUND
  Allocated IP: 4.4.4.199 255.255.255.0
```

```
Lease/renewal/rebinding: 1187/517/1037 seconds
Lease from 2011-11-18 05:59:59 to 2011-11-18 06:19:59
Will Renewal in 0 days 0 hours 8 minutes 37 seconds
DHCP server: 4.4.4.1
Transaction ID: 0x68857f54
Client ID: switch-7e39.3457.b700-eth-0-1
```

显示 DHCPclient 统计

```
Switch# show dhcp client statistics
DHCP client packet statistics:
=====
DHCP OFFERS      received: 1
DHCP ACKs        received: 2
DHCP NAKs        received: 0
DHCP Others      received: 0
DHCP DISCOVER    sent: 1
DHCP DECLINE     sent: 0
DHCP RELEASE     sent: 0
DHCP REQUEST     sent: 2
DHCP packet send failed: 0
```

4.4.3 应用场景配置举例

无

4.5 DHCP Relay 配置

4.5.1 概述

功能简介

DHCP 服务器和客户端都在一个子网内，则客户端和服务端之间可以直接进行 DHCP 协议的交互，这时不需要启动 DHCP Relay 功能。如果 DHCP 服务器和客户端不在一个子网内，则需要启动 DHCP Relay 功能将 DHCP 报文转发到外部的 DHCP 服务器。

DHCP Relay 转发同正常的 IP 路由转发不同，IP 路由转发的 IP 数据包在网络之间透明交换，而 DHCP Relay 代理接收 DHCP 消息同时产生一个新的 DHCP 消息发送到另一个接口。DHCP Relay 代理在报文中设置网关地址，添加中继代理信息（option82），转发到 DHCP 服务器端。通过 DHCP Relay 代理，在收到服务器响应的消息时，会移除消息中 option82 内容后，转发给客户端。

原理描述

无

4.5.2 配置

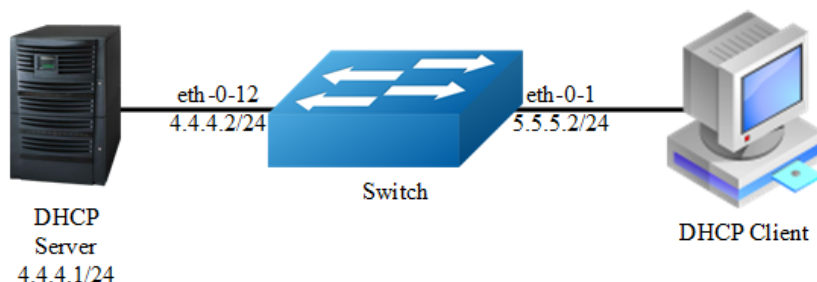


图4-7 DHCP relay

上图为测试 DHCP 中继代理功能的网络拓扑，需要两台 PC 机和一台交换机构建测试环境。

- 计算机 A 作为 DHCP 服务器
- 计算机 B 作为 DHCP 客户端
- 交换机作为 DHCP 中继代理

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入接口配置模式，配置接口属性和 IP 地址

```
Switch(config)# interface eth-0-12
Switch(config-if-eth-0-12)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-12)# ip address 4.4.4.2/24
Switch(config-if-eth-0-12)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-12)# exit

Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 5.5.5.2/24
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 3 创建 DHCP 服务器

```
Switch(config)# dhcp-server 1 4.4.4.1
```

步骤 4 端口使能 DHCP 服务器、启用 option82

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# dhcp relay information trusted
Switch(config-if-eth-0-1)# dhcp-server 1
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 5 全局使能 DHCP 服务器和 DHCP relay 功能

```
Switch(config)# service dhcp enable
Switch(config)# dhcp relay
```

步骤 6 检查配置

检查接口配置。

```
Switch# show running-config interface eth-0-12
Building configuration...
interface eth-0-12
  no switchport
  ip address 4.4.4.2/24
!
Switch # show running-config interface eth-0-1
Building configuration...
interface eth-0-1
  no switchport
  dhcp relay information trusted
  dhcp-server 1
  ip address 5.5.5.2/24
```

检查 DHCP 服务器状态。

```
Switch# show services
Networking services configuration:
Service Name      Status      Port      Protocol
-----+-----+-----+-----
dhcp              enable      67/68     UDP
http              enable      80        TCP
telnet            enable      23        TCP
ssh               enable      22        TCP
snmp              disable     161       UDP
```

检查 DHCP 服务器组配置。

```
Switch# show dhcp-server
DHCP server group information:
=====
group 1 ip address list:
[1] 4.4.4.1
```

显示 DHCP 中继统计检查 DHCP 中继统计。

```
Switch# show dhcp relay statistics
DHCP relay packet statistics:
=====
Client relayed packets: 20
Server relayed packets: 20

Client error packets: 20
Server error packets: 0
Bogus GIADDR drops: 0
Bad circuit ID packets: 0
Corrupted agent options: 0
Missing agent options: 0
Missing circuit IDs: 0
```

检查计算机从 DHCP 服务器获取的 IP 地址。

```
Ipconfig/all
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
```

```
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . : 5.5.5.1
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 5.5.5.2
DHCP Server . . . . . : 4.4.4.1
DNS Servers . . . . . : 4.4.4.1
```

4.5.3 应用场景配置举例

无

5 IP 路由配置指导

5.1 IP 单播路由配置

5.1.1 概述

功能简介

静态路由是一种特殊的路由，由管理员手工配置。当网络结构比较简单时，只需配置静态路由就可以使网络正常工作。合理设置和使用静态路由可以改进网络性能，并可作为重要的网络应用保证带宽。静态路由的缺点在于：当网络发生故障或者拓扑发生变化后，可能会出现路由不可达，从而导致网络中断。此时必须由网络管理员手工修改静态路由的配置。

静态路由在小型网络中非常有用，提供使几个目的地可达的简单解决方案。大型网络建议使用动态路由协议。

静态路由是由网络前缀（主机地址）和下一跳（网关）组成。

原理描述

无

5.1.2 配置

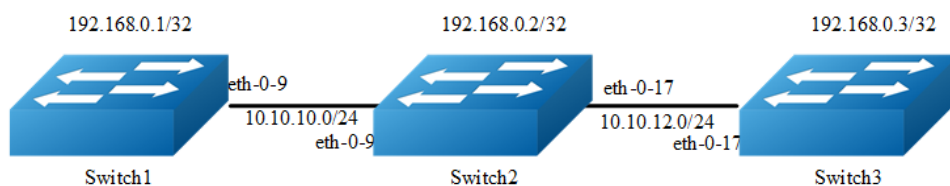


图5-1 ip unicast routing

这个例子说明在一个简单的网络拓扑结构下如何使能静态路由。

路由器 Switch1 配置三个静态路由，一个是远程网络 10.10.12.0/24，另外两个是到路由器 Switch2 和 Switch3 的环回地址（主机地址）。路由器 Switch3 配置了一条默认静态路由，相当于单独的静态路由配置使用相同的网关或下一跳地址。路由器 Switch2 有两条路由，每一条路由的目的地都是远端路由器的环回口地址。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入接口配置模式，配置接口属性和 IP 地址

在 Switch1 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-9)# ip address 10.10.10.1/24
Switch(config-if-eth-0-9)# exit

Switch(config)# interface loopback0
Switch(config-if-loopback0)# no shutdown
Switch(config-if-loopback0)# no switchport
Switch(config-if-loopback0)# ip address 192.168.0.1/32
Switch(config-if-loopback0)# exit
```

在 Switch2 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-9)# ip address 10.10.10.2/24
Switch(config-if-eth-0-9)# exit

Switch(config)# interface eth-0-17
Switch(config-if-eth-0-17)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-17)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-17)# ip address 10.10.12.2/24
Switch(config-if-eth-0-17)# exit

Switch(config)# interface loopback0
Switch(config-if-loopback0)# no shutdown
Switch(config-if-loopback0)# no switchport
Switch(config-if-loopback0)# ip address 192.168.0.2/32
Switch(config-if-loopback0)# exit
```

在 Switch3 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-17
Switch(config-if-eth-0-17)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-17)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-17)# ip address 10.10.12.3/24
Switch(config-if-eth-0-17)# exit

Switch(config)# interface loopback0
Switch(config-if-loopback0)# no switchport
Switch(config-if-loopback0)# no shutdown
Switch(config-if-loopback0)# ip address 192.168.0.3/32
Switch(config-if-loopback0)# exit
```

步骤 3 配置静态路由

在 Switch1 配置：

说明：指定目的前缀和掩码网关所需网络，例如，10.10.12.0/24，为他们每个添加网关（对此所有情况下为 10.10.10.2）。由于 Switch2 是唯一可用的下一跳，可以配置默认路由而不是配置为单独的地址。

```
Switch(config)# ip route 10.10.12.0/24 10.10.10.2
Switch(config)# ip route 192.168.0.2/32 10.10.10.2
Switch(config)# ip route 192.168.0.3/32 10.10.10.2
```

在 Switch2 配置：

```
Switch(config)# ip route 192.168.0.1/32 10.10.10.1
Switch(config)# ip route 192.168.0.3/32 10.10.12.3
```

在 Switch3 配置：

说明：指定 10.10.12.2 作为到达任意网络的默认网关，因为 10.10.12.2 是唯一的一条可以指定默认网关，而不是单个网络或主机的网关指定。

```
Switch(config)# ip route 0.0.0.0/0 10.10.12.2
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

使用下列命令，查看 Switch1 上的路由：

```
Switch# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PIM,
       > - selected route, * - FIB route,
       [*] - [AD/Metric]

C>* 10.10.10.0/24 is directly connected, eth-0-9
S>* 10.10.12.0/24 [1/0] via 10.10.10.2, eth-0-9
C>* 192.168.0.1/32 is directly connected, loopback0
S>* 192.168.0.2/32 [1/0] via 10.10.10.2, eth-0-9
S>* 192.168.0.3/32 [1/0] via 10.10.10.2, eth-0-9
```

使用下列命令，查看 Switch2 上的路由：

```
Switch# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PIM,
       > - selected route, * - FIB route,
       [*] - [AD/Metric]

C>* 10.10.10.0/24 is directly connected, eth-0-9
C>* 10.10.12.0/24 is directly connected, eth-0-17
S>* 192.168.0.1/32 [1/0] via 10.10.10.1, eth-0-9
C>* 192.168.0.2/32 is directly connected, loopback0
S>* 192.168.0.3/32 [1/0] via 10.10.12.3, eth-0-17
```

使用下列命令，查看 Switch3 上的路由：

```
Switch# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PIM,
```

```
> - selected route, * - FIB route,  
[*] - [AD/Metric]  
  
S>* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.12.2, eth-0-17  
C>* 10.10.12.0/24 is directly connected, eth-0-17  
C>* 192.168.0.3/32 is directly connected, loopback0
```

5.1.3 应用场景配置举例

无

5.2 OSPF 配置

5.2.1 概述

功能简介

开放最短路径优先协议 OSPF（Open Shortest Path First）是 IETF 组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议，它支持 IP 子网化以及对外部路由做标记。目前使用的是版本 2（RFC2328），其特性如下：

- 适应范围：支持各种规模的网络，最多可支持几百台路由器。
- 快速收敛：在网络的拓扑结构发生变化后立即发送更新报文，使这一变化在自治系统中同步。
- 无自环：由于 OSPF 根据收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由，从算法本身保证了不会生成自环路由。
- 区域划分：允许自治系统的网络被划分成区域来管理，区域间传送的路由信息被进一步抽象，从而减少了占用的网络带宽。
- 等价路由：支持到同一目的地址的多条等价路由。
- 路由分级：使用 4 类不同的路由，按优先顺序来说分别是：区域内路由、区域间路由、第一类外部路由、第二类外部路由。
- 支持验证：支持基于接口的报文验证以保证路由计算的安全性。
- 组播发送：协议报文支持以组播形式发送。

当前的系统支持如下 OSPF 特性：

- 支持末梢区域：支持路由重分布，这包括将其他路由协议学到的路由导入 OSPF 或者将 OSPF 学到的路由导出到其他路由协议中。
- 支持明文和 MD5 两种认证模式：支持 OSPF interface 上的参数配置，包括输出度量值，重传时间，发送延时时间，路由器优先级，路由器 hello 报文时间间隔，认证密码等等。
- 不支持虚链路：不支持 NSSA(Not-So-Stubby Area)

OSPF 需要多个路由器协同工作，包括区域边界路由器(ABR)，自治系统边界路由器(ASBR)，内部路由器等。最简单的 OSPF 配置只需要使用默认的参数，并且将所有的 OSPF interface 加入同一个区域就可以了。

原理描述

参考 RFC 2328。

5.2.2 配置

配置基本 OSPF

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 ospf 实例，发布需要的网段到指定域

```
Switch(config)# router ospf  
Switch(config-router)# network 10.10.10.0/24 area 0  
Switch(config-router)# quit
```

说明：删除该 ospf 实例的方法为

```
Switch(config)# no router ospf
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show running-config  
router ospf  
network 10.10.10.0/24 area 0
```

启用 OSPF

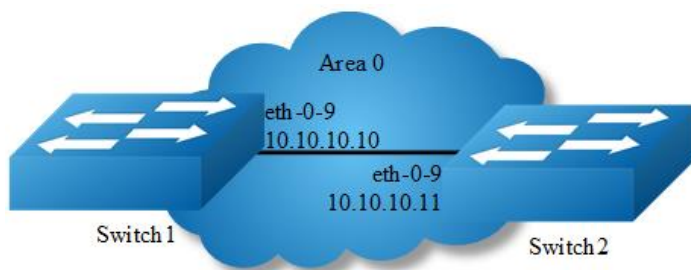


图5-2 ospf

这个例子显示了一个接口上启用 OSPF 所需的最低配置。



NOTE

一个接口只能属于一个区域，不同的接口可以属于不同的区域

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入接口配置模式，配置接口属性和 IP 地址

在 Switch1 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# ip address 10.10.10.10/24
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
```

在 Switch2 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# ip address 10.10.10.11/24
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
```

步骤 3 创建 ospf 实例，发布需要的网段到指定域

在 Switch1 配置：

```
Switch(config)# router ospf
Switch(config-router)# network 10.10.10.0/24 area 0
```

在 Switch2 配置：

```
Switch(config)# router ospf
Switch(config-router)# network 10.10.10.0/24 area 0
```

说明：直连的两个设备配置 ospf，area 必须相同。ospf 的实例号可以相同也可以不同。

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config-router)# end
```

步骤 5 检查配置

使用下列命令查看 ospf 数据库：

```
Switch# show ip ospf database

          OSPF Router with ID (10.10.10.10)

          Router Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age  Seq#           CkSum  Link count
10.10.10.10    10.10.10.10   26  0x80000006    0x1499  1
10.10.10.11    10.10.10.11   27  0x80000003    0x1895  1

          Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age  Seq#           CkSum
10.10.10.10    10.10.10.10   26  0x80000001    0xdfd8
```

使用下列命令查看 ospf 端口状态：

```
Switch# show ip ospf interface
eth-0-9 is up
  ifindex 119, MTU 1500 bytes, BW 40000 Mbit <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
  Internet Address 10.10.10.10/24, Broadcast 10.10.10.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.10.10.10, Network Type BROADCAST, Cost: 3
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.10.10.10, Interface Address 10.10.10.10
  Backup Designated Router (ID) 10.10.10.11, Interface Address 10.10.10.11
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters OSPFDesignatedRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5s
    Hello due in 3.465s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
```

使用下列命令查看 ospf 邻居：

Switch1:

```
Switch# show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri State           Dead Time Address      Interface
RXmtL RqstL DBsmL
10.10.10.11      1  Full/Backup      34.107s  10.10.10.11    eth-0-9:10.10.10.10
0      0      0
```

Switch2:

```
Switch# show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri State           Dead Time Address      Interface
RXmtL RqstL DBsmL
10.10.10.10      1  Full/DR          38.682s  10.10.10.10    eth-0-9:10.10.10.11
1      0      0
```

使用下列命令查看 ospf 路由：

```
Switch# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PIM,
       > - selected route, * - FIB route,
       [*] - [AD/Metric]

O   10.10.10.0/24 [110/3] is directly connected, eth-0-9, 03:40:16
C>* 10.10.10.0/24 is directly connected, eth-0-9
```

配置 OSPF Cost

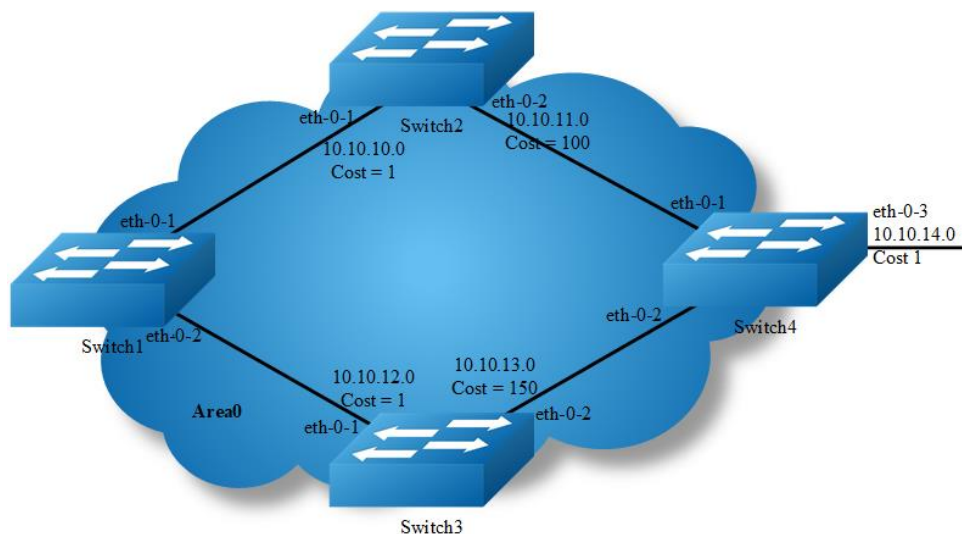


图5-3 ospf cost

用户可以通过修改接口的 COST 值来使路由成为最优路由。在下面的例子中，通过修改 COST 值可以使 Switch2 成为 Switch1 的下一跳。

默认接口的 COST 值是 3(40G speed)。Switch2 的 eth-0-2 优先级 100，Switch3 的 eth-0-2 优先级 150。那么到达 Switch4 的网络 10.10.14.0 的 Cost 值将不一样：

Switch2: $3+3+100 = 106$

Switch3: $3+3+150 = 156$

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入接口配置模式，配置接口属性和 IP 地址。在接口配置模式下，设置该接口的 ospf cost 值

在 Switch1 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 10.10.10.1/24
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-2)# ip address 10.10.12.1/24
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
```

在 Switch2 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 10.10.10.2/24
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-2)# ip address 10.10.11.2/24
Switch(config-if-eth-0-2)# ip ospf cost 100
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
```

在 Switch3 配置:

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 10.10.12.2/24
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-2)# ip address 10.10.13.2/24
Switch(config-if-eth-0-2)# ip ospf cost 150
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
```

在 Switch4 配置:

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 10.10.11.1/24
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-2)# ip address 10.10.13.1/24
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# interface eth-0-3
Switch(config-if-eth-0-3)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-3)# ip address 10.10.14.1/24
Switch(config-if-eth-0-3)# exit
```

步骤 3 创建 ospf 实例，发布需要的网段到指定域

在 Switch1 配置:

```
Switch(config)# router ospf 100
Switch(config-router)# network 10.10.10.0/24 area 0
Switch(config-router)# network 10.10.12.0/24 area 0
Switch(config-router)# exit
```

在 Switch2 配置:

```
Switch(config)# router ospf 100
Switch(config-router)# network 10.10.10.0/24 area 0
Switch(config-router)# network 10.10.11.0/24 area 0
Switch(config-router)# exit
```

在 Switch3 配置:

```
Switch(config)# router ospf 100
Switch(config-router)# network 10.10.12.0/24 area 0
Switch(config-router)# network 10.10.13.0/24 area 0
Switch(config-router)# exit
```

在 Switch4 配置:

```
Switch(config)# router ospf 100
Switch(config-router)# network 10.10.11.0/24 area 0
Switch(config-router)# network 10.10.13.0/24 area 0
Switch(config-router)# network 10.10.14.0/24 area 0
Switch(config-router)# exit
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

使用下列命令查看 ospf 路由：

Switch1:

```
Switch# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PIM,
       > - selected route, * - FIB route,
       [*] - [AD/Metric]

O   10.10.10.0/24 [110/3] is directly connected, eth-0-1, 00:04:03
C>* 10.10.10.0/24 is directly connected, eth-0-1
O>* 10.10.11.0/24 [110/103] via 10.10.10.2, eth-0-1, 00:02:41
O   10.10.12.0/24 [110/3] is directly connected, eth-0-2, 00:04:14
C>* 10.10.12.0/24 is directly connected, eth-0-2
O>* 10.10.13.0/24 [110/106] via 10.10.10.2, eth-0-1, 00:02:25
```

Switch2:

```
Switch# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PIM,
       > - selected route, * - FIB route,
       [*] - [AD/Metric]

O   10.10.10.0/24 [110/3] is directly connected, eth-0-1, 00:04:38
C>* 10.10.10.0/24 is directly connected, eth-0-1
O   10.10.11.0/24 [110/100] is directly connected, eth-0-2, 00:05:19
C>* 10.10.11.0/24 is directly connected, eth-0-2
O>* 10.10.12.0/24 [110/6] via 10.10.10.1, eth-0-1, 00:04:30
O>* 10.10.13.0/24 [110/103] via 10.10.11.1, eth-0-2, 00:04:15
```

Switch3:

```
Switch# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PIM,
       > - selected route, * - FIB route,
       [*] - [AD/Metric]

O>* 10.10.10.0/24 [110/6] via 10.10.12.1, eth-0-1, 00:13:14
O>* 10.10.11.0/24 [110/106] via 10.10.12.1, eth-0-1, 00:13:14
O   10.10.12.0/24 [110/3] is directly connected, eth-0-1, 00:13:14
C>* 10.10.12.0/24 is directly connected, eth-0-1
O   10.10.13.0/24 [110/109] via 10.10.12.1, eth-0-1, 00:13:14
C>* 10.10.13.0/24 is directly connected, eth-0-2
```


Switch4:

```
Switch# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PIM,
       > - selected route, * - FIB route,
       [*] - [AD/Metric]

O>* 10.10.10.0/24 [110/6] via 10.10.11.2, eth-0-1, 00:16:06
O 10.10.11.0/24 [110/3] is directly connected, eth-0-1, 00:16:11
C>* 10.10.11.0/24 is directly connected, eth-0-1
O>* 10.10.12.0/24 [110/6] via 10.10.13.2, eth-0-2, 00:14:37
O 10.10.13.0/24 [110/3] is directly connected, eth-0-2, 00:16:24
C>* 10.10.13.0/24 is directly connected, eth-0-2
```

配置 OSPF 认证

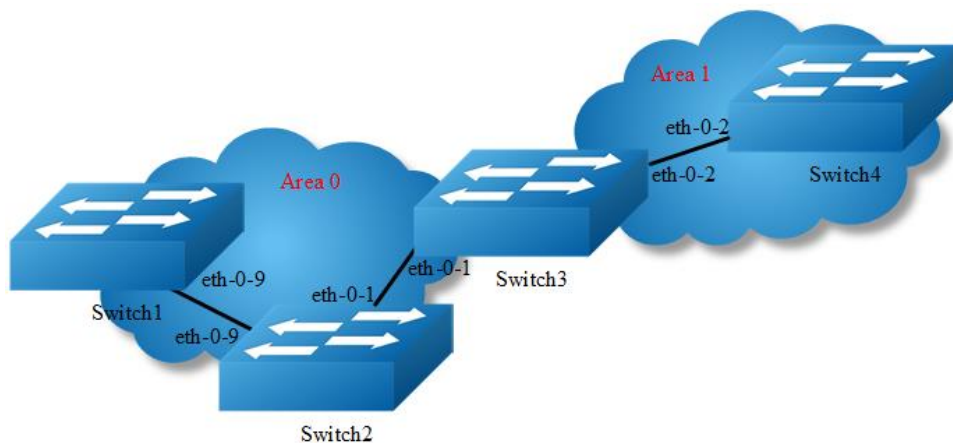


图5-4 ospf authentication

系统目前支持两种类型的 OSPF 认证：无认证（类型 0）和 MD5 认证（类型 2）。无认证，网络中的路由信息交换不需要经过任何认证。MD5 认证，你需要在每台路由器上配置相同的密钥和密钥 ID。路由器会根据密钥、密钥 ID 和 OSPF 报文内容生成消息摘要加到 OSPF 报文里面。

认证类型可以基于 area 配置，也可以基于 interface 配置，这两者可以同时使用。如果 interface 上配置的认证类型和区域内配置的认证类型不一样，则优先使用 interface 上的认证类型。如果 interface 上没有配置认证类型，那么就使用区域内配置的认证类型。

下面例子简单介绍了下 OSPF 的两种类型的验证。Switch1 和 Switch2 之间不使用认证；Switch2 和 Switch3 之间使用 MD5 认证；Switch3 和 Switch4 之间使用 MD5 认证。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入接口配置模式，配置接口属性和 IP 地址。在接口配置模式下，设置该接口的认证类型

在 Switch1 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-9)# ip address 9.9.9.1/24
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
```

在 Switch2 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 1.1.1.1/24
Switch(config-if-eth-0-1)# ip ospf authentication message-digest
Switch(config-if-eth-0-1)# exit

Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-9)# ip address 9.9.9.2/24
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
```

在 Switch3 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 1.1.1.2/24
Switch(config-if-eth-0-1)# ip ospf authentication message-digest
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-2)# ip address 2.2.2.1/24
Switch(config-if-eth-0-2)# ip ospf authentication message-digest
Switch(config-if-eth-0-2)# ip ospf message-digest-key 1 md5 key1
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
```

在 Switch4 配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-2)# ip address 2.2.2.2/24
Switch(config-if-eth-0-2)# ip ospf authentication message-digest
Switch(config-if-eth-0-2)# ip ospf message-digest-key 1 md5 key1
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
```

步骤 3 创建 ospf 实例，发布需要的网段到指定域

在 Switch1 配置：

```
Switch(config)# router ospf
Switch(config-router)# network 9.9.9.0/24 area 0
Switch(config-router)# exit
```

在 Switch2 配置：

```
Switch(config)# router ospf
Switch(config-router)# network 9.9.9.0/24 area 0
```

```
Switch(config-router)# network 1.1.1.0/24 area 0
Switch(config-router)# exit
```

在 Switch3 配置:

```
Switch(config)# router ospf
Switch(config-router)# area 1 authentication message-digest
Switch(config-router)# network 2.2.2.0/24 area 1
Switch(config-router)# network 1.1.1.0/24 area 0
Switch(config-router)# exit
```

在 Switch4 配置:

```
Switch(config)# router ospf
Switch(config-router)# area 1 authentication message-digest
Switch(config-router)# network 2.2.2.0/24 area 1
Switch(config-router)# exit
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

使用下列命令查看 ospf 邻居:

Switch1:

```
Switch# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
9.9.9.2	1	Full/DR	37.347s	9.9.9.2	eth-0-9:9.9.9.1
0.0.0	0				

Switch2:

```
Switch# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
9.9.9.1	1	Full/Backup	32.633s	9.9.9.1	eth-0-9:9.9.9.2
10.10.10.13	1	Full/DR	33.811s	1.1.1.2	eth-0-1:1.1.1.1
0.0.0	0				

Switch3:

```
Switch# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	Full/Backup	35.738s	2.2.2.2	eth-0-2:2.2.2.1
9.9.9.2	1	Full/Backup	30.681s	1.1.1.1	eth-0-1:1.1.1.2
0.0.0	0				

Switch4:

```
Switch# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
RXmtL RqstL DBsmL					
10.10.10.13	1	Full/DR	34.501s	2.2.2.1	eth-0-2:2.2.2.2
0	0	0			

使用下列命令查看 ospf 端口状态:

Switch3:

```
Switch# show ip ospf interface
```

```
eth-0-2 is up
  ifindex 113, MTU 1500 bytes, BW 40000 Mbit <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
  Internet Address 2.2.2.1/24, Broadcast 2.2.2.255, Area 0.0.0.1
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.10.10.13, Network Type BROADCAST, Cost: 3
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.10.10.13, Interface Address 2.2.2.1
  Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface Address 2.2.2.2
  Saved Network-LSA sequence number 0x80000002
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters OSPFDesignatedRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5s
    Hello due in 5.078s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
  Message digest authentication enabled
    Youngest key id is 1
```

使用下列命令查看 ospf 协议状态:

Switch3:

```
Switch# show ip ospf
```

```
OSPF Routing Process, Router ID: 2.2.2.1
Supports only single TOS (TOS0) routes
This implementation conforms to RFC2328
RFC1583Compatibility flag is disabled
OpaqueCapability flag is disabled
Initial SPF scheduling delay 0 millisec(s)
Minimum hold time between consecutive SPF's 50 millisec(s)
Maximum hold time between consecutive SPF's 5000 millisec(s)
Hold time multiplier is currently 1
SPF algorithm last executed 9.158s ago
Last SPF duration 645 usecs
SPF timer is inactive
LSA minimum interval 5000 msecs
LSA minimum arrival 1000 msecs
Write Multiplier set to 20
Refresh timer 10 secs
This router is an ABR, ABR type is: Alternative Cisco
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
Number of areas attached to this router: 2
Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
  Number of interfaces in this area: Total: 1, Active: 1
  Number of fully adjacent neighbors in this area: 1
  Area has no authentication
```

```

SPF algorithm executed 6 times
Number of LSA 9
Number of router LSA 4. Checksum Sum 0x00024415
Number of network LSA 3. Checksum Sum 0x000120a4
Number of summary LSA 2. Checksum Sum 0x0001066c
Number of ASBR summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
Number of NSSA LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
Number of opaque area LSA 0. Checksum Sum 0x00000000

Area ID: 0.0.0.1
  Shortcutting mode: Default, S-bit consensus: ok
  Number of interfaces in this area: Total: 1, Active: 1
  Number of fully adjacent neighbors in this area: 1
  Area has message digest authentication
  Number of full virtual adjacencies going through this area: 0
  SPF algorithm executed 5 times
  Number of LSA 8
  Number of router LSA 3. Checksum Sum 0x0000c07b
  Number of network LSA 2. Checksum Sum 0x00014ae2
  Number of summary LSA 3. Checksum Sum 0x00006b1b
  Number of ASBR summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
  Number of NSSA LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
  Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
  Number of opaque area LSA 0. Checksum Sum 0x00000000

```

6 组播配置指导

6.1 配置 IGMP Snooping

6.1.1 概述

功能简介

IGMP Snooping (Internet Group Management Protocol Snooping, IGMP 侦听) 是运行在二层以太网交换机上的组播约束机制, 用于管理和控制组播组。

二层交换机通过 IGMP Snooping 来控制组播流量的泛洪。当二层以太网交换收到主机和路由器之间传递的 IGMP 报文时, IGMP Snooping 将对 IGMP 报文所带的信息进行分析, 将端口和 MAC 组播地址建立起映射关系, 并根据这样的映射关系转发组播数据。组播路由器定期发送通用组查询来维护组播组成员关系。所有接收者将发送 IGMP 报告报文来响应这个查询, 交换机通过这个监听 IGMP 报告报文来建立转发表项。

二层的组播组可以通过 IGMP 报文动态建立, 也可以静态配置。静态配置的组播组将覆盖动态学的组播组。

限制和指导:

VRRP, RIP, OSPF 等协议使用了组播 IP, 因此在使能了 IGMP Snooping 的网络中, 要避免使用这些 IP 组播地址, 以免产生冲突而导致异常:

- VRRP 使用了 224.0.0.18, 因此组播 MAC 0100.5E00.0012 映射出的组播 IP 在 IGMP Snooping 和 VRRP 的网络中避免使用。
- RIP 使用了 224.0.0.9, 因此组播 MAC 0100.5E00.0009 映射出的组播 IP 在 IGMP Snooping 和 RIP 的网络中避免使用。
- OSPF 使用了 224.0.0.5, 因此组播 MAC 0100.5E00.0005 映射出的组播 IP 在 IGMP Snooping 和 OSPF 的网络中避免使用。

原理描述

无

6.1.2 配置

配置启用 IGMP Snooping

IGMP Snooping 需要在全局和 VLAN 启用。当 IGMP Snooping 在全局模式下关闭时，此时在 VLAN 下启用 IGMP Snooping 是有效的。当 IGMP Snooping 在全局模式下开启时，可以选择性的在某些 VLAN 下关闭 IGMP Snooping。

默认情况下，IGMP Snooping 在全局和每个 VLAN 上都已使能。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch#configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 2  
Switch(config-vlan2)# exit
```

步骤 3 在 vlan 上使能 igmp snooping

```
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 2  
Switch(config-igmp-snooping-2)# enable  
Switch(config-igmp-snooping-2)# end
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

使用下列命令检查 vlan 上的 igmp snooping 状态：

```
Switch # show ip igmp snooping vlan 2  
Global IGMP Snooping configuration:  
-----+-----  
Igmp Snooping                : Enabled  
Fast-Leave                     : Disabled  
Report-Suppression            : Enabled  
Version                       : 2  
Robustness Variable           : 2  
Max Member Number             : 2048  
Unknown Multicast Behavior     : Flood  
Mrouter forward traffic        : Enabled  
  
VLAN 2:  
-----  
Igmp Snooping                : Enabled  
Fast-Leave                     : Disabled  
Report-Suppression            : Enabled  
Version                       : 2  
Robustness Variable           : 2  
Max Member Number             : 2048  
Unknown Multicast Behavior     : Flood  
Mrouter forward traffic        : Enabled  
Group Access-list              : N/A  
Mrouter Port Aging Interval (sec) : 255
```

```
Mrouter Port :  
Igmp Snooping Mrouter Port Aging Interval(sec) :255
```

配置 IGMP Snooping 快速离开

正常情况下，IGMP Snooping 在接收到 IGMP 离开报文后不会直接将端口从组播组中删除，而是发送 IGMP 特定组查询报文，如果等待一段时间后没有得到响应，才将该端口从组播组中删除。启动快速删除功能后，IGMP Snooping 收到 IGMP 离开报文时，直接将端口从组播组中删除。当端口下只有一个用户时，快速删除可以节省带宽。

缺省情况下，IGMP SNOOPING 快速离开在全局和每个 VLAN 禁用。

对于一个 VLAN，只有当一个端口下只有一个接收者时，才建议配置本功能；否则，当一个端口下有多个接收者时，其中一个接收者的离开会触发该端口的快速离开，从而导致属于同一组播组的其它接收者无法收到组播数据。

用户既可在 IGMP-Snooping 视图下对所有端口进行全局配置，也可在接口视图下只对当前端口进行配置，后者的配置优先级较高。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch#configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 2  
Switch(config-vlan2)# exit
```

步骤 3 在 vlan 上使能 igmp 快速离开功能

```
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 2  
Switch(config-igmp-snooping-2)# fast-leave  
Switch(config-igmp-snooping-2)# end
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

```
Switch # show ip igmp snooping vlan 2  
Global IGMP Snooping configuration:  
-----+-----  
Igmp Snooping : Enabled  
Fast-Leave : Disabled  
Report-Suppression : Enabled  
Version : 2  
Robustness Variable : 2  
Max Member Number : 2048  
Unknown Multicast Behavior : Flood  
Mrouter forward traffic : Enabled  
  
VLAN 2:  
-----  
Igmp Snooping : Enabled  
Fast-Leave : Enabled  
Report-Suppression : Enabled
```



```
Version : 2
Robustness Variable : 2
Max Member Number : 2048
Unknown Multicast Behavior : Flood
Mrouter forward traffic : Enabled
Group Access-list : N/A
Mrouter Port Aging Interval (sec) : 255
Mrouter Port :
```

配置 IGMP Snooping 查询参数

三层交换机在所连接的网段上周期性的发送 IGMP 通用查询报文，通过解析返回的 IGMP 主机报告报文，获知该网段内哪些组播组有成员。组播路由器周期性地发送查询报文，当得到某一组成员的 IGMP 主机报告报文的时候，刷新该网段相应的组成员关系信息。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch#configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan2)# exit
```

步骤 3 配置 igmp snooping vlan 参数

```
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 2
Switch(config-igmp-snooping-2)# querier address 10.10.10.1
Switch(config-igmp-snooping-2)# querier query-interval 200
Switch(config-igmp-snooping-2)# querier max-response-time 5
Switch(config-igmp-snooping-2)# last-member-query-count 3
Switch(config-igmp-snooping-2)# last-member-query-interval 2000
Switch(config-igmp-snooping-2)# querier
Switch(config-igmp-snooping-2)# exit
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

```
Switch # show ip igmp snooping querier vlan 2
Global Igmp Snooping Querier Configuration:
-----+-----
Version : 2
Last Member Query Count : 2
Last Member Query Interval (msec) : 1000
Max Query Response Time (sec) : 10
Query Interval (sec) : 125
Global Source Address : 0.0.0.0
TCN Query : Disabled
TCN Query Count : 2
TCN Query Interval (sec) : 10
TCN Query Max Response Time (sec) : 5
VLAN 2:
```

```

-----+-----
Elected querier is           : 10.10.10.1
-----+-----
Admin State                   : Enabled
Admin Version                  : 2
Operational State             : Querier
Querier Configure Address     : 10.10.10.1
Querier Operational Address   : 10.10.10.1
Last Member Query Count       : 3
Last Member Query Interval (msec) : 2000
Max Query Response Time (sec)  : 5
Query Interval (sec)          : 200
Querier Timeout (sec)         : 402

```

配置 IGMP Snooping 组播路由端口

组播路由端口是交换机上连接到组播路由器的端口，可以动态学习或者静态配置。当某个 VLAN 的端口上收到 IGMP 通用组查询报文或者是 PIMv2 Hello 报文，该端口成为这个 VLAN 的组播路由端口。所有从组播路由端口上收到的 IGMP 查询报文要在所属 VLAN 内广播。所有 VLAN 上收到 IGMP 报告/离开报文也将从组播路由端口转发(报文抑制关闭的情况下)，另外所有从该 VLAN 上收到的组播流量将从组播路由端口转发。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch#configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan2)# exit
```

步骤 3 配置端口属性

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport access vlan 2
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 4 vlan 上配置静态组播路由端口，配置动态组播路由端口老化时间

```
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 2
Switch(config-igmp-snooping-2)# mrouter interface eth-0-1
Switch(config-igmp-snooping-2)# mrouter-aging-interval 200
```

步骤 5 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 6 检查配置

```
Switch# show ip igmp snooping vlan 2
Global IGMP Snooping configuration:
-----+-----
Igmp Snooping                   : Enabled
Fast-Leave                       : Disabled
Report-Suppression              : Enabled
Version                         : 2
Robustness Variable             : 2
Max Member Number               : 2048

```

```

Unknown Multicast Behavior      : Flood
Mrouter forward traffic         : Enabled

VLAN 2:
-----
Igmp Snooping                   : Enabled
Fast-Leave                      : Disabled
Report-Suppression             : Enabled
Version                        : 2
Robustness Variable            : 2
Max Member Number              : 2048
Unknown Multicast Behavior      : Flood
Mrouter forward traffic         : Enabled
Group Access-list              : N/A
Mrouter Port Aging Interval (sec) : 200
Mrouter Port                   : eth-0-1(static)

```

配置 IGMP Snooping 查询 TCN

可以通过配置 TCN 的时间间隔以及查询次数来适应 STP 收敛拓扑后的组播组学习以及更新。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch#configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan2)# exit
```

步骤 3 设置 TCN 的查询次数和 TCN 的查询时间间隔，使能 TCN 查询

```

DUT1(config)# ip igmp snooping querier tcn query-count 5
DUT1(config)# ip igmp snooping querier tcn query-interval 20
DUT1(config)# ip igmp snooping querier tcn query-max-response-time 10
DUT1(config)# ip igmp snooping querier tcn enable

```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

```

Switch # show ip igmp snooping querier
Global Igmp Snooping Querier Configuration:
-----+-----
Version                               : 2
Last Member Query Count               : 2
Last Member Query Interval (msec)     : 1000
Max Query Response Time (sec)         : 10
Query Interval (sec)                  : 125
Global Source Address                 : 0.0.0.0
TCN Query                             : Enabled
TCN Query Count                       : 5
TCN Query Interval (sec)              : 20
TCN Query Max Response Time (sec)     : 10

```

```
VLAN 1:
-----+-----
Elected querier is           : 0.0.0.0
-----+-----
Admin State                   : Disabled
Admin Version                  : 2
Operational State              : Non-Querier
Querier Configure Address      : N/A
Querier Operational Address    : 0.0.0.0
Last Member Query Count        : 2
Last Member Query Interval (msec) : 1000
Max Query Response Time (sec)  : 10
Query Interval (sec)           : 125
Querier Timeout (sec)          : 255

VLAN 2:
-----+-----
Elected querier is           : 0.0.0.0
-----+-----
Admin State                   : Disabled
Admin Version                  : 2
Operational State              : Non-Querier
Querier Configure Address      : N/A
Querier Operational Address    : 0.0.0.0
Last Member Query Count        : 2
Last Member Query Interval (msec) : 1000
Max Query Response Time (sec)  : 10
Query Interval (sec)           : 125
Querier Timeout (sec)          : 255
```

配置 IGMP Snooping 报告抑制

交换机使用 IGMP 报告抑制功能来防止同一个 IGMP 报文重复发送给组播路由器。当 IGMP 路由器抑制使能时(默认情况下使能抑制)，交换机将第一个 IGMP 报告报文发送给组播路由器，其余同样的 IGMP 报告报文将不再发送给组播路由器。这样就阻止了重复 IGMP 报告报文发送给组播路由器了。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch#configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan2)# exit
```

步骤 3 在 vlan 使能报告抑制

```
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 2
Switch(config-igmp-snooping-2)# report-suppression
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config-igmp-snooping-2)# end
```

步骤 5 检查配置

```
Switch # show ip igmp snooping vlan 2
Global IGMP Snooping configuration:
-----+-----
Igmp Snooping           : Enabled
Fast-Leave               : Disabled
Report-Suppression      : Enabled
Version                 : 2
Robustness Variable     : 2
Max Member Number       : 2048
Unknown Multicast Behavior : Flood
Mrouter forward traffic  : Enabled

VLAN 2:
-----
Igmp Snooping           : Enabled
Fast-Leave               : Disabled
Report-Suppression      : Enabled
Version                 : 2
Robustness Variable     : 2
Max Member Number       : 2048
Unknown Multicast Behavior : Flood
Mrouter forward traffic  : Enabled
Group Access-list        : N/A
Mrouter Port Aging Interval (sec) : 255
Mrouter Port             :
```

配置静态组播组

交换机在二层端口上收到 IGMP 报文时会建立 IGMP Snooping 的组记录。目前系统中也支持静态配置 IGMP Snooping 的组记录，在静态配置时需要指定组地址，二层端口，以及二层端口所属的 VLAN。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch#configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan2)# exit
```

步骤 3 配置端口属性

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport access vlan 2
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 4 配置静态组播组

```
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 2
Switch(config-igmp-snooping-2)# static-group 229.1.1.1 interface eth-0-1
```

步骤 5 退出配置模式

```
Switch(config-igmp-snooping-2)# end
```

步骤 6 检查配置

```
Switch# show ip igmp snooping groups
VLAN      Interface      Group-Address      Uptime      Expires-time
-----+-----+-----+-----+-----
2          eth-0-1          229.1.1.1          00:01:46    stopped
```

配置 IGMP Snooping 组播路由端口转发功能

当 IGMP Snooping 组播路由端口转发功能使能后，组播路由口会加到组播的 FDB 表项中。当不使能时，组播路由口不会加到组播的 FDB 表项中，组播流量就不会发到组播路由口。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch#configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan2)# exit
```

步骤 3 在 vlan 上关闭 IGMP Snooping 组播路由端口转发功能

```
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 2
Switch(config-igmp-snooping-2)# no mrouter-forward-traffic
Switch(config-igmp-snooping-2)# end
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

```
Switch # show ip igmp snooping vlan 2
Global IGMP Snooping configuration:
-----+-----
Igmp Snooping                : Enabled
Fast-Leave                    : Disabled
Report-Suppression           : Enabled
Version                       : 2
Robustness Variable           : 2
Max Member Number            : 2048
Unknown Multicast Behavior    : Flood
Mrouter forward traffic      : Disabled

VLAN 2:
-----
Igmp Snooping                : Enabled
Fast-Leave                    : Enabled
Report-Suppression           : Enabled
Version                       : 2
Robustness Variable           : 2
Max Member Number            : 2048
Unknown Multicast Behavior    : Flood
Mrouter forward traffic      : Disabled
Group Access-list            : N/A
```

```
Mrouter Port Aging Interval (sec) : 255
Mrouter Port : 
```

6.1.3 应用场景配置举例

无

6.2 配置 IGMP Snooping Host Join

6.2.1 概述

功能简介

IGMP Snooping Host Join 针对 Hybrid 交换机组播使用场景，交换机作为 host 角色静态加入组播组，向上游 mrouter 发送加入报文将组播数据报文引流到交换机，然后通过 openflow 流表实现对组播数据流的转发。

原理描述

无

6.2.2 配置

IGMP Host Join 需要全局使能其开关，在特定的 IGMP snooping vlan 上学习或静态配置 mrouter 接口，然后在该 vlan 上加入组播组。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 全局使能组播主机加入

```
Switch(config)# ip igmp snooping host-join
```

步骤 3 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan2)# exit
```

步骤 4 配置端口属性

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport access vlan 2
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 5 在 vlan 上配置静态组播路由端口

```
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 2
Switch(config-igmp-snooping-2)# mrouter interface eth-0-1
```

步骤 6 配置主机加入组播组

```
Switch(config-igmp-snooping-2)# join-group 224.10.10.1
Switch(config-igmp-snooping-2)# exit
```

步骤 5 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 6 检查配置

使用下列命令，显示 IGMP 全局信息：

```
Switch# show ip igmp snooping global
Global IGMP Snooping configuration:
-----+-----
Igmp Snooping                : Enabled
Fast-Leave                    : Disabled
Report-Suppression           : Enabled
Version                       : 2
Robustness Variable          : 2
Max Member Number            : 2048
Unknown Multicast Behavior    : Flood
Host Join                     : Enabled
```

使用下列命令，显示 IGMP 主机加入组信息：

```
Switch# show ip igmp snooping join-groups
VLAN      Host Join Group
-----+-----
2         224.10.10.1
```

6.2.3 应用场景配置举例

无

7

安全性配置指导

7.1 端口安全配置

7.1.1 概述

功能简介

端口安全功能用来限制端口上可信任的 MAC 地址的数量。该端口只转发源 MAC 地址是可信 MAC 的数据包。可信 MAC 地址可以是静态配置的，也可以是动态学习的。

动态可信 MAC 和静态可信 MAC 分开统计，当动态或静态可信 MAC 地址数量达到端口安全功能限制的最大值以后，无法继续配置或学习新的可信 MAC 地址。这时候收到的数据包，如果其源 MAC 地址不匹配当前端口上的已有的可信 MAC 地址列表中的任何表项，则数据包会被认为是不安全的，从而被丢弃。

注意，端口安全功能是将一系列它认为可信的 MAC 地址“绑定”到端口上的。在使能了端口安全功能的端口上，收到的数据包如果其源 MAC 地址不存在任何表项中，或者该地址被“绑定”到了其他的端口，这个数据包都会被认为是不安全的。

可信 MAC 地址表项有两种方式创建：

- 在接口配置模式下，通过命令行“`switchport port-security mac-address`”来配置。
- 动态自动学习。

收到不安全的报文并丢弃的同时，还有三种处理方式供选择，可以通过“`switchport port-security violation`”命令配置：

- `errdisable`: 丢弃报文并将端口设为 `errdisable` 状态。请参考以太网配置指导中关于 `errdisable` 的章节。
- `protect`: 仅丢弃报文，不作其他处理。
- `restrict`: 丢弃报文并记录 log。

Security 端口不仅能学动态 securityMAC，还可以配置静态 security MAC。静态 security MAC 不允许被复写，但是普通静态 FDB 可以被复写；若端口配置为 security 端口，那么该端口上不允许配静态 FDB，若端口上配了静态 FDB，那么该端口不允许被配成 security 端口。

端口安全支持 linkagg 端口，但是不支持 linkagg 成员口。

原理描述

无

7.1.2 配置

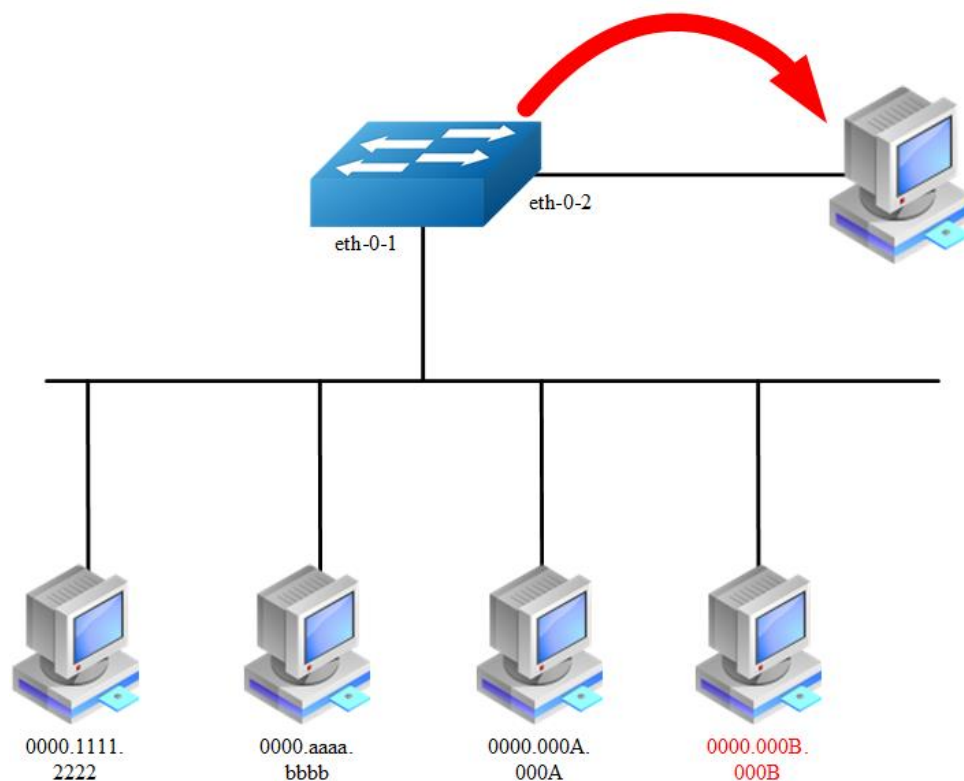


图7-1 Port Security

通过以下配置，在上述拓扑中，除了静态配置的两条 MAC 地址外，只会学习前三条 MAC 地址，将最后一条丢弃，最后将会存在五条 MAC 地址。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入接口配置模式，配置接口属性，并使能端口安全功能

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport port-security
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport port-security mac-address 0.0.10 vlan 1
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport port-security mac-address 0.0.11 vlan 1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show port-security
Secure Port    MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolationMode
          (Count)          (Dynamic)
-----
eth-0-1         3             3            restrict

Switch# show port-security address-table
Mac Address Table
-----
VLAN ID MAC Address      Type           Port
-----+-----+-----+-----
1       0000.1111.2222   SecureLearned  eth-0-1
1       0000.aaaa.bbbb   SecureLearned  eth-0-1
1       0000.000a.000a   SecureLearned  eth-0-1
1       0000.0000.0010   SecureConfigured eth-0-1
1       0000.0000.0011   SecureConfigured eth-0-1

Switch# show port-security interface eth-0-1
Port security                : enabled
Violation mode                : discard packet and log
Maximum Dynamic MAC addresses : 3
Total MAC addresses           : 5
Static configured MAC addresses : 2
Dynamic learned MAC addresses : 3

Switch# show mac-address-table
Mac Address Table
-----
(*) - Security Entry      (M) - MLAG Entry
(MO) - MLAG Output Entry  (MI) - MLAG Input Entry
VLAN ID MAC Address      Type           Port
-----+-----+-----+-----
1       0000.1111.2222   dynamic(*)     eth-0-1
1       0000.aaaa.bbbb   dynamic(*)     eth-0-1
1       0000.000a.000b   dynamic(*)     eth-0-1
1       0000.0000.0011   static(*)      eth-0-1
1       0000.0000.0010   static(*)      eth-0-1
```

7.1.3 应用场景配置举例

无

7.2 Time-Range 配置

7.2.1 概述

功能简介

Time range 定义了一段时间，这段时间可以是绝对时间，也可以是相对的周期性时间。Time range 本身没有意义，通常被用在基于时间的协议或者 ACL 中。在实际应用中，

它可以表示在这段时间内，某些规则或操作有效。Time range 定义的时间依赖于系统时钟。

原理描述

无

7.2.2 配置

配置绝对时间段

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 time range，配置绝对时间

```
Switch(config)# time-range test-absolute
Switch(config-time-range-test-absolute)# absolute start 1:1:2 1 1 2012 end 1:1:3 1
7 2012
Switch(config-time-range-test-absolute)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
DUT1# show time-range
time-range test-absolute
absolute start 01:01:02 01 01 2012 end 01:01:03 01 07 2012
```

配置周期时间段

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 time range，配置周期时间

```
Switch(config)# time-range test-periodic
Switch(config-time-range-test-periodic)# periodic 1:1 mon to 1:1 wed
Switch(config-time-range-test-periodic)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
DUT1# show time-range
time-range test-periodic
periodic 01:01 Mon to 01:01 Wed
```

7.2.3 应用场景配置举例

无

7.3 访问控制列表配置

7.3.1 概述

功能简介

ACL (Access Control List, 访问控制列表) 是一或多条规则的集合, 主要用来实现流识别、访问控制功能。网络设备为了过滤数据包, 需要配置一系列的匹配规则, 以识别需要过滤的报文。这里的规则是指描述报文匹配条件的判断语句, 匹配条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。在识别出特定的报文之后, 才能根据预先设定的策略允许或禁止相应的数据包通过。ACL 通过一系列的匹配条件对数据包进行分类, 这些条件可以是数据包的源地址、目的地址、端口号等。

本文档中将提供两种类型的 ACL: IP ACL、MAC ACL。

原理描述

下面简要介绍用于描述 ACL 相关的术语和概念:

- **访问控制条目 (ACE):** 每一个 ACE 包括一个动作元素 (允许或者拒绝) 和一系列基于标准的过滤元素, 例如源地址、目的地址、协议、特定协议参数等等。二层基准元素包括 MAC-SA、MAC-DA, 以及其他二层字段过滤报文, 例如 COS、VLAN-ID、INNER-COS、INNER-VLAN-ID、L2 type。三层基准元素包括 IP-SA、IP-DA 以及其他三层字段过滤报文, 例如 DSCP、L4 Protocol 字段以及其他字段 (TCP 端口、UDP 端口等等)。
- **MAC ACL:** MAC ACL 可以根据 MAC-SA 和 MAC-DA 过滤报文, MAC 地址可以配置掩码, 或者配置为主机 MAC。MAC ACL 也可以根据其他二层字段过滤报文, 例如 COS、VLAN-ID、INNER-COS、INNER-VLAN-ID、L2 type。
- **IP ACL:** IP ACL 可以根据 IP-SA 和 IP-DA 过滤报文, IP 地址可以配置掩码或者配置为主机 IP 地址。IP ACL 也可以根据其他三层字段过滤报文, 例如 DSCP、L4 Protocol 字段以及其他字段 (TCP 端口、UDP 端口等等)。
- **时间段:** 定义一个时间段或时间周期, 在这段时间内, ACE 是有效的; 在这个时间段或周期之外, ACE 无效。

7.3.2 配置

配置 ACL

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建访问控制列表

mac 访问控制列表:

```
Switch(config)# mac access-list aaa  
Switch(config-mac-acl-aaa)# 10 permit src-mac host 0000.0000.1111 dest-mac any
```

```
Switch(config-mac-acl-aaa)# 20 deny src-mac any
Switch(config-mac-acl-aaa)# exit
```

ip 访问控制列表:

```
Switch(config)# ip access-list bbb
Switch(config-ip-acl-bbb)# 10 permit src-ip host 1.1.1.1 dest-ip any
Switch(config-ip-acl-bbb)# 20 deny src-ip any dest-ip any
Switch(config-ip-acl-bbb)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

配置包含时间段的 ACL

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建时间段

```
Switch(config)# time-range tr1
Switch(config-time-range-tr1)# periodic 9:10 daily to 20:00
Switch(config-time-range-tr1)# exit
Switch(config)# time-range tr2
Switch(config-time-range-tr2)# absolute start 12:00:00 10 10 2018 end 0:0:0 10 25 2018
Switch(config-time-range-tr2)# exit
```

步骤 3 创建引用时间段的规则

```
Switch(config)# mac access-list tracl1
Switch(config-mac-acl-tracl1)# permit src-mac host 0000.0000.2222 time-range tr1
Switch(config-mac-acl-tracl1)# deny src-mac host 0000.0000.3333 time-range tr2
Switch(config-mac-acl-tracl1)# exit
Switch(config)# ip access-list tracl2
Switch(config-ip-acl-tracl2)# permit src-ip host 2.2.2.2 time-range tr1
Switch(config-ip-acl-tracl2)# deny src-ip host 3.3.3.3 time-range tr2
Switch(config-ip-acl-tracl2)# exit
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

显示 mac ACL

```
Switch# show mac access-list
mac access-list aaa
10 permit src-mac host 0000.0000.1111 dest-mac any
20 deny src-mac any
mac access-list tracl1
10 permit src-mac host 0000.0000.2222 time-range tr1 (invalid)
20 deny src-mac host 0000.0000.3333 time-range tr2 (valid)
```

显示 ip ACL

```
Switch# show ip access-list
ip access-list bbb
10 permit src-ip host 1.1.1.1 dest-ip any
20 deny src-ip any dest-ip any
ip access-list tracl2
10 permit src-ip host 2.2.2.2 time-range tr1 (invalid)
20 deny src-ip host 3.3.3.3 time-range tr2 (valid)
```

显示当前时间和时间段配置

```
Switch# show clock
05:46:36 UTC Fri Oct 21 2018

Switch# show time-range
time-range tr1
periodic 09:10 daily to 20:00
time-range tr2
absolute start 12:00:00 10 10 2018 end 00:00:00 10 25 2018

Switch# show time-range info
time-range tr1
mac access-list tracl1 sequence-num 10
ip access-list tracl2 sequence-num 10
time-range tr2
mac access-list tracl1 sequence-num 20
ip access-list tracl2 sequence-num 20
```

7.3.3 应用场景配置举例

无

7.4 配置 AAA 和 Radius

7.4.1 概述

功能简介

AAA (Authentication、Authorization、Accounting, 认证、授权、计费) 是网络安全的一种管理机制, 提供了认证、授权、计费三种安全功能。系统可以使用 AAA 认证的方法去验证访问网络和网络服务的用户。

- 认证: 确认访问网络的远程用户的身份, 判断访问者是否为合法的网络用户。
- 授权: 对不同用户赋予不同的权限, 限制用户可以使用的服务。
- 计费: 记录用户使用网络服务过程中的所有操作, 包括使用的服务类型、起始时间、数据流量等, 用于收集和记录用户对网络资源的使用情况, 并可以实现针对时间、流量的计费需求, 也对网络起到监视作用。

RADIUS 认证是 AAA 认证方法之一。RADIUS 是防止未经授权的访问, 确保网络安全的分布式客户机/服务器系统。RADIUS 为网络环境中广泛使用的协议。它通常用于嵌入式网络设备如路由器, 调制解调器服务器, 交换机等。RADIUS 客户端通常在支持

RADIUS 的路由器和交换机上运行。客户端发送认证请求到 RADIUS 服务器，RADIUS 服务器包含所有的用户认证和网络服务访问信息。

原理描述

术语:

- AAA: 认证、授权、计费 (Authentication、Authorization、Accounting)
- RADIUS: 远程身份验证拨入用户服务 (Remote Authentication Dial-In User Service)
- TACACS+: 终端访问控制器访问控制系统 (Terminal Access Controller Access Control System Plus)

RADIUS 部分参考 IETF RFC2865,RFC2866; MD5 部分参考 IETF RFC1321。

7.4.2 配置

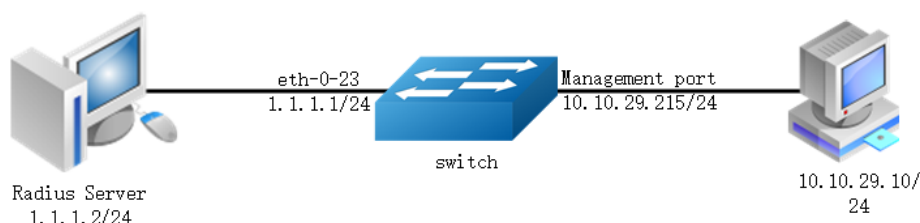


图7-2 RADIUS 认证应用拓扑

7.4.3 配置 AAA

上图为 RADIUS 的网络拓扑。一台 PC 机作为 RADIUS 服务器，配置网卡 1.1.1.2/24。

设置 Switch 的 eth-0-23 接口的 IP 地址为 1.1.1.1/24。配置交换机的管理口 IP 地址为 10.10.29.215,连接交换机管理口的 PC 机 IP 地址为 10.10.29.10。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 使能 aaa

```
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication login radius-login radius local
Switch(config)# aaa authorization exec radius-author radius
Switch(config)# aaa accounting exec radius-acct start-stop radius
```

步骤 3 配置 Radius server

```
Switch(config)# radius-server host 1.1.1.2 auth-port 1819 key keyname
```

步骤 4 配置三层接口 ip 地址

```
Switch(config)# interface eth-0-23
Switch(config-if-eth-0-23)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-23)# no switchport
```



```
Switch(config-if-eth-0-23)# ip address 1.1.1.1/24
Switch(config-if-eth-0-23)# quit
```

步骤 5 配置验证方式

```
Switch(config)# line vty 0 7
Switch(config-line)# login authentication radius-login
Switch(config-line)# authorization exec radius-author
Switch(config-line)# accounting exec radius-acct
Switch(config-line)# privilege level 4
Switch(config-line)# no line-password
```

步骤 6 退出配置模式

```
Switch(config-line)# end
```

步骤 7 检查配置

使用 show 命令检查交换机的工作状态

```
Switch# show aaa status
AAA status:
    Authentication enable
    Authorization enable
    Accounting enable
```

可以使用 show 命令来显示交换机中的关键信息

```
Switch# show aaa method-lists all
Authen queue = AAA ML AUTHEN LOGIN
    Name = default    state = ALIVE: local
    Name = radius-login state = ALIVE: radius local
Author queue = AAA ML AUTHOR SHELL
    Name = default    state = ALIVE: local
    Name = radius-author state = ALIVE: radius
Account queue = AAA ML ACCT SHELL
    Name = default    state = ALIVE: none
    Name = radius-acct state = ALIVE: radius
Account queue = AAA ML ACCT COMMAND
    Name = default    state = ALIVE: none
```

进行 Telnet 测试，如配置正确，则 Telnet 连接的结果信息类似下图所示：



图7-3 Telnet connecting test



NOTE

不要忘记打开 RADIUS 验证功能。

确认线缆连接的正确性。若交换机无法进行 RADIUS 认证，可以使用命令检查系统日志信息：

```
Switch# show logging buffer
```

配置 Radius server（以 winRadius 为例）

配置 IP 地址，如下图所示：

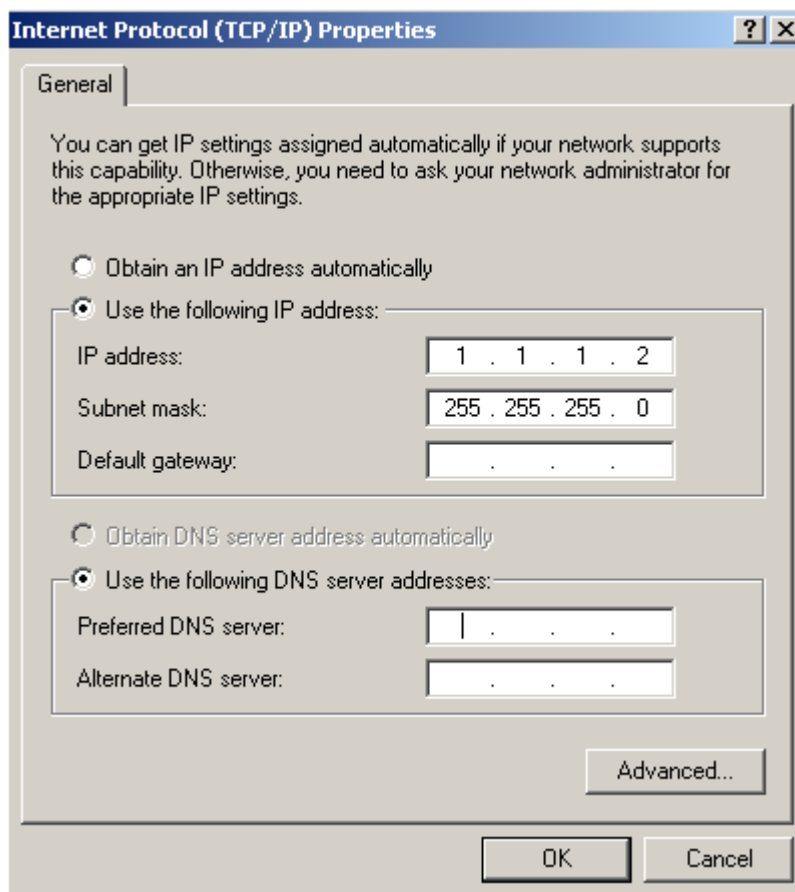


图7-4 Set IP address for PC

测试客户机和服务器之间的连通性，如下图所示：

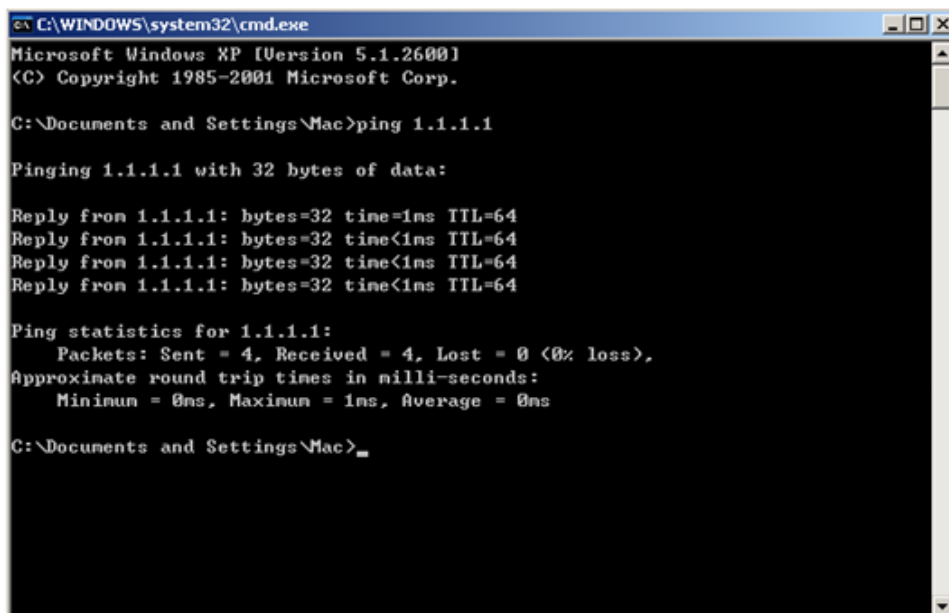


图7-5 Connectivity test

打开 WinRadius 软件，如下图所示：

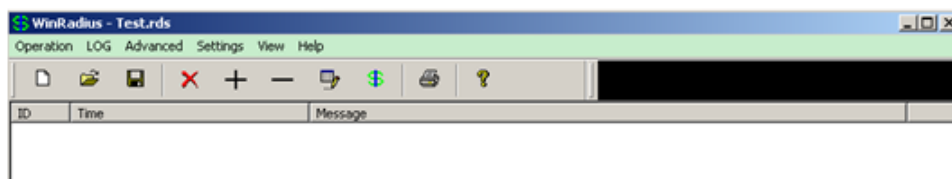


图7-6 WinRadius

进行系统设置，如下图所示：

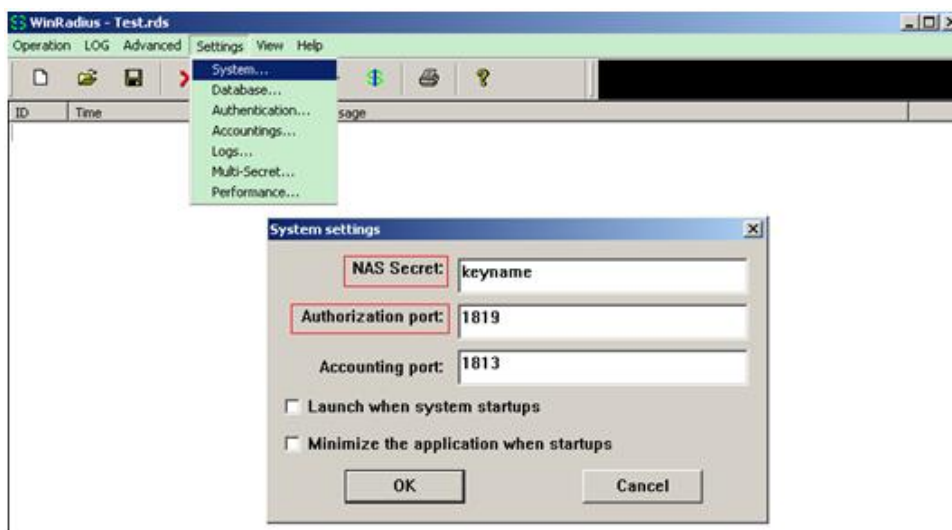


图7-7 WinRadius

加入用户名和密码，如下图所示：

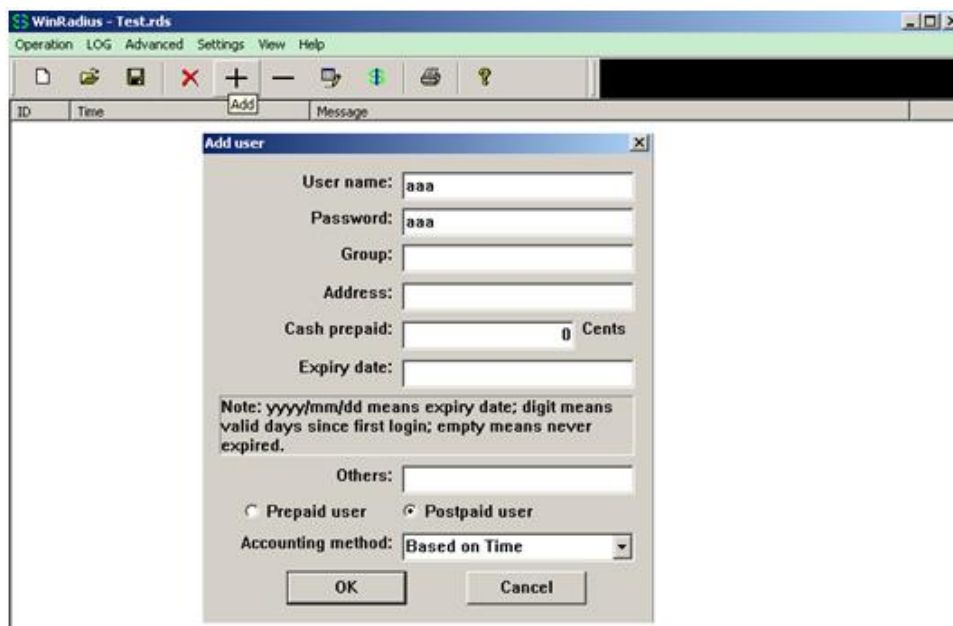


图7-8 Add user and password

使用 ping 命令检查连通情况，如下图所示：

```
C:\Documents and Settings\nac>ping 10.10.29.215

Pinging 10.10.29.215 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.29.215: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.29.215: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.29.215: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.29.215: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.29.215:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

图7-9 Connectivity test

7.4.4 应用场景配置举例

无

7.5 配置 AAA 和 TACACS+

7.5.1 概述

功能简介

系统可以使用 AAA 认证的方法去验证访问网络和网络服务的用户。TACACS+认证是 AAA 认证方法之一。TACACS+是防止未经授权的访问，确保网络安全的分布式客户机/服务器系统。TACACS+为网络环境中广泛使用的协议。它通常用于嵌入式网络设备如

路由器，调制解调器服务器，交换机等支持 TACACS+ 的路由器和交换机上运行的客户。客户端发送认证请求到 TACACS+ 服务器，TACACS+ 服务器包含所有的用户认证和网络服务访问信息。

原理描述

TACACS 部分参考 IETF RFC1492；MD5 部分参考 IETF RFC1321。

7.5.2 配置

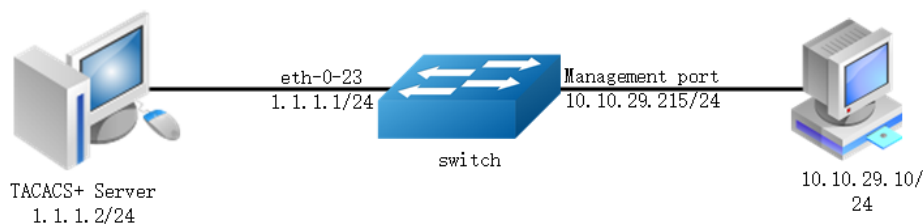


图7-10 TACACS+认证应用拓扑

上图是 TACACS+ 的网络拓扑。一台 PC 机作为 TACACS+ 服务器，配置网卡 1.1.1.2/24。设置 Switch 的 eth-0-23 接口的 IP 地址为 1.1.1.1/24。配置交换机的管理口 IP 地址为 10.10.29.215，连接交换机管理口的 PC 机 IP 地址为 10.10.29.10。

配置 AAA 和 TACACS+

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 使能 AAA

```
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication login tac-login tacplus local
Switch(config)# aaa authorization exec tac-author tacplus
Switch(config)# aaa accounting exec tac-acct start-stop tacplus
Switch(config)# aaa accounting commands taccmd-acct tacplus
```

步骤 3 配置 TACACS+ 服务器

```
Switch(config)# tacacs-server host 1.1.1.2 auth-port 123 key keyname
```

步骤 4 配置三层接口 ip 地址

```
Switch(config)# interface eth-0-23
Switch(config-if-eth-0-23)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-23)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-23)# ip address 1.1.1.1/24
Switch(config-if-eth-0-23)# quit
```

步骤 5 配置验证方式

```
Switch(config)# line vty 0 7
Switch(config-line)# login authentication tac-login
Switch(config-line)# authorization exec tac-author
Switch(config-line)# accounting exec tac-acct
```

```
Switch(config-line)# privilege level 4  
Switch(config-line)# no line-password
```

步骤 6 退出配置模式

```
Switch(config-line)# end
```

步骤 7 检查配置

使用 show 命令检查交换机的工作状态：

```
Switch# show aaa status  
AAA status:  
    Authentication enable  
    Authorization  enable  
    Accounting     enable
```

可以使用 show 命令来显示交换机中的关键信息：

```
Switch# show aaa method-lists all  
Authen queue = AAA ML AUTHEN LOGIN  
    Name = default    state = ALIVE: local  
    Name = tac-login   state = ALIVE: tacplus local  
Author queue = AAA ML AUTHOR SHELL  
    Name = default    state = ALIVE: local  
    Name = tac-author  state = ALIVE: tacplus  
Account queue = AAA ML ACCT SHELL  
    Name = default    state = ALIVE: none  
    Name = tac-acct    state = ALIVE: tacplus  
Account queue = AAA ML ACCT COMMAND  
    Name = default    state = ALIVE: none  
    Name = taccmd-acct state = ALIVE: tacplus
```

进行 Telnet 测试，如配置正确，则 Telnet 连接的结果信息类似下图所示：



图7-11 Telnet connecting test

配置 Tacacs server

下载 TACACS+服务器代码， DEVEL.201105261843.tar.bz2。

编译 TACACS+服务器代码。

修改配置文件，增加用户名和密码。

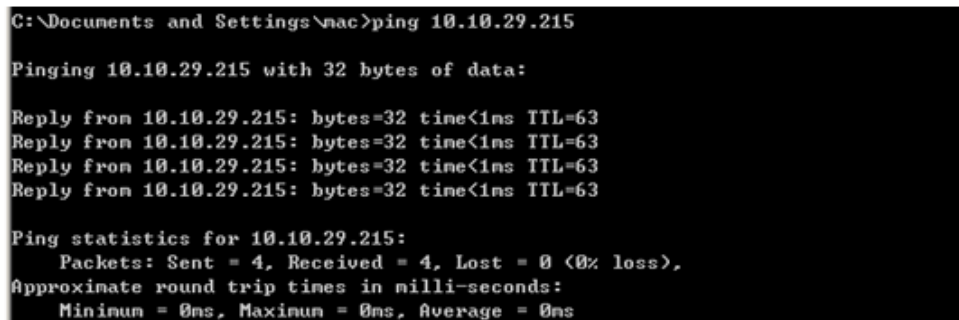
```
#!/usr/bin/perl
# !../obj.linux-2.6.9-89.29.1.el5mp-x86_64/tac_plus
id = spawn {
    listen = { port = 49 }
    spawn = {
        instances min = 1
        instances max = 10
    }
    background = no
}

user = aaa {
    password = clear bbb
    member = guest
}
```

运行 TACACS+ 服务器程序。

```
[disciple: ~]$ ./tac_plus ./tac_plus.cfg.in -d 1
```

使用 ping 命令检查连通情况，如下图所示：



```
C:\Documents and Settings\mac>ping 10.10.29.215

Pinging 10.10.29.215 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.29.215: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.29.215: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.29.215: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.29.215: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.29.215:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

图7-12 Connectivity test

7.5.3 应用场景配置举例

无

7.6 端口隔离配置

7.6.1 概述

功能简介

目前的以太网技术采用 VLAN 技术之后，可以将不同的端口加入到不同的 VLAN 中去，相同 VLAN 之间可以实现网络互通，但是会浪费有限的 VLAN 资源。采用端口隔离技术，可以实现同一 VLAN 内端口的隔离，用户只需将端口加入到端口隔离组中，就可以实现端口之间的数据隔离，端口隔离技术为提供了更安全，更灵活的组网方案。

交换机的端口可以加入到特定的端口隔离组中，同一个隔离组的端口之间互相隔离，不同端口隔离组之间不隔离。

隔离组可以配在物理端口或者聚合端口上。

端口隔离技术可以隔离二层报文，也可以隔离三层报文。

一个以太网端口只属于一个端口隔离组，如果用户多次将某以太网端口加入到不同的隔离组中，该端口只能属于最后一次被加入的隔离组。

原理描述

无

7.6.2 配置

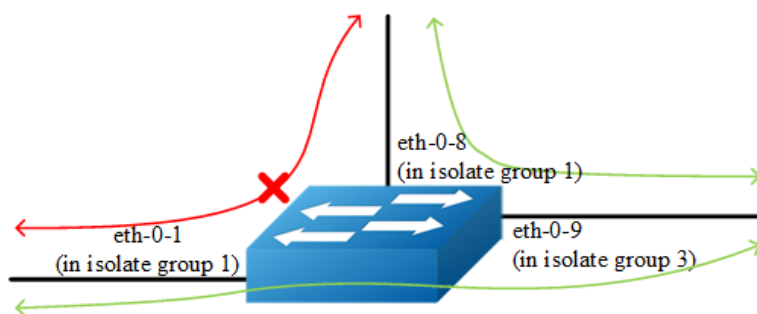


图7-13 Port Isolate

上图显示了基本的端口隔离拓扑。

端口 1 和端口 8 在同一个隔离组 1,所以端口 1 和端口 8 不能互相通信。端口 9 在隔离组 3,所以端口 9 能和端口 1, 8 互相通信。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 选择全局端口隔离模式

l2 表示只隔离二层转发的报文。all 表示隔离所有符合隔离条件的报文，包括路由转发的报文。

```
Switch(config)# port-isolate mode l2
```

步骤 3 进入接口配置模式，设置端口隔离组

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# port-isolate group 1
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-8
Switch(config-if-eth-0-8)# port-isolate group 1
Switch(config-if-eth-0-8)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# port-isolate group 3
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```


步骤 5 检查配置

使用如下命令显示端口隔离的配置。

```
switch# show port-isolate
Port Isolate Mode : 12

-----
Group ID  Member ports
-----+-----
1          eth-0-1   eth-0-8
-----+-----
3          eth-0-9
-----+-----
```

7.6.3 应用场景配置举例

无

7.7 DDoS 配置

7.7.1 概述

功能简介

DDoS 攻击全名是 distributed denial-of-service attack，分布式拒绝攻击，是由 DoS(denial-of-service)攻击发展而来，攻击原理是利用合理的服务请求来占用过多的服务资源，从而使服务器无法处理合法用户的指令。DDoS 攻击利用处于不同位置的多个攻击者同时向一个或者数个目标发起攻击，或者一个或多个攻击者控制了位于不同位置的多台机器(傀儡机)并利用这些机器对受害者同时实施攻击。DDoS 攻击将造成网络资源浪费、链路带宽堵塞、服务器资源耗尽而业务中断。

DDoS 防御特性可以保护我们交换机抵挡以下类型的攻击，可以拦截该种类型攻击对应的数据包：

- **ICMP 泛洪**：该攻击通过向目标 IP 发送大量 ICMP 包，占用带宽，从而导致合法报文无法达到目的地，达到攻击目的。
- **Smurf 攻击**：攻击者先使用受害主机的地址，向一个广播地址发送 ICMP 回响请求，在此广播网络上，潜在的计算机做出响应，大量响应将发送到受害主机，此攻击后果同 ICMP 泛洪，但比之更为隐秘。
- **SYN 泛洪**：蓄意侵入 tcp 三次握手并打开大量的 TCP/IP 连接而进行的攻击，该攻击利用 IP 欺骗，向受害者的系统发送看起来合法的 SYN 请求，而事实上该源地址不存在或当时不在线，因而回应的 ACK 消息无法到达目的，而受害者的系统被大量的这种半开连接充满，资源耗尽，而合法的连接无法被响应。
- **UDP 泛洪**：该攻击通过向目标 IP 发送大量 UDP 包，占用带宽，消耗资源。
- **Fraggle 攻击**：该攻击是 smurf 的变种，针对防火墙对 ICMP 包检查比较严格的前提下，不再向广播地址发 ICMP 请求包，而是改为发送 UDP 包。

- **Small-packet 攻击**: IP 小报文攻击是发送大量的小报文到被攻击系统来消耗系统的资源。
- **bad mac intercept**: 目的 MAC 地址等于源 MAC 地址的报文攻击。
- **bad ip equal**: 目的 IP 地址等于源 IP 地址的报文攻击。

原理描述

无

7.7.2 配置

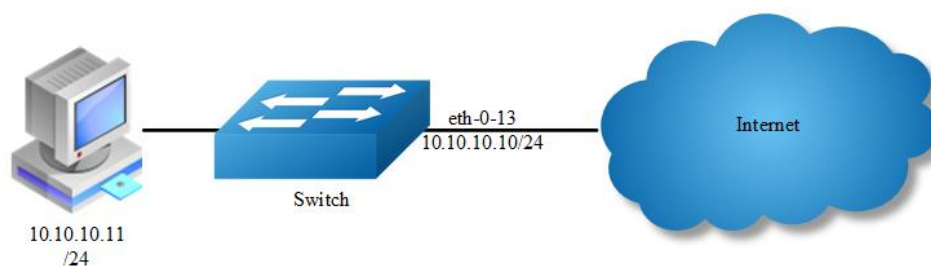


图7-14 Topology for DDoS test

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 设置 ddos 防御

使能 ICMP 泛洪检测，设置每秒接收 ICMP 报文个数最大为 100

```
Switch(config)# ip intercept icmp maxcount 100
```

使能 UDP 泛洪检测，设置每秒接收 UDP 报文个数最大为 100

```
Switch(config)# ip intercept udp maxcount 100
```

使能 smurf 攻击检测

```
Switch(config)# ip intercept smurf
```

使能 SYN 泛洪检测，设置每秒接收 TCP 的 SYN 报文个数最大为 100

```
Switch(config)# ip intercept tcp maxcount 100
```

使能 Fraggle 攻击检测

```
Switch(config)# ip intercept fraggle
```

使能 Small-packet 攻击检测，设置接收 IP 报文长度最小为 32 字节。

```
Switch(config)# ip intercept small-packet length 32
```

使能检测源 IP 地址等于目的 IP 地址的报文攻击

```
Switch(config)# ip intercept ipeq
```

使能检测源 MAC 地址等于目的 MAC 地址的报文攻击

```
Switch(config)# ip intercept maceq
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show ip-intercept config
Current DDoS Prevent configuration:
-----+-----+-----+-----
Fraggle Attack Intercept           :Enable
ICMP Flood Intercept              :Enable  Maxcount:100
IP Equal Intercept                 :Enable
MAC Equal Intercept                :Enable
Small-packet Attack Intercept      :Enable  Packet Length:32
Smurf Attack Intercept             :Enable
SYN Flood Intercept               :Enable  Maxcount:100
UDP Flood Intercept                :Enable  Maxcount:100
DUT1# show ip-intercept statistics
Current DDoS Prevent statistics:
-----+-----+-----+-----
Resist Fraggle Attack packets number      : 0
Resist ICMP Flood packets number          : 0
Resist Small-packet Attack packets number : 0
Resist Smurf Attack packets number        : 0
Resist SYN Flood packets number           : 0
Resist UDP Flood packets number           : 0
mgmt-if Resist Fraggle Attack packets number : 0
mgmt-if Resist ICMP Flood packets number   : 0
mgmt-if Resist Smurf Attack packets number : 0
mgmt-if Resist SYN Flood packets number    : 0
mgmt-if Resist UDP Flood packets number    : 0
```

7.7.3 应用场景配置举例

无

7.8 Line VTY ACL 配置

7.8.1 概述

功能简介

通过引用访问控制列表，对通过用户界面的登录进行限制，可以同时引用 IPv4 ACL 和 IPv6 ACL，缺省情况下，不对通过用户界面的登录进行限制。

目前只支持 TCP 报文的源 IP、目的 IP、源端口或目的端口的匹配，并且默认为白名单。

原理描述

无

7.8.2 配置

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建访问控制列表

```
Switch(config)# ip access-list a4  
Switch(config-ip-acl-a4)# deny  
Switch(config-ip-acl-a4)# exit  
Switch(config)#
```

步骤 3 在 Line VTY 下应用访问控制列表

```
Switch(config)# line vty 0 7  
Switch(config-line)# ip access-class a4 in  
Notice: ACL applied on vty can only matching of source IP,destination  
IP,source port,or destination port for TCP packets, behaviour as WhiteList by  
default.  
Switch(config-line)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show vty  
line vty maximum 8  
line vty 0 3  
  privilege level 4  
  no line-password  
  no login  
line vty 4  
  privilege level 4  
  no line-password  
  ip access-class a4 in  
  no login  
line vty 5 7  
  privilege level 4  
  no line-password  
  no login
```

7.8.3 应用场景配置举例

当需要对通过用户界面的登录进行限制，即对源 IP、目的 IP、源端口或目的端口进行控制，控制的动作是允许访问还是拒绝访问，可通过本命令实现。

8 服务访问控制策略配置

8.1 配置思路

某些应用场合中，用户需要对服务进行访问控制。通过配置 acl 并将服务与 acl 绑定，实现对服务的访问控制。

8.2 配置步骤

创建 acl，匹配源端口为 12345 的 tcp 报文

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip access-list a1
Switch(config-acl-a1)# permit tcp src-port eq 123 src-ip any dst-ip any
Switch(config-acl-a1)# exit
```

telnet 服务与 acl 绑定

```
Switch(config)# service telnet acl a1
```

ssh 服务与 acl 绑定

```
Switch(config)# ip ssh server acl a1
```

http 服务与 acl 绑定

```
Switch(config)# service http acl a1
```

https 服务与 acl 绑定

```
Switch(config)# service https acl a1
```

rpc-api 服务与 acl 绑定

```
Switch(config)# server rpc-api acl a1
```

Diag 组网图 与服务绑定的 acl 必须匹配 tcp 报文和匹配源 ip，目的 ip 和源端口是可选的。

8.3 配置文件

通过 show running-config 命令可以查看配置。

```
Switch# show running-config
!
ip access-list a1
  sequence-num 10 permit tcp src-port eq 123 src-ip any dst-ip any
  exit
!
service telnet acl a1
ip ssh server acl a1
service http acl a1
service https acl a1
service rpc-api acl a1
!
```

9 设备管理配置指导

9.1 STM 配置

9.1.1 概述

功能简介

交换机表项管理 (STM) 是通过配置交换机的系统资源来支持优化特定功能。您可以选择一个配置文件来发挥系统的最大功能，例如，使用默认的配置文件以平衡资源；使用 VLAN 配置文件，以获得最大的 MAC 条目。为了在不同的场合下最大限度的利用 TCAM 资源，STM 提供了不同特性的系统优化功能。目前的版本中支持的 STM 模版包括：

- default：默认模板，平衡分配所有特性的资源。



当您配置了（或当前使用的）STM 模式不存在于下一个要启动的 image 里时，那么当这个 image 启动的时候就会使用默认的硬编码配置，这个配置可能和正常的 default 模式是不一样的。

原理描述

无

9.1.2 配置

通过配置指南来选择正确的 STM profiles：

修改配置后必须重启交换机。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 设置 STM profile，以 default 为例

```
Switch(config)# stm prefer default
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

下面的例子显示了输出结果：

```
Switch# show stm prefer current
default profile::
number of Ethernet features:
    VLAN forwarding instances          : 100/4094
    Ucast MAC addresses                : 0/65536
        static MAC address             : 0/1024
        dynamic MAC address            : 0/65536
number of macfilter entry              : 0/128
number of IP unicast features:
    IPv4 host routes                  : 0/4096
    Indirect IPv4 routes               : 2/8192
    IPv4 ecmp groups                  : 0/8192
    IPv4 source guard entries         : 0/1024
number of Security features:
    ACL entries                       : 0/256
    System ACL confiure               : 0/4096
    System ACE confiure               : 0/8192
    System L4 Port confiure           : 0/7
number of dot1x mac based              : 0/256
number of L2 multicast features:
    Group Member                      : 0/2048
    L2 Mcast Entry                    : 0/2048
number of link aggregation(static & lacp) : 0/55
```

步骤 5 重启设备

```
Switch# reload
```

9.1.3 应用场景配置举例

无

9.2 系统日志配置

9.2.1 概述

功能简介

系统消息可以保存在日志文件中，也可以发送到其他服务器设备。系统消息管理模块有如下功能：

- 记录日志信息以便监测和故障排除
- 可以选择记录日志信息的类型
- 可以选择日志的目的地

默认情况下，交换机会记录重要的系统信息到其内部缓冲区，同时也会发送到系统控制台。用户可以指定保存的消息级别。消息都会添加发生时间，便于实时调试和管理。

您可以使用交换机的命令行界面（CLI）来读取系统消息，也可以通过将它保存到一个日志服务器的形式来获取消息。交换机的日志缓冲区最多可存储 1000 条信息。用户可以通过 Telnet 或控制台端口登录设备后打开终端监控来实时监控系统日志。

原理描述

以下是系统日志相关的术语：

概念	解释
Logging	当前日志配置
Show	显示日志配置
Levels	安全等级信息
Enable	开启日志保存到本地文件
Disable	关闭日志保存到本地文件

系统消息类型：

名称	定义
kern	kernel 消息
user	随机用户等级消息
mail	邮件系统
daemon	系统进程
auth	安全/验证消息
syslog	通过 syslogd 生成系统内部消息
lpr	行式打印机子系统
news	网络新闻子系统
uucp	UUCP 子系统
cron	时钟进程
authpriv	私有的安全/验证消息
ftp	FTP 进程

安全等级的定义：

严重等级	定义
emergency	系统无法使用
alert	必须立即采取行动

critical	严重事件
error	错误事件
warning	警告事件
notice	正常的，但重要的事件
information	信息
debug	调试级别的消息

9.2.2 配置

配置日志服务器

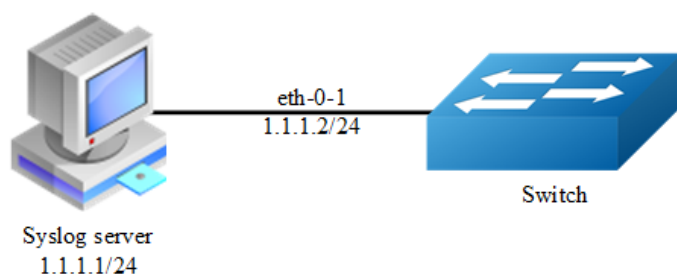


图9-1 syslog server

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 使能日志服务器并配置相关参数

```
Switch (config)# logging server enable
Switch (config)# logging server address 1.1.1.1
Switch (config)# logging server severity debug
Switch (config)# logging server facility mail
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show logging
Current logging configuration:
-----
logging buffer 700
logging timestamp bsd
logging file enable
logging level file warning
logging level module debug
logging server enable
logging server severity debug
logging server facility mail
```

```
logging server address 1.1.1.1 inband
logging merge enable
logging merge fifo-size 1024
logging merge timeout 10
```

设置日志缓冲大小

默认情况下，日志缓冲区只保存 500 条最新的消息日志。用户也可以通过命令将范围改为 10 和 1000 之间的任何值。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 设置日志缓冲区

```
Switch(config)# logging buffer 700
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show logging
Current logging configuration:
-----
logging buffer 700
logging timestamp bsd
logging file enable
logging level file warning
logging level module debug
logging server enable
logging server severity debug
logging server facility mail
logging merge enable
logging merge fifo-size 1024
logging merge timeout 10
Switch#
```

下图是日志服务器的信息:

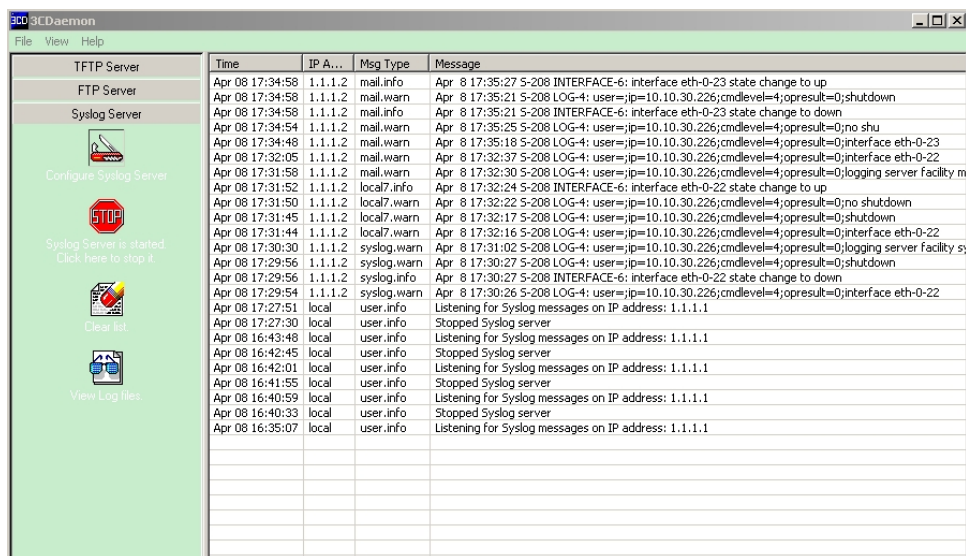


图9-2 syslog on server

**NOTE**

你可以使用命令检查日志信息。当配置了日志服务器，确保链路是通的并且能够 ping 通。在向日志服务器发送消息之前，必须配置好日志软件。最后就可以在日志软件上看到日志了。

9.2.3 应用场景配置举例

无

9.3 镜像配置

9.3.1 概述

功能简介

通过镜像功能，用户可以将设备端口、vlan 或 cpu 收发的报文复制一份（或多份），从设备的另一个（或多个）端口送出去，在这一个（或多个）端口连上测试仪或其他报文收集设备，可达到对原始报文进行捕获和分析的目的；也可将被复制报文发送到 CPU 并被保存下来，便于用户或程序员快速分析报文。

镜像功能不影响交换机上原始的网络流量。

原理描述

镜像功能有如下几个基本的要素：

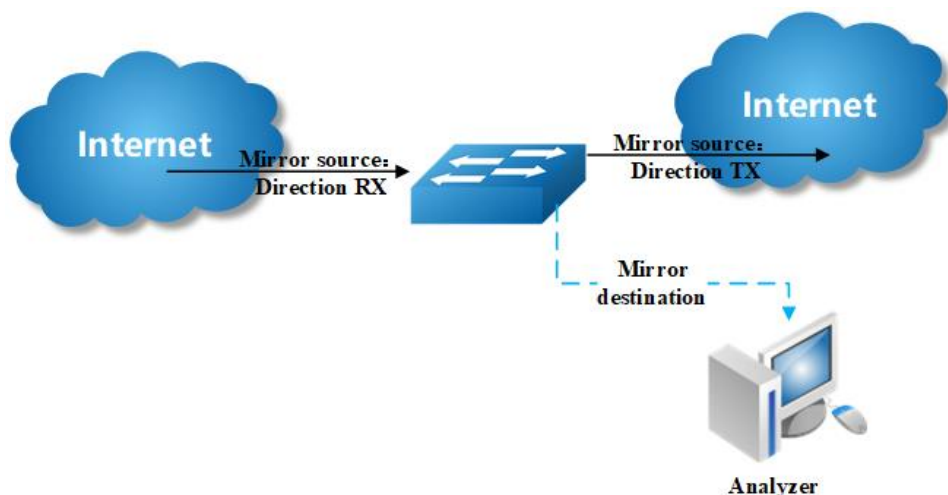


图9-3 Mirror

1. 镜像会话

镜像会话是一组镜像源和一个镜像目的的集合。一个可以正常工作的镜像会话，需要配置镜像目，以及至少一个镜像源。镜像源和镜像目的会在后面介绍。

系统最多支持四组镜像会话。

镜像功能不应干扰正常业务。

在一组镜像会话中，如果镜像源的总流量超过了镜像目的接口的转发能力，例如用一个最大速率为 10Gbps 的目的端口去监控 100Gbps 的流量，将会产生丢包。

一个可以正常工作的镜像会话，需要配置镜像目的端口，以及至少一个镜像源。

系统上电启动后，直到目的端口运行后，镜像会话才会激活。

2. 镜像方向

镜像会话可以配置三种方向：

- **接收方向镜像 (RX)**：对一个端口或 VLAN 做接收方向的镜像，原则是将这个端口或 VLAN 上的收到的流量，在系统对这些报文做任何修改和处理之前，尽可能完整、真实的复制出来。对于镜像源端口来说，有如下限制：CRC 错误的报文将不能被镜像复制。对于镜像源 VLAN 来说，有如下限制：BPDU, LACPDU, BMGPDU 报文，IP-MAC 绑定检查不通过的报文，CRC 错误的报文，不能被镜像复制。除此以外的其他功能，例如 QOS 的修改 DSCP 值、VLAN translation、VLAN classification, ACL, VLAN's ingress filter, MAC filter, STP, VLAN tag control, port security, unknown routing packets 等功能，对报文进行修改或丢弃，都不应影响到接收方向的镜像功能。复制到目的端口的报文，应该和镜像源收到的报文完全一致。
- **发送方向镜像 (TX)**：对一个端口或 VLAN 做发送方向的镜像，原则是将这个端口或 VLAN 上的发送出去的流量，尽可能真实的复制出来。从端口或 VLAN 送出之前就被丢弃的报文，不会被镜像复制。当镜像源是 VLAN 的时候，有如下限制：来自 CPU 的报文不能被镜像复制。

- **双向镜像 (BOTH)**: 在一个镜像会话中, 用户可以监控同一个镜像源上接收和发送两个方向的报文流量。

3. 镜像源

镜像源是指被监测的原始的网络流量。特性如下:

- 它可以是任何端口类型 (例如, 以太网端口)
- 只能在一个镜像会话中被监视
- 它不能是任意一个镜像会话的目的端口
- 每个镜像源端口可以配置方向 (入口、出口或双向) 来监视。对于端口聚合组, 监控方向将适用于该组中的所有物理端口
- 镜像源端口可以在相同或不同的 VLAN 中
- 要配置镜像源 VLAN, 必须先创建 VLAN 接口。
- 聚合组的成员端口不能单独配置成镜像源

目前支持以下几种类型:

- **源端口**: 一个需要被监控或分析的二层或三层端口。支持物理端口和聚合组 (link agg)。聚合组的成员端口不能单独配置成镜像源。
- **源 VLAN**: 源 VLAN 是一个需要被监控或分析的 VLAN。必须创建 vlan interface 才能将 vlan 设为镜像源。
- **CPU**: 用户可以将 CPU 作为镜像源配置。当需要将上报 cpu 报文或者 cpu 下发的报文镜像复制时, 可以启用 CPU 镜像源配置, 值得注意的是镜像复制出来的报文是 copp 限速之前的。

4. 镜像目的

镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地, 即与数据监测设备相连的端口, 也称之为目的端口, 目的端口所在的设备称为目的设备。目的端口会将镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源, 因此在某些组网环境下, 目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如, 目的端口 Port 1 同时监控同一台设备上的源端口 Port 2 和 Port 3 收发的报文, 如果某报文从 Port 2 进入该设备后又从 Port 3 发送出去, 那么该报文将被复制两次给 Port 1。

每个镜像会话必须有一个目的端口 (也称为监测端口), 接收镜像功能复制出来的报文。目的端口特性如下:

- 它必须和镜像源处在同一台设备上
- 可以是任何物理端口或者聚合端口
- 聚合组的成员端口不能配置成镜像目的端口
- 只能在一个镜像会话中作为目的端口
- 不能配置为任何镜像会话的镜像源端口
- 端口不传输任何镜像功能以外的流量
- 当镜像会话在执行时, 该端口不能使用 STP

- 该端口的所有其他系统功能的相关配置继续保留，但是不能工作。直到在此端口不再作为镜像会话的目的端口
- 镜像目的端口不学习 MAC
- 实时速率/双工状态可能会和显示的数值不一致

目前支持以下几种类型：

本地镜像目的端口：本地镜像目的端口可以是一个物理口，也可以是聚合组。但不能是聚合组成员。目的端口有下面这些特性：

- 它必须和镜像源处在同一台设备上。
- 端口不能是 shutdown 状态的。
- 只能在一个镜像会话中作为目的端口。
- 不能配置为任何镜像会话的镜像源端口。
- 端口不传输任何镜像功能以外的流量。
- 该端口的所有其他系统功能的相关配置继续保留，但是不能工作。直到在此端口不再作为镜像会话的目的端口。
- 镜像目的端口不学习 MAC。
- 实时速率/双工状态可能会和显示的数值不一致。

多目的镜像：支持用多个目的端口（检测端口）来接收复制出来的报文。多目的端口中的每个端口特性与单目的端口相同。全局只支持一个多目的端口组。

远程镜像目的：远程镜像目的包括一个物理出接口以及一个 VLAN，复制后的报文从指定的物理出接口送出，并封装了指定的 vlan tag。一个远程镜像目的的特性如下：

- 是一个指定的端口和一个 VLAN 的组合
- 远程 VLAN 范围在 2-4094，如果在系统中没有创建 VLAN，用户不能将这个 VLAN 作为远程镜像 VLAN
- 出端口应该是一个普通的物理端口，需要用户的配置来保证这个端口可以传输镜像报文，并且不被其他功能的流量所干扰。
- 镜像源的报文将被加上指定的远程 VLAN ID Tag，然后从指定的出接口发出去，到达远端设备上。

CPU 镜像目的：将镜像功能复制的报文送到当前设备的 CPU。当该设备无法连接上测试仪或者其他报文收集设备，需要将被复制报文发送到 CPU 并被保存下来，便于用户或开发者快速分析报文。目前镜像报文上送 CPU 的速率是系统默认限制速率，也可以用户指定限速速率。CPU 作为镜像目的时，只能用于一个 session。

9.3.2 配置

配置本地端口镜像

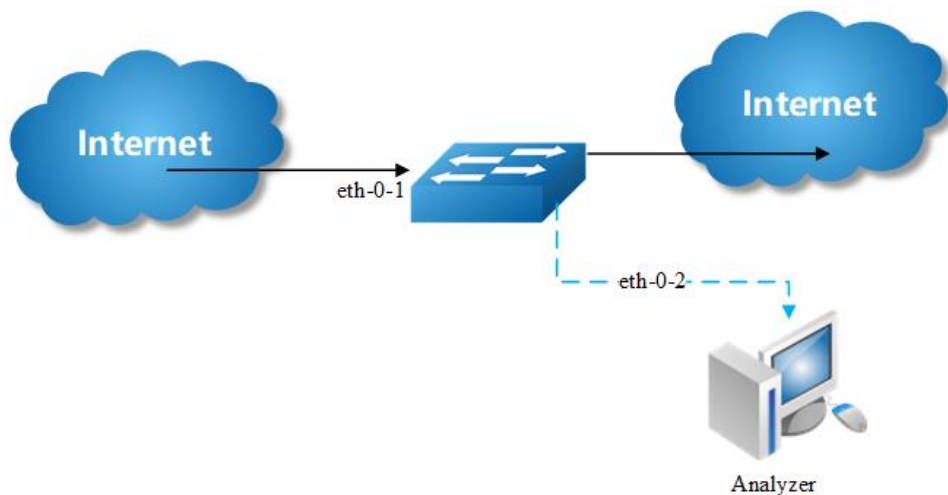


图9-4 port Mirror

将 eth-0-1 收发的报文复制到 eth-0-2。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置镜像目的

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# monitor session 1 destination interface eth-0-2
```

步骤 3 配置镜像源

```
Switch(config)# monitor session 1 source interface eth-0-1 both
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

```
Switch# show monitor session 1
Session 1
-----
Status           : Valid
Type             : Local Session
Source Ports     :
  Receive Only   :
  Transmit Only  :
  Both           : eth-0-1
Source VLANs     :
  Receive Only   :
```



```
Transmit Only    :  
Both             :  
Destination Port : eth-0-2
```

配置 vlan 作为端口镜像的源

将 vlan 10 收到的报文复制到 eth-0-2

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置镜像目的

```
Switch(config)# interface eth-0-2  
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown  
Switch(config-if-eth-0-2)# exit  
Switch(config)# monitor session 1 destination interface eth-0-2
```

步骤 3 创建 vlan

```
Switch (config)#vlan 10  
Switch (config-vlan10)# exit
```

步骤 4 创建 vlan interface

```
Switch (config)# interface vlan10  
Switch (config-if-vlan10)# exit
```

步骤 5 配置镜像源

```
Switch(config)# monitor session 1 source vlan 10 rx
```

步骤 6 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 7 检查配置

```
Switch# show monitor session 1  
Session 1  
-----  
Status           : Valid  
Type             : Local Session  
Source Ports     :  
  Receive Only   :  
  Transmit Only  :  
  Both           :  
Source VLANs     :  
  Receive Only   : 10  
  Transmit Only  :  
  Both           :  
Destination Port : eth-0-2
```

配置 cpu 作为端口镜像的源

将送 cpu 和 cpu 发出的报文复制到 eth-0-1

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置镜像目的

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch(config)# monitor session 1 destination interface eth-0-1
```

步骤 3 配置镜像源

```
Switch(config)# monitor session 1 source cpu both
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

```
DUT1# show monitor session 1
Session 1
-----
Status           : Valid
Type             : Local Session
Source Ports     :
  Receive Only   :
  Transmit Only  :
  Both           : cpu
Source VLANs     :
  Receive Only   :
  Transmit Only  :
  Both           :
Destination Port : eth-0-1
```

配置多目的端口镜像

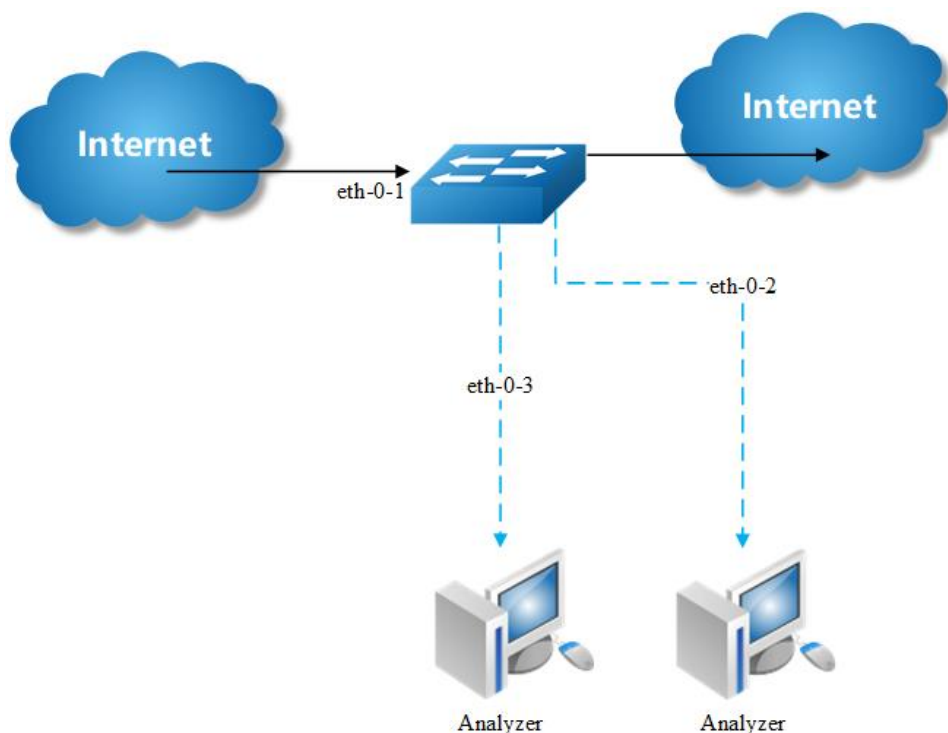


图9-5 Multi-destination Mirror

将 eth-0-1 收发的报文复制到 eth-0-2 和 eth-0-3。镜像源的规则与本地单目的的端口镜像一样，可以是 port 也可以是 vlan，下面仅以 port 为例。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置镜像目的组

```
Switch (config)# interface range eth-0-2 - 3
Switch (config-if-range)# no shutdown
Switch (config-if-range)# exit

Switch (config)# monitor session 1 destination group 1 member eth-0-2
Switch (config)# monitor session 1 destination group 1 member eth-0-3
```

步骤 3 配置镜像源

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch (config)# monitor session 1 source interface eth-0-1 both
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

```
Switch# show monitor session 1
Session 1
-----
Status          : Valid
Type            : Local Session
Source Ports    :
  Receive Only  :
  Transmit Only :
  Both         : eth-0-1
Source VLANs    :
  Receive Only  :
  Transmit Only :
  Both         :
Destination Port : eth-0-2 eth-0-3
```

配置远程端口镜像

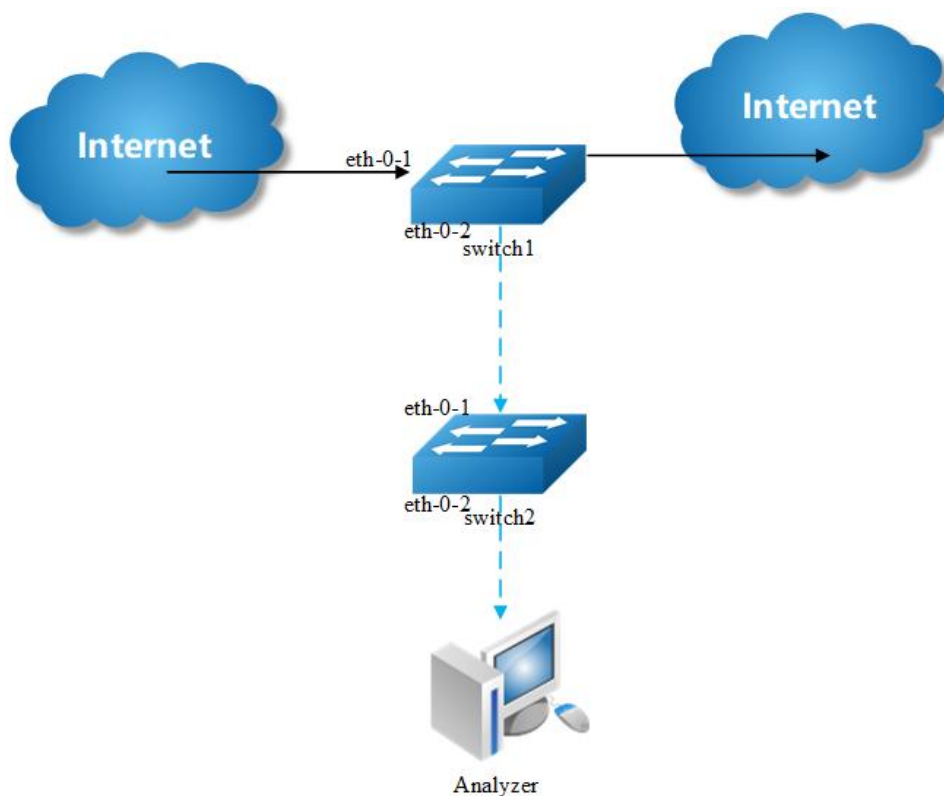


图9-6 Remote Mirror

在本地设备无法直接连接测试仪或其他分析设备时，也可以选择远程镜像。

这个例子中，将 Switch1 上 eth-0-1 收发的报文封装 VLAN 15 送到 Switch2。Switch2 将收到的报文送到测试仪或分析设备。

下面是 Switch1 的配置：

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置镜像目的

```
Switch1 (config)# vlan 15
Switch1 (config-vlan15)# exit

Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport trunk allowed vlan add 15
Switch(config-if-eth-0-2)# exit

Switch(config)# monitor session 1 destination remote vlan 15 interface eth-0-2
```

步骤 3 配置镜像源

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch(config)# monitor session 1 source interface eth-0-1 both
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

```
SwitchA# show monitor session 1
Session 1
-----
Status           : Valid
Type             : Remote Session
Source Ports     :
  Receive Only   :
  Transmit Only  :
  Both           : eth-0-1
Source VLANs     :
  Receive Only   :
  Transmit Only  :
  Both           :
Destination Port : eth-0-2
Destination remote VLAN : 15
```

下面是 Switch2 的配置：

在这个例子中，Switch2 可以通过下面几种方法，将 vlan 15 的报文送到分析设备。

方法 1: 利用 vlan 作为镜像源，仍然使用镜像功能，将 vlan 15 收到的报文送到镜像目的目的端口

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 15
Switch(config-vlan15)# exit

Switch(config)# interface vlan15
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport mode access
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport access vlan 15
Switch(config-if-eth-0-2)# exit

Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport trunk allowed vlan add 15
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch(config)# monitor session 1 destination interface eth-0-2
Switch(config)# monitor session 1 source vlan 15 rx
Switch (config)# end
```

方法 2: 将收到报文的端口和连接测试仪的端口都加入 vlan 15, 通过二层转发发送

```
Switch# configure terminal

Switch(config)# no spanning-tree enable

Switch(config)# vlan 15
Switch(config-vlan15)# exit

Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport mode access
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport access vlan 15

Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport trunk allowed vlan add 15
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```



NOTE

这里将直连测试仪的 eth-0-2 配成 access 端口, 收到的报文会将 vlan tag 15 剥掉。

方法 3: 保留 vlan tag 15

如果希望保留 vlan tag 15, 可以将 eth-0-2 改成 trunk 口:

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport trunk allowed vlan add 15
```

配置 cpu 作为镜像目的

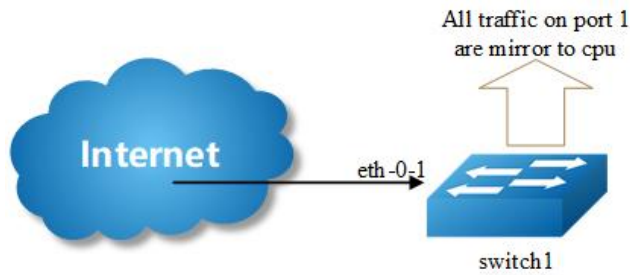


图9-7 Mirror to cpu

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置镜像目的

```
Switch(config)# monitor session 1 destination cpu  
Switch(config)# monitor cpu capture strategy replace
```

设置缓冲区大小和上 cpu 速率：

```
Switch(config)# monitor cpu set packet buffer 100
```

步骤 3 配置镜像源

```
Switch(config)# monitor session 1 source interface eth-0-1 both
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

可选步骤

开启或关闭 mirror cpu 的文件写入功能，该功能开启后把存储在内存中的包写入到指定 txt 文件中

```
Switch# monitor cpu capture packet start  
Switch# monitor cpu capture packet stop
```

将*.txt 文本文件转成*.pcap 文件

```
Switch# pcap convert flash:/mirror/MirCpuPkt-2016-02-05-18-31-13.txt  
Switch# ls flash:/mirror/MirCpuPkt-2016-02-05-18-31-13.pcap
```

配置 mirror cpu 的抓包策略：drop 表示当内存空间写满之后，丢弃新包；replace 表示当内存空间写满之后，新包替换最旧包

```
Switch(config)# monitor cpu capture strategy drop  
Switch(config)# monitor cpu capture strategy replace
```

步骤 5 检查配置

示例中创建了会话 1 用以监控源端口 eth-0-1 的流量，并通过 show 命令查看 mirror to cpu 的报文。可以使用显示会话命令查看配置：

```
Switch# show monitor session 1
Session 1
-----
Status           : Valid
Type             : Cpu Session
Source Ports     :
  Receive Only   :
  Transmit Only  :
  Both           : eth-0-1
Source VLANs     :
  Receive Only   :
  Transmit Only  :
  Both           :
Destination Port : cpu
```

查看报文 mirror 到 cpu 后内存存储的包

```
Switch# show monitor cpu packet all
-----show all mirror to cpu packet info-----
packet: 1
Source port: eth-0-1
MACDA:264e.ad52.d800, MACSA:0000.0000.1111
vlan tag:100
IPv4 Packet, IP Protocol is 0
IPDA:3.3.3.3, IPSA: 10.0.0.2
Data length: 47
Data:
 264e ad52 d800 0000 0000 1111 8100 0064
 0800 4500 001d 0001 0000 4000 6ad9 0a00
 0002 0303 0303 6365 6e74 6563 796f 75
```

查看配置 mirror cpu 内存 buffer 大小和抓包策略:

```
Switch# show monitor cpu
Capture strategy : replace
Buffer size      : 0/100
```

查看 mirror cpu 报文的存储文件

```
Switch# ls flash:/mirror
Directory of flash:/mirror

total 8
-rw-r----- 1 2287 Dec 23 01:16 MirCpuPkt-2016-12-23-01-15-54.txt
-rw-r----- 1 2568 Jan  3 11:41 MirCpuPkt-2017-01-03-11-41-33.txt
14.8T bytes total (7.9T bytes free)

Switch# more flash:/mirror/ MirCpuPkt-2017-01-03-11-41-33.txt
sequence srcPort
1          eth-0-1
+++++++1483443444:648884
8c 1d cd 93 51 00 00 00 00 11 11 08 00 45 00
00 26 00 01 00 00 40 00 72 d0 01 01 01 03 03
03 03 63 65 6e 74 65 63 79 6f 75 63 65 6e 74 65
63 79 6f 75
-----
sequence srcPort
```



```
2          eth-0-1
+++++++1483443445:546440
8c 1d cd 93 51 00 00 00 00 11 11 08 00 45 00
00 26 00 01 00 00 40 00 72 d0 01 01 01 03 03
03 03 63 65 6e 74 65 63 79 6f 75 63 65 6e 74 65
63 79 6f 75
```

查看 flash 上的文件。在转换成 pcap 文件后，可以通过抓包分析软件（例如 wireshark）打开。如何将设备上的文件下载到本地，请参考 ftp、tftp 章节。

```
Switch#ls flash:/mirror
Directory of flash:/mirror

total 12
-rw-r----- 1 2287 Dec 23 01:16 MirCpuPkt-2016-12-23-01-15-54.txt
-rw-r----- 1 2568 Jan  3 11:41 MirCpuPkt-2017-01-03-11-41-33.txt
-rw-r--r--  1  704 Jan  3 13:07 test.pcap
14.8T bytes total (7.9T bytes free)
```

9.3.3 应用场景配置举例

无

9.4 设备管理配置

9.4.1 概述

功能简介

用户可以通过管理端口管理交换机。交换机有 2 类管理端口：以太网口和串口。

原理描述

无

9.4.2 配置

配置串口

交换机的默认串口配置如下：

- 波特率为 115200
- 数据位为 8
- 停止位为 1
- 无奇偶校验
- 无流控

在配置交换机之前，请先确认已经将交换机串口与 PC 或其他终端的串口相连，且 PC 或终端的串口配置与上述交换机串口默认配置一致。当登录到交换机上后，可以修改串口配置参数。

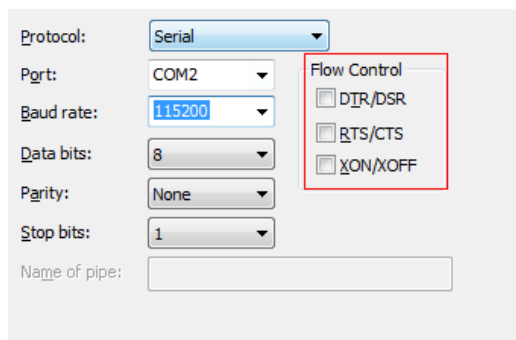


图9-8 串口客户端配置举例

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入串口配置模式，设置串口波特率

```
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# speed 19200
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-line)# end
```

步骤 4 检查配置

完成上述配置后，串口参数已经被修改，此时 PC 或终端无法再通过串口配置交换机。必须修改 PC 或终端的串口属性，将波特率从 115200 修改为 19200，才能够重新连上交换机进行配置。

配置带外管理端口

为了通过带外管理端口配置交换机，必须先通过串口为带外管理端口配置管理 IP 地址。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置交换机管理口的 IP 地址

IPv4 可支持，举例如下：

```
Switch(config)# management ip address 10.10.38.106/24
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show management ip address
Management IP address is: 10.10.38.106/24
```

```

Gateway: 0.0.0.0

Switch# show management interface
Management Interface current state: UP
Description:
Link encap: Ethernet           HWaddr: 00:1E:08:0B:E6:C1
net addr: 10.10.39.104         Mask: 255.255.254.0
Bcast: 10.10.39.255           MTU: 1500
Speed: 1000Mb/s                Duplex: Full
Auto-negotiation: Enable

Received:           606800 Packets,          46870749 Bytes (44.6 MiB)
Transmitted:        46985 Packets,           4212579 Bytes (4.0 MiB)

```

配置温度管理

交换机支持温度告警管理功能。用户可以设置 3 个温度阈值：低温告警阈值，高温告警阈值，超高温断电保护阈值。当交换机温度低于低温告警阈值，或者高于高温告警阈值，交换机将自动产生告警信息。当交换机温度高于超高温断电保护阈值，交换机将通过自动切断电源来保护系统。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 设置温度阈值

低温告警阈值 5℃；高温告警阈值 70℃；超高温断电阈值 85℃。

```
Switch(config)# temperature 5 70 85
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```

Switch# show environment
Fan tray status:
Index      Status
1          PRESENT
FanIndex Status SpeedRate Mode
-----+-----+-----+-----
1-1       OK      40%      Auto
1-2       OK      40%      Auto
1-3       OK      40%      Auto
1-4       OK      40%      Auto
-----+-----+-----+-----

Power status:
Index Status   Power   Type   Alert
-----+-----+-----+-----+-----
1      PRESENT  FAIL   -      ALERT
2      PRESENT  OK     AC     NO
-----+-----+-----+-----+-----

Sensor status (Degree Centigrade):
Index Temperature Lower alarm Upper alarm Critical limit Position
-----+-----+-----+-----+-----+-----

```

```
1      37      5      70      85      AROUND_CHIP
2      39      5      70      85      AROUND_CHIP
3      30      5      70      85      AROUND_FAN
4      34      5      70      85      AROUND_CPU
5      58     -10     100     110     SWITCH_CHIP
Switch# show environment
-----
Sensor status (Degree Centigrade):
Index Temperature Lower_alarm Upper_alarm Critical_limit
1      50          5          70          90
```

配置风扇管理

交换机支持自动管理风扇。当风扇盘不在位或者风扇坏掉，交换机能自动产生告警信息。如果风扇盘支持风扇速度调节，交换机将根据系统内部实时温度值自动调节风扇转速。

交换机内置若干个温度传感器，对温度的阈值做如下定义：

- 设备温度 low=50°C, high=65°C, crit=80°C。
- 芯片温度 low=80°C, high=90°C, crit=100°C。

交换机风扇速度调节分为 4 档：

- full (转速 100%)：设备温度或芯片温度至少有一个温度 $\geq$ crit
- high (转速 80%)：设备温度或芯片温度至少有一个温度 $\geq$ high, 并且设备温度和芯片温度两者都 $<$ crit
- low (转速 60%)：设备温度或芯片温度至少有一个温度 $\geq$ low, 并且设备温度和芯片温度两者都 $<$ high
- bottom (转速 40%)：设备温度和芯片温度两者都 $<$ low

风扇自动调节还支持设置迟滞值 hyst=2°C，当之前的温度高于某阈值，风扇转速上升一个级别，现在温度又下降到低于该阈值时，风扇转速不会立即下降一个级别，必须等到实时温度比该阈值还低 hyst (2°C) 时，才会调节风扇转速，下降一个级别。以设备温度变化为例，举例如下：

- 当前设备温度为 58 摄氏度，满足温度 $\geq$ low 且温度 $<$ high，风扇转速级别为 low (转速 60%)；
- 当温度上升到 65 摄氏度时，满足温度 $\geq$ high 且温度 $<$ crit，风扇提升转速无需延迟，风扇转速自动调节为 high (转速 80%)；
- 当温度又下降到 63 摄氏度时，风扇降低转速时延迟 2°C，63°C+2°C=65°C，仍然满足温度 $\geq$ high 的条件，风扇转速仍旧为 high (转速 80%)；
- 当温度下降到 62 摄氏度时，风扇转速降为 low (转速 60%)。

以上例子中假设芯片温度的级别不高于设备温度。温度迟滞值 hyst 对芯片温度变化生效的原则相同。

low、high、crit 和 hyst 以及对应的风扇转速都是系统预定义的，不支持用户调节。

```
Switch# show environment
Fan tray status:
```

Index	Status	SpeedRate	Mode
1-1	OK	40%	AUTO
1-2	OK	40%	AUTO
1-3	OK	40%	AUTO
1-4	OK	40%	AUTO

Power status:

Index	Status	Power	Type	Alert
1	PRESENT	OK	AC	NO
2	PRESENT	FAIL	AC	ALERT

Sensor status (Degree Centigrade):

Index	Temperature	Lower_alarm	Upper_alarm	Critical	Position
1	41	5	65	80	AROUND_CHIP
2	43	5	65	80	AROUND_CHIP
3	32	5	65	80	AROUND_FAN
4	37	5	65	80	AROUND_CPU
5	61	-10	100	110	SWITCH_CHIP

配置电源管理

交换机支持自动电源管理。当某个电源坏掉（双电源模式时）或者电源风扇坏掉，交换机能够自动发出告警信息。当电源模块拔插时，交换机也会发出通告信息。

用户可以通过命令行指令来查看电源的运行状态

```
Switch# show environment
```

Fan tray status:			
Index	Status	SpeedRate	Mode
1-1	OK	40%	AUTO
1-2	OK	40%	AUTO
1-3	OK	40%	AUTO
1-4	OK	40%	AUTO

Power status:

Index	Status	Power	Type	Alert
1	PRESENT	OK	AC	NO
2	PRESENT	FAIL	AC	ALERT

Sensor status (Degree Centigrade):

Index	Temperature	Lower alarm	Upper alarm	Critical	Position
1	41	5	65	80	AROUND CHIP
2	43	5	65	80	AROUND CHIP
3	32	5	65	80	AROUND FAN
4	37	5	65	80	AROUND CPU
5	61	-10	100	110	SWITCH CHIP

配置光模块

交换机支持管理光模块信息，这些管理信息包括基本信息和诊断信息。其中基本信息包括光模块类型、生产厂商名称、序列号、产品号以及相应支持的光波长和链路长度。诊断信息包括光模块的实时温度、电压、电流、发送光功率和接收光功率以及这些实时信息对应的厂商预定义正常工作范围、提醒阈值和告警阈值。当光模块拔插或者实时信息超出正常工作范围，交换机将自动发出通告或告警信息。

用户可以通过命令行指令来查看光模块的运行状态

```
Switch# show transceiver

Port eth-0-49 transceiver info:
Transceiver Type: 1000BASE-SX
  Transceiver Vendor Name : FINISAR CORP.
  Transceiver PN          : FTLF8519P2BTL
  Transceiver S/N         : PLD3F3X
Transceiver Output Wavelength: 850 nm
Supported Link Type and Length:
  Link Length for 50/125um multi-mode fiber: 300 m
  Link Length for 62.5/125um multi-mode fiber: 150 m

Port eth-0-51 transceiver info:
Transceiver Type: 1000BASE-SX
  Transceiver Vendor Name : FINISAR CORP.
  Transceiver PN          : FTLF8519P2BTL
  Transceiver S/N         : PLD3F3X
Transceiver Output Wavelength: 850 nm
Supported Link Type and Length:
  Link Length for 50/125um multi-mode fiber: 300 m
  Link Length for 62.5/125um multi-mode fiber: 150 m
```

升级 Bootrom 程序

交换机支持在线升级 Bootrom 程序，当升级完后，必须重启才能生效。

注意：Bootrom 升级有风险，如果 Bootrom 镜像损坏、镜像与设备不匹配、升级过程中断电、误操作等，均可能造成设备损坏。一般情况下无需升级 Bootrom 版本。确实需要升级的情况下，请谨慎操作，或咨询技术支持人员。

步骤 1 将 Bootrom 拷贝到 flash 中

```
Switch# copy mgmt-if tftp://10.10.38.160/bootrom.bin flash:/boot/
```

步骤 2 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 3 升级 bootrom

```
Switch(config)# update bootrom flash:/boot/bootrom.bin
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 重启设备

```
Switch# reboot
```

步骤 6 检查配置

当完成上述配置，系统重启结束，可查看系统当前运行的 bootrom 版本号。

升级前：

```
Switch# show version
**** Software, ****, Version ****
Vendor Information: *****
The current running image is: flash:/boot/****.bin

Switch uptime is 1 days, 18 hours, 32 minutes
Hardware Type      : ****
SDRAM size         : 1024M
Flash size         : 2048M
Hardware Version   : ****
EPLD Version       : ****
BootRom Version    : 8.0.1
System serial number : ****
```

升级后

```
**** Software, ****, Version ****
Vendor Information: *****
The current running image is: flash:/boot/****.bin

Switch uptime is 1 days, 18 hours, 32 minutes
Hardware Type      : ****
SDRAM size         : 1024M
Flash size         : 2048M
Hardware Version   : ****
EPLD Version       : ****
BootRom Version    : 8.1.1
System serial number : ****
```

9.4.3 应用场景配置举例

无

9.5 Bootrom 配置

9.5.1 概述

功能简介

U-boot 的主要功能是简单地初始化设备和在启动时加载系统镜像。在 U-boot 模式下，你可以使用一些必要的命令。

U-boot 既能从 TFTP 服务器上加载系统镜像，又能从硬盘里加载，例如 flash。如果从 TFTP 服务器上启动系统，需要配置本地设备和 TFTP 服务器的 IP 地址。

原理描述

无

9.5.2 配置

从 TFTP 服务器上加载镜像

方式 1: 从 TFTP 服务器上加载镜像

需要保存配置后重启:

```
bootrom:> setenv bootcmd boot tftp OS-ms-v3.1.9.it.r.bin
bootrom:> saveenv
bootrom:> reset
```

方式 2: 从 TFTP 服务器上加载镜像，不需要密码

需要保存配置后重启:

```
bootrom:> setenv bootcmd boot tftp nopass OS-ms-v3.1.9.it.r.bin
bootrom:> saveenv
bootrom:> reset
```

方式 3: 从 TFTP 服务器上加载镜像后直接重启板子

```
bootrom:> boot_tftp OS-ms-v3.1.9.it.r.bin
```

方式 4: 从 TFTP 服务器上加载镜像后直接重启板子，不需要密码

```
bootrom:> boot_tftp_nopass OS-ms-v3.1.9.it.r.bin
```

检查配置

在以上配置命令之后，你可以验证配置信息。

```
bootrom:> reset
.....
TFTP from server 10.10.29.160; our IP address is 10.10.29.118
Filename 'OS-ms-v3.1.9.it.r.bin'.
Load address: 0xaa00000
Loading: octeth0: Up 100 Mbps Full duplex (port 0)
#####
done
Bytes transferred = 12314539 (bbe7ab hex), 1829 Kbytes/sec
```

从 Flash 上加载镜像

方式 1 从 flash 加载镜像

需要保存配置后重启:


```
bootrom:> setenv bootcmd boot_flash OS-ms-v3.1.9.it.r.bin
bootrom:> saveenv
bootrom:> reset
```

方式 2 从 flash 加载镜像，并恢复系统默认登录密码配置

需要保存配置后重启：

```
bootrom:> setenv bootcmd boot flash nopass OS-ms-v3.1.9.it.r.bin
bootrom:> saveenv
bootrom:> reset
Do you want to revert to the default config file ? [Y|N|E]:Y
```

方式 3 从 flash 加载镜像后直接启动系统

```
bootrom:> boot_flash OS-ms-v3.1.9.it.r.bin
```

方式 4 从 flash 加载镜像后直接启动系统，并恢复系统默认登录密码配置

```
bootrom:> boot_flash_nopass OS-ms-v3.1.9.it.r.bin
Do you want to revert to the default config file ? [Y|N|E]:Y
```

检查配置

在以上配置命令之后，你可以验证配置信息。

```
bootrom:> reset
.....
Do you want to revert to the default config file ? [Y|N|E]:Y
### JFFS2 loading '/boot/OS-ms-v3.1.9.it.r.bin' to 0xaa00000
Scanning JFFS2 FS: . done.
### JFFS2 load complete: 12314539 bytes loaded to 0xaa00000
## Booting image at 0xaa00000 ...
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
.....
```

配置 Boot IP

步骤 1 设置本地设备的 IP 并保存配置

```
bootrom:> setenv ipaddr 10.10.29.101
bootrom:> saveenv
```

步骤 2 指定 TFTP 服务器 IP 并保存配置

```
bootrom:> setenv serverip 10.10.29.160
bootrom:> saveenv
```

步骤 3 检查配置

在以上配置命令之后，你可以验证配置信息。

```
bootrom:> printenv
printenv
bootdelay=5
baudrate=9600
download_baudrate=9600
.....
```

```
stderr=serial
ipaddr=10.10.29.101
ipserver=10.10.29.160
Environment size: 856/2044 bytes
```

在线升级 Bootrom

步骤 1 选定 bootrom 文件在线升级

```
bootrom:> upgrade_uboot bootrom.bin
```

步骤 2 检查配置

在以上配置命令之后，你可以验证配置信息。

```
bootrom:> version
version
Bootrom 3.0.3 (Development build) (Build time: Aug  4 2011 - 11:47:06)
```

设定 bootrom 的网关

步骤 1 设置本地设备的网关并保存配置

```
bootrom:> setenv gatewayip 10.10.38.1
bootrom:> saveenv
```

步骤 2 设置本地设备的子网掩码并保存配置

```
bootrom:> setenv netmask 255.255.255.0
bootrom:> saveenv
```

步骤 3 检查配置

在以上配置命令之后，你可以验证配置信息：

```
bootrom:> printenv
printenv
bootdelay=5
baudrate=9600
download_baudrate=9600
.....
stderr=serial
gatewayip=10.10.38.1
netmask=255.255.255.0
Environment size: 856/2044 bytes
```

9.5.3 应用场景配置举例

无

10 网络管理配置指导

10.1 网络诊断配置

10.1.1 概述

功能简介

Ping 是一个计算机网络的管理工具，用于测试一台主机通过 IP 协议的可达性和衡量每次从源到目的主机的时间(round trip time)。它的名字来源于主动声纳的术语。

Ping 通过向目的主机发送 ICMP echo 请求报文，等待 ICMP 回应来实现。在运作过程中，它测量每一次发送到接收到响应的时间间隔(round trip time)，并且记录所有的丢包。测试结果会用一个统计汇总数据来显示接收到的所有报文，包括最小，最大和平均的 round-trip time，有时会打印平均的标准偏差值。

Traceroute 是一个在 IP 网上用于测量路由选路和报文传输时间的工具。

Traceroute 向目的主机发送一个 ICMP 序列报文，通过 TTL 参数跟踪通过的中间路由。中间路由器会将过路报文的 TTL 参数值减 1，当 TTL 值减为 0 时丢弃报文并回送一个 ICMP 错误消息(ICMP Timer Exceeded)给发送源。

原理描述

无

10.1.2 配置

Ping 内部接口的 IP 地址

```
Switch# ping 10.10.29.247
```

Ping 管理口的 IP

```
Switch# ping mgmt-if 10.10.29.247
```

Traceroute 内部接口 IP

```
Switch# traceroute 1.1.1.2
```

Traceroute 管理口 IP

```
Switch# traceroute mgmt-if 10.10.27.223
```

配置 watch 命令

交换机支持特权模式下配置 watch 命令，周期性执行某些特定命令来监控某些参数的变化情况。

如果配置了 -n 选项，则支持配置执行命令的周期，可支持的时间范围为 1-3600 秒，默认为 2 秒；

如果配置了 -t 选项，则执行命令期间不打印头部；

如果配置了 -h 选项，则直接打印 help 信息，显示当前支持 watch 的命令。

目前支持 watch 的命令如下：

```
show environment
show memory (history|process|summary)
show cpu (history| packets|utilization)
show transceiver (eth- | detail)
show interface xxx
ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
ovs-ofctl dump-meters br0 -O openflow13
ovs-ofctl dump-groups br0 -O openflow13
```

注意，show memory process all 类的需要注册多条 cdbctl 的 commands 不支持 watch。

10.1.3 应用场景配置举例

Ping 命令举例

```
Switch# ping mgmt-if 10.10.27.223
PING 10.10.27.223 (10.10.27.223) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.27.223: icmp seq=1 ttl=63 time=1.14 ms
64 bytes from 10.10.27.223: icmp seq=2 ttl=63 time=0.192 ms
64 bytes from 10.10.27.223: icmp seq=3 ttl=63 time=0.198 ms
64 bytes from 10.10.27.223: icmp seq=4 ttl=63 time=0.208 ms
64 bytes from 10.10.27.223: icmp seq=5 ttl=63 time=0.281 ms

--- 10.10.27.223 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.192/0.404/1.145/0.372 ms
```

traceroute 命令举例

```
Switch# traceroute 10.10.29.247
traceroute to 10.10.29.247 (10.10.29.247), 30 hops max, 38 byte packets
 1  10.10.29.247 (10.10.29.247)  0.036 ms  0.034 ms  0.018 ms
Switch#
```

Watch 命令举例

```
Switch# watch -n 3 "show memory summary total"
Every 3.0s: cdbctl show/cdb/sys/mem_summary          Wed Jul  3 11:11:05 2019
Total memory      : 935872 KB
Used memory       : 361452 KB
Freed memory      : 574420 KB
Buffer memory     : 3164 KB
Cached memory     : 57812 KB
Memory utilization: 38.62%
```

10.2 NTP 配置

10.2.1 概述

功能简介

NTP（Network Time Protocol，网络时间协议）是一个具有冗余能力的分层时间分布系统。在大型的网络中，如果依靠管理员手工配置来修改网络中各台设备的系统时间，不但工作量巨大，而且也不能保证时间的精确性。NTP 可以用来在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步，使网络内所有设备的时间保持一致，并提供较高的时间同步精度。NTP 测量内网延迟和设备上运行它的算法的延迟。使用这样的技术，NTP 可以使 LAN 内的设备时间同步，精度达到毫秒级，WAN 上的设备时间同步，精度达到百毫秒级。NTP 时间分布树的分层特性使用户能通过一个等级（层级）选择需要的精度。一台时间服务器，放置在树的高端（低层级），提供了高精度的 UTC 标准时间。

主机可作为时间服务器，他们提供了他们认为是正确的时间到其他主机。主机也可作为客户端，向服务器请求时间同步。主机也可既充当客户端又当服务器，因为这些主机是在一个链路上，正确的时间从一个主机转发到另一个主机上。作为这个链路的一部分，首先一台主机作为一个客户端从另一台作为时间服务器的主机获取正确的时间。然后作为其他主机同步时间的时间服务器。

原理描述

无

10.2.2 配置

配置 client/server 模式

配置 NTP 客户端之前请确认 NTP 服务器已开启 NTP 服务：

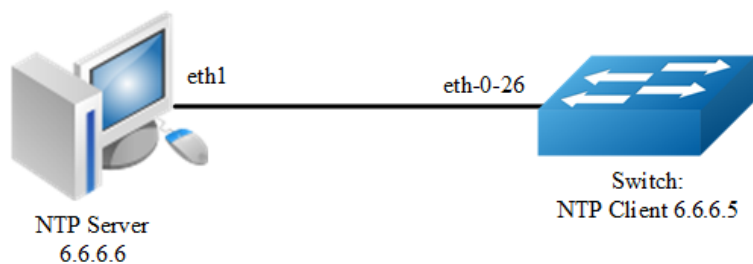


图10-1 NTP

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 10  
Switch(config-vlan10)# exit
```

步骤 3 进入接口配置模式，并打开接口，加入 vlan

```
Switch(config)# interface eth-0-26  
Switch(config-if-eth-0-26)# switchport access vlan 10  
Switch(config-if-eth-0-26)# no shutdown  
Switch(config-if-eth-0-26)# exit
```

步骤 4 创建三层接口并配置 IP 地址

```
Switch(config)# interface vlan10  
Switch(config-if-vlan10)# ip address 6.6.6.5/24  
Switch(config-if-vlan10)# exit
```

步骤 5 配置 NTP 客户端属性

```
Switch(config)# ntp server 6.6.6.6
```

步骤 6 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 7 检查配置

```
Switch# show ntp associations  
Current NTP associations:  
remote          refid      st    poll  reach  delay  offset  disp  
=====
```

*6.6.6.6	127.127.1.0	6	128	37	0.778	-0.234	71.945
----------	-------------	---	-----	----	-------	--------	--------

```
* synchronized, + candidate, # selected, x falsetick, . excess, - outlier
```

配置 symmetric 模式

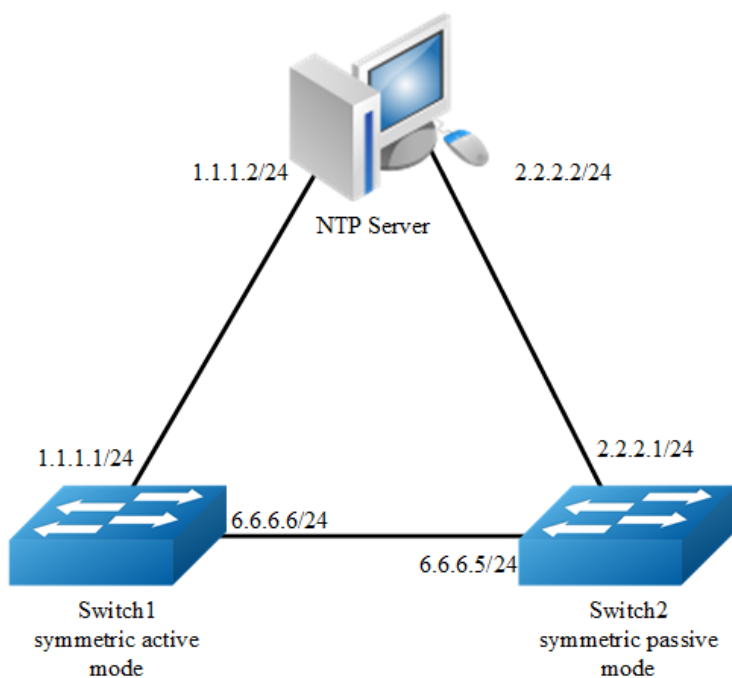


图10-2 NTP 对等体模式拓扑

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan20)# exit
```

步骤 3 进入接口配置模式，并打开接口，加入 vlan

```
Switch(config)# interface eth-0-10
Switch(config-if-eth-0-10)# switch access vlan 10
Switch(config-if-eth-0-10)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-10)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switch access vlan 20
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
```

步骤 4 创建三层接口并配置 IP 地址

Switch1:

```
Switch(config)# interface vlan10
Switch(config-if-vlan10)# ip address 1.1.1.1/24
Switch(config-if-vlan10)# exit
Switch(config)# interface vlan20
```

```
Switch(config-if-vlan20)# ip address 6.6.6.6/24
Switch(config-if-vlan20)# exit
```

Switch2:

```
Switch(config)# interface vlan10
Switch(config-if-vlan10)# ip address 2.2.2.1/24
Switch(config-if-vlan10)# exit
Switch(config)# interface vlan20
Switch(config-if-vlan20)# ip address 6.6.6.5/24
Switch(config-if-vlan20)# exit
```

步骤 5 配置 NTP 客户端属性

Switch1:

配置 NTP 为主动对等体。

```
Switch(config)# ntp server 1.1.1.2
```

Switch2:

```
Switch(config)# ntp server 2.2.2.2
```

配置 client/server 模式使用加密方式

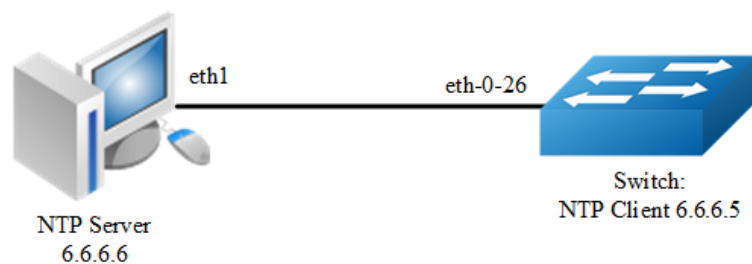


图10-3 NTP

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan10)# exit
```

步骤 3 进入接口配置模式，并打开接口，加入 vlan

```
Switch(config)# interface eth-0-26
Switch(config-if-eth-0-26)# switch access vlan 10
Switch(config-if-eth-0-26)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-26)# exit
```

步骤 4 创建三层接口并配置 IP 地址

```
Switch(config)# interface vlan10
Switch(config-if-vlan10)# ip address 6.6.6.5/24
Switch(config-if-vlan10)# exit
```


步骤 5 配置 NTP 客户端属性

```
Switch(config)# ntp authentication enable
Switch(config)# ntp key 1 serverkey
Switch(config)# ntp trustedkey 1
Switch(config)# ntp server 6.6.6.6 key 1
```

步骤 6 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 7 检查配置

```
Switch# show ntp associations
Current NTP associations:
remote           refid      st    poll  reach  delay    offset  disp
=====
*6.6.6.6         127.127.1.0   6     128   37     0.778    -0.234  71.945
* synchronized, + candidate, # selected, x falsetick, . excess, - outlier
```

配置 client/server 模式使用多服务器

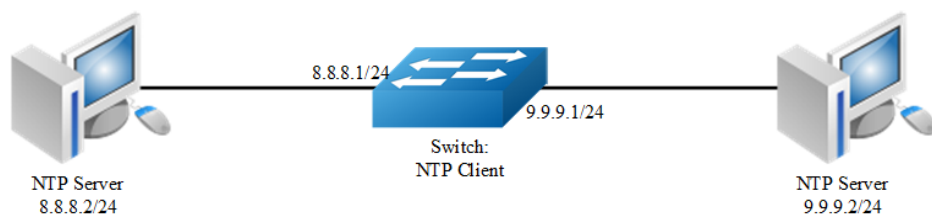


图10-4 NTP

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 vlan

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan10)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan20)# exit
```

步骤 3 进入接口配置模式，并打开接口，加入 vlan

```
Switch(config)# interface eth-0-10
Switch(config-if-eth-0-10)# switch access vlan 10
Switch(config-if-eth-0-10)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-10)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switch access vlan 20
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
```

步骤 4 创建三层接口并配置 IP 地址

```
Switch(config)# interface vlan10
Switch(config-if-vlan10)# ip address 8.8.8.1/24
Switch(config-if-vlan10)# exit
```

```
Switch(config)# interface vlan20
Switch(config-if-vlan20)# ip address 9.9.9.1/24
Switch(config-if-vlan20)# exit
```

步骤 5 配置 NTP 客户端属性

```
Switch(config)# ntp server 8.8.8.2
Switch(config)# ntp server 9.9.9.2 prefer
```

步骤 6 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 7 检查配置

```
Switch# show ntp associations
Current NTP associations:
remote           refid      st  poll  reach  delay  offset  disp
=====
 8.8.8.2         127.127.1.0  6   128   37     0.778  -0.234  71.945
*9.9.9.2         127.127.1.0  6   128   37     0.765  -0.211  69.446
* synchronized, + candidate, # selected, x falsetick, . excess, - outlier
```

NTP 服务器配置（以 linux 下的 ntpd 为例）

步骤 1 显示接口 eth1 的 IP 地址

```
[root@localhost octeon]# ifconfig eth1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:08:C7:89:4B:AA
          inet addr:6.6.6.6  Bcast:6.6.6.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::208:c7ff:fe89:4baa/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3453 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:1
          TX packets:3459 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:368070 (359.4 KiB)  TX bytes:318042 (310.5 KiB)
```

步骤 2 通过 ping 检查网络连接

```
[root@localhost octeon]# ping 6.6.6.5
PING 6.6.6.5 (6.6.6.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 6.6.6.5: icmp seq=0 ttl=64 time=0.951 ms
64 bytes from 6.6.6.5: icmp seq=1 ttl=64 time=0.811 ms
64 bytes from 6.6.6.5: icmp seq=2 ttl=64 time=0.790 ms
```

步骤 3 配置 ntp.conf

```
[root@localhost octeon]# vi /etc/ntp.conf
server 127.127.1.0 # local clock
fudge 127.127.1.0 stratum 5
#
# Drift file. Put this in a directory which the daemon can write to.
# No symbolic links allowed, either, since the daemon updates the file
# by creating a temporary in the same directory and then rename()'ing
# it to the file.
#
driftfile /var/lib/ntp/drift
broadcastdelay 0.008
broadcast 6.6.6.255
```

```
#  
# PLEASE DO NOT USE THE DEFAULT VALUES HERE. Pick your own, or remote  
# systems might be able to reset your clock at will. Note also that  
# ntpd is started with a -A flag, disabling authentication, that  
# will have to be removed as well.  
#  
#disable auth  
keys          /etc/ntp/keys  
trustedkey 1
```

步骤 4 配置 keys

```
[root@localhost octeon]# vi /etc/ntp/keys  
#  
# PLEASE DO NOT USE THE DEFAULT VALUES HERE. Pick your own, or remote  
# systems might be able to reset your clock at will. Note also that  
# ntpd is started with a -A flag, disabling authentication, that  
# will have to be removed as well.  
#  
1 M serverkey
```

步骤 5 启动 ntpd 服务器

```
[root@localhost octeon]# ntpd
```

10.2.3 应用场景配置举例

无

10.3 RMON 管理

10.3.1 概述

功能简介

RMON 是一个 Internet 工程任务组 (IETF) 标准的监测规范, 允许不同的网络代理和控制台系统交换网的监测数据。用户可以结合 RMON 和交换机中的简单网络管理协议 (SNMP) 代理来监控网络中流经交换机的数据流量。RMON 是一种标准的监测规范, 它定义了一套统计与 RMON 兼容的控制台系统或网络探头一起提供全面的网络故障诊断, 规划和性能优化的信息。

原理描述

无

10.3.2 配置

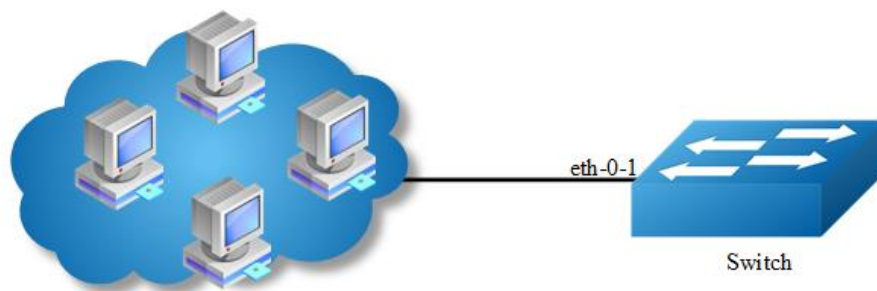


图10-5 rmon

配置 etherStatsTable

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入接口配置模式并创建一条统计和一条历史记录

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# rmon collection stats 1
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show rmon statistics
Rmon collection index 1
  Statistics ifindex = 1, Owner: RMON SNMP
  Input packets 0, octets 0, dropped 0
  Broadcast packets 0, multicast packets 0
  CRC alignment errors 0, collisions 0
  Undersized packets 0, oversized packets 0, fragments 0
  Packets received of length (in octets):
    64: 0, 65-127: 0, 128-255: 0
    256-511: 0, 512-1023: 0, 1024-max: 0
```

配置 historyControlTable

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置创建 history control table 1

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# rmon collection history 1 buckets 3 interval 30
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show rmon history
History index = 1
  Data source ifindex = 1
  Buckets requested = 3
  Buckets granted = 3
  Interval = 30s
  Owner: RMON SNMP
  Sample # 1 Begin at 0days 3h:44m:18s
    Received 0 octets, 0 packets
    0 broadcast and 0 multicast packets
    0 undersized and 0 oversized packets
    0 dropped packet events and 0 fragments
    0 CRC alignment errors and 0 collisions.
    Network utilization is estimated at 0
```

配置 eventTable

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置创建 eventTable

```
Switch(config)# rmon event 1 log trap mycommunity owner myowner
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show rmon event
Event Index = 1
  Description      RMON SNMP
  Type             Log & Trap
  Community name   mycommunity
  Last Time Sent   not sent yet
  Owner            myowner
```

配置 alarmTable

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置创建 alarmTable

```
Switch(config)# rmon alarm 1 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.3.1 interval 100 delta rising-
threshold 10000 rising-event 1 falling-threshold 100 falling-event 1 owner myowner
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show rmon alarm
Alarm Index = 1
  Status          VALID
  Variable         1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.3.1
  Interval         100s
  Type             Delta
  Value            0
  Rising Threshold 10000
  Rising Event      1
  Falling Threshold 100
  Falling Event      1
  Owner             myowner
```

10.3.3 应用场景配置举例

无

10.4 SNMP 网络管理

10.4.1 概述

功能简介

SNMP 是管理进程（NMS）和代理进程（Agent）之间的通信协议。它规定了在网络环境中对设备进行监视和管理的标准化管理框架、通信的公共语言、相应的安全和访问控制机制。网络管理员使用 SNMP 功能可以查询设备信息、修改设备的参数值、监控设备状态、自动发现网络故障、生成报告等。SNMP 具有以下技术优点：

- 基于 TCP/IP 互联网的标准协议，传输层协议一般采用 UDP。
- 自动化网络管理。网络管理员可以利用 SNMP 平台在网络上的节点检索信息、修改信息、发现故障、完成故障诊断、进行容量规划和生成报告。
- 屏蔽不同设备的物理差异，实现对不同厂商产品的自动化管理。SNMP 只提供最基本的功能集，使得管理任务与被管设备的物理特性和实际网络类型相对独立，从而实现对不同厂商设备的管理。
- 简单的请求—应答方式和主动通告方式相结合，并有超时和重传机制。
- 报文种类少，报文格式简单，方便解析，易于实现。
- SNMPv3 版本提供了认证和加密安全机制，以及基于用户和视图的访问控制功能，增强了安全性。

原理描述

SNMP 基于以下 RFC：

- SNMPv1：在 RFC1157 中定义
- SNMPv2C：在 RFC1901 中定义

- **SNMPv3**: 在 RFC2273 至 2275 中定义

以下简单描述了 SNMP 协议的条目和概念:

- **Agent**: Agent 是网络设备中的一个应用模块, 用于维护被管理设备的信息数据并响应 NMS 的请求, 把管理数据汇报给发送请求的 NMS。Agent 接收到 NMS 的请求信息后, 完成查询或修改操作, 并把操作结果发送给 NMS, 完成响应。同时, 当设备发生故障或者其他事件的时候, Agent 会主动发送 Trap 信息给 NMS, 通知设备当前的状态变化。
- **Management Information Base (MIB)**: 任何一个被管理的资源都表示成一个对象, 称为被管理的对象。MIB 是被管理对象的集合。它定义了被管理对象的一系列属性: 对象的名称、对象的访问权限和对象的数据类型等。每个 Agent 都有自己的 MIB。MIB 也可以看作是 NMS 和 Agent 之间的一个接口, 通过这个接口, NMS 可以对 Agent 中的每一个被管理对象进行读/写操作, 从而达到管理和监控设备的目的。
- **Engine ID**: 一个网络节点的唯一 ID
- **Trap**: Trap 是 Agent 主动向 NMS 发送的信息, 用于报告一些紧急的重要事件 (如被管理设备重新启动等)。Trap 报文有两种: 通用 Trap 和企业自定义 Trap。设备支持的通用 Trap 包括 authentication、coldstart、linkdown、linkup 和 warmstart 五种, 其它均为企业自定义 Trap。企业自定义 Trap 由模块生成。因为 Trap 信息通常较多, 会占用设备内存, 从而影响设备性能, 所以建议用户根据需要开启指定模块的 Trap 功能, 生成相应的 Trap 报文。

10.4.2 配置

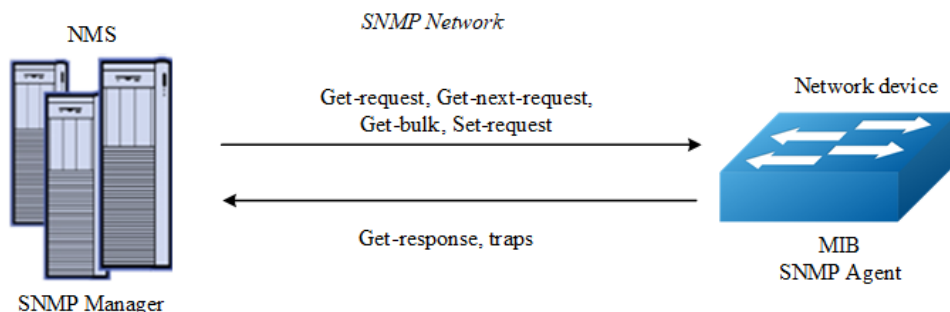


图10-6 snmp

如图所示, SNMP 代理从 MIB 收集数据。SNMP 代理可以发送 trap 或通报特定事件给接收和处理 trap 的管理员。Trap 用于向管理员通报一些异常信息, 如用户认证异常, 设备重启, 链路状态变化 (端口打开或关闭), MAC 地址追踪等等。SNMP 也能响应管理员发出的 MIB 相关的请求, 例如 get、get-next、set 等。

启用 SNMP

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 全局使能 snmp

```
Switch(config)# snmp-server enable
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show running-config  
snmp-server enable
```

团体字符串配置

您可以使用 SNMP 团体字符串来定义的 SNMP 管理者和代理之间的关系。团体字符串的行为就像一个密码，以允许访问代理交换机。您可以指定一个或多个团体字符串。

- 一个 MIB 视图，它定义了所有给定团体可访问的 MIB 对象子集。
- 设置访问的 MIB 对象的读、写权限。

在特权 EXEC 模式，开始按照下列步骤来配置交换机上的一个团体字符串，以下步骤配置完成后，就可以实现 SNMP 的基本读写功能。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 团体字符串

配置一个视图名字“DUT”（可选）。配置团体名字“public”读写权限，可访问的视图为“DUT”。括号内为可选字段。

```
Switch(config)# snmp-server view DUT included 1  
Switch(config)# snmp-server community public read-write (view DUT)
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show snmp-server community  
Community-Access  Community-String  Security-name  
-----+-----+-----  
read-only          public              comm1  
Switch# show running-config  
Building configuration...  
version v2.0.8  
hostname DUT1  
!  
username admin privilege 4 password admin  
!  
!  
snmp-server enable  
!  
snmp-server view DUT included .1  
!
```



```
snmp-server community public read-only view DUT
!
management ip address 192.168.100.101/24
management route gateway 192.168.100.254
!
!
interface eth-0-1
!
interface eth-0-2
!
interface eth-0-3
!
interface eth-0-4
!
interface eth-0-5
!
interface eth-0-6
!
interface eth-0-7
!
interface eth-0-8
!
interface eth-0-9
!
interface eth-0-10
!
interface eth-0-11
!
interface eth-0-12
!
interface eth-0-13
!
interface eth-0-14
!
interface eth-0-15
!
interface eth-0-16
!
interface eth-0-17
!
interface eth-0-18
!
interface eth-0-19
!
interface eth-0-20
!
interface eth-0-21
!
interface eth-0-22
!
interface eth-0-23
!
interface eth-0-24
!
line console 0
```

```
no line-password
no login
line vty 0 7
exec-timeout 0 0
privilege level 4
no line-password
no login
```

SNMPv3 Groups, Users and Accesses 配置

你可以为 SNMP 服务器指定一个 (engine ID)，创建一个 SNMP 组，在 SNMP 组中加入用户、设置权限。

在特权 EXEC 模式，开始按照下列步骤操作，在交换机上配置 SNMP。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 snmp 全局属性

配置 engineID；配置用户名和密码以及验证类型；创建 SNMP 组；设置组内成员的权限。

```
Switch(config)# snmp-server engineID 8000123456
Switch(config)# snmp-server usm-user usr1 authentication md5 mypassword privacy des
yourpassword
Switch(config)# snmp-server group grp1 user usr1 security-model usm
Switch(config)# snmp-server access grp1 security-model usm noauth
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show snmp-server usm-user usr1
User Name:      usr1
EnginedID:      8000123456
Auth Protocol:  md5
Auth password:  mypassword
Priv Protocol:  des
Priv password:  yourpassword
Storage Type:   nonvolatile
Row status:     active
DUT1# show snmp-server access grp1
Group name:     grp1
Context:
Security model: usm
Security level: noauth
Context Match:  exact
Read view:      all
Write view:     none
Notify view:    none
Storage Type:   permanent
Row status:     active
```

```
DUT1# show snmp-server engineID
Engine ID : 8000123456
```

SNMPv1 和 SNMPv2 的 notifications 配置

在特权 EXEC 模式，开始在交换机上配置的 SNMP 按照下列步骤操作。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 snmp 全局属性

开启所有 Trap；配置目的 IPv4 地址以及团体名 Public；

```
DUT1(config)# snmp-server trap enable all
DUT1(config)# snmp-server trap target-address mgmt-if 10.10.27.232 community public
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show snmp-server trap-receiver
Target-ipaddress mgmt-if udpport version pdu-type community
-----+-----+-----+-----+-----+-----
10.10.27.232      yes      162      v1      trap      public
10.10.27.232      yes      162      v2c     trap      public
```

SNMPv3 的 notifications 配置

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 snmp 全局属性

开启所有 Trap；创建一个 Trap 消息条目；加入一个用户到 SNMP 消息参数内；配置目的 IPv4 地址以及 Trap 消息组参数。

```
Switch(config)# snmp-server trap enable all
Switch(config)# snmp-server notify n1 tag t1 trap
Switch(config)# snmp-server target-params p1 user usr1 security-model v3 message-
processing v3 noauth
Switch(config)# snmp-server target-address t1 param p1 mgmt-if 10.10.27.232 taglist
t1
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show snmp-server notify n1
Notify name:      n1
Notify tag:       t1
Notify type:      trap
Storage Type:     nonvolatile
```

```
Row status:      active
DUT1# show snmp-server target-params p1
Target parameter name:    p1
Message processing model: v3
Security model:          v3
Security name:           usr1
Security level:          noauth
Storage Type:            nonvolatile
Row status:              active
DUT1# show snmp-server target-address t1
Targetaddr name:         t1
IP address:              10.10.27.232
Mgmt-If:                 yse
UDP Port:                 162
Timeout:                  2
Retry count:              3
Tag List:                 t1
Parameters:               p1
Storage Type:             nonvolatile
Row status:               active
```

SNMP ACL 配置

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 ACL

配置完 ACL 继续配置 ACE 之后再应用到 SNMP，或者是配置完 ACL 先应用到 SNMP 上再配置 ACE，这两种方法均可。

```
Switch(config)# ip access-list a4
Switch(config-ip-acl-a4)# permit src-ip host 10.10.25.25
Switch(config-ip-acl-a4)# exit
Switch(config)#
```

步骤 3 应用 ACL 到 SNMP 上

```
Switch(config)# snmp-server access-group a4 in
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

```
Switch# show running-config
Building configuration...
version 2.1.9.8.1
!
!
snmp-server enable
snmp-server access-group a4 in
!
snmp-server community public read-write
!
ip access-list a4
```

```
10 permit src-ip host 10.10.25.25
exit
!
!
!
interface eth-0-1
!
interface eth-0-2
!
interface eth-0-3
!
interface eth-0-4
!
interface eth-0-5
!
interface eth-0-6
!
interface eth-0-7
!
interface eth-0-8
!
interface eth-0-9
!
interface eth-0-10
!
interface eth-0-11
!
interface eth-0-12
!
interface eth-0-13
!
interface eth-0-14
!
interface eth-0-15
!
interface eth-0-16
!
interface eth-0-17
!
interface eth-0-18
!
interface eth-0-19
!
interface eth-0-20
!
interface eth-0-21
!
interface eth-0-22
!
interface eth-0-23
!
interface eth-0-24
!
!
!
```

```
line console 0
 no line-password
 no login
line vty 0 7
 privilege level 4
 no line-password
 no login
```

10.4.3 应用场景配置举例

无

10.5 Sflow 配置

10.5.1 概述

功能简介

Sflow 即 Sampled Flow，是一种监视进入设备流量的技术。它在监视设备上应用，通过一种采样机制以一定速率采样，然后将采样信息送到监视 server。在 server 端可以查看多个 agent 的流量情况。Sflow 有两种类型的采样信息：一种是端口的统计信息，一种是被采样报文的头部。

SFLOW Flow-sampling 字段支持

- Raw packet Header：截取原始报文全部或者一部分报文头
- Ethernet Frame Data：针对 Ethernet 报文，解析报文的 Ethernet 头信息。
- IPV4 Data：针对 IPV4 报文，解析报文的 IPV4 头信息。
- Extended Router Data：针对路由转发的报文，记录报文的路由转发信息。
- Extended Switch Data：针对二层转发的 Ethernet 报文，记录报文的 vlan 转换以及 vlan 优先级的转换。

SFLOWCounter-sampling 字段支持

- Generic Interface Counters：通用接口统计信息，包括接口的基本信息，通用的接口流量统计。
- Ethernet Interface Counters：针对于 Ethernet 接口，用于统计 Ethernet 相关的流量统计信息。
- Processor Information：用于统计设备 CPU 占用率，内存使用情况

原理描述

无

10.5.2 配置

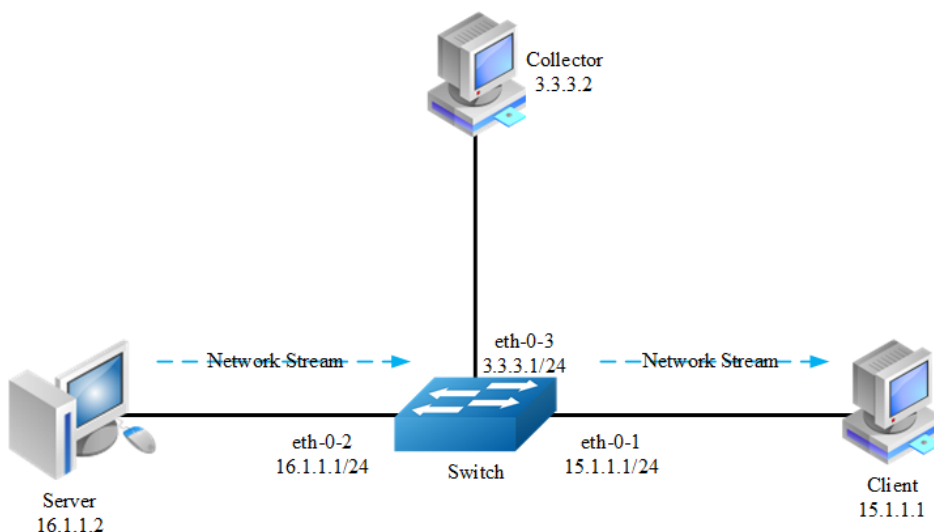


图10-7 sflow

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 全局使能 sflow

```
Switch(config)# sflow enable
```

步骤 3 设置 sflow 全局属性

配置本地直连监视器端口的 agent IP 地址和监视器的地址和 UDP 端口号，UDP 端口号可以不配，表示用默认端口 6343。

```
Switch(config)# sflow agent ip 3.3.3.1
Switch(config)# sflow collector 3.3.3.2 6343
```

IPv6 的 Agent 地址和监视器地址配置：

```
Switch(config)# sflow agent ipv6 2001:2000::1
Switch(config)# sflow collector 2001:2000::2
```



NOTE

sflow 功能正常工作，agent 和监视器都至少需要配置一个。

修改端口的统计信息每 15 秒（默认 20）发送一次（可选）：

```
Switch(config)# sflow counter interval 15
```

步骤 4 进入接口配置模式并配置接口属性

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 15.1.1.1/24
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-ifeth-0-2)#no switchport
Switch(config-ifeth-0-2)# no shutdown
Switch(config-ifeth-0-2)# ip address 16.1.1.1/24
Switch(config-ifeth-0-2)# exit

Switch(config)# interface eth-0-3
Switch(config-ifeth-0-2)# no switchport
Switch(config-ifeth-0-2)# no shutdown
Switch(config-ifeth-0-2)# ip address 3.1.1.1/24
Switch(config-ifeth-0-2)# exit
```

步骤 5 在 eth-0-1 入方向使能 sflow

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if)# sflow flow-sampling rate 8192
Switch(config-if)# sflow flow-sampling enable input
Switch(config-if)# sflow counter-sampling enable
Switch(config-if)# exit
```

步骤 6 检查配置

用如下命令查看 sflow 配置：

```
Switch# show sflow
sFlow Version: 5
sFlow Global Information:
  Agent IPv4 address      : 3.3.3.1
  Agent IPv6 address      : 2001:1000::1
  Counter Sampling Interval : 15 seconds
  Collector 1:
    IPv4 Address: 3.3.3.2
    Port: 6342
  Collector 2:
    IPv6 Address: 2001:2000::2
    Port: 6343

sFlow Port Information:

```

Port	Counter	Flow	Flow-Sample Direction	Flow-Sample Rate
eth-0-1	Enable	Enable	Input	8192

10.5.3 应用场景配置举例

无

10.6 LLDP 配置

10.6.1 概述

功能简介

链路层发现协议 LLDP (Link Layer Discovery Protocol) 是 IEEE 802.1ab 中定义的第二层发现协议。第二层发现 (Layer 2 Discovery) 可以准确定位设备附带的接口及其连接的信息, 包括端口的 VLAN 属性和支持的协议类型等, 并显示出了客户端、交换机、路由器和应用服务器以及网络服务器之间的路径。这些详细的信息对快速获取相连设备的拓扑状态、设备间的配置冲突、查询网络失败的根源将很有帮助。

原理描述

无

10.6.2 配置

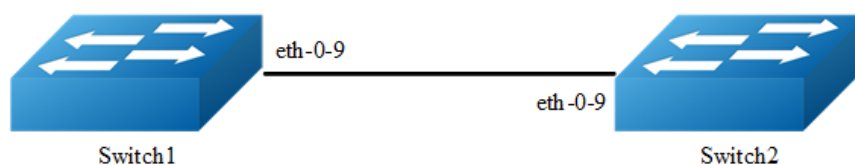


图10-8 lldp

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 全局使能 lldp 并设置全局属性

Switch 1:

```
Switch(config)# lldp enable
Switch(config)# lldp management ip 1.1.1.1
Switch(config)# lldp system-description abc
Switch(config)# lldp system-name switch
```

Switch 2:

```
Switch(config)# lldp enable
```

步骤 3 进入接口配置模式, 配置接口 lldp 属性

Switch 1:

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# lldp enable txonly
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
```

Switch 2:

```
DUT2(config)# interface eth-0-9
DUT2(config-if-eth-0-9)# no shutdown
DUT2(config-if-eth-0-9)# lldp enable rxonly
DUT2(config-if-eth-0-9)# exit
```

步骤 4 配置定时器（可选）

配置 LLDP 报文传输间隔为 40 秒；配置 LLDP 报文传输延迟为 3 秒；配置 LLDP 报文发送保持时间为 3 倍 tx-interval；配置 LLDP 重新使能延迟为 1 秒。

Switch 1:

```
Switch(config)# lldp timer tx-interval 40
Switch(config)# lldp timer tx-delay 3
Switch(config)# lldp timer tx-hold 3
Switch(config)# lldp timer reinit-dalay 1
```

步骤 5 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 6 检查配置

用如下命令查看 LLDP 配置：

Switch 1:

```
Switch# show lldp local config
LLDP global configuration:
-----+-----
LLDP function global enabled: YES
LLDP TxHold                : 3
LLDP TxInterval            : 10
LLDP ReinitDelay           : 1
LLDP TxDelay               : 1

Switch# show lldp local config interface eth-0-9
LLDP configuration on interface eth-0-9:
-----+-----
LLDP admin status          : TX
Basic optional TLV Enabled:
  Port Description TLV
  System Name TLV
  System Description TLV
  System Capabilities TLV
  Management Address TLV

IEEE 802.1 TLV Enabled:
  Port Vlan ID TLV
  Port and Protocol Vlan ID TLV
  Vlan Name TLV
  Protocol Identity TLV

IEEE 802.3 TLV Enabled:
  MAC/PHY Configuration/Status TLV
  Power Via MDI TLV
  Link Aggregation TLV
  Maximum Frame Size TLV
```

```
Switch# show lldp local tlv-info
LLDP global TLV information:
-----+-----
System Name           : sname

System Description    : XXXXX, XXXXX, XXXXX, Vendor information

System Capabilities   :
    Bridge            : Enabled
    Router            : Enabled

Configured Management IP Address: 1.1.1.1

Switch# show lldp local tlv-info interface eth-0-9
LLDP TLV information on interface eth-0-9:
-----+-----
Port Vlan ID          : 1

Protocol identities    :
    Spanning Tree Protocol
    Rapid Spanning Tree Protocol
    Link Aggregation

Link Aggregation status : Supported

MAC/PHY Configuration/Status:
AutoNego               : Unsupport
AutoNego Capability    : 0
Operational MAU Type   : 0

Power via MDI          :
Port class             : PD
PSE MDI power support  : NO
PSE MDI power state    : Disabled
PSE pairs control ability: NO
PSE power pair         : Unknown
Power class            : Unknown

Maximum Frame Size     : 1632

Switch# show lldp statistics interface eth-0-9
LLDP statistics information:
-----+-----
LLDP Port statistics for : eth-0-9
Frames Transmitted      : 65
Frames Aged             : 4
Frames Discarded        : 0
Frames with Error       : 0
Frames Recieved         : 0
TLVs Discarded          : 0
TLVs Unrecognized       : 0
```

Switch 2:

```
Switch# show lldp statistics interface eth-0-9
LLDP statistics information:
-----+-----
LLDP Port statistics for : eth-0-9
Frames Transmitted      : 0
Frames Aged             : 3
Frames Discarded        : 0
Frames with Error       : 0
Frames Recieved         : 54
TLVs Discarded          : 0
TLVs Unrecognized       : 0

Switch# show lldp neighbor
Neighbor LLDP Information
Chassis ID type          : Mac address
Chassis ID               : 60D3.2AB3.7400
Port ID type             : Interface Name
Port ID                  : eth-0-9
TTL                       : 32
ExpireTime               : 29

System Name              : sname
System Description       : XXXXX, XXXXX, XXXXX, Vendor information
Port Description         : eth-0-9

System Capabilities      :
    Bridge : Enabled
    Router  : Enabled

Management Address       : 1.1.1.1
Interface Numbering      : 2
Interface Number         : 9
OID                      :

Port Vlan ID             : 1

VLAN ID                  : 1
VLAN Name                 : default

Protocols Identity       :
    Spanning Tree Protocol
    Rapid Spanning Tree Protocol
    Link Aggregation

Link Aggregation Capability: Support
Link Aggregation Status   : Disabled
Link Aggregation Port ID : 0

MAC/PHY Configuration/Status:
AutoNego                  : Not Support
AutoNego Capability       : Unknown
Operational MAU Type      : Unknown - Unknown

Power via MDI             :
Port class                 : PD
```

```
PSE MDI power support      : NO
PSE MDI power state        : Disabled
PSE pairs control ability  : NO
PSE power pair              : Unknown
Power class                 : Unknown
Maximum Frame Size         : 1632
```

10.6.3 应用场景配置举例

无

10.7 IPFIX 配置

10.7.1 概述

功能简介

网络中的流量可以视为由多条流（flow）组成的。基于某些应用场合，有关于这些流的信息是很有必要获取的。这里需要有一个统一的显示流信息的方式以及将流信息送往收集设备。这里介绍的就是 IPFIX。

在 IPFIX 出现之前，有思科的私有方法 NetFlow，IPFIX 类似 NetFlow，并且是基于 NetFlow 的版本 9 实现的。

原理描述

无

10.7.2 配置

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 全局使能 ipfix

```
Switch(config)# ipfix enable
```

步骤 3 配置老化时间（可选）

设置老化时间为 300 秒。默认值 1800 秒。

```
Switch(config)# ipfix global
Switch(Config-ipfix-global)# flow aging 300
Switch(Config-ipfix-global)# exit
```

步骤 4 配置 recorder

```
Switch(config)# ipfix recorder recorder1
Switch(Config-ipfix-recorder)# match mac source address
Switch(Config-ipfix-recorder)# match ipv4 source address mask 32
```

```
Switch(Config-ipfix-recorder)# match ipv4 destination address mask 32
Switch(Config-ipfix-recorder)# match vxlan-vni
Switch(Config-ipfix-recorder)# collect counter bytes
Switch(Config-ipfix-recorder)# collect counter packets
Switch(Config-ipfix-recorder)# exit
```

步骤 5 配置 sampler

```
Switch(config)# ipfix sampler sampler1
Switch(Config-ipfix-sampler)# 1 out-of 100
Switch(Config-ipfix-sampler)# exit
```

步骤 6 配置 exporter

```
Switch(config)# ipfix exporter exporter1
Switch(Config-ipfix-exporter)# destination ipv4 9.0.0.1
Switch(Config-ipfix-exporter)# source interface eth-0-2
Switch(Config-ipfix-exporter)# flow data timeout 200
Switch(Config-ipfix-exporter)# event flow end timeout
Switch(Config-ipfix-exporter)# flow data flush threshold count 20
Switch(Config-ipfix-exporter)# exit
```

步骤 7 配置 monitor

```
Switch(config)# ipfix monitor monitor1
Switch(Config-ipfix-monitor)# recorder recorder1
Switch(Config-ipfix-monitor)# exporter exporter1
Switch(Config-ipfix-monitor)# exit
```

步骤 8 进入接口配置模式，并在接口上应用 ipfix

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# ipfix monitor input monitor1 sampler sampler1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 9 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 10 发送 100 个 ip 报文到 eth-0-1

步骤 11 检查配置

用如下命令查看 IPFIX 配置：

```
Switch# show ipfix global
IPFIX global information:
    Current flow cache number           : 0(ingress: 0, egress: 0)
    Flow cache aging interval           : 300 seconds
    Flow cache export interval          : 5 seconds
    Flow cache memory usage threshold   : 90%
    Flow cache packet wraparound threshold : 67108863
    Flow cache byte wraparound threshold : 4294967295

Switch# show ipfix recorder recorder1
IPFIX recorder information:
    Name           : recorder1
    Description    :
```

```

Match info      :
    match Source Mac Address
    match IPv4 Source Address
    match IPv4 Destination Address
    match Vxlanvni
Collect info     :
    collect Flow Byte Number
    collect Flow Packet Number

Switch# show ipfix exporter exporter1
IPFIX exporter information:
    Name                : exporter1
    Description          :
    Exporter Interface   : eth-0-2
    Domain ID            : 0
    Collector Name       : 9.0.0.1
    IPFIX message protocol : UDP
    IPFIX message destination Port : 2055
    IPFIX message TTL value : 255
    IPFIX message DSCP value : 63
    IPFIX data interval  : 200
    IPFIX template interval : 1800
    IPFIX exporter events :
        Flow aging event

Switch# show ipfix sampler sampler1
IPFIX sampler information:
    Name                : sampler1
    Description          :
    Rate                : 100
    Sample mode          : determinate
    Flow mode            : all

Switch# show ipfix monitor monitor1
IPFIX monitor information:
    Name                : monitor1
    Description          :
    Recorder            : recorder1
    exporter             : exporter1
    flow mirror packet   : 0
    flow mirror destination : NA

Switch# show ipfix cache observe-point interface eth-0-1 input
Cache dir            : input
Cache flow profile    : 0
Cache key profile     : 0
Cache key info       :
    Source mac         : 0000.0002.0001
    ipsa                : 10.10.10.3/32
    ipda                : 10.10.10.1/32
Cache collect info:
    Byte number of ingress : 64
    Packet number of ingress : 1

```

10.7.3 应用场景配置举例

无

11 流量管理配置指导

11.1 QoS 配置指导

11.1.1 概述

功能简介

QoS 即服务质量。对于网络业务，影响服务质量的因素包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及及时延抖动等措施来提高服务质量。

网络资源总是有限的，只要存在抢夺网络资源的情况，就会出现服务质量的要求。服务质量是相对网络业务而言的，在保证某类业务的服务质量的同时，可能就是在损害其它业务的服务质量。例如，在网络总带宽固定的情况下，如果某类业务占用的带宽越多，那么其他业务能使用的带宽就越少，可能会影响其他业务的使用。因此，网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配，从而使网络资源得到高效利用。

QoS 是网络的一种安全机制，是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。在正常情况下，如果网络只用于特定的无时间限制的应用系统，并不需要 QoS，比如 Web 应用，或 E-mail 设置等。但是对关键应用和多媒体应用就十分必要。当网络过载或拥塞时，QoS 能确保重要业务量不受延迟或丢弃，同时保证网络的高效运行。

原理描述

缩略语：

- SRTCM - 单速率三色标记 (Single Rate Three Color Marker)
- TRTCM - 双速率三色标记 (Two Rate Three Color Marker)
- CIR - 承诺信息速率 (Committed Information Rate)
- CBS - 承诺突发尺寸 (Committed Burst Size)
- EBS - 超出突发尺寸 (Excess Burst Size)
- PIR - 峰值信息速率 (Peak Information Rate)

以下是用来形容 QoS 的术语和概念的简要描述：

服务种类 (CoS)

在网络的第 2 层中确定报文优先级的字段。QoS 可以通过设置不同的 COS 值来区分不同优先级的流量。802.1Q 二层报文中可以携带 2 字节的 VLAN 标签，最高的 3 个比特用于用户指定的优先级。其它类型的报文不能携带 VLAN 标签。CoS 有 3 个比特，其值的范围为 0-7，7 为最高优先级。

差分服务代码点 (DSCP)

有 6 个比特位，用来区分三层网络中的报文的优先级。DSCP 值范围是 0-63。0 表示尽力服务，63 表示最高优先级。

MPLS 优先级 EXP

EXP 字段位于 MPLS 标签的 20-22 位，用来区分 MPLS 网络中的报文的优先级，EXP 值的范围是 0-7，7 为最高优先级。

流量整形 (Shaping)

是通过缓存报文来改变并调节入方向的流速率，从而使出方向的流速率表现地更加平滑的一种方法。当入方向的流量出现高突发的时候，就需要将报文缓存并在后面发送，从而使出方向的流更加平滑，因此 shaping 可能会增加报文的抖动。

流量整形可以应用在以下角色：

- 物理接口 (port shaping)
- 出方向的队列 (queue shaping)

当 queue 应用双速率的 shaping 时，需要保证该接口下所有 queue 的 CIR 之和不大于端口速率，并且不大于接口 shaping 的速率。

流量监管 (Policing)

发生在数据流分类完成后，用于约束被分类的数据流所占用的传输带宽。Policing 动作检查被归类的数据流中的每一个报文，如果该报文超出了作用于该数据流的 Police 所允许的限制带宽，那么该报文将会被做特殊处理，它或者要被丢弃，或者要被赋予另外的 DSCP 值。

系统支持两种类型的 policer：

- 配置在 class-map 中，用于对匹配某个 class-map 的流量限制带宽。
- 配置一个聚合 policer，用户可以将匹配 class-map 的流量加入这个 policer 中。聚合 policer 限制的是其中所有的流量的带宽。

标记 (Marking)

定义了对超出保证速率的流量的处理行为。系统采用两种行为中的一种：给报文标记颜色，后面会继续处理；直接丢弃报文。

标记能够在进口和出口方向使用。

队列

每个出端口有 8 个队列，范围 0-7，优先级最高是 7，最低是 0。每个 queue 中支持 3 个丢弃优先级。队列长度的单位是 buffer cell。Buffer Cell 是报文的存储粒度单位，报文越大，占用的 buffer cell 越多。

尾部丢弃 (Tail Drop)

Tail Drop 是一种简单的丢弃算法，即队列中报文达到一定阈值（可配置）时，后来的报文会被丢弃。第一阈值丢弃优先级 0，为红色报文；第二阈值丢弃优先级 1，为黄色报文；第三阈值丢弃优先级 3，为绿色报文。默认情况下，端口上的丢弃算法就是 Tail Drop。系统支持在每个端口上为每个 queue 每种丢弃优先级制定一个 Tail Drop 的阈值。阈值的单位是 cell，取值范围为 0-12286。

加权随机早期检测 WRED (Weighted Random Early Detection)

WRED (Weighted Random Early Detection) 可以提前以一定概率丢弃报文，达到避免拥塞的目的，通过提前丢弃报文，WRED 模式可以避免短时间内丢弃大量报文，导致大量 TCP 连接同时触发慢启动和拥塞退避，网络带宽利用率瞬间降低的现象。系统支持在端口上为每个 queue 每种丢弃优先级制定两个阈值。这两个阈值前者小于后者。当队列中报文达到前者时报文开始丢弃，队列中报文越多，丢弃概率越大。当队列中报文大于后一阈值时，报文全部丢弃。

用户可以启用 WRED，并为丢弃优先级配置两个阈值门限，分配给每一个出队列。该 WRED 的颜色丢弃优先级映射与尾部丢弃是一样的。其中最小门限表示 WRED 开始随机丢弃数据包。超过最小门限后，WRED 开始随机丢弃分配给该门限数据包。当队列逼近最大阈值时，WRED 会按照丢弃概率随机丢弃数据包。达到最大阈值时，WRED 丢弃分配到阈值的所有数据包。缺省情况下，WRED 被禁用。

调度

系统为每个队列分配一个优先级 (class)，范围是 0 到 7，数字越高表示优先级越高。同一个 Class 中可以有几个队列，也可以没有队列。在不同的 CLASS 之间，报文是按照 SP（严格优先级）调度的；在同一个 CLASS 之间，报文是按照 DWRR 调度的。

一个端口上，不同的优先级之间使用的 SP 调度，即高优先级队列先被调度，当高优先级队列为空时才会调度低优先级队列。相同的优先级内的队列采用 DWRR 调度。用户可以为各个队列设置权重。

映射表

在 QoS 处理中，交换机将所有流量都映射到内部优先级处理。

- 在流分类时，QoS 使用可配置的映射表进行报文映射，内部优先级 (TC) 共 3 个比特为 0-7，是从 CoS、EXP、DSCP 的值映射而来，这些映射表包含了 CoS-to-TC-color 表、EXP-to-TC-color、DSCP-to-TC-color 表。
- 在流量监管时，报文的内部 color 会被修改。
- 当流量结束调度阶段后，如果替换 CoS、DSCP 被设置起来，那么 QoS 使用 TC-Color-to-Cos 或者 TC-Color-to-DSCP 根据内部的优先级和颜色重新映射到 CoS、DSCP，从而修改报文的优先级字段。

- 每一个 QoS 域的上述行为都是不同的

11.1.2 配置

配置 QoS 之前需知以下信息：

- QoS policing 不能在 LinkAGG 上配置。
- 所有 qos 命令都不能配置在除物理接口外的虚拟接口上。

使能 QoS

缺省情况下，交换机 QoS 是启用的，在未使能 QoS 的情况下，所有 QoS 相关的功能均不能配置。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入 QoS 配置模式，使能 QoS

```
Switch(config)# qos global  
Switch(config-qos-global)# qos enable
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

配置出口队列

配置尾丢弃（WTD）

WTD 是默认每个出口队列拥塞避免技术。在没有超过 queue 长度的时候，报文会在 queue 中缓存。

如下示例是对流优先级为 3 的尾丢弃上限的配置实例，例子中的红色标记的报文尾丢弃上限为 2000，黄色标记的报文尾部丢弃上限为 3000，绿色标记的报文尾部丢弃上限为 4000。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置尾丢弃

```
Switch(config)# qos drop-profile p1  
Switch(config-qos-drop-profile-p1)# green maximum 4000 minimum 2000 probability 80  
Switch(config-qos-drop-profile-p1)# yellow maximum 3000 minimum 1500 probability 60  
Switch(config-qos-drop-profile-p1)# red maximum 2000 minimum 1000 probability 50  
Switch(config-qos-drop-profile-p1)# exit  
Switch(config)# interface eth-0-1  
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown  
Switch(config-if-eth-0-1)# qos queue 3  
Switch(config-if-eth-0-1-queue-3)# drop-profile p1
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1-queue-3)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show qos interface eth-0-1 queue drop
QUEUE DROP:
Queue Drop-mode      Color  Max Tresh Min Tresh Probability
-----+-----+-----+-----+-----
0      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
1      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
2      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
3      tail-drop      green  4000     -        -
      tail-drop      yellow 3000     -        -
      tail-drop      red    2000     -        -
4      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
5      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
6      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
7      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
```

配置尾随机丢弃 (WRED)

WRED 通过选择性地丢弃部分报文，降低接口拥塞时发生尾丢弃的概率。通过早期选择性地丢弃部分报文而不是在 queue 真正满时才开始丢弃，WRED 可以避免出现 TCP 同步丢包的问题，从而提高网络的吞吐量。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置尾随机丢弃

```
Switch(config)# qos drop-profile p1
Switch(config-qos-drop-profile-p1)# green maximum 4000 minimum 2000 probability 80
Switch(config-qos-drop-profile-p1)# yellow maximum 3000 minimum 1500 probability 60
Switch(config-qos-drop-profile-p1)# red maximum 2000 minimum 1000 probability 50
Switch(config-qos-drop-profile-p1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# qos queue 3
Switch(config-if-eth-0-1-queue-3)# drop-profile p1
Switch(config-if-eth-0-1-queue-3)# random-detect enable
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1-queue-3)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show qos interface eth-0-1 queue drop
QUEUE DROP:
Queue Drop-mode      Color  Max Tresh Min Tresh Probability
-----+-----+-----+-----+-----+
0      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
1      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
2      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
3      random-detect green  4000     2000     80
      random-detect yellow 3000     1500     60
      random-detect red    2000     1000     50
4      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
5      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
6      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
7      tail-drop      green  600      -        -
      tail-drop      yellow 600      -        -
      tail-drop      red    600      -        -
```

配置 Schedule

在不同的队列之间，报文是按照 SP（严格优先级）调度的。按照 DWRR 调度的队列优先级取决于最小队列 ID。例如，队列 0, 1, 3, 6, 7 为 SP 模式，队列 2, 4, 5 为 DWRR 模式，那么调度优先级为：queue 7 > queue 6 > queue 3 > (queue 2, queue 4, queue 5) > queue 1 > queue 0。

如下为出口队列调度参数的配置示例。示例中，队列 1, 3, 6, 7 为 SP 模式，2, 4, 5 为 DWRR 模式，DRR 权重为 1:2:3。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 Schedule

```
Switch(config)# qos scheduler-profile p1
Switch(config-qos-scheduler-p1)# mode sp
Switch(config-qos-scheduler-p1)# exit
Switch(config)# qos scheduler-profile p2
Switch(config-qos-scheduler-p2)# mode dwrr
Switch(config-qos-scheduler-p2)# weight 1
```

```
Switch(config-qos-scheduler-p2)# exit
Switch(config)# qos scheduler-profile p3
Switch(config-qos-scheduler-p2)# mode dwrr
Switch(config-qos-scheduler-p2)# weight 2
Switch(config-qos-scheduler-p2)# exit
Switch(config)# qos scheduler-profile p4
Switch(config-qos-scheduler-p2)# mode dwrr
Switch(config-qos-scheduler-p2)# weight 3
Switch(config-qos-scheduler-p2)# exit
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# qos queue 0
Switch(config-if-eth-0-1-queue-0)# scheduler-profile p1
Switch(config-if-eth-0-1-queue-0)# exit
Switch(config-if-eth-0-1)# qos queue 1
Switch(config-if-eth-0-1-queue-1)# scheduler-profile p1
Switch(config-if-eth-0-1-queue-1)# exit
Switch(config-if-eth-0-1)# qos queue 2
Switch(config-if-eth-0-1-queue-2)# scheduler-profile p2
Switch(config-if-eth-0-1-queue-2)# exit
Switch(config-if-eth-0-1)# qos queue 3
Switch(config-if-eth-0-1-queue-3)# scheduler-profile p1
Switch(config-if-eth-0-1-queue-3)# exit
Switch(config-if-eth-0-1)# qos queue 4
Switch(config-if-eth-0-1-queue-4)# scheduler-profile p3
Switch(config-if-eth-0-1-queue-4)# exit
Switch(config-if-eth-0-1)# qos queue 5
Switch(config-if-eth-0-1-queue-5)# scheduler-profile p4
Switch(config-if-eth-0-1-queue-5)# exit
Switch(config-if-eth-0-1)# qos queue 6
Switch(config-if-eth-0-1-queue-6)# scheduler-profile p1
Switch(config-if-eth-0-1-queue-6)# exit
Switch(config-if-eth-0-1)# qos queue 7
Switch(config-if-eth-0-1-queue-7)# scheduler-profile p1
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1-queue-7)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show qos interface eth-0-1 queue schedule
QUEUE SCHEDULER:
Queue CIR(Kbps)      PIR(Kbps)      class    weight    mode
-----+-----+-----+-----+-----+
0      0              100000000      0        -         sp
1      0              100000000      1        -         sp
2      0              100000000      2        1         dwrr
3      0              100000000      3        -         sp
4      0              100000000      2        2         dwrr
5      0              100000000      2        3         dwrr
6      0              100000000      6        -         sp
7      0              100000000      7        -         sp
```

配置流量监管和流量整形

配置端口流量监管

经过交换机物理接口的所有流量都可以设置速率限制，超过限制速率的流量都会被丢弃。

下面的例子说明了如何配置端口 Policer 来实现保证速率。该示例为创建入端口 Policer，当收到的报文平均速率超过 50000-kbps，其将被丢弃。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置端口流量监管

```
Switch(config)# qos policer-profile pp
Switch(config-qos-policer-pp)# mode rfc2697 color-aware cir 50000 cbs 10000 ebs
16000 stats
Switch(config-qos-policer-pp)# exit
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# qos port-policer input pp
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show qos policer-profile pp
POLICER-PROFILE-NAME: pp
mode rfc2697, color aware mode, CIR 50000 Kbps, CBS 10000 Bytes, EBS 16000
Bytes,
statistics enable
Applied-interfaces:
    interface          direction
    -----
    eth-0-1            input
Applied-policy-map:
    policy-map         class-map
    -----
```

配置端口流量整形

经过交换机物理接口的所有流量都可以被整形，超过整形速率的流量会被缓存，但是如果缓存耗尽，则后续的报文会被丢弃直到缓存被释放。

下面示例显示了配置流量整形的过程。当接收流的速率超过 100Mbps，流将被缓存。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置端口流量整形

```
Switch(config)# qos port-shape-profile p1
Switch(config-qos-port-shape-p1)# pir 100000
Switch(config-qos-scheduler-p3)# exit
```



```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# qos port-shape-profile p1
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show qos interface eth-0-1 port-shape
port-shape-profile name:p1
PIR :100000(Kbps)
```

配置 QoS 映射表

配置 CoS-Tc-Color Map

如下描述如何修改 CoS-Tc-Color 的映射。这个映射表根据报文 CoS 字段生成一个 TC 和 Color 值，用于内部优先级，这个值决定了流量的 QoS 行为，例如，选择某出方向 8 个队列中的一个等。

如下示例配置 QoS cos-domain 1 的 CoS1 到 TC7 映射绿色，配置 interface eth-0-1 为 QoS cos-domain 1。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 CoS-Tc-Color Map

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# qos cos-domain 1
Switch(config-qos-cos-domain-1)# cos 1 to tc 7 color green
Switch(config-qos-cos-domain-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# qos cos-domain 1
Switch(config-if-eth-0-1)# end
Switch#
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show qos cos-domain 1 map-table ingress

QoS DOMAIN 1, CFI Disable, COS map to TC & COLOR:
-----
COS      : 0      1      2      3      4      5      6      7
TC       : 0      7      2      3      4      5      6      7
color    : green  green  green  green  green  green  green  green
```

配置 EXP-Tc-Color Map

如下描述如何修改 EXP-Tc-Color 的映射。这个映射表根据 MPLS 报文 EXP 字段生成一个 TC 和 Color 值，用于内部优先级，这个值决定了流量的 QoS 行为，例如，选择某出方向 8 个队列中的一个等。

每个 mpls label 都可以配置对应的 exp-domain，当报文做 mpls 转发时，会根据 label 对应的 exp-domain 来做 qos 流分类映射。

如下示例配置 QoS exp-domain 1 的 EXP2 到 TC5 映射绿色，配置 mpls label 300 的 exp-domain 为 1。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 EXP-Tc-Color Map

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# qos exp-domain 1
Switch(config-qos-exp-domain-1)# exp 2 to tc 5 color green
Switch(config-qos-exp-domain-1)# exit
Switch(config)# qos mpls-label 300 exp-domain 1
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show qos exp-domain 1 map-table ingress

QoS DOMAIN 1, EXP map to TC & COLOR:
-----
EXP      : 0      1      2      3      4      5      6      7
TC       : 0      1      5      3      4      5      6      7
color    : green  green  green  green  green  green  green  green

Switch# show qos mpls-label exp-domain

mpls-label | exp-domain
-----
default    | 0
-----
300        | 1
-----
```

配置 DSCP-Tc-Color Map

如下描述如何修改 DSCP-Tc-Color 的映射。这个映射表根据报文 DSCP 字段生成一个 TC 和 Color 值，用于内部优先级，这个值决定了流量的 QoS 行为，例如，选择某出方向 8 个队列中的一个等。

Dscp-domain 可以配置在 vlan interface 和物理端口。对于 vlan interface，如果报文做三层转发，则 dscp-domain 取自 vlan interface 配置的 dscp-domain，否则取自物理端口的。

如下示例配置 QoS dscp-domain 1 中 DSCP 34 到 tc 7 映射绿色，配置 interface eth-0-1 至 QoS dscp-domain 1。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 DSCP-Tc-Color Map

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# qos dscp-domain 1
```

```
Switch(config-qos-dscp-domain-1)# dscp 34 to tc 7 color green
Switch(config-qos-dscp-domain-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# qos dscp-domain 1
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show qos dscp-domain 1 map-table ingress
```

QoS DOMAIN 1, DSCP map to TC & COLOR:

DSCP	: 0	1	2	3	4	5	6	7
TC	: 0	0	0	0	0	0	0	0
color	: green	green	green	green	green	green	green	green

DSCP	: 8	9	10	11	12	13	14	15
TC	: 1	1	1	1	1	1	1	1
color	: green	green	green	green	green	green	green	green

DSCP	: 16	17	18	19	20	21	22	23
TC	: 2	2	2	2	2	2	2	2
color	: green	green	green	green	green	green	green	green

DSCP	: 24	25	26	27	28	29	30	31
TC	: 3	3	3	3	3	3	3	3
color	: green	green	green	green	green	green	green	green

DSCP	: 32	33	34	35	36	37	38	39
TC	: 4	4	7	4	4	4	4	4
color	: green	green	green	green	green	green	green	green

DSCP	: 40	41	42	43	44	45	46	47
TC	: 5	5	5	5	5	5	5	5
color	: green	green	green	green	green	green	green	green

DSCP	: 48	49	50	51	52	53	54	55
TC	: 6	6	6	6	6	6	6	6
color	: green	green	green	green	green	green	green	green

DSCP	: 56	57	58	59	60	61	62	63
TC	: 7	7	7	7	7	7	7	7
color	: green	green	green	green	green	green	green	green

配置 Tc-Color-CoS Map

如下描述了如何修改 Tc-Color-CoS 映射。该映射用于生成新的 CoS 值，根据出口方向的内部 tc 和 color 值来生成。如果两个域中有不同的 CoS 定义，就需要用到该映射来转换某个域中一系列的 CoS 值来匹配另一个域中的定义。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 Tc-Color-CoS Map

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# qos cos-domain 1
Switch(config-qos-cos-domain-1)# tc 7 color green to cos 6
Switch(config-qos-cos-domain-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# qos cos-domain 1
Switch(config-if-eth-0-1)# replace cos
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show qos cos-domain 1 map-table egress
```

QoS Domain 1, CFI Disable, TC & COLOR map to CoS:

		COLOR:		
		red	yellow	green

TC	: 0	0	0	0
	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	4	4	4	4
	5	5	5	5
	6	6	6	6
	7	7	7	6

配置 Tc-Color-EXP Map

如下描述了如何修改 Tc-Color-EXP 映射。该映射用于生成新的 EXP 值，根据出口方向的内部 tc 和 color 值来生成。如果两个域中有不同的 EXP 定义，就需要用到该映射来转换某个域中一系列的 EXP 值来匹配另一个域中的定义。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 Tc-Color-EXP Map

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# qos exp-domain 1
Switch(config-qos-exp-domain-1)# tc 5 color green to exp 4
Switch(config-qos-exp-domain-1)# exit
Switch(config)# qos mpls-label 300 exp-domain 1
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show qos exp-domain 1 map-table egress
```

QoS Domain 1, TC & COLOR map to EXP:

		COLOR:		
		red	yellow	green

TC	: 0	0	0	0

1		1	1	1
2		2	2	2
3		3	3	3
4		4	4	4
5		5	5	4
6		6	6	6
7		7	7	7

配置 Tc-Color-DSCP 映射

如下描述了如何修改 Tc-Color-DSCP 映射。通过该映射，可以根据内部出口方向的 tc 和 color 生成一个新的 DSCP 值。如果两个域中有不同的 DSCP 定义，就需要用到该映射来转换某个域中一系列的 DSCP 值来匹配另一个域中的定义。

对于出口方向，dscp-domain 均取自物理口配置的 dscp-domain。

如下示例显示了映射 tc 7 color 绿色到 DSCP 60，并替代接口 eth-0-1 出口方向的 DSCP 值。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 Tc-Color-DSCP Map

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# qos dscp-domain 1
Switch(config-qos-dscp-domain-1)# tc 7 color green to dscp 60
Switch(config-qos-dscp-domain-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# qos dscp-domain 1
Switch(config-if-eth-0-1)# replace dscp
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show qos dscp-domain 1 map-table egress
```

QoS Domain 1, TC & COLOR map to DSCP:

		COLOR:		
		red	yellow	green

TC	:	0		0	0	0
		1		8	8	8
		2		16	16	16
		3		24	24	24
		4		32	32	32
		5		40	40	40
		6		48	48	48
		7		56	56	60

配置端口 Qos 属性

端口可加入某个 domain，每个 domain 中分为入方向和出方向的映射，如入方向有 cos-tc-color，exp-tc-color，dscp-tc-color 映射关系，通过在端口上配置 trust cos 或者 trust dscp-exp 或者 trust port 来选择端口 trust 属性；同理出方向可配置 replace cos，replace dscp 来选择端口 replace 属性。默认情况下 trust cos、replace cos。

每个端口有一个默认优先级，默认为 0，在端口 trust port 模式下，该端口入方向的报文会使用端口默认优先级作为内部优先级，通过 set cos 可修改端口优先级，范围为 0-7。

如下示例显示了设置接口 eth-0-1 优先级为 5 并设置 trust port 模式，设置 replace dscp 替代接口 eth-0-1 出口方向的 DSCP 值。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置端口 QoS 属性

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# qos dscp-domain 1
Switch(config-qos-dscp-domain-1)# tc 5 color green to dscp 60
Switch(config-qos-dscp-domain-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# qos dscp-domain 1
Switch(config-if-eth-0-1)# set cos 5
Switch(config-if-eth-0-1)# trust port
Switch(config-if-eth-0-1)# replace dscp
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-1)# end
```

步骤 4 检查配置

```
DUT2# show qos interface eth-0-1 classify-remark
```

Interface	Cos-domain	Dscp-domain	Trust	Replace-cos	Replace-dscp
eth-0-1	0	1	port(cos=5)	enable	enable

12 可靠性配置指导

12.1 BHM 配置

12.1.1 概述

功能简介

为了防止系统软件运行异常，交换机支持监控业务模块的状态。业务模块需要定期向系统监控模块发送心跳消息，如果监控模块在 5 分钟内没有收到业务模块的心跳消息，则认为该业务模块运行异常，并执行异常处理。异常处理包括系统复位、所有端口关闭、打印日志三种选项，默认为系统复位。被监控的业务模块进程包括 ccs、cds、chsm、fea、switch、routed、opm、authd、appcfg、dhcrelay、dhcsnooping、dhcpcclient、ptp、ssm、ncs、pimd，对于 hybrid 产品还包括 ovs-vswitchd 进程。

原理描述

无

12.1.2 配置

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 全局使能监控功能

```
Switch(config)# heart-beat-monitor enable
```

步骤 3 配置监控措施为重启设备

```
Switch(config)# heart-beat-monitor reactivate reload
```



NOTE

有 reload/shutdown/warning 三个选项。

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

```
Switch# show heart-beat-monitor  
heart-beat-monitor enable  
heart-beat-monitor reactivation: reload system
```

12.1.3 应用场景配置举例

无

12.2 Track 配置

12.2.1 概述

功能简介

Track 是用以实现应用模块和监测功能模块之间的联动的模块，构建一个“应用模块–Track–监测功能”的层次结构。Track 可以屏蔽不同监测功能的差异，为应用模块提供统一的接口。

目前支持的监测功能有：

- IP SLA
- 监测 interface 状态

支持的应用模块有：

- 静态路由

Track 联结了监测功能和应用模块，当监测模块感知到链路状态、网络性能等发生变化以后，Track 的状态发生变化，同时通知应用模块采取相应的处理，避免网络中断。

原理描述

无

12.2.2 配置

配置 track 监测 interface 状态

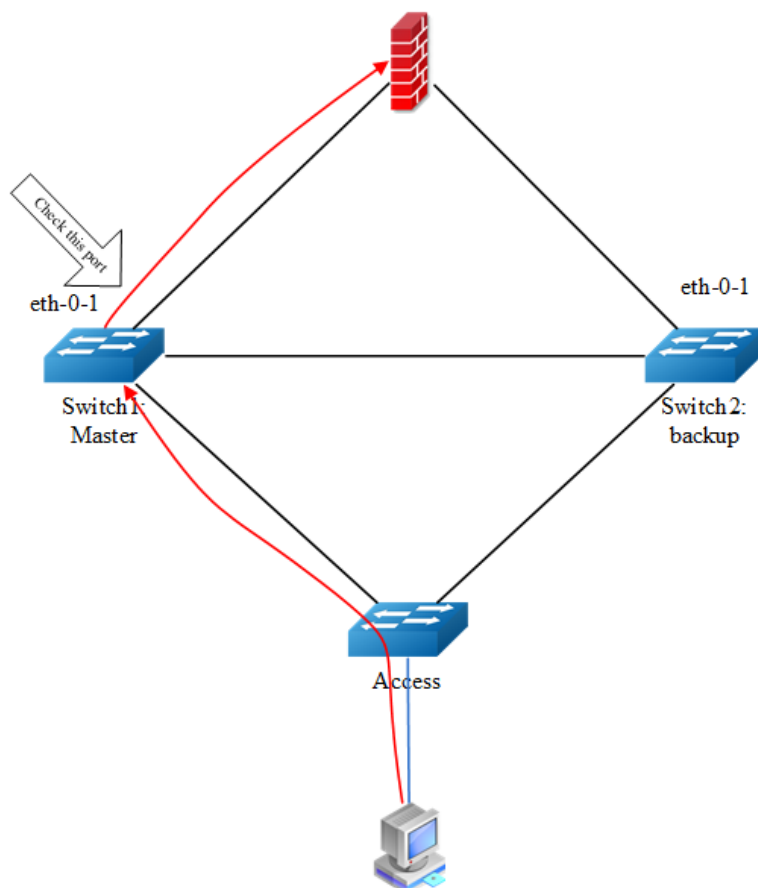


图12-1 Track interface

以上监视接口功能更好地扩充了备份功能，不仅能在备份组中某路由器的接口出现故障时提供备份功能，还能在路由器的其它接口（如连接上行链路的接口）不可用时提供备份功能。路由器连接上行链路的接口出现故障时，备份组无法感知上行链路的故障，如果该路由器此时处于 Master 状态，将会导致局域网内的主机无法访问外部网络。通过监视指定接口的功能，可以解决该问题。当连接上行链路的接口处于 down 状态时，路由器主动降低自己的优先级，使得备份组内其它路由器的优先级高于这个路由器，以便优先级最高的路由器成为 Master，承担转发任务。

以下配置在 switch1 中进行：

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 track 并设置其属性

```
Switch(config)# track 1 interface eth-0-1 linkstate  
Switch(config-track-1)# delay up 30
```

```
Switch(config-track-1)# delay down 30
Switch(config-track-1)# exit
```

**NOTE**

Track 的部分参数:

- **delay up:** 当监测到端口状态恢复了, track 延迟一段时间再将自己的状态恢复到 up。范围 1-180, 单位是秒。默认不设 delay up, 即 track 状态立即更新。
- **delay down:** 当监测到端口不通, track 延迟一段时间再将自己的状态设为 down。范围 1-180, 单位是秒。默认不设 delay down, 即 track 状态立即更新。

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch#show track
Track 2
  Type                : Interface Link state
  Interface            : eth-0-1
  State                : down
  Delay up             : 30 seconds
  Delay down           : 30 seconds
```

配置 track ip sla reachability/state

图12-2 IP SLA Track

以下配置如未说明在哪个 Switch 配置, 则表示所有 Switch 配置相同:

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建 track 并设置其属性

```
Switch(config)# ip sla monitor 1
Switch(config-ipsla-1)# exit
Switch(config)# track 2 ip sla 1 reachability
Switch(config-track-2)# track 2 ip sla 1 state
Switch(config-track-2)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

Switch1 显示结果:

```
Switch# show track 2
Track 2
  Type           : Response Time Reporter (RTR) State
  IP-Sla entry number : 1
  State          : down
```

12.2.3 应用场景配置举例

无

12.3 CoPP 配置

12.3.1 概述

功能简介

CoPP 是控制平面策略(Control Plane Policing)的缩写，在网络运行中，如果控制平面遭受攻击，则会造成严重的后果，轻则影响网络协议的状态，重则导致设备瘫痪，脱管等。通过控制平面策略，用户对对上送 CPU 控制的各种报文进行分类，限速，过滤和调度，确保控制平面不受攻击报文的影响。

限速是指上送 CPU 控制平面的报文都会被限制在一个指定的速率以下。

过滤是指 CoPP 模块提供了一套命令行，允许用户配置黑白名单来禁止非法访问本交换机的报文。

调度是指上送 CPU 控制平面的每种报文都有一个优先级，CoPP 模块保证高优先级的报文优先得到控制平面的处理。

系统默认对上送 CPU 控制平面的报文有默认的限速和调度，其中对需要上送 CPU 的 mtu-fail, ttl-expire, arp, packet-in, dhcp, eapol, igmp, lldp, ptp, bpdu, erps, l2pro-group-mac, l2pro-protocol-mac, mlag, ospf, slow-protocol, vrrp, management-traffic, ssh, telnet 这些类型报文有默认的速率配置，单位为 kbps。上送 CPU 的报文会被分到 4 个 class 中来区分优先级，其中 class 3 的优先级最高，class 0 的优先级最低。对于不同的 class，可以配置通过该 class 的报文的速率，单位为 pps。所有上送 CPU 的报文还有一个总速率的限速默认为 2048pps。

原理描述

无

12.3.2 配置

配置 CoPP Policy-map

默认情况下，CoPP 无 Policy-map 的配置。通过 Policy-map 的配置，可对上送 CPU 的各 reason 类型的报文配置黑白名单等策略。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 使能 QoS 功能

```
Switch(config)# qos global
Switch(config-qos-global)# qos enable
Switch(config-qos-global)# exit
```

步骤 3 配置分类器以及控制面

```
Switch(config)# ip access-list tt
Switch(config-ip-acl-tt)# deny
Switch(config-ip-acl-tt)# exit
Switch(config)# class-map tt
Switch(config-class-map-tt)# match access-list tt
Switch(config-class-map-tt)# exit
Switch(config)# policy-map tt
Switch(config-policy-map-tt)# class tt
Switch(config-pmap-tt-cmap-tt)# exit
Switch(config-policy-map-tt)# exit
```

步骤 4 在控制面应用策略

```
Switch(config)# control-plane
Switch(config-control-plane)# policy input tt
Switch(config-control-plane)# exit
```

步骤 5 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 6 检查配置

以 forward-to-cpu 报文为例检查 CoPP 工作情况，首先使能三层接口并配置地址：

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 192.168.1.254/24
Switch(config-if-eth-0-1)# quit
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-2)# ip address 192.168.2.254/24
Switch(config-if-eth-0-2)# quit
```

查看设备 Route mac：

```
Switch# show route-mac
Route MAC is: 000a.ea08.0d02
```

利用测试仪向设备 eth-0-1 发送如下报文：

```
>>> source mac : any unicast mac address
>>> dest mac   : route-mac
>>> source ip  : 192.168.1.1
>>> dest ip    : 192.168.2.1
```

显示统计信息：

```
Switch# show control-plane statistics
Ingress service policy: tt
Class name: tt
  access-group: tt
    10 deny any (2 match 822 bytes)
  total (2 match 822 bytes)
```

配置 CoPP reason rate

默认系统初始配置 reason mtu-fail 速率 64kbps, ttl-expired 速率 64kbps, arp 速率 160kbps, packet-in 速率 160kbps, dhcp 速率 320kbps, eapol 速率 64kbps, igmp 速率 128kbps, lldp 速率 64kbps, ptp 速率 128kbps, bpdu 速率 64kbps, erps 速率 64kbps, l2pro-group-mac 速率 256kbps, l2pro-protocol-mac 速率 256kbps, mlag 速率 256kbps, ospf 速率 32kbps, slow-protocol 速率 64kbps, vrrp 速率 256kbps, management-traffic 速率 1600kbps, ssh 速率 512kbps, telnet 速率 512kbps。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 reason rate

```
Switch(config)# control-plane
Switch(config-control-plane)# reason forward-to-cpu rate 32
Switch(config-control-plane)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show control-plane reason
```

Reason	Class	Rate (kbps)	Rate (pps)	Default Rate (kbps)
forward-to-cpu	0	32	N/A	64
icmp-redirect	0	64	N/A	64
sflow-ingress	0	512	N/A	512
snmp	0	128	N/A	128
dhcp	0	320	N/A	320
eapol	0	64	N/A	64
l2pro-group-mac	0	256	N/A	256
l2pro-protocol-mac	0	256	N/A	256
mtu-fail	0	64	N/A	64
ttl-expired	0	64	N/A	64
arp	1	160	N/A	160
lldp	1	64	N/A	64
mlag	1	256	N/A	256
slow-protocol	1	64	N/A	64
vrrp	1	256	N/A	256
icmpv6	1	64	N/A	64
ptp	1	128	N/A	128
packet-in	1	160	N/A	160
igmp	2	128	N/A	128
ospf	2	64	N/A	64

management-traffic	2	1600	N/A	1600
bpdu	3	64	N/A	64
erps	3	64	N/A	64
g8032	3	64	N/A	64
ssh	3	512	N/A	512
telnet	3	512	N/A	512

配置 CoPP class rate

所有上送 CPU 的报文都会分到 class0-class3 中，其中 class3 的优先级最高，class0 的优先级最低。可用 show control-plane class 命令查看报文的 class 分类，Class 0 默认速率 1024pps，class 1-3 默认速率 2048pps。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 Class 送 CPU 报文的速率

```
Switch(config)# control-plane
Switch(config-control-plane)# class 1 rate 100
Switch(config-control-plane)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show control-plane class
control-plane class      rate (pps)
-----+-----
class 0                  1024
class 1                   100
class 2                  2048
class 3                  2048
-----+-----
total rate                2048

control-plane class information:
  class 3 is used for follow protocol packet!
    BPDU, EAPS, G8032, SSH, TELNET!
  class 2 is used for IGMP, OSPF and all managing packet!
  class 1 is used for follow protocol packet!
    ARP, ICMPv6 (include ND, except echo request and reply), PACKET-IN, LLDP,
    PTP, MLAG, SLOW-PROTOCOL, VRRP!
  class 0 is used for other packet!
```

配置 CoPP Total rate

所有上送 CPU 的报文最后有一级总速率限速，会按照 class 的优先级 SP 调度。默认 total rate 值为 2048pps。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置 Class 送 CPU 报文的速率

```
Switch(config)# control-plane
Switch(config-control-plane)# total rate 1000
Switch(config-control-plane)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show control-plane class
control-plane class          rate (pps)
-----+-----
class 0                      1024
class 1                      2048
class 2                      2048
class 3                      2048
-----+-----
total rate                   1000

control-plane class information:
  class 3 is used for follow protocol packet!
    BPDU, EAPS, G8032, SSH, TELNET!
  class 2 is used for IGMP, OSPF and all managing packet!
  class 1 is used for follow protocol packet!
    ARP, ICMPv6 (include ND, except echo request and reply), PACKET-IN, LLDP,
    PTP, MLAG, SLOW-PROTOCOL, VRRP!
  class 0 is used for other packet!
```

12.3.3 应用场景配置举例

无

12.4 G8032 配置

12.4.1 概述

以太环网拓扑与其他拓扑相比，是一种比较经济的网络拓扑，它可以通过更少的链路，实现更大范围的网络互连。环上每个节点都通过两条独立的链路与它的相邻节点互连，加入到同一个环网中。在同一个环上，邻接节点之间互连的链路称为环链路，互连的接口称为环接口。要形成一个环网，至少要有两台设备。

环网保护要解决的两个基本问题是：

- 阻止成环，防止广播风暴。
- 数据流量的 mac 学习和转发机制。

阻止成环意味着，在任何时候，数据报文在环网上的节点之间流通，但是必须有一处断开。这处断开的链路被称为环保护链路（RPL）。在正常情况下该链路被人为的阻塞，不能转发数据报文，保护链路的一端设备被称为 owner，负责在这个链路上阻塞报文。

在环网出现故障的时候，会触发环网保护切换，owner 负责打开环保护链路，保证了网络畅通，业务不会中断。

环网发生故障的消息是通过 APS 协议报文在环上转发的。环网上的每个节点都需要做相应的配置。

功能简介

无

原理描述

- 参考:
- T-REC-G.8032-200806-!!!PDF-E.pdf
- T-REC-G.8032-201003-!!!PDF-E.pdf
- T-REC-G.8032-201708-!!Cor1!PDF-E.pdf

12.4.2 拓扑

- 单环拓扑

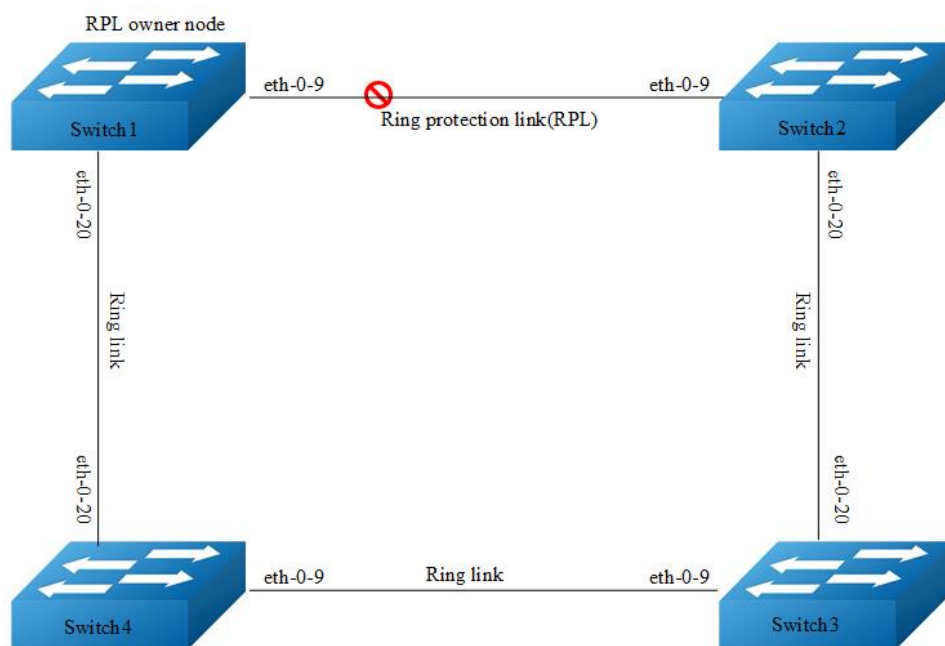


图12-3 G8032 单环拓扑

- 多环拓扑

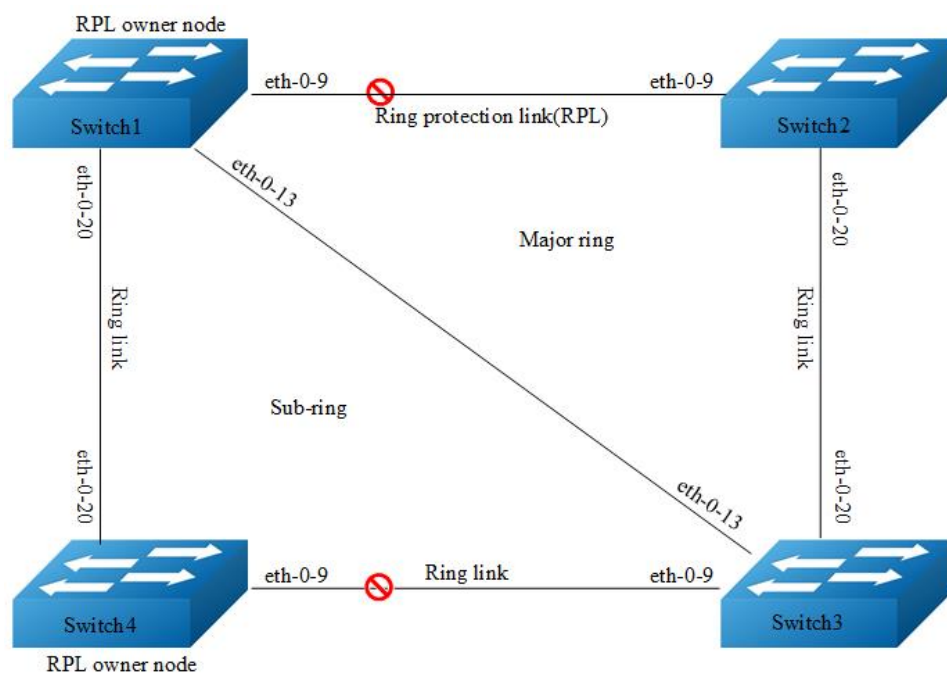


图12-4 G8032 多环拓扑

- 相切子环拓扑

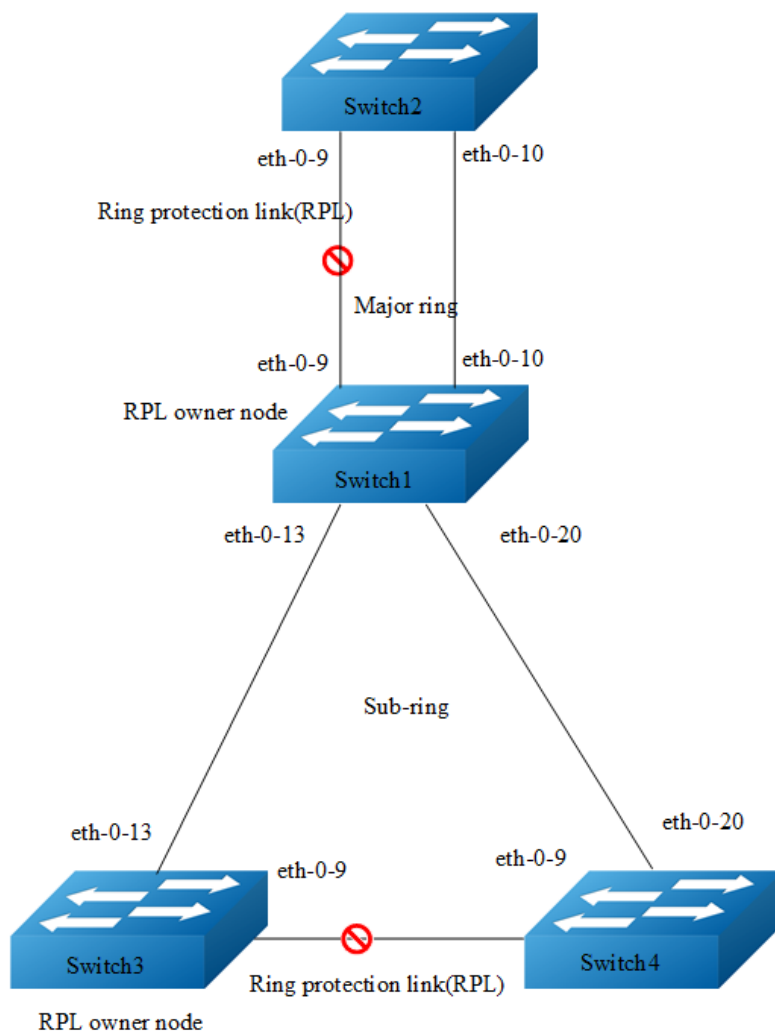


图12-5 G8032 相切子环拓扑

12.4.3 单环配置

步骤 1 Switch1 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-100
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
```

```
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# rpl owner east-interface
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
```

步骤 2 Switch1 检查配置

```
Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State          East      Status      West      Status
=====
1        N/A         Pending       eth-0-9   Blocked     eth-0-20   Unblocked

Control Vlan          : 100
Is Enable              : Yes
Node Role              : Owner
Is Sub ring            : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance      : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time             : 500 (msec)
Hold-off Time          : 0 (msec)
Wait-to-restore Time   : 5 (min)
Wait-to-block Time     : 5500 (msec)
Revertive mode         : Yes
Virtual-channel        : No
Ring level             : 7
=====
```

步骤 3 Switch2 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-100
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
```

步骤 4 Switch2 检查配置

```
Switch# show g8032
RingID MajorRing State East Status West Status
=====
1 N/A Pending eth-0-9 Blocked eth-0-20 Unblocked

Control Vlan : 100
Is Enable : Yes
Node Role : N/A
Is Sub ring : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time : 500(msec)
Hold-off Time : 0(msec)
Wait-to-restore Time : 5(min)
Wait-to-block Time : 5500(msec)
Revertive mode : Yes
Virtual-channel : No
Ring level : 7
=====
```

步骤 5 Switch3 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-100
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
```

```
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
```

步骤 6 Switch3 检查配置

```
Switch# show g8032
RingID MajorRing State East Status West Status
=====
1 N/A Pending eth-0-9 Blocked eth-0-20 Unblocked

Control Vlan : 100
Is Enable : Yes
Node Role : N/A
Is Sub ring : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time : 500(msec)
Hold-off Time : 0(msec)
Wait-to-restore Time : 5(min)
Wait-to-block Time : 5500(msec)
Revertive mode : Yes
Virtual-channel : No
Ring level : 7
=====
```

步骤 7 Switch4 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-100
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
```

步骤 8 Switch4 检查配置

```
Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State      East      Status    West      Status
=====
1        N/A        Pending   eth-0-9   Blocked   eth-0-20   Unblocked

Control Vlan      : 100
Is Enable         : Yes
Node Role         : N/A
Is Sub_ring       : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance  : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time        : 500(msec)
Hold-off Time     : 0(msec)
Wait-to-restore Time : 5(min)
Wait-to-block Time : 5500(msec)
Revertive mode    : Yes
Virtual-channel   : No
Ring level        : 7
=====
```

12.4.4 单环应用场配置举例

- 在 Switch1 上对 eth-0-20 进行 shutdown 操作，将导致该 G8032 环的状态切换：

Switch1：放开对 eth-0-9 的阻塞，阻塞 eth-0-20，向外发送 RAPS_SF 报文，设备进入 Protection 状态；

```
RingID  MajorRing  State      East      Status    West      Status
=====
1        N/A        Protection eth-0-9   unblocked eth-0-20   Blocked

Control Vlan      : 100
Is Enable         : Yes
Node Role         : Owner
Is Sub_ring       : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance  : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time        : 500(msec)
Hold-off Time     : 0(msec)
Wait-to-restore Time : 5(min)
Wait-to-block Time : 5500(msec)
Revertive mode    : Yes
Virtual-channel   : No
Ring level        : 7
=====
```

Switch2：收到 RAPS_SF 报文，放开 eth-0-9、eth-0-20，设备进入 Protection 状态；

```
RingID  MajorRing  State      East      Status    West      Status
=====
```

```

1      N/A      Protection  eth-0-9  unblocked  eth-0-20  unlocked

Control Vlan      : 100
Is Enable         : Yes
Node Role        : N/A
Is Sub_ring      : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance  : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time       : 500 (msec)
Hold-off Time    : 0 (msec)
Wait-to-restore Time : 5 (min)
Wait-to-block Time : 5500 (msec)
Revertive mode   : Yes
Virtual-channel  : No
Ring level       : 7
=====

```

Switch3: 收到 RAPS_SF 报文, 放开 eth-0-9、eth-0-20, 设备进入 Protection 状态;

```

RingID MajorRing State      East      Status    West      Status
=====
1      N/A      Protection  eth-0-9  unblocked  eth-0-20  unlocked

Control Vlan      : 100
Is Enable         : Yes
Node Role        : N/A
Is Sub ring      : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance  : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time       : 500 (msec)
Hold-off Time    : 0 (msec)
Wait-to-restore Time : 5 (min)
Wait-to-block Time : 5500 (msec)
Revertive mode   : Yes
Virtual-channel  : No
Ring level       : 7
=====

```

Switch4: 检测到链路故障, 放开对 eth-0-9 的阻塞, 阻塞 eth-0-20, 向外发送 RAPS_SF 报文, 设备进入 Protection 状态;

```

RingID MajorRing State      East      Status    West      Status
=====
1      N/A      Protection  eth-0-9  unblocked  eth-0-20  Blocked

Control Vlan      : 100
Is Enable         : Yes
Node Role        : N/A
Is Sub ring      : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance  : 1
Force Switch Interface : N/A

```

```
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time             : 500 (msec)
Hold-off Time          : 0 (msec)
Wait-to-restore Time   : 5 (min)
Wait-to-block Time     : 5500 (msec)
Revertive mode         : Yes
Virtual-channel        : No
Ring level             : 7
=====
```

12.4.5 多环配置 - 非虚拟通道

步骤 1 Switch1 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-150
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-150
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 20
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-13
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-13)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-13)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-13)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 101-150
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-13
Switch(g8032-ring-1)# rpl owner east-interface
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# instance 2
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
Switch(g8032-ring-1)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 2 interface eth-0-20 major-ring-id 1
Switch(g8032-ring-2)# instance 2
```



```
Switch(g8032-ring-2)# control-vlan 20
Switch(g8032-ring-2)# ring enable
```

步骤 2 Switch1 检查配置

```
Switch# show g8032
RingID MajorRing State East Status West Status
=====
1 N/A Pending eth-0-9 Blocked eth-0-13 Unblocked

Control Vlan : 100
Is Enable : Yes
Node Role : Owner
Is Sub ring : No
Protect Instance Count : 2
Protect Instance : 1 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time : 500 (msec)
Hold-off Time : 0 (msec)
Wait-to-restore Time : 5 (min)
Wait-to-block Time : 5500 (msec)
Revertive mode : Yes
Virtual-channel : No
Ring level : 7
=====

RingID MajorRing State East Status West Status
=====
2 1 Pending eth-0-20 Blocked N/A Unblocked

Control Vlan : 20
Is Enable : Yes
Node Role : N/A
Is Sub ring : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time : 500 (msec)
Hold-off Time : 0 (msec)
Wait-to-restore Time : 5 (min)
Wait-to-block Time : 5500 (msec)
Revertive mode : Yes
Virtual-channel : No
Ring level : 7
=====
```

步骤 3 Switch2 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-150
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-150
```

```
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# instance 2
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
```

步骤 4 Switch2 检查配置

```
Switch# show g8032
RingID MajorRing State East Status West Status
=====
1 N/A Pending eth-0-9 Blocked eth-0-20 Unblocked

Control Vlan : 100
Is Enable : Yes
Node Role : N/A
Is Sub ring : No
Protect Instance Count : 3
Protect Instance : 1 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time : 500(msec)
Hold-off Time : 0(msec)
Wait-to-restore Time : 5(min)
Wait-to-block Time : 5500(msec)
Revertive mode : Yes
Virtual-channel : No
Ring level : 7
=====
```

步骤 5 Switch3 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-150
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-150
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
```

```

Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 20
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 101-150
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-13
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-13)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-13)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-13)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-13 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# instance 2
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
Switch(g8032-ring-1)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 2 interface eth-0-9 major-ring-id 1
Switch(g8032-ring-2)# instance 2
Switch(g8032-ring-2)# control-vlan 20
Switch(g8032-ring-2)# ring enable

```

步骤 6 Switch3 检查配置

```

Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State          East          Status        West          Status
=====
1         N/A           Pending       eth-0-13     Blocked       eth-0-20     Unblocked

Control Vlan          : 100
Is Enable              : Yes
Node Role              : N/A
Is Sub ring            : No
Protect Instance Count : 2
Protect Instance      : 1 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time             : 500(msec)
Hold-off Time          : 0(msec)
Wait-to-restore Time   : 5(min)
Wait-to-block Time     : 5500(msec)
Revertive mode         : Yes
Virtual-channel        : No

```

```

Ring level          : 7
=====
RingID  MajorRing  State      East      Status    West      Status
=====
2        1        Pending    eth-0-9   Blocked   N/A        Unblocked

Control Vlan        : 20
Is Enable           : Yes
Node Role           : N/A
Is Sub_ring         : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance    : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time          : 500 (msec)
Hold-off Time       : 0 (msec)
Wait-to-restore Time : 5 (min)
Wait-to-block Time  : 5500 (msec)
Revertive mode      : Yes
Virtual-channel     : No
Ring level          : 7
=====

```

步骤 7 Switch4 配置

```

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 101-150
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan20)# exit
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-150
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 20
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 2 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20 is-
sub-ring
Switch(g8032-ring-2)# instance 1
Switch(g8032-ring-2)# rpl owner east-interface
Switch(g8032-ring-2)# control-vlan 20
Switch(g8032-ring-2)# ring enable

```

步骤 8 Switch4 检查配置

```
Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State      East      Status     West      Status
=====
1        N/A          Pending   eth-0-9   Blocked    eth-0-20   Unblocked

Control Vlan          : 20
Is Enable              : Yes
Node Role              : owner
Is Sub_ring            : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance       : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time             : 500(msec)
Hold-off Time          : 0(msec)
Wait-to-restore Time   : 5(min)
Wait-to-block Time     : 5500(msec)
Revertive mode         : Yes
Virtual-channel        : No
Ring level             : 7
=====
```

12.4.6 多环配置 - 虚拟通道**步骤 1 Switch1 配置**

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-150
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-150
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 20
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-13
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-13)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-13)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-13)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
```

```

Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 101-150
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-13
Switch(g8032-ring-1)# rpl owner east-interface
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# instance 2
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
Switch(g8032-ring-1)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 2 interface eth-0-20 major-ring-id 1
Switch(g8032-ring-2)# instance 2
Switch(g8032-ring-2)# control-vlan 20
Switch(g8032-ring-2)# virtual-channel enable
Switch(g8032-ring-2)# ring enable

```

步骤 2 Switch1 检查配置

```

Switch# show g8032
RingID MajorRing State East Status West Status
=====
1 N/A Pending eth-0-9 Blocked eth-0-13 Unblocked

Control Vlan : 100
Is Enable : Yes
Node Role : Owner
Is Sub ring : No
Protect Instance Count : 2
Protect Instance : 1 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time : 500 (msec)
Hold-off Time : 0 (msec)
Wait-to-restore Time : 5 (min)
Wait-to-block Time : 5500 (msec)
Revertive mode : Yes
Virtual-channel : No
Ring level : 7
=====

RingID MajorRing State East Status West Status
=====
2 1 Pending eth-0-20 Blocked N/A Unblocked

Control Vlan : 20
Is Enable : Yes
Node Role : N/A
Is Sub ring : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time : 500 (msec)
Hold-off Time : 0 (msec)

```

```

Wait-to-restore Time      : 5(min)
Wait-to-block Time       : 5500(msec)
Revertive mode           : Yes
Virtual-channel          : Yes
Ring level               : 7
=====

```

步骤 3 Switch2 配置

```

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-150
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-150
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# instance 2
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable

```

步骤 4 Switch2 检查配置

```

Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State      East      Status    West      Status
=====
1        N/A        Pending    eth-0-9   Blocked   eth-0-20   Unblocked

Control Vlan      : 100
Is Enable         : Yes
Node Role         : N/A
Is Sub ring       : No
Protect Instance Count : 2
Protect Instance  : 1 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time        : 500(msec)
Hold-off Time     : 0(msec)
Wait-to-restore Time : 5(min)
Wait-to-block Time : 5500(msec)

```

```
Revertive mode          : Yes
Virtual-channel         : No
Ring level              : 7
=====
```

步骤 5 Switch3 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-150
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-150
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 20
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 101-150
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-13
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-13)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-13)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-13)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-150
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-13 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# instance 2
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
Switch(g8032-ring-1)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 2 interface eth-0-9 major-ring-id 1
Switch(g8032-ring-2)# instance 2
Switch(g8032-ring-2)# control-vlan 20
Switch(g8032-ring-2)# virtual-channel enable
Switch(g8032-ring-2)# ring enable
```

步骤 6 Switch3 检查配置

```
Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State          East      Status      West      Status
=====
```



```
1          N/A          Pending          eth-0-13  Blocked          eth-0-20  Unblocked
```

```
Control Vlan          : 100
Is Enable             : Yes
Node Role             : N/A
Is Sub_ring           : No
Protect Instance Count : 2
Protect Instance      : 1 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time            : 500 (msec)
Hold-off Time         : 0 (msec)
Wait-to-restore Time  : 5 (min)
Wait-to-block Time    : 5500 (msec)
Revertive mode        : Yes
Virtual-channel       : No
Ring level            : 7
```

```
=====
RingID  MajorRing  State          East          Status        West          Status
=====
2        1          Pending        eth-0-9       Blocked        N/A           Unblocked
```

```
Control Vlan          : 20
Is Enable             : Yes
Node Role             : N/A
Is Sub ring           : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance      : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time            : 500 (msec)
Hold-off Time         : 0 (msec)
Wait-to-restore Time  : 5 (min)
Wait-to-block Time    : 5500 (msec)
Revertive mode        : Yes
Virtual-channel       : Yes
Ring level            : 7
```

步骤 7 Switch4 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 101-150
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan20)# exit
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-150
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 20
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
```

```

Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 101-150
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 101-150
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 2 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20 is-
sub-ring
Switch(g8032-ring-2)# instance 2
Switch(g8032-ring-2)# rpl owner east-interface
Switch(g8032-ring-2)# control-vlan 20
Switch(g8032-ring-2)# virtual-channel enable
Switch(g8032-ring-2)# ring enable

```

步骤 8 Switch4 检查配置

```

Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State      East      Status    West      Status
=====
1        N/A          Pending   eth-0-9   Blocked   eth-0-20  Unblocked

Control Vlan          : 20
Is Enable             : Yes
Node Role             : owner
Is Sub ring          : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance      : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time            : 500 (msec)
Hold-off Time         : 0 (msec)
Wait-to-restore Time  : 5 (min)
Wait-to-block Time    : 5500 (msec)
Revertive mode        : Yes
Virtual-channel       : Yes
Ring level            : 7
=====

```

12.4.7 多环应用场景配置举例

- 在上述非虚拟通道的多环的场景中，主环的状态切换与单环一致，这里重点对子环的状态和行为进行分析。对 Switch4 的 eth-0-9 进行 shutdown 操作，各台设备的行为如下：

Switch1：子环检测到链路故障，阻塞 eth-0-20，向外发送 RAPS_SF 报文，环 2 进入 Protection 状态；

RingID	MajorRing	State	East	Status	West	Status
2	1	Protection	eth-0-20	Blocked	N/A	N/A

```

Control Vlan          : 20
Is Enable             : Yes
Node Role             : N/A
Is Sub_ring           : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance      : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time            : 500 (msec)
Hold-off Time         : 0 (msec)
Wait-to-restore Time  : 5 (min)
Wait-to-block Time    : 5500 (msec)
Revertive mode        : Yes
Virtual-channel       : No
Ring level            : 7
=====

```

Switch2: 不受影响;

Switch3: 收到 RAPS_SF 报文, 放开 eth-0-9, 环 2 进入 Protection 状态;

RingID	MajorRing	State	East	Status	West	Status
2	1	Protection	eth-0-20	Blocked	N/A	N/A

```

Control Vlan          : 20
Is Enable             : Yes
Node Role             : N/A
Is Sub ring           : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance      : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time            : 500 (msec)
Hold-off Time         : 0 (msec)
Wait-to-restore Time  : 5 (min)
Wait-to-block Time    : 5500 (msec)
Revertive mode        : Yes
Virtual-channel       : No
Ring level            : 7
=====

```

Switch4: 检测到链路故障, 放开对 eth-0-9 的阻塞, 阻塞 eth-0-20, 向外发送 RAPS_SF 报文, 设备进入 Protection 状态;

RingID	MajorRing	State	East	Status	West	Status
1	N/A	Protection	eth-0-9	Blocked	eth-0-20	Unblocked

```

Control Vlan          : 20
Is Enable             : Yes
Node Role             : Owner
Is Sub ring           : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance      : 2
Force Switch Interface : N/A

```

```
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time             : 500 (msec)
Hold-off Time          : 0 (msec)
Wait-to-restore Time   : 5 (min)
Wait-to-block Time     : 5500 (msec)
Revertive mode         : Yes
Virtual-channel        : No
Ring level             : 7
=====
```

12.4.8 G8032 与 CFM 的联动

当前，触发 G8032 进行保护倒换的机制有两种：

- 端口 linkdown/shutdown 触发
- CFM 检测到链路故障触发

在上述的单环配置中采用的是端口 linkdown/shutdown 触发，这里结合 CFM 的配置，来说明 CFM 与 G8032 的联动关系。

步骤 1 Switch1 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# ethernet cfm enable
Switch(config)# ethernet cfm mode y1731
Switch(config)# vlan range 10-100
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ethernet cfm domain md1 level 5
Switch(config-ether-cfm)# service mal vlan 11
Switch(config-ether-cfm)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep down mpid 11 domain md1 vlan 11
interval 1
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 21 domain md1 vlan 11
mac e03e.b1e1.3309
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain md1 vlan 11
interval 1
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 42 domain md1 vlan 11
```

```

mac b2d0.60e4.c314
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# rpl owner east-interface
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# domain mdl service ma1
Switch(g8032-ring-1)# ring enable

```

步骤 2 Switch1 检查配置

```

Switch# show g8032

```

RingID	MajorRing	State	East	Status	West	Status
1	N/A	Pending	eth-0-9	Blocked	eth-0-20	Unblocked

```

Control Vlan          : 100
MD Name               : mdl
Service Id            : ma1
Is Enable              : Yes
Node Role              : Owner
Is Sub ring           : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance      : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time            : 500 (msec)
Hold-off Time          : 0 (msec)
Wait-to-restore Time   : 5 (min)
Wait-to-block Time     : 5500 (msec)
Revertive mode         : Yes
Virtual-channel        : No
Ring level             : 7

```

```

Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;

```

MPID	Dir	DOMAIN	L	VLAN	PORT	CC-Status	MAC-Address	RDI	Interval
11	down	mdl	5	11	eth-0-9	Enabled	104e.40d1.e309	False	3.3ms
12	down	mdl	5	11	eth-0-20	Enabled	104e.40d1.e314	False	3.3ms

```

#####Remote MEP:
MPID  LEVEL  VLAN  Remote Mac      RDI  FLAGS      STATE
-----
21    5      11   e03e.b1e1.3309  False Mac config Up
42    5      11   b2d0.60e4.c314  False Mac_config Up

```

步骤 3 Switch2 配置

```

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# ethernet cfm enable
Switch(config)# ethernet cfm mode y1731
Switch(config)# vlan range 10-100

```

```

Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ethernet cfm domain mdl level 5
Switch(config-ether-cfm)# service mal vlan 11
Switch(config-ether-cfm)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep down mpid 21 domain mdl vlan 11
interval 1
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 11 domain mdl vlan 11
mac 104e.40d1.e309
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep down mpid 22 domain mdl vlan 11
interval 1
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 32 domain mdl vlan 11
mac a0cd.ce44.5514
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# domain mdl service mal
Switch(g8032-ring-1)# ring enable

```

步骤 4 Switch2 检查配置

```

Switch# show g8032
RingID MajorRing State East Status West Status
=====
1 N/A Pending eth-0-9 Blocked eth-0-20 Unblocked

Control Vlan : 100
MD Name : mdl
Service Id : mal
Is Enable : Yes
Node Role : N/A
Is Sub ring : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time : 500(msec)
Hold-off Time : 0(msec)
Wait-to-restore Time : 5(min)

```

```

Wait-to-block Time      : 5500(msec)
Revertive mode          : Yes
Virtual-channel         : No
Ring level              : 7
=====
Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI  Interval
-----
21      down md1          5 11  eth-0-9          Enabled e03e.b1e1.3309 False 3.3ms
22      down md1          5 11  eth-0-20          Enabled e03e.b1e1.3314 False 3.3ms

#####Remote MEP:
MPID LEVEL VLAN Remote Mac      RDI  FLAGS      STATE
-----
11      5      11  104e.40d1.e309 False Mac_config Up
32      5      11  a0cd.ce44.5514 False Mac_config Up

```

步骤 5 Switch3 配置

```

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# ethernet cfm enable
Switch(config)# ethernet cfm mode y1731
Switch(config)# vlan range 10-100
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ethernet cfm domain md1 level 5
Switch(config-ether-cfm)# service mal vlan 11
Switch(config-ether-cfm)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep down mpid 31 domain md1 vlan 11
interval 1
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 41 domain md1 vlan 11
mac b2d0.60e4.c309
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep down mpid 32 domain md1 vlan 11
interval 1
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 22 domain md1 vlan 11
mac e03e.b1e1.3314

```

```
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# domain mdl service ma1
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
```

步骤 6 Switch3 检查配置

```
Switch# show g8032
```

RingID	MajorRing	State	East	Status	West	Status
1	N/A	Pending	eth-0-9	Blocked	eth-0-20	Unblocked

```
Control Vlan : 100
MD Name : mdl
Service Id : ma1
Is Enable : Yes
Node Role : N/A
Is Sub ring : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time : 500(msec)
Hold-off Time : 0(msec)
Wait-to-restore Time : 5(min)
Wait-to-block Time : 5500(msec)
Revertive mode : Yes
Virtual-channel : No
Ring level : 7
```

```
Switch# show ethernet cfm maintenance-points
```

```
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
```

MPID	Dir	DOMAIN	L	VLAN	PORT	CC-Status	MAC-Address	RDI	Interval
31	down	mdl	5	11	eth-0-9	Enabled	a0cd.ce44.5509	False	3.3ms
32	down	mdl	5	11	eth-0-20	Enabled	a0cd.ce44.5514	False	3.3ms

```
#####Remote MEP:
MPID LEVEL VLAN Remote Mac RDI FLAGS STATE
```

MPID	LEVEL	VLAN	Remote Mac	RDI	FLAGS	STATE
41	5	11	b2d0.60e4.c309	False	Mac config	Up
22	5	11	e03e.b1e1.3314	False	Mac_config	Up

步骤 7 Switch4 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# ethernet cfm enable
Switch(config)# ethernet cfm mode y1731
Switch(config)# vlan range 10-100
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
```



```

Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ethernet cfm domain mdl level 5
Switch(config-ether-cfm)# service mal vlan 11
Switch(config-ether-cfm)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep down mpid 41 domain mdl vlan 11
interval 1
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 31 domain mdl vlan 11
mac a0cd.ce44.5509
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep down mpid 42 domain mdl vlan 11
interval 1
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 12 domain mdl vlan 11
mac 104e.40d1.e314
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# domain mdl service mal
Switch(g8032-ring-1)# ring enable

```

步骤 8 Switch4 检查配置

```

Switch# show g8032

```

RingID	MajorRing	State	East	Status	West	Status
1	N/A	Pending	eth-0-9	Blocked	eth-0-20	Unblocked

```

Control Vlan          : 100
MD Name               : mdl
Service Id            : mal
Is Enable              : Yes
Node Role              : N/A
Is Sub ring           : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance      : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time             : 500(msec)
Hold-off Time          : 0(msec)
Wait-to-restore Time   : 5(min)
Wait-to-block Time     : 5500(msec)
Revertive mode         : Yes
Virtual-channel        : No

```

```

Ring level          : 7
=====
Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI  Interval
-----
41      down md1          5 11  eth-0-9      Enabled  b2d0.60e4.c309 False 3.3ms
42      down md1          5 11  eth-0-20     Enabled  b2d0.60e4.c314 False 3.3ms

#####Remote MEP:
MPID LEVEL VLAN Remote Mac      RDI  FLAGS      STATE
-----
31      5     11  a0cd.ce44.5509 False Mac_config Up
12      5     11  104e.40d1.e314 False Mac_config Up

```

12.4.9 相切子环配置

步骤 1 Switch1 配置

```

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 2-200
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 1-99
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-200
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 20
Switch(config-igmp-snooping-20)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-20)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 1-200
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-10
Switch(config-if-eth-0-10)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-10)# switchport trunk allowed vlan add 1-200
Switch(config-if-eth-0-10)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-10)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-10)# exit
Switch(config)# interface eth-0-13
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport trunk allowed vlan add 101-200
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if-eth-0-13)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-13)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-13)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk

```

```

Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 101-200
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-10
Switch(g8032-ring-1)# rpl owner east-interface
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# instance 2
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
Switch(g8032-ring-1)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 2 east-interface eth-0-13 west-interface eth-0-20
major-ring-id 1
Switch(g8032-ring-2)# instance 2
Switch(g8032-ring-2)# control-vlan 20
Switch(g8032-ring-2)# ring enable

```

步骤 2 Switch1 检查配置

```

Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State           East           Status         West           Status
=====
1         N/A         Pending        eth-0-9        Unblocked     eth-0-10       Unblocked

Control Vlan           : 100
Is Enable               : Yes
Node Role               : Owner
Is Sub ring             : No
Protect Instance Count : 2
Protect Instance       : 1 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time              : 500 (msec)
Hold-off Time           : 0 (msec)
Wait-to-restore Time    : 5 (min)
Wait-to-block Time      : 5500 (msec)
Revertive mode          : Yes
Virtual-channel         : No
Ring level              : 7
=====

RingID  MajorRing  State           East           Status         West           Status
=====
2         1         Pending        eth-0-13       Blocked        eth-0-20       Unblocked

Control Vlan           : 20
Is Enable               : Yes
Node Role               : N/A
Is Sub ring             : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance       : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time              : 500 (msec)
Hold-off Time           : 0 (msec)

```

```

Wait-to-restore Time      : 5(min)
Wait-to-block Time       : 5500(msec)
Revertive mode           : Yes
Virtual-channel          : No
Ring level               : 7
=====

```

步骤 3 Switch2 配置

```

Switch(config)# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 2-200
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 1-99
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-200
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 20
Switch(config-igmp-snooping-20)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-20)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 1-200
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-10
Switch(config-if-eth-0-10)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-10)# switchport trunk allowed vlan add 1-200
Switch(config-if-eth-0-10)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-10)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-10)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-10
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# instance 2
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable

```

步骤 4 Switch2 检查配置

```

Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State          East      Status      West      Status
=====
1       N/A        Pending       eth-0-9   Blocked     eth-0-10   Unblocked

Control Vlan      : 100
Is Enable         : Yes
Node Role         : N/A
Is Sub ring       : No
Protect Instance Count : 2
Protect Instance  : 1 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time        : 500(msec)

```

```

Hold-off Time           : 0(msec)
Wait-to-restore Time    : 5(min)
Wait-to-block Time      : 5500(msec)
Revertive mode          : Yes
Virtual-channel          : No
Ring level               : 7
=====

```

步骤 5 Switch3 配置

```

Switch(config)# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 20,101-200
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-200
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 20
Switch(config-igmp-snooping-20)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-20)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 20,101-200
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-13
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-13)# switchport trunk allowed vlan add 20,101-200
Switch(config-if-eth-0-13)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-13)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-13)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 2 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-13 is-
sub-ring
Switch(g8032-ring-2)# instance 2
Switch(g8032-ring-2)# control-vlan 20
Switch(g8032-ring-2)# ring enable
Switch(g8032-ring-2)# exit

```

步骤 6 Switch3 检查配置

```

Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State           East           Status          West           Status
=====
2        N/A        Pending         eth-0-9        Unblocked       eth-0-13        Unblocked

Control Vlan           : 20
Is Enable               : Yes
Node Role               : N/A
Is Sub ring             : Yes
Protect Instance Count  : 1
Protect Instance        : 2
Force Switch Interface  : N/A
Manual Switch Interface  : N/A
Guard Time              : 500(msec)
Hold-off Time           : 0(msec)
Wait-to-restore Time    : 5(min)

```

```

Wait-to-block Time      : 5500(msec)
Revertive mode          : Yes
Virtual-channel         : No
Ring level              : 7
=====

```

步骤 7 Switch4 配置

```

Switch(config)# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 20,101-200
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 101-200
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 20
Switch(config-igmp-snooping-20)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-20)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 20,101-200
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 20,101-200
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 2 east-interface eth-0-20 west-interface eth-0-9 is-
sub-ring
Switch(g8032-ring-2)# instance 2
Switch(g8032-ring-2)# rpl owner east-interface
Switch(g8032-ring-2)# control-vlan 20
Switch(g8032-ring-2)# ring enable
Switch(g8032-ring-2)# exit
Switch(config)# end

```

步骤 8 Switch4 检查配置

```

Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State          East          Status        West          Status
=====
2        N/A        Pending        eth-0-20      Unblocked     eth-0-9       Unblocked

Control Vlan      : 20
Is Enable         : Yes
Node Role         : Owner
Is Sub ring       : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance  : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time        : 500(msec)
Hold-off Time     : 0(msec)
Wait-to-restore Time : 5(min)

```

```

Wait-to-block Time      : 5500(msec)
Revertive mode          : Yes
Virtual-channel         : No
Ring level              : 7
=====

```

12.4.10 相切子环应用场景配置举例

- 在 Switch3 上对 eth-0-13 进行 shutdown 操作，将导致该 G8032 环的状态切换：

Switch1：放开对 eth-0-20 的阻塞，阻塞 eth-0-13，向外发送 RAPS_SF 报文，设备进入 Protection 状态，主环无变化；

```

RingID  MajorRing  State      East      Status    West      Status
=====
1        N/A        Idle       eth-0-9    Blocked   eth-0-10   Unblocked

Control Vlan          : 100
Is Enable              : Yes
Node Role              : Owner
Is Sub_ring           : No
Protect Instance Count : 2
Protect Instance       : 1 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time             : 500(msec)
Hold-off Time          : 0(msec)
Wait-to-restore Time   : 5(min)
Wait-to-block Time     : 5500(msec)
Revertive mode         : Yes
Virtual-channel        : No
Ring level             : 7
=====

RingID  MajorRing  State      East      Status    West      Status
=====
2        1         Protection eth-0-13   Blocked   eth-0-20   Unblocked

Control Vlan          : 20
Is Enable              : Yes
Node Role              : N/A
Is Sub ring           : Yes
Protect Instance Count : 1
Protect Instance       : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time             : 500(msec)
Hold-off Time          : 0(msec)
Wait-to-restore Time   : 5(min)
Wait-to-block Time     : 5500(msec)
Revertive mode         : Yes
Virtual-channel        : No
Ring level             : 7
=====

```

Switch2：主环状态没有改变；

RingID	MajorRing	State	East	Status	West	Status
1	N/A	Idle	eth-0-9	Unblocked	eth-0-10	Unblocked
Control Vlan : 100						
Is Enable : Yes						
Node Role : N/A						
Is Sub_ring : No						
Protect Instance Count : 2						
Protect Instance : 1 2						
Force Switch Interface : N/A						
Manual Switch Interface : N/A						
Guard Time : 500 (msec)						
Hold-off Time : 0 (msec)						
Wait-to-restore Time : 5 (min)						
Wait-to-block Time : 5500 (msec)						
Revertive mode : Yes						
Virtual-channel : No						
Ring level : 7						

Switch3: 放开对 eth-0-9 的阻塞, 阻塞 eth-0-13, 向外发送 RAPS_SF 报文, 设备进入 Protection 状态;

RingID	MajorRing	State	East	Status	West	Status
2	N/A	Protection	eth-0-9	Unblocked	eth-0-13	Blocked
Control Vlan : 20						
Is Enable : Yes						
Node Role : N/A						
Is Sub ring : Yes						
Protect Instance Count : 1						
Protect Instance : 2						
Force Switch Interface : N/A						
Manual Switch Interface : N/A						
Guard Time : 500 (msec)						
Hold-off Time : 0 (msec)						
Wait-to-restore Time : 5 (min)						
Wait-to-block Time : 5500 (msec)						
Revertive mode : Yes						
Virtual-channel : No						
Ring level : 7						

Switch4: RAPS_SF 报文, 放开对 eth-0-20 的阻塞, 设备进入 Protection 状态;

RingID	MajorRing	State	East	Status	West	Status
2	N/A	Protection	eth-0-20	Unblocked	eth-0-9	Unblocked
Control Vlan : 20						
Is Enable : Yes						
Node Role : Owner						
Is Sub ring : Yes						
Protect Instance Count : 1						


```
Protect Instance      : 2
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time           : 500 (msec)
Hold-off Time        : 0 (msec)
Wait-to-restore Time  : 5 (min)
Wait-to-block Time    : 5500 (msec)
Revertive mode        : Yes
Virtual-channel       : No
Ring level           : 7
=====
```

12.5 CFM 配置

12.5.1 概述

功能简介

CFM 全称 Connectivity Fault Management。

CFM 能够根据 802.1ag 协议去检测，验证，定位和通知以太网中的连接故障。CFM 也能够发现和验证以太网中的路径。CFM 是操作维护管理模块 OAM 的一部份。CFM 对用户数据报文是透明的并且能最大限度地发现连接错误。

原理描述

参考 IEEE 802.1ag/D8.1

CFM 使用标准的以太网报文，仅以太网协议类型不同。支持的 CFM 消息如下：

连续性检查(CC)消息

连续性检查消息周期性发送，使维护域端点 MEP 和维护域中间节点 MIP 可以发现其它 MEP。它用于检测任何一对 MEP 间的连续性丢失(LOC)。

12.5.2 配置



CFM 和 802.1x 及 mirror destination 配在同一端口上时功能冲突，因此 CFM 不应该与这些功能配在同一端口上。

配置 CC

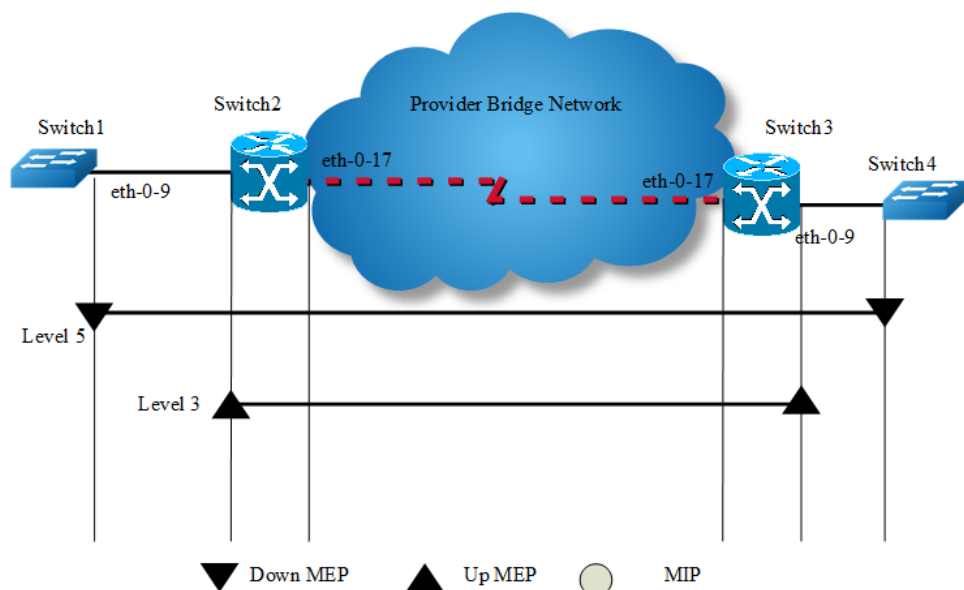


图12-6 CFM

以下配置如未说明在哪个 Switch 配置，则表示所有 Switch 配置相同：

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 并创建 vlan，并进入 vlan 配置模式

```
Switch(config)# vlan 30  
Switch(config-vlan30)# exit
```

步骤 3 全局使能 cfm，设置 cfm 模式为 y1731

```
Switch(config)# ethernet cfm enable  
Switch(config)# ethernet cfm mode y1731
```

步骤 4 创建维护域，在维护域中将服务和 vlan 绑定

创建一个叫 customer 的域，等级是 5。

在 Switch1 和 4 配置：

```
Switch(config)# ethernet cfm domain customer level 5 format no-md-name  
Switch(config-ether-cfm)# service customer vlan 30  
Switch(config-ether-cfm)# exit
```

创建一个叫 provid 的域，等级是 3。

在 Switch2 和 3 配置：

```
Switch(config)# ethernet cfm domain provider level 3 format no-md-name  
Switch(config-ether-cfm)# service provider vlan 30  
Switch(config-ether-cfm)# exit
```

**NOTE**

服务域的等级（level）取值范围是 0-7，数字越大优先级越高。在 vlan 相同的情况下，优先级高的域，其报文可以穿越那些优先级低的域。

步骤 5 进入端口配置模式，配置端口属性

Switch1 的端口配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 30
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep down mpid 66 domain customer vlan 30
interval 1
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 99 domain customer vlan
30 mac 001e.0867.8009
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
```

Switch2 的端口配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 30
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep up mpid 666 domain provider vlan 30
interval 1
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 999 domain provider
vlan 30 mac 001e.081e.bd09
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit

Switch(config)# interface eth-0-17
Switch(config-if-eth-0-17)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-17)# switchport trunk allowed vlan add 30
Switch(config-if-eth-0-17)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-17)# exit
```

Switch3 的端口配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 30
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep up mpid 999 domain provider vlan 30
interval 1
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 666 domain provider
vlan 30 mac 001e.08d7.fb09
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-17
Switch(config-if-eth-0-17)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-17)# switchport trunk allowed vlan add 30
Switch(config-if-eth-0-17)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-17)# exit
```

Switch4 的端口配置：

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 30
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep down mpid 99 domain customer vlan 30
interval 1
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 66 domain customer vlan
30 mac 001e.08ff.6a09
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
```

步骤 6 启用维护域的连续性检查功能

在 Switch1 和 4 配置：

```
Switch1(config)# ethernet cfm cc enable domain customer vlan 30
```

在 Switch2 和 3 配置：

```
Switch2(config)# ethernet cfm cc enable domain provider vlan 30
```

步骤 7 检查配置

检查 MEP

以下命令可用于查看 Switch1-Switch4 上 MEP 的相关信息。

Switch1:

```
Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI   Interval
-----
66   down customer        5 30   eth-0-9   Enabled  001e.08b6.7a09 False 3.3ms

#####Remote MEP:
MPID  LEVEL VLAN Remote Mac    RDI  FLAGS      STATE
-----
99    5     30   001e.0867.8009 False Mac_config Up
```

Switch2:

```
Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI   Interval
-----
666  up    provider        3 30   eth-0-9   Enabled  001e.088a.3709 False 3.3ms

#####Remote MEP:
MPID  LEVEL VLAN Remote Mac    RDI  FLAGS      STATE
-----
999   3     30   001e.081e.bd09 False Mac_config Up
```

Switch3:

```
Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI  Interval
-----
999  up    provider          3 30  eth-0-9      Enabled  001e.081e.bd09 False 3.3ms

#####Remote MEP:
MPID  LEVEL VLAN Remote Mac      RDI  FLAGS      STATE
-----
666   3     30   001e.088a.3709 False Mac_config Up
```

Switch4:

```
Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI  Interval
-----
99   down customer          5 30  eth-0-9      Enabled  001e.0867.8009 False 3.3ms

#####Remote MEP:
MPID  LEVEL VLAN Remote Mac      RDI  FLAGS      STATE
-----
66    5     30   001e.08b6.7a09 False Mac_config Up
```

错误检查

在清除本地 MEP 错误前，Switch1 错误信息显示如下所示。

```
Switch# show ethernet cfm errors domain customer
Domain Vlan MPID RemoteMac      Reason                               Time
custom 30   66   001e.0867.8009 Receive first packet                2019/07/29 06:48:21
custom 30   66   001e.0867.8009 Dloc defect                      2019/07/29 06:52:06
custom 30   66   001e.0867.8009 Dloc defect clear                  2019/07/29 06:52:16
```

以下命令用于清除 Switch1 的错误信息。

```
Switch# clear ethernet cfm errors domain customer
```

当清除本地 MEP 的错误信息后，Switch1 错误信息如下所示。

```
Switch# clear ethernet cfm errors domain customer
Domain Vlan MPID RemoteMac      Reason                               Time
```

步骤 8 显示配置

Switch1:

```
Switch# show running-config
!
vlan 30
!
ethernet cfm mode y1731
!
ethernet cfm enable
!
ethernet cfm domain customer format no-md-name level 5
  service customer vlan 30
!
ethernet cfm cc enable domain customer vlan 30
!
interface eth-0-9
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan add 30
  ethernet cfm mep down mpid 66 domain customer vlan 30 interval 1
  ethernet cfm mep crosscheck mpid 99 domain customer vlan 30 mac 001e.0867.8009
```

Switch2:

```
Switch# show running-config
!
vlan 30
!
ethernet cfm mode y1731
!
ethernet cfm enable
!
ethernet cfm domain provider format no-md-name level 3
  service provider vlan 30
!
ethernet cfm cc enable domain provider vlan 30
!
interface eth-0-9
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan add 30
  ethernet cfm mep up mpid 666 domain provider vlan 30 interval 1
  ethernet cfm mep crosscheck mpid 999 domain provider vlan 30 mac 001e.081e.bd09
!
interface eth-0-17
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan add 30
```

Switch3:

```
Switch# show running-config
!
vlan 30
!
ethernet cfm mode y1731
!
ethernet cfm enable
!
ethernet cfm domain provider format no-md-name level 3
  service provider vlan 30
```

```
!
ethernet cfm cc enable domain provider vlan 30
!
interface eth-0-9
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan add 30
    ethernet cfm mep up mpid 999 domain provider vlan 30 interval 1
    ethernet cfm mep crosscheck mpid 666 domain provider vlan 30 mac 001e.088a.3709
!
interface eth-0-17
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan add 30
!
```

Switch4:

```
Switch# show running-config
!
vlan 30
!
ethernet cfm mode y1731
!
ethernet cfm enable
!
ethernet cfm domain customer format no-md-name level 5
    service customer vlan 30
!
ethernet cfm cc enable domain customer vlan 30
!
interface eth-0-9
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan add 30
    ethernet cfm mep down mpid 99 domain customer vlan 30 interval 1
    ethernet cfm mep crosscheck mpid 66 domain customer vlan 30 mac 001e.08b6.7a09
```

配置 CFM 与 G8032 联动

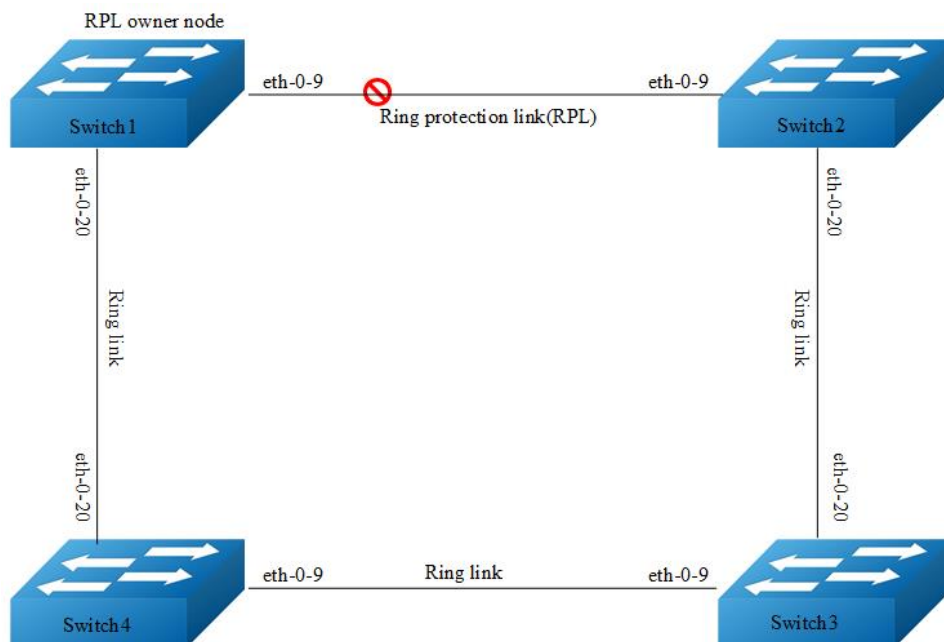


图12-7 G8032 单环拓扑

步骤 1 Switch1 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-100
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ethernet cfm enable
Switch(config)# ethernet cfm domain md1 level 5
Switch(config-ether-cfm-md1)# service ma1 vlan 10
Switch(config-ether-cfm-md1)# exit
Switch(config)# ethernet cfm cc enable domain md1 vlan 10
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep down mpid 109 domain md1 vlan 10
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 209 domain md1 vlan 1
Switch(config-if-eth-0-9)# mac 001e.0888.2209
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
```



```
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep down mpid 120 domain mdl vlan 10
interval 1
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 420 domain mdl vlan 0
mac 001e.081a.7314
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# domain mdl service mal
Switch(g8032-ring-1)# rpl owner east-interface
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
```

步骤 2 Switch2 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-100
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ethernet cfm enable
Switch(config)# ethernet cfm domain mdl level 5
Switch(config-ether-cfm-mdl)# service mal vlan 10
Switch(config-ether-cfm-mdl)# exit
Switch(config)# ethernet cfm cc enable domain mdl vlan 10
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep down mpid 209 domain mdl vlan 10
interval 1
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 109 domain mdl vlan 1
mac 001e.0865.3409
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep down mpid 220 domain mdl vlan 10
interval 1
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 320 domain mdl vlan 0
mac 001e.0892.a914
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# domain mdl service mal
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
```

步骤 3 Switch3 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-100
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ethernet cfm enable
Switch(config)# ethernet cfm domain mdl level 5
Switch(config-ether-cfm-mdl)# service mal vlan 10
Switch(config-ether-cfm-mdl)# exit
Switch(config)# ethernet cfm cc enable domain mdl vlan 10
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep down mpid 309 domain mdl vlan 10
interval 1
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 409 domain mdl vlan 1
mac 001e.081a.7309
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep down mpid 320 domain mdl vlan 10
interval 1
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 220 domain mdl vlan 0
mac 001e.0888.2214
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# domain mdl service mal
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable
```

步骤 4 Switch4 配置

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan range 10-100
Switch(config)# spanning-tree mode mstp
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-99
Switch(config-mst)# exit
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 100
Switch(config-igmp-snooping-100)# no enable
Switch(config-igmp-snooping-100)# exit
Switch(config)# ethernet cfm enable
```

```

Switch(config)# ethernet cfm domain mdl level 5
Switch(config-ether-cfm-mdl)# service mal vlan 10
Switch(config-ether-cfm-mdl)# exit
Switch(config)# ethernet cfm cc enable domain mdl vlan 10
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-9)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep down mpid 409 domain mdl vlan 10
interval 1
Switch(config-if-eth-0-9)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 309 domain mdl vlan 1
mac 001e.0892.a909
Switch(config-if-eth-0-9)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface eth-0-20
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-20)# switchport trunk allowed vlan add 10-100
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep down mpid 420 domain mdl vlan 10
interval 1
Switch(config-if-eth-0-20)# ethernet cfm mep crosscheck mpid 120 domain mdl vlan 0
mac 001e.0865.3414
Switch(config-if-eth-0-20)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-20)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-20)# exit
Switch(config)# g8032 ring-id 1 east-interface eth-0-9 west-interface eth-0-20
Switch(g8032-ring-1)# domain mdl service mal
Switch(g8032-ring-1)# instance 1
Switch(g8032-ring-1)# control-vlan 100
Switch(g8032-ring-1)# ring enable

```

步骤 5 Switch1 检查配置

```

Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI  Interval
-----
109  down  mdl              5 10  eth-0-9  Enabled  001e.0865.3409 False 3.3ms
120  down  mdl              5 10  eth-0-20 Enabled  001e.0865.3414 False 3.3ms

#####Remote MEP:
MPID  LEVEL VLAN Remote Mac      RDI  FLAGS      STATE
-----
420   5     10   001e.081a.7314 False Mac config Up
209   5     10   001e.0888.2209 False Mac config Up

Switch# show g8032
RingID MajorRing State          East          Status      West          Status
=====
1      N/A      Idle          eth-0-9      Blocked     eth-0-20     Unblocked

Control Vlan          : 100
MD Name               : mdl
Service Id            : mal
Is Enable              : Yes

```

```

Node Role           : Owner
Is Sub_ring         : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance     : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time          : 500 (msec)
Hold-off Time        : 0 (msec)
Wait-to-restore Time : 5 (min)
Wait-to-block Time   : 5500 (msec)
Revertive mode       : Yes
Virtual-channel       : No
Ring level           : 7
=====

```

步骤 6 Switch2 检查配置

```

Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI  Interval
-----
209  down mdl             5 10  eth-0-9    Enabled  001e.0888.2209 False 3.3ms
220  down mdl             5 10  eth-0-20    Enabled  001e.0888.2214 False 3.3ms

#####Remote MEP:
MPID  LEVEL VLAN Remote Mac      RDI  FLAGS      STATE
-----
320   5     10   001e.0892.a914 False Mac config Up
109   5     10   001e.0865.3409 False Mac config Up

Switch# show g8032
RingID MajorRing State          East          Status      West          Status
=====
1      N/A      Idle          eth-0-9       Unblocked   eth-0-20      Unblocked

Control Vlan      : 100
MD Name           : mdl
Service Id        : mal
Is Enable          : Yes
Node Role          : N/A
Is Sub ring        : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance   : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time         : 500 (msec)
Hold-off Time      : 0 (msec)
Wait-to-restore Time : 5 (min)
Wait-to-block Time : 5500 (msec)
Revertive mode     : Yes
Virtual-channel     : No
Ring level         : 7
=====

```

步骤 7 Switch3 检查配置

```
Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI  Interval
-----
309  down md1             5 10  eth-0-9  Enabled  001e.0892.a909 False 3.3ms
320  down md1             5 10  eth-0-20 Enabled  001e.0892.a914 False 3.3ms

#####Remote MEP:
MPID  LEVEL VLAN Remote Mac      RDI  FLAGS      STATE
-----
409   5     10   001e.081a.7309 False Mac config Up
220   5     10   001e.0888.2214 False Mac config Up

Switch# show g8032
RingID MajorRing State          East          Status      West          Status
=====
1       N/A      Idle          eth-0-9       Unblocked   eth-0-20      Unblocked

Control Vlan          : 100
MD Name               : md1
Service Id            : ma1
Is Enable              : Yes
Node Role              : N/A
Is Sub ring           : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance      : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time             : 500(msec)
Hold-off Time          : 0(msec)
Wait-to-restore Time   : 5(min)
Wait-to-block Time     : 5500(msec)
Revertive mode         : Yes
Virtual-channel        : No
Ring level             : 7
=====
```

步骤 8 Switch4 检查配置

```
Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI  Interval
-----
409  down md1             5 10  eth-0-9  Enabled  001e.081a.7309 False 3.3ms
420  down md1             5 10  eth-0-20 Enabled  001e.081a.7314 False 3.3ms

#####Remote MEP:
MPID  LEVEL VLAN Remote Mac      RDI  FLAGS      STATE
-----
309   5     10   001e.0892.a909 False Mac_config Up
```

```

120  5    10  001e.0865.3414 False Mac_config Up

Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State           East           Status          West           Status
=====
1        N/A       Idle            eth-0-9        Unblocked       eth-0-20       Unblocked

Control Vlan           : 100
MD Name                 : md1
Service Id              : mal
Is Enable               : Yes
Node Role               : N/A
Is Sub_ring             : No
Protect Instance Count  : 1
Protect Instance        : 1
Force Switch Interface  : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time              : 500 (msec)
Hold-off Time           : 0 (msec)
Wait-to-restore Time    : 5 (min)
Wait-to-block Time      : 5500 (msec)
Revertive mode          : Yes
Virtual-channel         : No
Ring level              : 7
=====

```

G8032 和 CFM 应用场景配置举例

- 在 Switch1 上对 eth-0-20 进行 shutdown 操作，CFM 的远端 MEP 状态将变为 down，将导致该 G8032 环的状态切换：

Switch1：放开对 eth-0-9 的阻塞，阻塞 eth-0-20，向外发送 RAPS_SF 报文，设备进入 Protection 状态；

```

Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI  Interval
-----
109  down  md1              5 10  eth-0-9      Enabled  001e.0865.3409 False 3.3ms
120  down  md1              5 10  eth-0-20     Enabled  001e.0865.3414 True  3.3ms

#####Remote MEP:
MPID  LEVEL VLAN Remote Mac      RDI  FLAGS      STATE
-----
420   5     10   001e.081a.7314 False Mac config Down
209   5     10   001e.0888.2209 False Mac config Up

Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State           East           Status          West           Status
=====
1        N/A       Protection      eth-0-9        Unblocked       eth-0-20       Blocked

Control Vlan           : 100
MD Name                 : md1

```

```

Service Id           : mal
Is Enable            : Yes
Node Role            : Owner
Is Sub_ring          : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance      : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time           : 500 (msec)
Hold-off Time         : 0 (msec)
Wait-to-restore Time  : 5 (min)
Wait-to-block Time    : 5500 (msec)
Revertive mode        : Yes
Virtual-channel       : No
Ring level           : 7
=====

```

Switch2: 收到 RAPS_SF 报文, 放开 eth-0-9、eth-0-20, 设备进入 Protection 状态;

```

Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State           East           Status          West           Status
=====
1        N/A        Protection      eth-0-9        Unblocked       eth-0-20        Unblocked

Control Vlan           : 100
MD Name                 : md1
Service Id              : mal
Is Enable                : Yes
Node Role                : N/A
Is Sub_ring             : No
Protect Instance Count   : 1
Protect Instance         : 1
Force Switch Interface   : N/A
Manual Switch Interface   : N/A
Guard Time               : 500 (msec)
Hold-off Time            : 0 (msec)
Wait-to-restore Time     : 5 (min)
Wait-to-block Time       : 5500 (msec)
Revertive mode           : Yes
Virtual-channel          : No
Ring level               : 7
=====

```

Switch3: 收到 RAPS_SF 报文, 放开 eth-0-9、eth-0-20, 设备进入 Protection 状态;

```

Switch# show g8032
RingID  MajorRing  State           East           Status          West           Status
=====
1        N/A        Protection      eth-0-9        Unblocked       eth-0-20        Unblocked

Control Vlan           : 100
MD Name                 : md1
Service Id              : mal
Is Enable                : Yes
Node Role                : N/A
Is Sub_ring             : No

```

```

Protect Instance Count : 1
Protect Instance      : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time            : 500(msec)
Hold-off Time         : 0(msec)
Wait-to-restore Time  : 5(min)
Wait-to-block Time    : 5500(msec)
Revertive mode        : Yes
Virtual-channel       : No
Ring level            : 7
=====

```

Switch4: CFM 检测到链路故障, 触发 G8032 放开对 eth-0-9 的阻塞, 阻塞 eth-0-20, 向外发送 RAPS_SF 报文, 设备进入 Protection 状态;

```

Switch# show ethernet cfm maintenance-points
#####Local MEP:
Dir-Direction;
L-Level;
MPID Dir  DOMAIN          L VLAN PORT          CC-Status MAC-Address  RDI  Interval
-----
409  down md1             5 10  eth-0-9  Enabled  001e.081a.7309 False 3.3ms
420  down md1             5 10  eth-0-20 Enabled  001e.081a.7314 True  3.3ms

#####Remote MEP:
MPID  LEVEL VLAN Remote Mac      RDI  FLAGS      STATE
-----
309   5     10   001e.0892.a909 False Mac config Up
120   5     10   001e.0865.3414 False Mac config Down

itch# show g8032
RingID MajorRing State          East          Status      West          Status
=====
1      N/A      Protection  eth-0-9      Unblocked  eth-0-20      Blocked

Control Vlan      : 100
MD Name           : md1
Service Id        : ma1
Is Enable         : Yes
Node Role         : N/A
Is Sub ring       : No
Protect Instance Count : 1
Protect Instance  : 1
Force Switch Interface : N/A
Manual Switch Interface : N/A
Guard Time        : 500(msec)
Hold-off Time     : 0(msec)
Wait-to-restore Time : 5(min)
Wait-to-block Time : 5500(msec)
Revertive mode    : Yes
Virtual-channel   : No
Ring level        : 7
=====

```


13

RPC API 配置指导

13.1 管理配置

13.1.1 概述

功能简介

RPC API 服务给用户通过软件远程控制交换机的能力, 支持 JSON-RPC over HTTP 和 HTTP 基本认证, 以及基于 SSL 的加密服务。

原理描述

RPC API 规范:

RPC API 服务, 使用了标准的 JSON-RPC 规范。可以通过 JSON RPC 执行交换机的 CLI 命令行。默认初始模式为 EXEC(#)特权模式, 可以通过发送“configure terminal”进入配置模式并进行后续配置。RPC Request 消息处理完毕后, 执行模式会保持在最后一条命令的模式下, 作为下次 RPC 命令的起始模式。

用户可以通过发送 JSON-RPC (over HTTP)请求 URL 规定为: http://:api/cmd_api/, 使用默认端口 80 的时候端口号可以省略。

当使用 JSON-RPC (over HTTPS)时, 请求 URL 规定为: https://:api/cmd_api/。

RPC 方法仅支持 POST, RPC Request/Response 的文本格式限定为 JSON。

当没有使能认证时, 交换机不会检查 RPC 请求的用户名/密码及其准确性; 当使能了认证服务时, 使用的用户名/密码必须是在使能 RPC 之前配置好且 privilege=4 的用户名。

每条 RPC Request 消息最多携带 1000 条 cmd, 1000 条以上的消息不会被 RPC 发送。

RPC 的请求内容格式如下:

JSON-RPC Request

```
{
  "params": [
    {
      "format": "json",
      "version": 1,
      "cmds": [
        ]
      ]
    }
  ]
}
```

命令参数

期望命令返回格式, 'json'

命令版本号

命令列表

```
        "$cmd1",           命令行 1
        "$cmd2",           命令行 2
        "$cmd3",           命令行 3
        ...                更多命令行
    ]
}
],
}
```

JSON-RPC Response

```
{
  "result": [
    {
      "0": {
        "cmd": "$cmd1",           命令行 1
        "err_code": 0,           错误码
        "err_reason": "",        错误原因
        "error": false,          错误标识
        "sequence": 0,           序列号
        "sourceDetails": "XXXXXX"  命令行 1 输出信息
      },
      "1": {
        "cmd": "$cmd2",
        "err code": 0,
        "err reason": "",
        "error": false,
        "sequence": 1,
        "sourceDetails": "YYYYYYY"
      }
    },
    ...
  ],
}
```

错误码

下面列出了 RPC-API 的错误码：

错误码	描述
-1000	超时错误，请不要一次加载过多命令行
-1001	命令行错误，请检查 err_reason 字段或者 sourceDetails 字段
-1002	用户或者密码错误
-1003	用户等级太低
-1006	不支持的 RPC 命令，如“service rpc-api disable”
-1007	RPC 报文的格式或者版本错误

RPC-API 不支持的命令

```
service rpc-api
telnet
ovs-ofctl snoop
reboot
logout
ssh
source
start shell
reload
disable
quit (EXEC 模式)
exit (EXEC 模式)
```

13.1.2 配置

配置 RPC API 服务

用户可以按照下列步骤启用 RPC API 服务, 默认使用 80 端口。



NOTE

RPC API 默认使用 80 端口, WEB 服务默认端口也是 80, 都使用默认端口时, RPC API 和 WEB 不能同时启动; 当使用自定义端口时, 不能和其他服务使用端口冲突, 使用命令“show services”检查。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 启动 RPC API 服务

```
Switch(config)# service rpc-api enable port 1025
```



NOTE

使用下列命令停止 RPC API 服务:

```
Switch(config)# service rpc-api disable
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

配置 RPC API 服务的 HTTP 基本认证

用户可以配置 RPC API 服务器的 HTTP 认证。目前只支持 HTTP Basic 基本认证, 用户认证失败将会返回-1002 错误状态码。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置用户名和密码, 启用 HTTP 认证

```
Switch(config)# username myuser password mypass privilege 4
Switch(config)# service rpc-api auth-mode basic
```

**NOTE**

使用下列命令关闭认证：

```
Switch(config)# no service rpc-api auth-mode
```

**NOTE**

启用或关闭 HTTP 认证后， 用户需要手动重启 RPC API 服务， 或者重启交换机， 配置才能生效。

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show services rpc-api
RPC-API service configuration:
  Server State       : enable
  Port               : 1025
  Authentication Mode : basic
  SSL State          : disable
  Message Execute    : 0
  Message Deny      : 0
```

配置 RPC API 长连接模式

用户可以按照下列步骤启用 RPC API 长连接模式。

**NOTE**

RPC API 长连接模式会阻塞非第一个客户端的 rpcapi 请求， 直到第一个客户端断开连接或者超时时间内没有 rpcapi 请求。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 启动 RPC API 长连接服务

```
Switch(config)# service rpc-api enable connect-timeout 100
```

**NOTE**

使用下列命令停止 RPC API 服务：

```
Switch(config)# service rpc-api disable
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

配置 RPC API 服务的 SSL 加密

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 启用 RPC SSL 加密

```
Switch(config)# service rpc-api enable port 8080 ssl ssl-port 9090
```

**NOTE**

RPC SSL 加密默认使用端口 443, 不能和 WEB HTTPS 服务同时启用。

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show services rpc-api
RPC-API service configuration:
  Server State       : enable
  Port               : 80
  Authentication Mode : none
  SSL State          : enable
  SSL Port           : 443
  Message Execute    : 0
  Message Deny       : 0
```

Python Client 代码示例

RPC API 基本认证示例代码如下:

```
#!/usr/bin/env python

import requests
import json
from requests.auth import HTTPBasicAuth
import time

def http_post():
    url='http://10.10.33.220:8080/api/cmd api/'
    values={'params': [
        {
            'format': 'json',
            'version': 1,
            'cmds': ['show version','show users']
        }
    ]}

    headers = {'Content-Type':'application/json'}
    jdata = json.dumps(values)
    r = requests.post(url,jdata,auth=HTTPBasicAuth('admin','admin'))
    return r

resp = http_post()
print resp.text
```

RPC API SSL 加密示例代码:

```
#!/usr/bin/env python

import requests
import json
import time
from requests.auth import HTTPBasicAuth
```

```
def https_post():
    url='https://10.10.33.220:9090/api/cmd_api/'
    values ={'params': [
        {
            'format': 'json',
            'version': 1,
            'cmds': ['configure terminal','interface eth-0-
1','shutdown','end']
        }
    ]
    }
    headers = {'Content-Type':'application/json'}
    jdata = json.dumps(values)
    r = requests.post(url,jdata,auth=HTTPBasicAuth('admin','admin'),verify=False)
    return r

resp = https_post()
print resp.text
```

13.1.3 应用场景配置举例

无

14 Openflow 配置指导

14.1 Hybrid 介绍

14.1.1 概述

Hybrid 交换系统是交换机融合了 OVS（Openflow vswitch）原生代码，集传统和 Openflow 技术于一体的转发系统。

纯 Openflow 基于流表转发的 SDN 网络场景，通常面临以下问题：

- 管理链路和业务链路分开布线，导致运营成本高；
- 管理通道没有冗余保护，一旦出现链路故障，设备有脱管风险；
- 缺乏有效的检测机制，例如链路、丢包率、延时检测。单纯依靠控制器下发检测策略，会造成准确性、时效性差，且占用设备 CPU 资源；
- 在交换机命令行下发和北向接口上也不统一，通常业务通道依靠 Openflow 协议由控制器或者手工下发，OVSDB 相关的 DB 信息依靠 OVSDB 下发或者手工下发，交换机本身相关命令通过命令行下发。

这样的背景下，Hybrid 交换系统（以下简称 Hybrid 交换机）应运而生，Hybrid 交换机对于转发概念和命令行都做了全新定义，尤其是 Hybrid 混杂接口的概念，深入融合了传统网络技术和 SDN 网络技术。支持带内管理，接口配置和转发逻辑都非常灵活；引入传统 OAM 相关技术解决纯 Openflow 在业务检测方面的先天不足；将 OVSDB 相关配置信息和传统命令行统一，并支持 RPC-API 北向接口，后续规划支持 Netconf，对交换机北向接口统一调度。

14.1.2 Hybrid 交换机架构

本章节主要对 Hybrid 交换机转发框架进行简要说明，帮助用户初步理解 Hybrid 交换机转发逻辑；主要分成三大部分，Hybrid 整体转发架构、Hybrid 入端口模块转发架构、Hybrid 出端口模块转发架构。

Hybrid 整体转发架构

In_Port Module：交换机入口处理部分

Hybrid Port：接口启用/关闭 Hybrid 模式（默认 disable），例如：

```
interface eth-0-1
[no]openflow enable
```

Protected-vlan: 报文携带 vlan，并匹配保护 vlan，将直接进行二三层转发逻辑，不再按照流表转发处理，例如：

```
interface eth-0-1
  openflow enable
  protected-vlan 4094
```

Flow Table: 查找 Openflow 层面流表进行转发，例如：

```
ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:2 -O openflow13
```

Bridge/Route, Traditional mode: 通过传统二三层表项进行转发

Match Flow: 命中 Openflow 流表

Action: 按照流表中定义的行为执行

To normal: 报文命中 Openflow 流表转发，并且流表中 action 的动作为 normal 逻辑口，报文重走传统二三层转发，例如：

```
ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=normal -O openflow13
```

传统二三层转发: 通过传统二三层，查询 FDB/ARP/ROUTE 等表项执行转发

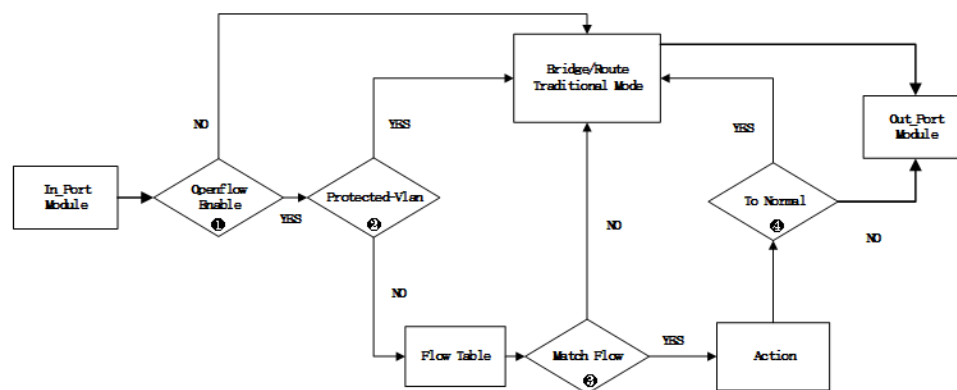


图14-1 Hybrid 整体转发框架图

Hybrid 整体转发框架描述：

- 1.判断接口是否使能 Hybrid 模式：报文进入设备之后，如果接口使能了 Hybrid 模式，则跳转到步骤<2>，如果接口未使能 Hybrid 模式，则进行传统二三层转发。
- 2.判断报文是否命中接口 Protected-vlan：如果接口配置了 Protected-vlan，将判断报文是否携带 Vlan，并且报文所带的 Vlan 是否命中接口配置 Protected-vlan。如果命中，则进行传统二三层转发，如果未命中，则跳转到步骤<3>。
- 3.判断报文是否命中 Flow Table：报文是否能命中流表，报文如果可以匹配设备中现存的流表，则进行流表转发，进入步骤<4>，如果没有匹配任何流表，则进行传统二三层转发。
- 4.判断流表行为是否为 Normal 逻辑口：如果流表行为是 Normal 逻辑口，则进行传统二三层转发，如果流表的行为非 Normal 逻辑口，则按照流表行为做转发。

Hybrid 入端口模块转发架构

Vlan-filter (ingress 方向) : 关闭/开启传统端口对 Vlan 过滤的行为, 例如: Eth-0-1 允许一个带 Vlan tag 的报文进入设备 (默认 Vlan-filter 开启)。

配置:

```
interface eth-0-1
  openflow enable
  vlan-filter disable
```

Traditional Mode Vlan-Filter (Ingress) : 传统二三层对 Vlan 报文的过滤行为, 例如: Eth-0-1 收到一个带 vlan 200 的报文不能进入设备, 携带 Vlan 100 的报文能进入设备。

配置:

```
interface eth-0-1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan add 100
  openflow enable
```

Add Native Vlan: 此开关主要解决 Openflow 流表转发时, 可选择原始报文是否受传统端口 Vlan 编辑行为影响, 即 Untag 报文进入设备后是否添加端口 Native Vlan。例如: Eth-0-1 为报文入口, Eth-0-2 为出口, 两个端口的 Native Vlan 不一致。如果进来的报文是 Untag, 则报文从 Eth-0-2 转发出去时会携带 Eth-0-1 的 Native Vlan 100, 这样就影响了 Openflow 流表转发的行为, 所以添加开关控制这种情况。默认 ingress add native Vlan disable。

配置:

```
interface eth-0-1
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 100
  switchport trunk allowed vlan all
  openflow enable
  [no] ingress-add-native-vlan enable
!
interface eth-0-2
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 200
  switchport trunk allowed vlan all
  openflow enable
!
ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:2 -O openflow13
```

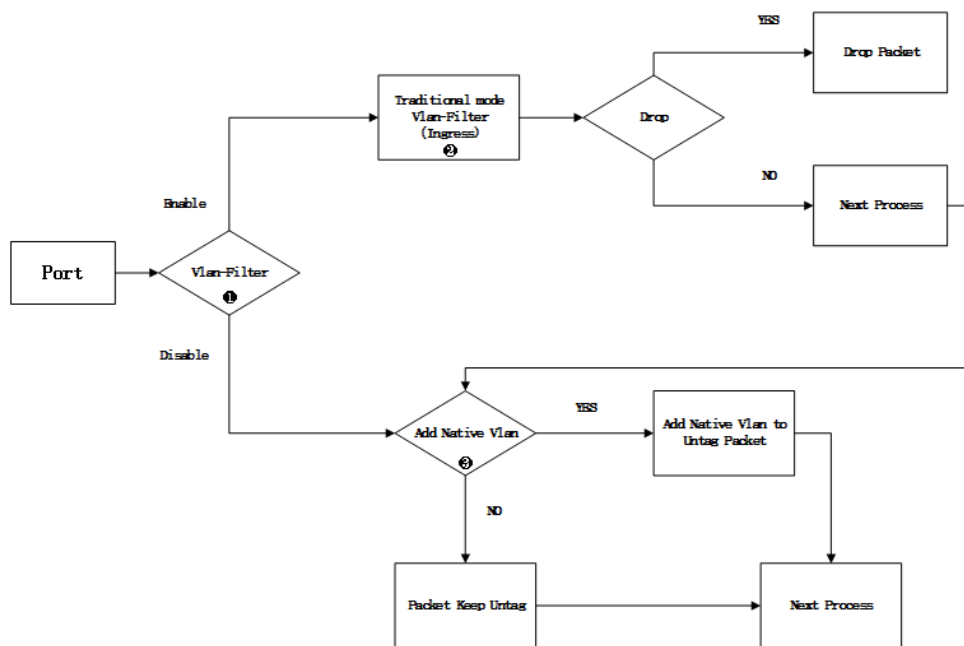


图14-2 Hybrid 入端口模块转发框架图

Hybrid 入端口模块转发框架描述：

- 1.判断入端口是否开启 Vlan-Filter：报文进入设备之后，如果 Vlan-filter 为 disable 状态，则跳转到步骤<3>；如果 enable，则按照传统端口对 Vlan 报文的处理行为跳转步骤<2>。
- 2.按照传统端口对报文进行过滤(Traditional Mode Vlan-Filter)：根据端口配置对报文携带的 Vlan 进行过滤，如果判定为丢弃，则直接丢弃报文；如果判定通过，则跳转步骤<3>。
- 3.判断端口是否使能 ingress add native vlan 开关(Add Native Vlan)：如果端口使能了该功能，则 Untag 报文会标记上端口的 Native Vlan，如果未使能，则 Untag 报文不会标记上端口的 Native Vlan，执行完此步骤后进入下一步处理。

备注：ingress add native vlan 只影响 Vlan 编辑，不影响转发处理机制。例如：接口配置 hybrid 模式，并关闭此开关。入端口 Native vlan 为 100，出端口 Native vlan 为 200，两个接口都允许转发 Vlan 100、200 的报文。此时入端口进入的 Untag 报文，是能正常转发到出口的，只是转发时不会携带入口 Native Vlan 100。

Hybrid 出端口模块转发架构

Device Process: 报文经过设备处理，到达出口模块

Bridge/Route, Traditional Mode: 报文通过传统二三层表项转发到出口模块

Flow Table: 报文通过 Openflow 流表转发到出口模块

Traditional Mode, Vlan-Filter (Egress)：出口是否允许报文所携带的 Vlan 通过，例如：经过设备内部处理后，带 Vlan 200 的报文不能从 Eth-0-1 口转发出去，带 Vlan 100 的报文可以转发。

配置:

```
interface eth-0-1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 100
openflow enable
```

Vlan-filter (Egress) : 关闭/开启传统端口对 Vlan 报文的过滤功能, 例如: 携带 Vlan 200 的报文通过 Openflow 流表从 Eth-0-1 发出去, 报文不会受端口配置影响, 可以正常转发。配置:

```
interface eth-0-1
openflow enable
vlan-filter disable
```

Tunnel Encapsulation: 通过 Openflow 流表转发到出端口, 判断是否有隧道封装操作。

- 简单流转发: 不涉及 Mpls/Gre/Vxlan 隧道封装动作。如修改报文源目 Mac/Ip, 编辑报文 Vlan 等简单操作。
- 非简单流转发: 流表中涉及到 Mpls/Gre/Vxlan 隧道封装动作。

通过简单流转发的带 Vlan 报文, 不受出端口属性影响; 通过非简单流转发的带 Vlan 报文, 受出端口属性影响。例如: 经过简单流处理, 带 Vlan 100 的报文从 Eth-0-1 口转发出去, 报文不受 Access 口属性影响带 Vlan 100 转发; 经过非简单流处理, 同样带 Vlan 100 的报文将受 Access 口属性影响, 会剥除 Vlan 100 后转发。

配置:

```
interface eth-0-1
switchport access vlan 100
openflow enable
vlan-filter disable
```

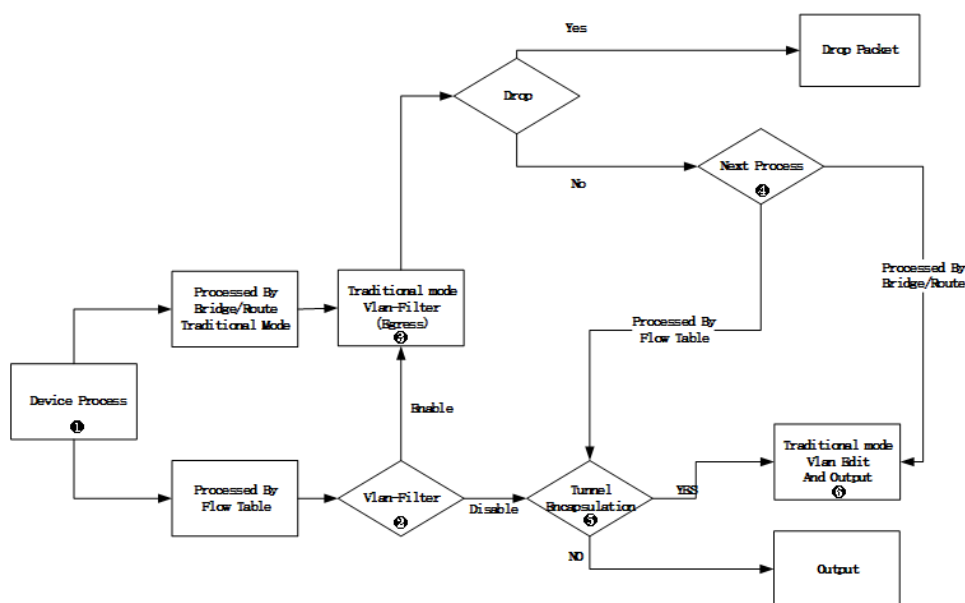


图14-3 Hybrid 出端口模块转发框架图

Hybrid 出端口模块转发框架描述:

- 1.判断设备处理方式（Device Process）：报文到达出口模块，如果为传统方式转发到出口，则跳转到步骤<3>；如果为 Openflow 流表转发到出口，则跳转到步骤<2>。
- 2.判断出端口是否开启 Vlan Filter：Openflow 流表转发到出口，如果出口 Vlan-Filter 为 disable 状态，则跳转到步骤<5>；如果判定出接口 Vlan-Filter 为 enable 状态，则跳转到步骤<3>。
- 3.按照传统端口对报文进行过滤（Traditional Mode Vlan-Filter）：根据端口配置对报文携带的 Vlan 进行过滤，如果判定为丢弃，则直接丢弃报文；如果判定通过，则跳转步骤<4>。
- 4.判断是否为 Openflow 流表处理（Flow Table）到达出口模块：如果判定为流表处理到达，则跳转到步骤<5>，如果判定为传统处理则跳转到步骤<6>。
- 5.判断流表中是否有隧道封装操作（Tunnel Encapsulation）：如果判定为无隧道封装操作，则报文不受传统端口形态影响；如果判定为有隧道封装操作，则跳转到步骤<6>。
- 6.出接口受传统端口形态影响：如出端口的 Native Vlan 和报文携带的 Vlan 相同，会剥离报文 Vlan；如果出端口的 Native Vlan 和报文携带的 Vlan 不相同，会携带报文 Vlan 转发。

14.1.3 Hybrid OVS 兼容性介绍

纯 Openflow 交换机中很多特性跟传统特性耦合性非常强，如 OVSDb 中定义的 Gre/Vxlan Tunnel 特性、端口 bond 特性等。因此 Hybrid 交换机将 OVSDb 特性融合到传统特性中；OVSDb 相关配置保存到系统配置中，做到两者统一。以下是针对部分关键配置举例说明。

Openflow 接口

Hybrid OVS 与 Openflow 接口兼容性：

普通物理接口：系统接口上使能或去使能 Openflow 功能，对应接口从 OVSDb 中添加或删除，例如：

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
Switch# ovs-ofctl dump-ports-desc br0 -O openflow13
OFPST_PORT_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
  1(eth-0-1): addr:00:1e:08:0a:61:1b
    config:      0
    state:      LINK_DOWN
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no openflow enable
Switch# ovs-ofctl dump-ports-desc br0 -O openflow13
OFPST_PORT_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
```

Gre/Vxlan 逻辑口：系统下创建 Gre/Vxlan 等逻辑口，通过使能或去使能 Openflow 功能，对逻辑接口用于传统或 Hybrid 模式做选择，例如：

```
Switch(config)# interface vxlan1
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-source-ip 1.1.1.1
```

```
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-2 nexthop-mac 0.0.2
Switch(config-if-vxlan1)# openflow enable
Switch# ovs-ofctl dump-ports-desc br0 -O openflow13
OFPST_PORT_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
2(eth-0-2): addr:00:1e:08:0a:54:4d
    config:      0
    state:       LINK_DOWN
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
2201(vxlan1): addr:00:1e:08:0a:54:4d
    config:      0
    state:       0
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
```

Bond/Agg 逻辑口：系统下创建传统 Agg 组逻辑口，通过使能或去使能 Openflow 功能，对 Agg 接口用于传统或 Hybrid 模式做选择，例如：

```
Switch(config)# interface range eth-0-1 - 2
Switch(config-if-range)# static-channel-group 1
Switch(config)# interface agg1
Switch(config-if-agg1)# openflow enable
Switch# ovs-ofctl dump-ports-desc br0 -O openflow13
OFPST_PORT_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
1221(agg1): addr:00:1e:08:0a:54:4c
    config:      0
    state:       LINK_DOWN
    speed: 0 Mbps now, 20000 Mbps max
```

Openflow 属性设置

Openflow 控制器：系统下指定控制器地址，掌握控制器连接状态及统计

```
Switch(config)# openflow set controller mgmt-if tcp 10.10.33.239 6692
Switch# show openflow controller status
Openflow controller-affect-flow: enable
Total Controllers: 1
Controller          : tcp:10.10.33.239:6692
-----
status              : online
online-time         : 5d 2h 55m 57s
role                : other
mgmt-if             : yes
bind_ip             : none
max_backoff(sec)    : 8
inactivity_probe(sec) : 5

Switch# show openflow controller stats
Openflow controller-affect-flow: enable
Total Controllers: 1
controller          : tcp:10.10.33.239:6692
-----
connection attempts : 1
successful attempts : 1
receive flow adds    : process:0 deny:0
receive flow mods    : process:0 deny:0
```

```
receive flow deletes      : 0
packet-in                 : 0
packet-out                : 0
echo-request on switch    : rx:0 tx:88512
echo-reply on switch      : rx:88512 tx:0
local
-----
receive flow adds         : process:32 deny:6
receive flow mods         : process:0 deny:0
receive flow deletes      : 54
```

Openflow 协议版本：系统下指定 Openflow 协议版本

```
Switch(config)# openflow set protocols openflow10 openflow13
Switch# show openflow protocol status
protocol support:
  OpenFlow10 OpenFlow13
```

14.2 Openflow 通道

14.2.1 概述

Hybrid 模式下，控制器支持带内和带外两种管理方式连接，并且带内方式下可指定设备出口地址。

Hybrid 设备跟绝大多数主流控制器进行对接测试过，如 ODL,ONOS,RYU 等。

Hybrid 设备最多支持同时连接 7 个 controller。

Hybrid 设备可以通过 tcp/ssl(tls)方式连接 controller。

14.2.2 控制器 TCP 连接通道

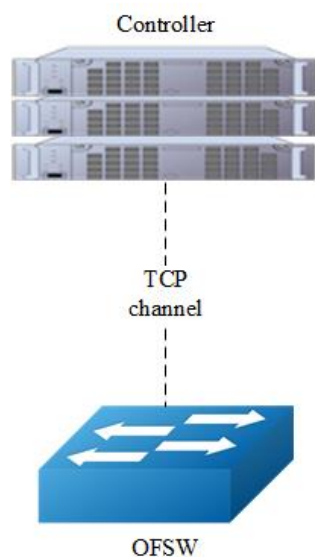


图14-4 控制器连接图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 配置控制器地址和端口

```
Switch(config)# openflow set controller tcp 1.1.1.1 6666
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# show openflow controller status
Openflow controller-affect-flow: enable
Total Controllers: 1

Controller          : tcp:1.1.1.1:6666
-----
status              : online
online-time         : 0d 0h 3m 25s
role                : other
mgmt-if             : yes
bind_ip             : none
max_backoff(sec)    : 8
inactivity_probe(sec) : 5
```

14.2.3 Hybrid 带内管理

在纯 Openflow 场景中，由于物理端口和逻辑端口都不支持配置 IP 地址，所以不支持带内管理。在引入 Hybrid 模式后，用户可以通过在物理口、VLAN Interface 逻辑口、loopback 逻辑口配置 IP 地址，并配合 OSPF 等特性，支持带内管理功能。



NOTE 使用三层口作为管理时，需要注意与端口相关的流表需要精确匹配业务报文，以免流表匹配范围过大，导致管理流量被误匹配。

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 进入接口模式，使能 openflow

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
```

步骤 3 设置端口为三层接口，配置端口 IP 地址

```
Switch(config-if-eth-0-1)# no switchport
Switch(config-if-eth-0-1)# ip address 1.1.1.1/24
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config-if-eth-0-2)# end
```

步骤 5 检查配置

```
[user1@systest ~]$ telnet 1.1.1.1
Trying 1.1.1.1...
Connected to 1.1.1.1.
Escape character is '^]'.
Switch #
```

14.2.4 连接中断模式

连接中断后，交换机可能进入两种模式:fail secure mode 和 fail standalone mode。 fail secure mode：不会配置新的流表，流表仍然会根据超时机制老化。 fail standalone mode：设备变成传统的交换机或者路由器（hybrid 才支持）。

14.2.5 Controller-Affect-Flow

添加或者删除控制器的时候，已存在流表默认会被关联删除；如果已存在的流表不想受控制器加删影响，那可以关闭 controller-affect-flow 功能

相关配置

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# openflow set controller-affect-flow disable
```

查看命令

```
Switch# show openflow controller status
```

14.3 Openflow 端口

14.3.1 概述

默认情况下，所有接口类型都是不使能 openflow 功能的，接口不会加入到 bridge 中，需要用户手工在接口上使能 openflow 功能之后，接口才会加入 bridge，并可以给 bridge 调用，不支持在 ovsdb 下直接操作 openflow 接口添删，只能通过系统命令在端口模式下使能/非使能 openflow enable。

目前支持物理口、tunnle 口（如 vxlan、nvgre、l2gre）、linkagg 口使能 openflow enable。

14.3.2 Hybrid 接口配置

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```


步骤 2 物理口使能 openflow

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 3 聚合口使能 openflow

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# static-channel-group 1
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# interface agg1
Switch(config-if-agg1)# openflow enable
Switch(config-if-agg1)# exit
```

步骤 4 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 5 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl show br0
OFPT_FEATURES_REPLY (xid=0x2): dpid:0000001e080bce01
n_tables:1, n_buffers:256
capabilities: FLOW_STATS TABLE_STATS PORT_STATS ARP_MATCH_IP
actions: OUTPUT SET_VLAN_VID SET_VLAN_PCP STRIP_VLAN SET_DL_SRC SET_DL_DST
SET_NW_SRC SET_NW_DST SET_NW_TOS SET_TP_SRC SET_TP_DST
1(eth-0-1): addr:00:1e:08:0b:ce:1f
    config:      0
    state:      LINK DOWN
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
1221(agg1): addr:08:63:19:6c:e1:02
    config:      0
    state:      0
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
OFPT_GET_CONFIG_REPLY (xid=0x4): frags=normal miss_send_len=0
```

14.3.3 Hybrid 接口统计

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 物理口使能 openflow

```
Switch(config)# interface range eth-0-1 - 3
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
```

步骤 3 退出配置模式

```
Switch(config)# end
```

步骤 4 打包和检查结果

eth-0-1,eth-0-2,eth-0-3 是 1G 口，从 eth-0-1 和 eth-0-2 打包，从 eth-0-3 出来

```
Switch# ovs-ofctl dump-ports br0 -O openflow13
OFPST_PORT reply (OF1.3) (xid=0x2): 3 ports
  port 1: rx pkts=215049635, bytes=13763176640, drop=0, errs=0, frame=0, over=0,
  crc=0
          tx pkts=134467206, bytes=8605901184, drop=0, errs=0, coll=0
          duration=377.275s
  port 2: rx pkts=222179879, bytes=14570062912, drop=0, errs=0, frame=0, over=0,
  crc=0
          tx pkts=215125101, bytes=13768006464, drop=0, errs=0, coll=0
          duration=377.220s
  port 3: rx pkts=0, bytes=0, drop=0, errs=0, frame=0, over=0, crc=0
          tx pkts=226432348, bytes=14491670272, drop=78703049, errs=0, coll=0
          duration=377.155s
```

步骤 5 停止打流和清除统计值

```
Switch# clear qos interface eth-0-3 statistics queue
Switch# clear counters
Switch# ovs-ofctl dump-ports br0 -O openflow13
OFPST_PORT reply (OF1.3) (xid=0x2): 3 ports
  port 1: rx pkts=0, bytes=0, drop=0, errs=0, frame=0, over=0, crc=0
          tx pkts=0, bytes=0, drop=0, errs=0, coll=0
          duration=860.693s
  port 2: rx pkts=0, bytes=0, drop=0, errs=0, frame=0, over=0, crc=0
          tx pkts=0, bytes=0, drop=0, errs=0, coll=0
          duration=860.638s
  port 3: rx pkts=0, bytes=0, drop=0, errs=0, frame=0, over=0, crc=0
          tx pkts=0, bytes=0, drop=0, errs=0, coll=0
          duration=860.573s
```

14.4 Openflow 协议

14.4.1 概述

交换机和控制器之间传递消息的协议叫 openflow protocol

openflow protocol 功能：控制器主动或被动的添加，更新，删除流表里的流表项。每个交换机里面的流表包含一系列的流表项，每个流表项由 match filed，counter 以及一系列的 instruction 组成，用来匹配（matching）报文。

目前支持我司产品支持 Openflow10、Openflow12、Openflow13、Openflow14 版本

目前最主流且默认支持的版本为 Openflow13

14.4.2 相关配置

配置 openflow 版本

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# openflow set protocols openflow10 openflow13
```

查看协议

```
Switch# show openflow protocol status
```

14.5 配置 Flow Table

14.5.1 概述

Match Field	Priority	Counters	Instruction	Timeout	Cookie
-------------	----------	----------	-------------	---------	--------

图14-5 流表结构

- Match Field

用于匹配报文, 由 ingress port 和报文头部组成, 具体参考 Flow Match 章节

- Priority

优先级字段, 相同优先级的流表, 报文优先匹配先下发的流表条目

取值范围 0-65535, 默认为 32768

- Counters

流表统计字段, 记录流表匹配报文计数

- Instruction

指令字段, 我们只支持 apply-actions 一种指令, 立即执行

- Timeout

支持 hard_timeout 和 idle_timeout

hard_timeout 表示流表固定生存时间, 到期自动删除; idle_timeout 表示流表老化时间, 有报文匹配, 则刷新

- Cookie

Cookie 字段, 主要是控制器过滤流表使用, 比如 cookie 来修改/删除已存在的流表

14.5.2 配置添加流表

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=164.933s, table=0, n packets=0, n bytes=0, in port=1
  actions=output:2
```

14.5.3 更新已经存在流表

模糊流表更新

添加流表：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in port=1,ip,actions=output:2" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,actions=output:2" -O openflow13
```

更新流表：

```
Switch# ovs-ofctl mod-flows br0 "ip,actions=output:3" -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=43.059s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip actions=output:3
  cookie=0x0, duration=62.028s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip,in port=1
actions=output:3
```

精确流表更新

添加流表：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=1,ip,actions=output:2" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,actions=output:2" -O openflow13
```

更新流表：

```
Switch# ovs-ofctl mod-flows br0 " ip,actions=output:3" --strict -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=43.059s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip actions=output:3
  cookie=0x0, duration=62.028s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip,in port=1
actions=output:2
```

14.5.4 删除已存在流表

模糊匹配流表删除

添加流表：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in port=1,ip,actions=output:2" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,actions=output:2" -O openflow13
```

删除流表：

```
Switch# ovs-ofctl del-flows br0 "ip" -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
```

精确匹配流表删除

添加流表：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=1,ip,actions=output:2" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,actions=output:2" -O openflow13
```

删除流表：

```
Switch# ovs-ofctl del-flows br0 "ip" --strict -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=10.755s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip,in port=1
  actions=output:2
```

14.5.5 查看 table 统计

配置：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=1,ip,actions=output:2" -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-tables br0 -O openflow13
OFPST_TABLE reply (OF1.3) (xid=0x2): 1 tables
  0: active=1, lookup=0, matched=0
```

14.5.6 配置流表优先级

流表下发通过指定 priority[0-65535]来区分两条流表的优先等级，比如，一条流表优先级较高，匹配的是 ip 报文，另外一条优先级较低，匹配的是 tcp 报文。那如果进来一个 tcp 流量，会匹配优先级高的那条流表，因为 tcp 也属于 ip 报文。如果不指定优先级，同时命中两条流表，持续时间长的优先匹配。

配置：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 priority=65535,ip,actions=2 -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 priority=1,ip,tcp,actions=3 -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.310s, table=0, n packets=0, n bytes=0, priority=1,tcp
  actions=output:3
  cookie=0x0, duration=52.887s, table=0, n packets=0, n bytes=0, priority=65535,ip
  actions=output:2
```

14.5.7 配置流表超时时间

Openflow 协议主要定义了两种超时机制，idle_timeout（软件超时），hard_timeout（硬件超时）。前者意思是，每当流表 match 命中报文后会重置超时时间；hard_timeout 是流表从配置到超时的固定时间。

配置：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0  
in_port=1,idle_timeout=10,hard_timeout=100,actions=output:2 -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=8.920s, table=0, n packets=0, n bytes=0, idle timeout=10,  
  hard_timeout=100, in_port=1 actions=output:2
```

14.5.8 配置流表 Flag 字段

Hybrid flow-mod 支持三种 flag：

第一种是 SEND_FLOW_REM，如果 flow-add 下发过程中携带此字段，那如果后续这个 flow 被删除，那就会主动上报一个消息给 controller；

第二种是 CHECK_OVERLAP，如果 flow 下发过程中携带此字段，那么会去 check，是否有其他 flow 和这条流表匹配项有冲突，如果有冲突那就上报错误，并下发不成功；

第三种是 RESET_COUNTS，如果 flow modify 过程中携带此字段，那就会把被修改那条 flow 的统计清空。

配置 SEND_FLOW_REM

配置：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "send_flow_rem,in_port=1,actions=2" -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl snoop br0  
OFPST_ECHO_REQUEST (OF1.3) (xid=0x0): 0 bytes of payload  
OFPST_ECHO_REPLY (OF1.3) (xid=0x0): 0 bytes of payload  
OFPST_FLOW_REMOVED (OF1.3) (xid=0x0): in port=1 reason=delete table id=0  
duration46.567s idle0 pkts0 bytes0  
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
```

配置 Check_Overlap

配置：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=1,actions=2" -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "check_overlap,in_port=1,ip,actions=2" -O openflow13
OFPST_ERROR (OF1.3) (xid=0x2): OFPFMFC_OVERLAP
OFPST_FLOW_MOD (OF1.3) (xid=0x2):
(**truncated to 64 bytes from 96**)
00000000 04 0e 00 60 00 00 00 02-00 00 00 00 00 00 00 00 |...`.....|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 80 00 |.....|
00000020 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff 00 02 00 00 |.....|
00000030 00 01 00 12 80 00 00 04-00 00 00 01 80 00 0a 02 |.....|
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=57.497s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
  actions=output:2
```

配置 Reset_Counts

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=1,actions=2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=8.879s, table=0, n_packets=1, n_bytes=128, in_port=1
  actions=output:2
Switch# ovs-ofctl mod-flows br0 "reset counts,in_port=1,actions=2" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=40.406s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
  actions=output:2
```

14.6 配置 Match

14.6.1 Match 字段支持

Match 字段支持	描述
Ingress Port	in_port
Eth SRC Address	dl_src
Eth DST Address	dl_dst
Eth type	dl_type
VLAN id	dl_vlan
VLAN PCP	dl_vlan_pcp
Inner VLAN id	inner_dl_vlan
Inner VLAN PCP	inner_vlan_pcp
IPv4 DSCP	ip_dscp

IPv4 ECN	ip_ecn
IPv4 Protocol	nw_proto
IPv4 SRC Address	nw_src
IPv4 DST Address	nw_dst
IPv4 L4 SRC Port	tp_src
IPv4 L4 DST Port	tp_dst
ICMP Type	icmp_type
ICMP Code	icmp_code
ARP OpCode	arp_op
ARP SPA	arp_spa
ARP TPA	arp_tpa
ARP SHA	arp_sha
ARP THA	arp_tha
IPv6 DSCP	ipv6_dscp
IPv6 ECN	ipv6_ecn
IPv6 SRC Address	ipv6_src
IPv6 DST Address	ipv6_dst
IPv6 Flow Label	ipv6_label
IPv6 L4 SRC Port	tp_src
IPv6 L4 DST Port	tp_dst
Tunnel Id	tun_id
Mpls_label	mpls_label
Mpls_Label_num	mpls_label_num
Mpls_label0	mpls_label0
Mpls_label1	mpls_label1
Mpls_label2	mpls_label2
Oam_session	oam_session
Udf_id	udf_id
Udf	udf_string
IP_Fragment	ip_frag

14.6.2 配置举例

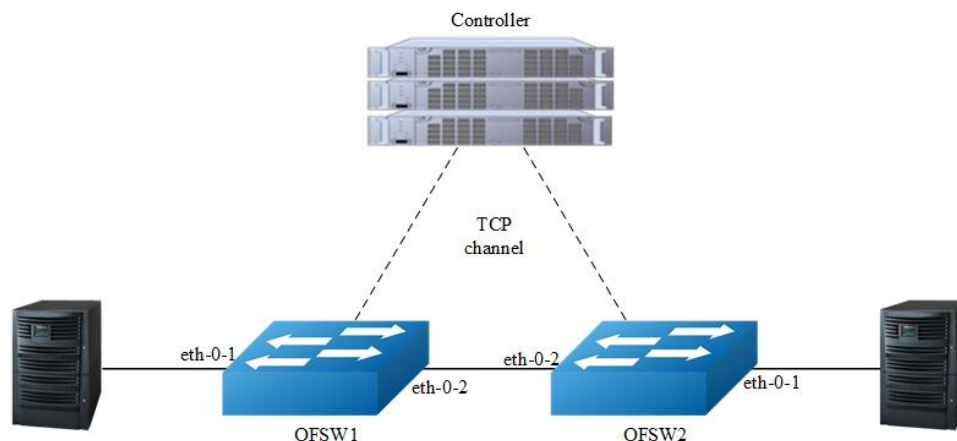


图14-6 流表测试连接图

配置端口匹配

配置：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:2 -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=164.933s, table=0, n packets=0, n bytes=0, in port=1
  actions=output:2
```

配置 Mac 地址匹配

配置：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
dl_src=00:00:00:00:00:01,dl_dst=00:00:00:00:00:02,actions=output:2 -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.535s, table=0, n packets=0, n bytes=0,
  dl_src=00:00:00:00:00:01,dl_dst=00:00:00:00:00:02 actions=output:2
```

配置 Mac 地址掩码匹配

配置：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
dl_src=00:00:00:00:01:00/00:00:00:00:ff:00,dl_dst=00:00:00:00:02:00/00:00:00:00:ff:00,actions=output:2 -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=5.219s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  dl_src=00:00:00:00:01:00/00:00:00:00:ff:00,dl_dst=00:00:00:00:02:00/00:00:00:00:ff:
  00 actions=output:2
```

配置 Ether_type 匹配

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 dl_type=0x8847,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=6.421s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, mpls
  actions=output:2
```

配置 vlan id/pcp 匹配

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 dl_vlan=100,dl_vlan_pcp=3,actions=output:2 -O
openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.385s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  dl_vlan=100,dl_vlan_pcp=3 actions=output:2
```

配置 vlan_tci 匹配

配置匹配带 Stag 报文的流表:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 vlan_tci=0x1000/0x1000,actions=2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.385s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  vlan_tci=0x1000/0x1000 actions=output:2
```

配置流表匹配不带 Stag 的报文:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 vlan_tci=0x0000/0x1000,actions=2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=12.534s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  vlan_tci=0x0000/0x1000 actions=output:2
```

配置 inner vlan id/pcp 匹配

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0  
inner_dl_vlan=100,inner_dl_vlan_pcp=3,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=4.385s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,  
  inner_dl_vlan=100,inner_dl_vlan_pcp=3 actions=output:2
```

配置 inner vlan_tci 匹配

配置流表匹配带 Ctag 的报文:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 inner_vlan_tci=0x1000/0x1000,actions=2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=12.534s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,  
  inner_vlan_tci=0x1000/0x1000 actions=output:2
```

配置流表匹配不带 Ctag 的报文:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 inner_vlan_tci=0x0000/0x1000,actions=2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=12.534s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,  
  inner_vlan_tci=0x0000/0x1000 actions=output:2
```

配置 ip_dscp 匹配

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,ip_dscp=1,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=5.609s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, ip,nw_tos=4  
  actions=output:2
```

配置 ip_ecn 匹配

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,ip_ecn=1,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=7.275s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, ip,nw_ecn=1
  actions=output:2
```

配置 ip 地址匹配

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,nw src=1.1.1.1,nw dst=2.2.2.2,actions=output:2 -O
openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.555s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  ip,nw_src=1.1.1.1,nw_dst=2.2.2.2 actions=output:2
```

配置 ip 地址掩码匹配

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
ip,nw_src=1.1.1.0/24,nw_dst=2.2.2.0/24,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=5.182s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  ip,nw_src=1.1.1.0/24,nw_dst=2.2.2.0/24 actions=output:2
```

配置四层端口匹配

配置流表匹配 tcp 端口号字段:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,tcp,tcp_src=1000,tcp_dst=2000,actions=output:2 -O
openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1.689s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  tcp,tp_src=1000,tp_dst=2000 actions=output:2
```

配置流表匹配 udp 端口号字段:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,udp,udp_src=1000,udp_dst=2000,actions=output:2 -O
openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=6.523s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  udp,tp_src=1000,tp_dst=2000 actions=output:2
```

配置流表匹配 sctp 端口号字段:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,sctp,sctp src=1000,sctp dst=2000,actions=output:2
-O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1.531s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  sctp,tp_src=1000,tp_dst=2000 actions=output:2
```

配置 icmp 匹配

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,icmp,icmp type=8,icmp code=0,actions=output:2 -O
openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=2.191s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  icmp,icmp_type=8,icmp_code=0 actions=output:2
```

配置 arp 匹配

配置流表匹配 arp 请求报文:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
arp,arp_op=1,arp_tpa=1.1.1.1,arp_spa=2.2.2.2,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=2.184s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  arp,arp_spa=2.2.2.2,arp_tpa=1.1.1.1,arp_op=1 actions=output:2
```

配置流表匹配 arp 请求带掩码报文:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
arp,arp_op=1,arp_tpa=1.1.1.0/24,arp_spa=2.2.2.0/24,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1.499s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
  arp,arp_spa=2.2.2.0/24,arp_tpa=1.1.1.0/24,arp_op=1 actions=output:2
```

配置 Tunnel/mpls

配置 Tunnel/mpls 相关流表请参考，各自对应的模块。

配置 ip_frag 匹配

配置匹配第一片分片报文的流表

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,ip_frag=first,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
    cookie=0x0, duration=56.496s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, ip,ip_frag=first
actions=output:2
```

配置匹配任意分片报文的流表

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,ip_frag=yes,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
    cookie=0x0, duration=56.496s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, ip,ip_frag=yes
actions=output:2
```

配置匹配不分片报文的流表

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,ip_frag=no,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
    cookie=0x0, duration=56.496s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, ip,ip_frag=no
actions=output:2
```

配置匹配是分片报文但不是第一个分片报文的流表

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,ip_frag=later,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
    cookie=0x0, duration=56.496s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, ip,ip_frag=later
actions=output:2
```

配置匹配不分片报文或第一片分片报文的流表

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,ip_frag=not_later,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
```

```
cookie=0x0, duration=56.496s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
ip,ip_frag=not_later actions=output:2
```

注意：配置 ip_frag 属性需要先配置 ip 属性。

14.7 配置 Action

14.7.1 Action 字段支持

Actions 字段支持	描述
OUTPUT	output:1
SET_QUEUE	set_queue:1
DROP	drop
GROUP	group:1
PUSHVLAN HEADER	push_vlan:0x8100
POP VLAN HEADER	pop_vlan:0x8100
PUSH MPLS HEADER	push_mpls:0x8847
POP MPLS HEADER	pop_mpls:0x8847
SET MPLS TTL	set_mpls_ttl:64
SET IP TTL	set_nw_ttl:32
DECREMENT IP TTL	dec_ttl
SET_FIELD - Eth_dst	set_field:\$X->eth_dst
SET_FIELD - Eth_src	Mac set_field:\$X->eth_src
SET_FIELD - Vlan_id	set_field:\$X->vlan_vid
SET_FIELD - Vlan_pcp	set_field:\$X->vlan_pcp
SET_FIELD - Ip_dscp	set_field:\$X->ip_dscp
SET_FIELD - Ip_ecn	set_field:\$X->ip_ecn
SET_FIELD - Ip_src	set_field:\$X->nw_src
SET_FIELD - Ip_dst	set_field:\$X->nw_dst
SET_FIELD - Tcp_src	set_field:\$X->tp_src
SET_FIELD - Tcp_dst	set_field:\$X->tp_dst
SET_FIELD - Udp_src	set_field:\$X->tp_src
SET_FIELD - Udp_dst	set_field:\$X->tp_dst
SET_FIELD - ICMPv4_type	set_field:\$X->icmp_type

SET_FIELD - ICMPv4_code	set_field:\$X->icmp_code
SET_FIELD - Arp_op	set_field:\$X->arp_op
SET_FIELD - Arp_spa	set_field:\$X->arp_spa
SET_FIELD - Arp_tpa	set_field:\$X->arp_tpa
SET_FIELD - Arp_sha	set_field:\$X->arp_sha
SET_FIELD - Arp_tha	set_field:\$X->arp_tha
SET_FIELD - IPv6_src	set_field:\$X->ipv6_src
SET_FIELD - IPv6_dst	set_field:\$X->ipv6_dst
SET_FIELD - IPv6_Flabel	set_field:\$X->ipv6_label
SET_FIELD - ICMPv6_type	set_field:\$X->icmp_type
SET_FIELD - ICMPv6_code	set_field:\$X->icmp_code
SET_FIELD - Mpls_label	set_field:\$X->mpls_label
SET_FIELD - Mpls_tc	set_field:\$X->mpls_tc
SET_FIELD - Tunnel_id	set_field:\$X->tun_id
Push_L2(extend)	push_l2
Pop_L2(extend)	pop_l2
Strip_Header(extend)	strip_header:12
oam_inlabel(extend)	oam_inabel:100
oam_poplabel(extend)	oam_poplabel:200
pop_all_mpls(extend)	pop_all_mpls
truncate(extend)	truncate:100
timestamp(extend)	timestamp

14.7.2 配置举例

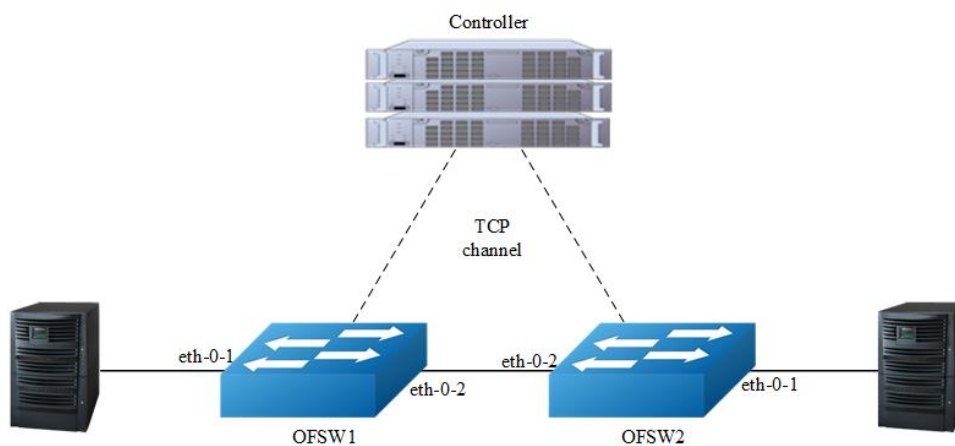


图14-7 流表测试连接图

配置 output

配置流表从物理口 2 口转发:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=3.181s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
  actions=output:2
```

配置流表从逻辑口 all 转发:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:All -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.719s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
  actions=ALL
```

配置流表从逻辑口 controller 转发:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:controller -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=2.056s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
  actions=CONTROLLER:65535
```

配置流表从逻辑口 in_port 转发:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:in_port -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.590s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
  actions=IN_PORT
```

配置流表从逻辑口 normal 转发:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:normal -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1.539s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
  actions=NORMAL
```

配置编辑源、目的 mac

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,actions=set_field:00:00:00:00:00:02->eth_dst,set_field:00:00:00:00:00:01->eth_src,output:2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1.979s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip
  actions=set field:00:00:00:00:00:02->eth_dst,set field:00:00:00:00:00:01->eth_src,output:2
```

配置编辑 ip_dscp/ip_ecn

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,actions=set_field:4->ip_dscp,set_field:1->ip_ecn,output:2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1.672s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip
  actions=set_field:4->ip_dscp,set_field:1->nw_ecn,output:2
```

配置编辑 ip_ttl

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,actions=set_nw_ttl:64,output:2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=13.679s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip
  actions=mod_nw_ttl:64,output:2
```

配置编辑 ip_src/ip_dst

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,actions=set_field:1.1.1.1->ip_src,set_field:2.2.2.2->ip_dst,output:2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.864s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip
  actions=set_field:1.1.1.1->ip_src,set_field:2.2.2.2->ip_dst,output:2
```

配置编辑四层端口

配置流表编辑 tcp 端口号:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,tcp,actions=set_field:100->tcp_dst,set_field:200->tcp_src,output:2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1.502s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, tcp
actions=set_field:100->tcp_dst,set_field:200->tcp_src,output:2
```

配置流表编辑 udp 端口号:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,udp,actions=set field:100->udp_dst,set_field:200->udp_src,output:2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1.307s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, udp
actions=set_field:100->udp_dst,set_field:200->udp_src,output:2
```

配置流表编辑 sctp 端口号:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,sctp,actions=set field:100->sctp_dst,set_field:200->sctp_src,output:2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1.456s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, sctp
actions=set_field:100->sctp_dst,set_field:200->sctp_src,output:2
```

配置编辑 arp 字段

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"arp,arp op=1,arp spa=1.1.1.1,arp tpa=1.1.1.254,actions=set field:00:00:00:00:00:01->arp tha,set field:00:00:00:00:00:02->arp sha,set field:2->arp op,set field:1.1.1.1->arp tpa,set field:1.1.1.254->arp spa,output:1" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=3.936s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
arp,arp spa=1.1.1.1,arp tpa=1.1.1.254,arp op=1 actions=set field:00:00:00:00:00:01->arp tha,set field:00:00:00:00:00:02->arp sha,set field:2->arp op,set field:1.1.1.1->arp tpa,set field:1.1.1.254->arp spa,output:1
```

配置 Overlay 报文 strip_header

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
udp,tp_dst=4789,tun_id=100/0xffffffff,actions=strip_header:16,output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=15.555s, table=0, n packets=0, n bytes=0,
  udp,tun_id=0x60/0xffffffff,tp_dst=4789 actions=strip_header:16,output:2
```

配置 Queue

为数据包设置 queue id 编号, 将数据包从指定端口进行转发时, 交换机会通过 queue id 来选择通过交换机端口的哪个 queue 执行转发, 用于实施 Qos

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 ip,actions=set_queue:2,output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=3.701s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip
  actions=set_queue:2,output:2
```

统计:

```
Switch# ovs-ofctl queue-stats br0 -O openflow13
OFPST_QUEUE reply (OF1.3) (xid=0x2): 16 queues
port 1 queue 0: bytes=0, pkts=0, errors=0, duration=15368.271s
port 1 queue 1: bytes=0, pkts=0, errors=0, duration=15368.271s
port 1 queue 2: bytes=0, pkts=0, errors=0, duration=15368.271s
port 1 queue 3: bytes=0, pkts=0, errors=0, duration=15368.271s
port 1 queue 4: bytes=0, pkts=0, errors=0, duration=15368.271s
port 1 queue 5: bytes=0, pkts=0, errors=0, duration=15368.271s
port 1 queue 6: bytes=0, pkts=0, errors=0, duration=15368.271s
port 1 queue 7: bytes=0, pkts=0, errors=0, duration=15368.271s
```

配置截断

对从物理口进来的报文, 可配置将报文截断, 并指定截断长度。

配置:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in port=1,actions=truncate:100,output:2 -O
openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
```

```
cookie=0x0, duration=7.182s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
actions=truncate:100,output:2
```

配置时间戳

某些情况下，需要知道报文收到或发出的时间，要在报文前面加上时间戳信息。加时间戳功能可以标识报文收到或者发出的时间。

Mac Da (6 bytes)	Mac Sa (6 bytes)	Ether type (2 bytes)	Residence Time(2 bytes)
Residence Time(6 bytes)	Egress Timestamp (8 bytes)	00 00	

图14-8 Timestamp

配置：

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# timestamp-over-ether 1.1.1 2.2.2 0x9123
Switch(config)# interface range eth-0-1 - 2
Switch(config-if-range)# openflow enbale
Switch(config)# end
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=1,actions=timestamp,output:2" -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=5.426s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, ip,in port=1
  actions=timestamp,output:2
```

14.8 配置 Group

14.8.1 概述

Openflow 标准 1.1 最先开始引入 group 组表的概念，一般最常应用于 Openflow1.3 标准，是指将多个不同的 action 行为分别对应到不同 group bucket 中，然后用流表指向这个组表，实现组表行为转发。

备注：

- 在流表的 group 动作前，Hybrid 系统仅支持 meter 和 push/pop/set(vlan_vid and pcp)vlan 动作。
- Hybrid 系统支持 group 嵌套且最多允许两重嵌套，只能是 all group 嵌套 all,ff,ss group.. 如：all->all, all->ff, all->all+ff, all->ss...

14.8.2 Group 基本结构

Group Identifier	Group Type	Counters	Action Buckets
------------------	------------	----------	----------------

图14-9 Group 表结构

- Group_Id

Group 的 Id 编号

- Group_Type

Group 的类型，分为 ALL、Select、FF、Indirect

私有扩展的 Group 类型，Lsp_Aps_Group、Pw_Aps_Group

- Counters

Group 统计字段，记录调用此 Group 的报文数量

- Action Buckets

Group 的动作集合，每个 Group 中可以包含多个 bucket，并组成一个 Buckets 的集合；不同类型的 Group，执行的 Bucket 规则也不相同

14.8.3 all 类型 group

这种类型的组表，可以理解为最简单的一种广播 group 类型，如果报文匹配到流表转发到 all 类型的 group，那么原始报文会复制到每个 bucket 成员去执行，目前 Hybrid 系统最多可以配置 160 个 all 类型的 group，每个组表最多 288 个 bucket 成员。

步骤 1 添加 all 类型的 group

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
group id=1,type=all,bucket=output:2,bucket=mod_vlan_vid:10,output:3,bucket=mod_dl_src:01:02:03:04:05:06,output:4 -O openflow13
```

步骤 2 添加 flow 指向 group

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=group:1 -O openflow13
```

步骤 3 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=2.127s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
  actions=group:1
Switch# ovs-ofctl dump-groups br0 -O openflow13
OFPST_GROUP_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
  group_id=1,type=all,bucket=output:2,bucket=push_vlan:0x8100,set_field:4106->vlan_vid,output:3,bucket=set_field:01:02:03:04:05:06->eth_src,output:4
```

14.8.4 select 类型 group

这种类型的 group 可以理解为可用于负载均衡场景的 group 类型，如果你想让 group 中每个 bucket 成员之间做 hash 算法来转发报文，那么你可以应用这种方式的 group，Hash 字段用户可以自行配置。select group 中 bucket 成员的出口只能是物理口或 tunnel 口。目前 Hybrid 系统最多可以配置 63 个 select group，每个组表最多 16 个 bucket 成员。

步骤 1 添加 select 类型的 group

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
group_id=1,type=select,bucket=output:1,bucket=output:2,bucket=output:3 -O
openflow13
```

步骤 2 添加 flow 指向 group

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=group:1 -O openflow13
```

步骤 3 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-groups br0 -O openflow13
OFPST_GROUP_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
  group_id=1,type=select,bucket=output:1,bucket=output:2,bucket=output:3
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=40.063s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
actions=group:1
```

步骤 4 配置负载均衡 key(可选)

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# hash-field ecmp
Switch(config-hash-field-ecmp)# l2 macsa macda
Switch(config-hash-field-ecmp)# ip ipsa ipda
```

步骤 5 检查配置(负载均衡 key)

```
Switch# show hash-field ecmp
hash-field name: ecmp
```

Option	Control type	
hash-arithmetic first	xor	
hash-arithmetic second	crc	
hash symmetry	disable	
ip	enable	
ipv6	enable	
mpls	enable	

```
hash field select
```

Packet	HashField	
l2:	macsa	macda
ip:	ipsa	ipda
ipv6:	ipsa	ipda
	l4-sourceport	l4-destport
	ip-protocol	
gre:	ipsa	ipda
	gre-key	
vlan:	vni	outer-l4-sourceport
	outer-ipda	outer-ipsa
nvgre:	vsid	outer-ipda
	outer-ipsa	

```
mpls: top-label 2nd-label
```

14.8.5 FF(FAST-FAILOVER)类型 group

FAST-FAILOVER 这种类型的组表，每个组表中也支持多个 bucket，所有 bucket 中默认只会执行一个 bucket，相当于 group 中的 bucket 之间是主备关系。且每个 bucket 都会关联一个 watch_port，如果关联的 watch_port 是 up 的，那么就会选择执行这个 bucket，如果关联的 watch_port 是 down 状态，那就会执行下一个 watch_port 是 up 的 bucket。目前 Hybrid 系统支持 63 个 ff 类型的 group，每个 group 中最多支持 16 个 bucket 成员。

备注，Hybrid 设备不会做主动回切动作，比如第一个 bucket 关联的 watch_port 故障后会切到第二个 bucket。一段时间后如果第一个 bucket 关联 watch_port 重新恢复，系统不会立刻回切，只有当第二个 bucket 关联 watch_port 故障之后才会重新回切。

步骤 1 添加 FF 类型的 group

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
group id=1,type=ff,bucket=watch port=2,output:2,bucket=watch port=3,output:3 -O
openflow13
```

步骤 2 添加 flow 指向 group

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=group:1 -O openflow13
```

步骤 3 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-groups br0 -O openflow13
OFPST GROUP_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
  group id=1,type=ff,bucket=watch port:2,output:2,bucket=watch port:3,output:3
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=13.710s, table=0, n packets=0, n bytes=0, in port=1
actions=group:1
```

14.8.6 indirect 类型 group

Indirect-group 类型，只能配置一个 bucket，这种 group 主要是用户有多条 flow，匹配内容不一样，但是 action-list 行为都是一致的情况。那么我们可以把这些 action-list 加入到同一个 indirect-group 中，然后在这些 flow 中应用这个 group。目前 Hybrid 系统支持 63 个 indirect-group，每个 group 中只允许出一个 bucket。

步骤 1 添加 indirect 类型的 group

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0 group_id=1,type=indirect,bucket=output:2 -O
openflow13
```

步骤 2 添加 flow 指向 group

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=group:1 -O openflow13
```

步骤 3 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-groups br0 -O openflow13
OFPST_GROUP_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
```



```
group_id=1,type=indirect,bucket=output:2
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=12.407s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
actions=group:1
```

14.8.7 Group 嵌套

系统支持 All 类型的 Group 嵌套 ALL/FF/SS 类型的 Group，并且可以在同一个 ALL 类型 Group 里面同时嵌套 ALL/FF/SS，且同时可以并存其他普通编辑的 bucket。

All Group 的一般嵌套

步骤 1 添加一条 All 类型的 Group 和一条 FF 类型的 Group

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0 group id=1,type=all,bucket=output:2 -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-group br0
group id=2,type=ff,bucket=watch port:3,output:3,bucket=watch port:4,output:4 -O
openflow13
```

步骤 2 添加一条 All 类型的 Group，嵌套 Group1，Group2

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
group_id=3,type=all,bucket=group:1,bucket=group:2,bucket=output:5 -O openflow13
```

步骤 3 添加 flow 指向 group3

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=group:3 -O openflow13
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-groups br0 -O openflow13
OFPST GROUP DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
  group id=1,type=all,bucket=output:2
  group id=2,type=ff,bucket=watch port:3,output:3,bucket=watch port:4,output:4
  group id=3,type=all,bucket=group:1,bucket=group:2,bucket=output:5
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=8.996s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
actions=group:3
```

All Group 嵌套 Select Group

配置可以用于嵌套进 All Group 的 Select Group，首先要配置端口属性，并将相同 select Group 的成员口加入同一 select-group-lag。注意用于嵌套的 Select Group 上不能出现编辑行为，否则将不能用于嵌套。

步骤 1 配置端口属性

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# mac learning disable
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-1)# switchport trunk allowed vlan none
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
```

```

Switch(config-if-eth-0-1)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)# select-group-lag 1
Switch(config-if-eth-0-1)# exit
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# mac learning disable
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-2)# switchport trunk allowed vlan none
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-2)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-2)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-2)# select-group-lag 1
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# interface eth-0-3
Switch(config-if-eth-0-3)# mac learning disable
Switch(config-if-eth-0-3)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-3)# switchport trunk allowed vlan none
Switch(config-if-eth-0-3)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-3)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-3)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-3)# select-group-lag 2
Switch(config-if-eth-0-3)# exit
Switch(config)# interface eth-0-4
Switch(config-if-eth-0-4)# mac learning disable
Switch(config-if-eth-0-4)# switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-4)# switchport trunk allowed vlan none
Switch(config-if-eth-0-4)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-4)# spanning-tree port disable
Switch(config-if-eth-0-4)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-4)# select-group-lag 2
Switch(config-if-eth-0-4)# end

```

步骤 2 添加两条 Select 类型的 Group

```

Switch# ovs-ofctl add-group br0
group_id=1,type=select,bucket=output:1,bucket=output:2 -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-group br0
group_id=2,type=select,bucket=output:3,bucket=output:4 -O openflow13

```

步骤 3 添加一条 All 类型的 Group，嵌套 Group1，Group2

```

Switch# ovs-ofctl add-group br0 group id=3,type=all,bucket=group:1,bucket=group:2 -O openflow13

```

步骤 4 添加 flow 指向 group3

```

Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=group:3 -O openflow13

```

步骤 5 检查配置

```

Switch# show openflow select-group-lag summary
Openflow select-group-lag summary:
select-group-lag      state      member ports
-----+-----+-----
select-group-lag1     enable     eth-0-1
                                eth-0-2
-----+-----+-----

```

```
select-group-lag2      enable      eth-0-3
                        eth-0-4
-----+-----+-----
Switch# ovs-ofctl dump-groups br0 -O openflow13
OFPST_GROUP_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
  group_id=1,type=select,bucket=output:1,bucket=output:2
  group_id=2,type=select,bucket=output:3,bucket=output:4
  group_id=3,type=all,bucket=group:1,bucket=group:2
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=48.690s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
  actions=drop
```

14.8.8 添加和更新 Group

步骤 1 添加 group

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0 group id=1,type=all,bucket=output:2 -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-group br0
group_id=2,type=select,bucket=output:2,bucket=output:3 -O openflow13
```

步骤 2 更新 group

```
Switch# ovs-ofctl mod-group br0 group id=1,type=all,bucket=output:5 -O openflow13
Switch# ovs-ofctl mod-group br0 group id=2,type=select,bucket=output:6 -O
openflow13
```

步骤 3 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-groups br0 -O openflow13
OFPST_GROUP_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
  group_id=1,type=all,bucket=output:5
  group_id=2,type=select,bucket=output:6
```

14.8.9 删除

步骤 1 添加 group

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0 group id=1,type=all,bucket=output:2 -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-group br0
group_id=2,type=select,bucket=output:2,bucket=output:3 -O openflow13
```

步骤 2 删除 group

```
Switch# ovs-ofctl del-groups br0 group_id=1 -O openflow13
```

步骤 3 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-groups br0 -O openflow13
OFPST_GROUP_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
  group_id=2,type=select,bucket=output:2,bucket=output:3
```

14.8.10 Group 统计

```
Switch# ovs-ofctl dump-group-stats br0 -O openflow13
OFPST_GROUP reply (OF1.3) (xid=0x2):
```

14.9 配置 Meter

14.9.1 概述

Meter 可以通过指定速率，来对报文进行流量控制，可以理解为 policer 的概念。Meter 可以直接被 flow 的 action 指定，任何流表指向同一个 meter，这些流表之间会共享这个 meter 限速。

Hybrid 系统上每个 meter 可以包含一个 band, band 的 type 可以使 drop 或者 remark_dscp，暂时只支持 drop，band 中包含 rate 来决定限速的具体值。所有超过 rate 的报文都会被直接丢弃处理。

14.9.2 Meter 基本结构

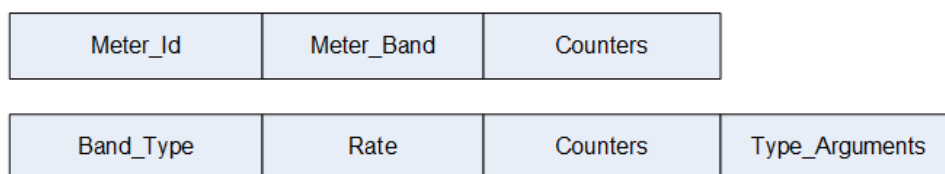


图14-10 meter 表结构

Meter_Id:

- Meter 的 Id 编号

Meter_Band:

- Band_Type: 超过限速部分，执行的动作，仅支持 Drop
- Rate: 限速值
- Counters: 超过限速部分丢弃的报文统计

Counters:

- 进入这个 meter 的总流量统计

Meter Flag:

- 创建 Meter 的时候，可选指定部分 Flag
- Optional[Stats]: 开始统计功能
- Must[Kbps]: 限速的单位，Kbps，仅支持这一种，且必须指定
- Optional[Burst]: 指定 Burst 大小，不携带情况下，自动使用最优值，建议不携带此 flag 字段

14.9.3 添加 meter

如下步骤中执行创建 meter 的过程。meter_id 的最小值为 1，最大值请参考产品规格书，meter 的 flag 是 kbps/burst/stats, kbps 必须要配置，burst 和 stats 是可选的，Band type 仅仅支持 drop，有效的速率值可以从 0 到 100000000(kbps)，burst 可以配置范围是 0 到

52400(kbps)，默认情况下，burst 建议不设置，目前我们 burst 不设置是根据速率自动调整成最合理值的。

步骤 1 添加一个 meter

```
Switch# ovs-ofctl add-meter br0  
meter=1,kbps,stats,burst,band=type=drop,rate=1000,burst_size=52400 -O openflow13
```

步骤 2 添加 flow 指向 meter

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=meter:1,output:2 -O openflow13
```

步骤 3 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-meters br0 -O openflow13  
OFPST METER CONFIG reply (OF1.3) (xid=0x2):  
meter=1 kbps burst stats bands=type=drop rate=1000 burst size=52400  
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
cookie=0x0, duration=54.741s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1  
actions=meter:1,output:2
```

14.9.4 更新 meter

Meter 支持更新，但 flag 必须携带 kbps

步骤 1 添加一个 meter

```
Switch# ovs-ofctl add-meter br0  
meter=1,kbps,stats,burst,band=type=drop,rate=1000,burst_size=52400 -O openflow13
```

步骤 2 添加 flow 指向 meter

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=meter:1,output:2 -O openflow13
```

步骤 3 修改 meter

```
Switch# ovs-ofctl mod-meter br0 meter=1,kbps,band=type=drop,rate=2000 -O openflow13
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
cookie=0x0, duration=151.588s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1  
actions=meter:1,output:2
```

14.9.5 删除 meter

步骤 1 添加一个 meter

```
Switch# ovs-ofctl add-meter br0  
meter=1,kbps,stats,burst,band=type=drop,rate=1000,burst_size=52400 -O openflow13
```

步骤 2 添加 flow 指向 meter

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=meter:1,output:2 -O openflow13
```

步骤 3 删除 meter

```
Switch# ovs-ofctl del-meter br0 meter=1 -O openflow13
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-meters br0 -O openflow13
OFPST METER CONFIG reply (OF1.3) (xid=0x2):
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
```

步骤 4 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=151.588s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
  actions=meter:1,output:2
```

14.9.6 meter 统计

步骤 1 添加一个 meter

```
Switch# ovs-ofctl add-meter br0
meter=1,kbps,stats,burst,band=type=drop,rate=1000,burst_size=52400 -O openflow13
```

步骤 2 添加 flow 指向 meter

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=meter:1,output:2 -O openflow13
```

步骤 3 查看 meter 统计

```
Switch# ovs-ofctl meter-stats br0 -O openflow13
```

步骤 4 检查配置

前面的统计代表总共进入 meter 的报文数量；后面统计代表被 meter band-drop 掉的报文数量

```
Switch# ovs-ofctl meter-stats br0 -O openflow13
OFPST METER reply (OF1.3) (xid=0x2):
meter:1 flow count:0 packet in count:0 byte in count:0 duration:9.454s
bands:packet_count:0 byte_count:0
```

14.10 配置 Normal-Mpls

14.10.1 概述

功能简介

MPLS 是一种高度可扩展的，与协议无关的数据转发机制。传统 MPLS 网络中，通过往数据报文中插入一个 MPLS 标签，实现数据包的转发决策完全取决于该标签的内容，而不需要检查数据包本身。下面示例创建了一个跨越任意类型传输介质和协议的端到端的线路。

通过 OpenFlow 和 SDN，控制平面和 MPLS 的数据转发平面可以解耦。SDN 控制器之上的网络应用程序可以创建全局的 MPLS 服务，优化 MPLS 服务使其更加的灵活。

Hybrid 交换机软件扩展了 OpenFlow 1.3.1 规范以支持 MPLS 流表编程，它支持以下功能：

- IPv4 over MPLS
- Virtual Pseudo-Wire Service
- Virtual Private LAN Service (Note: currently only supports broadcast packets to remote PEs or ACs)
- Sub-Path-Maintenance Elements(FF-Spme)

本节介绍如何通过 CLI 配置 IPv4 over MPLS 隧道，VPWS 及 VPLS 服务。本节涉及的扩展 matching 字段均基于 Nicira 扩展。

14.10.2 L2vpn 场景例子

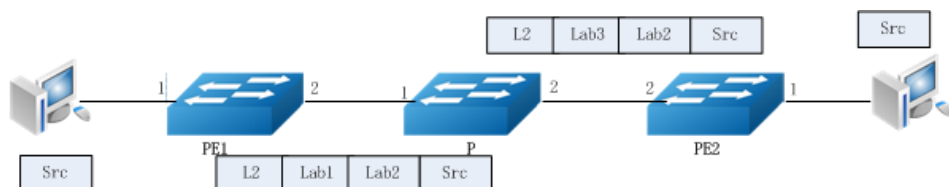


图14-11 L2vpn 网络拓扑图

传统配置

Switch1	Switch2	Switch3
interface eth-0-1	interface eth-0-1	interface eth-0-1
openflow enable	openflow enable	openflow enable
interface eth-0-2	interface eth-0-2	interface eth-0-2
openflow enable	openflow enable	openflow enable

流表配置

PE1 上流表配置

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
in_port=1,dl_vlan=100,actions=push_mpls:0x8847,set_field:102->mpls_label,push_mpls:0x8847,set_field:1020->mpls_label,push_l2,set_field:00:00:00:00:11:22->eth_dst,output:2 -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
mpls,mpls_label=2010,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,pw_fwd -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
mpls,mpls_label=201,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,output:1 -O openflow13
```

P 上流表配置

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
mpls,mpls_label=1020,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,push_mpls:0x8847,set_field:2030
->mpls_label,push_l2,set_field:00:00:00:00:22:33->eth_dst,output:2 -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
mpls,mpls_label=3020,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,push_mpls:0x8847,set_field:2010
->mpls_label,push_l2,set_field:00:00:00:00:22:11->eth_dst,output:1 -O openflow13
```

PE2 上流表配置

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"mpls,mpls_label=2030,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,pw fwd" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow
br0 "mpls,mpls_label=102,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,output:1" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"in port=1,d1_vlan=100,actions=push_mpls:0x8847,set_field:201-
>mpls_label,push_mpls:0x8847,set_field:3020-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:00:00:00:33:22->eth_dst,output:2" -O openflow13
```

14.10.3 L3vpn 场景例子



图14-12 IpOverMpls 示例图

Hybrid 系统支持通过 MPLS 封装 IPv4 报文，通过 MPLS 隧道将 IPv4 报文发送到远端设备。以下配置示例中，会创建一条 LSP (Label Switching Path)。

通过 switch1, switch2, switch3 之间的 LSP, switch1 上 eth-0-1 收到的 IPv4 报文经过 MPLS 封装之后，通过隧道发送到 switch3, 在 switch3 上报文经过解封装之后，原始的 IPv4 报文会从 switch3 上的 eth-0-2 口发送出去。

以下是交换机上 MPLS 标签配置的简要说明：

- Switch1: 压入标签 16
- Switch2: 执行标签交换，标签 16 与标签 17 交换
- Switch3: 弹出标签 17

配置 Switch 1

弹出 eth-0-1 收到的 IPv4 报文的以太头，压入 label 16，压入新的以太头，新以太头的目的 mac 为 switch2 的 eth-0-1 的 mac 地址，将修改后的报文从 eth-0-2 发送到 switch2。

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"in_port=1,d1_type=0x0800,actions=pop_l2,push_mpls:0x8847,set_field:16-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:2" -O openflow13
```

配置 Switch 2

对于 L2VPN, “pop_mpls”的以太类型是未定义的，基于此，对所有 MPLS 流表，我们并不检查“pop_mpls”行为的以太类型，用户可以指定任意类型。

弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头，用 label 17 替换报文中的 16，压入新的以太头，新以太头的目的 mac 地址为 switch3 的 eth-0-1 的 mac 地址，将修改后的报文从 eth-0-2 发送到 switch3。

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls label=16,actions=pop l2,pop mpls:0x800,push mpls:0x8847,set field:17->mpls label,push l2,set field:00:1e:08:00:03:01->eth_dst,output:2" -O openflow13
```

配置 Switch 3

Switch3 上 MPLS 报文解封装之后，Hybrid 系统不能支持再次匹配 IP 流表，因此，用户需要显式的为已弹出 MPLS 标签的 flow 指定一个有效的出接口和下一跳的 MAC 地址。

弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头，弹出 MPLS 标签，压入新的以太头，将解封装后的 IPv4 报文从 eth-0-2 发出

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"in port=1,dl type=0x8847,mpls label=17,actions=pop l2,pop mpls:0x800,push l2,set field:00:00:00:00:04:01->eth_dst,output:2" -O openflow13
```

- 检查配置

验证 Switch1 的流表

```
Switch1# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x4):
 cookie=0x0, duration=4.085s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, ip,in port=1
 actions=pop l2,push mpls:0x8847,set field: 16-
 >mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:2
```

验证 Switch 2 的流表

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x4):
 cookie=0x0, duration=3.113s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
 dl type=0x8847,mpls label=16
 actions=pop l2,pop mpls:0x800,push mpls:0x8847,set field:17-
 >mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:03:01->eth_dst,output:2
```

验证 Switch 3 的流表

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x4):
 cookie=0x0, duration=4.273s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
 dl_type=0x8847,mpls_label=17
 actions=pop_l2,pop_mpls:0x800,push_l2,set_field:00:00:00:00:04:01-
 >eth_dst,output:2
```

14.10.4 Spme 场景例子

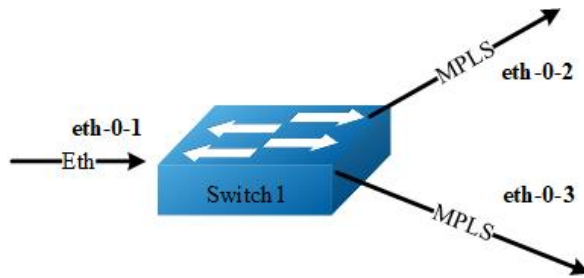


图14-13 Spme 拓扑图

Hybrid 设备支持配置 Spme 的场景。

在配置实例中，交换机收到带一层 label 的 mpls 报文，交换机处理之后剥掉这层 tag，以及二层头，并且重新添加两层 tag 加上新的二层头。

这里描述交换机的交互流程：

- 收到 mpls 报文带 label100，剥掉 label 100，重新添加一层 label1000 再添加一层 label2000，在重新加上新的二层头从 eth-0-2 出去，这是 ffgroup 其中一个 bucket 成员；
- 收到 mpls 报文带 label100，剥掉 label 100，重新添加一层 label1001 再添加一层 label2001，在重新加上新的二层头从 eth-0-2 出去，这是 ffgroup 另一个 bucket 成员；

添加 spme 类型的 ff-group，添加流表指向 group

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
"group id=1,type=ff,bucket=watch port:2,pop l2,pop mpls:0x0800,push mpls:0x8847,set
  field:1000->mpls label,push mpls:0x8847,set field:2000-
>mpls label,push l2,set field:00:00:00:01:02:04-
>eth dst,output:2,bucket=watch port:3,pop l2,pop mpls:0x0800,push mpls:0x8847,set f
  ield:1001->mpls label,push mpls:0x8847,set field:2001-
>mpls label,push l2,set field:00:00:00:01:02:05->eth dst,output:3" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 mpls,mpls_label=100,actions=group:1 -O openflow13
```

检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-groups br0 -O openflow13
OFPST_GROUP_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):

group_id=1,type=ff,bucket=watch_port:2,pop_l2,pop_mpls:0x0800,push_mpls:0x8847,set_
field:1000->mpls_label,push_mpls:0x8847,set_field:2000-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:00:00:01:02:04-
>eth_dst,output:2,bucket=watch_port:3,pop_l2,pop_mpls:0x0800,push_mpls:0x8847,set_f
ield:1001->mpls_label,push_mpls:0x8847,set_field:2001-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:00:00:01:02:05->eth_dst,output:3
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=129.591s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
mpls,mpls_label=100 actions=group:1
```

Openflow-Spec1.3 修改

以下列出了 OpenFlow Spec 1.3 上 MPLS 实现上的修改。

Modification Description	Modification in C source code
定义一个特殊的逻辑端口来抽象表示所有 MPLS 隧道的出端口，因为 L2VPN 报文是通过 MPLS 隧道转发的，Hybrid 在弹出外层隧道标签后，要进行下一跳标签查找（即对应的 VPWS/VPLS 等的 PW 标签），通过下一跳标签确定从哪个端口发出去，因此 MPLS 隧道的出方向 flow 上配置的出端口是没有意义的。	在枚举结构 ofp_port_no 中，增加新的逻辑接口：OFPP_PW_FWD = 0xffffffff7

基于 Nicira 的扩展流表行为

以下列出了 Hybrid 系统上基于 Nicira 的扩展流表行为。

扩展 action 类型	Action 定义	ovs-ofctl 命令行语法
PUSH_L2 = 25	struct nx_action_push_l2 { ovs_be16 type; /* OFPAT_VENDOR. /* ovs_be16 len; /* Length is 8. /* ovs_be32 vendor; /* NX_VENDOR_ID. /* ovs_be16 subtype; /* PUSH_L2 */ uint8_t pad[6]; };	push_l2
POP_L2 = 26	struct nx_action_pop_l2 { ovs_be16 type; /* OFPAT_VENDOR. /* ovs_be16 len; /* Length is 8. /* ovs_be32 vendor; /* NX_VENDOR_ID. /* ovs_be16 subtype; /* POP_L2 */ uint8_t pad[6]; };	pop_l2

Mpls 支持的 action

以下列出了 MPLS 支持的所有 action。相关语法说明：

- []: 表示可选项。
- (): 用于 group 相关的流表行为。
- |: []中的“|”表示单选。

Service Type	Action list	Output port restriction	Note
--------------	-------------	-------------------------	------

IP over MPLS ingress	NXAST_POP_L2 PUSH_MPLS [SET_FIELD->MPLS_TC SET_MPLS_TTL] SET_FIELD->MPLS_LABEL PUSH_L2 SET_FIELD->DL_DST [SET_FIELD->VLAN_ID] OFPAT_OUTPUT	物理口	action 中的 TC 和 TTL 是可选的
IP over MPLS transit	NXAST_POP_L2 POP_MPLS PUSH_MPLS [SET_FIELD->MPLS_TC SET_MPLS_TTL] SET_FIELD->MPLS_LABEL PUSH_L2 SET_FIELD->DL_DST [SET_FIELD->VLAN_ID] OFPAT_OUTPUT	物理口	action 中的 TC 和 TTL 是可选的
IP over MPLS egress	NXAST_POP_L2 POP_MPLS NXAST_PUSH_L2 SET_FIELD->DL_DST [SET_FIELD->VLAN_ID] OFPAT_OUTPUT	物理口	-
MPLS tunnel egress	NXAST_POP_L2 POP_MPLS OFPAT_OUTPUT	OFPP_PW_FWD 类型接口	该类型的流只用于 L2VPN 中对隧道报文解封装
VPWS ingress	[POP_VLAN (PUSH_VLAN SET_FIELD->VLAN_ID) SET_FIELD->VLAN_ID] PUSH_MPLS [SET_FIELD->MPLS_TC SET_MPLS_TTL] SET_FIELD->MPLS_LABEL PUSH_MPLS	物理口	1. action 中的 TC 和 TTL 是可选的 2. [POP_VLAN (PUSH_VLAN SET_FIELD->VLAN_ID) SET_FIELD->VLAN_ID] 以上多个选项不能共存, 只能选择一个

	[SET_FIELD->MPLS_TC SET_MPLS_TTL] SET_FIELD->MPLS_LABEL NXAST_PUSH_L2 SET_FIELD->DL_DST [SET_FIELD->VLAN_ID] OFPAT_OUTPUT		
VPWS egress	NXAST_POP_L2 POP_MPLS [POP_VLAN (PUSH_VLAN SET_FIELD->VLAN_ID) SET_FIELD->VLAN_ID] OFPAT_OUTPUT	物理口	1. [POP_VLAN (PUSH_VLAN SET_FIELD->VLAN_ID) SET_FIELD->VLAN_ID] 以上多个选项不能共存，只能选择一个
VPLS ingress	Multiple VPWS ingress action list combined	物理口	-
VPLS egress	Multiple VPWS egress action list combined	物理口	-

14.11 配置 MPLS-TP OAM

14.11.1 概述

功能简介

在 MPLS-TP 传输网络中，OAM 是一项基础且重要的功能。OAM 有以下优点：

- 通过高效的自动化检测，能降低操作的复杂性和管理成本；通过局部化处理和诊断缺陷，能够缩短服务中断和设备恢复时间。
- 通过在用户报告问题之前检测、诊断和处理缺陷以及故障，来提高网络的可用性。
- 可用于会议服务和性能目标，因为 OAM 功能允许在一个多维护域环境中进行 SLA 验证，并允许服务降级。例如出现包延迟或包丢失。
- 虽然 Y.1731 的重点应用是在以太网 OAM，但是 OAM pdu 和处理过程是技术独立的，在定义了技术特定的封装后，也可以应用在 MPLS-TP 网络中。

Hybrid 系统支持 MPLS-TP OAM Y.1731 中的 CCM、LB、DM、LM 特性。

14.11.2 配置 SECTION OAM

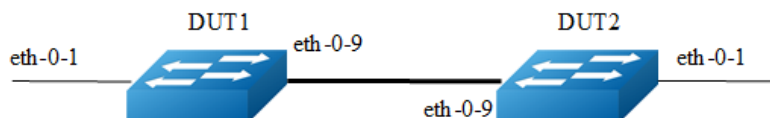


图14-14 Tpoam 拓扑图

配置 Switch 1

端口及属性：

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-9)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-9)# end
```

流表：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "oam_session=4,actions=output:9" -O openflow13
```

配置 Switch 2

端口及属性：

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-9)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-9)# end
```

流表：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "oam_session=4,actions=output:9" -O openflow13
```

检查配置

通过 CCM 报文检测，状态为 OK：

Switch1:

```
Switch# show mpls-tp oam-y1731 mp
SessID Type      MEG          LVL MP  LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
4      Section    megdefault    7      MEP 1      En   3.3ms 1      OK
```

Switch2:

```
Switch# show mpls-tp oam-y1731 mp
SessID Type          MEG          LVL MP   LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
4      Section      megdefault    7   MEP 1    En  3.3ms 1    OK
```

Switch1:

关闭 Switch 1 的端口 eth-0-9, rmep 状态为 fail

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# end
Switch# show mpls-tp oam-y1731 mp
SessID Type          MEG          LVL MP   LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
4      Section      megdefault    7   MEP 1    En  3.3ms 1    Fail
```

Switch2:

```
Switch# show mpls-tp oam-y1731 mp
SessID Type          MEG          LVL MP   LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
4      Section      megdefault    7   MEP 1    En  3.3ms 1    Fail
```

14.11.3 配置 LSP OAM

配置 Switch 1

端口及属性:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-9)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-9)# end
```

流表:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl_type=0x8847,mpls_label=51,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847, PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=1,actions=push_mpls:0x8847, set_field:61->mpls_label, push_l2,set_field:d8:44:ae:77:5e:00->eth_dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=3,actions=oam_inlabel=51,push_mpls:0x8847,
set_field:61->mpls_label, push_l2,set_field:d8:44:ae:77:5e:00->eth_dst,output:9" -O openflow13
```

配置 Switch 2

端口及属性:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-9)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-9)# end
```

流表:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"d1 type=0x8847,mpls label=61,actions=pop 12,pop mpls:0x8847, PW FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in port=1,actions=push mpls:0x8847, set field:51-
>mpls label, push 12,set field:5a:eb:cd:7d:62:00->eth dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam session=3,actions=oam inlabel=61,push mpls:0x8847,
set field:51->mpls label, push 12,set field:5a:eb:cd:7d:62:00->eth dst,output:9" -O
openflow13
```

检查配置

通过 CCM 报文检测, 状态为 OK:

Switch1:

```
Switch# show mpls-tp oam-yl731 mp
SessID Type      MEG          LVL MP   LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
3      LSP-PE    megdefault    7   MEP 1    En   3.3ms 1    OK
```

Switch2:

```
Switch# show mpls-tp oam-yl731 mp
SessID Type      MEG          LVL MP   LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
3      LSP-PE    megdefault    7   MEP 1    En   3.3ms 1    OK
```

Switch1:

关闭 Switch 1 的端口 eth-0-9, rmeop 状态为 fail

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# end
Switch# show mpls-tp oam-yl731 mp
SessID Type      MEG          LVL MP   LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
3      LSP-PE    megdefault    7   MEP 1    En   3.3ms 1    Fail
```

Switch2:

```
Switch# show mpls-tp oam-yl731 mp
SessID Type      MEG          LVL MP   LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
3      LSP-PE    megdefault    7   MEP 1    En   3.3ms 1    Fail
```


14.11.4 配置 PW OAM

配置 Switch 1

端口及属性:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)#openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)#openflow enable
Switch(config-if-eth-0-9)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-9)# end
```

流表:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in port=1,actions=push mpls:0x8847,set field:102->mpls label, push mpls:0x8847,set field:61->mpls label,push l2,set field:00:1e:08:00:02:01->eth dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls label=51,actions=pop l2,pop mpls:0x8847, PW FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls label=101,actions=pop l2,pop mpls:0x800, output:1" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam session=4,actions=oam inlabel=101,push mpls:0x8847, set field:102->mpls label, push mpls:0x8847,set field:61->mpls label,push l2, set field:00:1e:08:00:02:01->eth dst,output:9" -O openflow13
```

配置 Switch 2

端口及属性:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)#openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)#openflow enable
Switch(config-if-eth-0-9)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-9)# end
```

流表:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=1,actions=push_mpls:0x8847,set_field:101->mpls_label, push_mpls:0x8847,set_field:51->mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst, output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl_type=0x8847,mpls_label=61,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847, PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl_type=0x8847,mpls_label=102,actions=pop_l2,pop_mpls:0x800, output:1" -O openflow13
```

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=4,actions=oam_inlabel=102,push_mpls:0x8847, set_field:101->mpls_label,
push_mpls:0x8847,set_field:51->mpls_label,push_l2, set_field:00:1e:08:00:02:01-
>eth_dst,output:9" -O openflow13
```

检查配置

通过 CCM 报文检测，状态为 OK:

Switch1:

```
Switch# show mpls-tp oam-y1731 mp
SessID Type      MEG          LVL MP  LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
4      PW TPE      megdefault    7  MEP 1    En  10ms 1    OK
```

Switch2:

```
Switch# show mpls-tp oam-y1731 mp
SessID Type      MEG          LVL MP  LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
4      PW TPE      megdefault    7  MEP 1    En  10ms 1    OK
```

Switch1:

关闭 Switch 1 的端口 eth-0-9，rmep 状态为 fail

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# end
Switch# show mpls-tp oam-y1731 mp
SessID Type      MEG          LVL MP  LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
4      PW TPE      megdefault    7  MEP 1    En  10ms 1    Fail
```

Switch2:

```
Switch# show mpls-tp oam-y1731 mp
SessID Type      MEG          LVL MP  LMEP CCM INTVL RMEP State
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
4      PW TPE      megdefault    7  MEP 1    En  10ms 1    Fail
```

14.11.5 配置 LOOPBACK

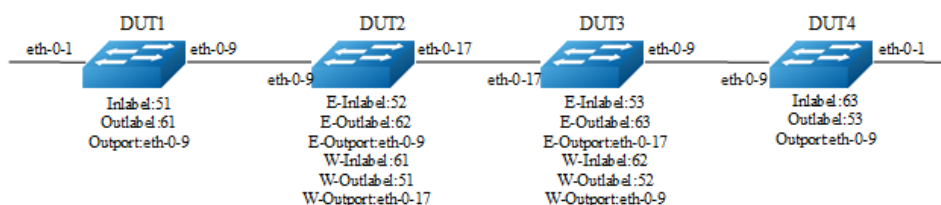


图14-15 Tpoam loopback 拓扑图

配置 Switch 1

端口及属性:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-9)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-9)# end
```

获取 route mac:

```
Switch# show route-mac
Route MAC is: 0ca3.859f.be00
```

流表:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"d1_type=0x8847,mpls_label=51,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,
PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=1,actions=push_mpls:0x8847, set_field:61-
>mpls_label,
push_l2,set_field:68:c2:26:0d:00:00->eth_dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=3,actions=oam_inlabel=51,push_mpls:0x8847,
set_field:61->vs-ofctl add-flow br0
"oam_session=4,actions=oam_inlabel=101,push_mpls:0x8847, set_field:102->mpls_label,
push_mpls:0x8847,set_field:61->mpls_label,push_l2, set_field:00:1e:08:00:02:01-
>eth_dst,output:9" -O openflow13
```

配置 Switch 2

端口及属性:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# mpls-tp node-id 1.1.1.2
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-9)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-9)# interface eth-0-17
Switch(config-if-eth-0-17)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-17)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-17)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-17)# end
```

获取 route mac:

```
Switch# show route-mac
Route MAC is: 68c2.260d.0000
```

流表:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl_type=0x8847,mpls_label=61,actions=pop_12,pop_mpls:0x800,
  push_mpls:0x8847,set_field:62->mpls_label,push_12,set_field:ac:f5:8f:7b:83:00-
>eth_dst,output:
  17" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl_type=0x8847,mpls_label=52,actions=pop_12,pop_mpls:0x800,
  push_mpls:0x8847,set_field:51->mpls_label,push_12,set_field:0c:a3:85:9f:be:00-
>eth_dst,output:
  9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "oam_session=6,actions=oam_popleft:61,
push_mpls:0x8847,
  set_field:51->mpls_label,push_12,set_field:0c:a3:85:9f:be:00->eth_dst,output:9,
  oam_popleft:52, push_mpls:0x8847,set_field:62->mpls_label,push_12,
  set_field:ac:f5:8f:7b:83:00->eth_dst,output:17" -O openflow13
```

配置 Switch 3

端口及属性:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# mpls-tp node-id 1.1.1.3
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-1)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-9
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-9)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-9)# interface eth-0-17
Switch(config-if-eth-0-17)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-17)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-17)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-17)# end
```

获取 route mac:

```
Switch# show route-mac
Route MAC is: acf5.8f7b.8300
```

流表:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl_type=0x8847,mpls_label=62,actions=pop_12,pop_mpls:0x800,
  push_mpls:0x8847,set_field:63->mpls_label,push_12,set_field:e0:97:8e:c8:ae:00-
>eth_dst,output:
  9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls label=53,actions=pop_12,pop_mpls:0x800,
  push_mpls:0x8847,set field:52->mpls_label,push_12,set field:68:c2:26:0d:00:00-
>eth_dst,output:
  17" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "oam_session=6,actions=oam_popleft:62,
push_mpls:0x8847,
  set_field:52->mpls_label,push_12,set_field:68:c2:26:0d:00:00->eth_dst,output:17,
```

```
oam_poplabel:53, push_mpls:0x8847,set_field:63->mpls_label,push_12,  
set_field:e0:97:8e:c8:ae:00->eth_dst,output:9" -O openflow13
```

配置 Switch 4

端口及属性:

```
Switch# configure terminal  
Switch(config)# interface eth-0-1  
Switch(config-if-eth-0-1)# no shutdown  
Switch(config-if-eth-0-1)#openflow enable  
Switch(config-if-eth-0-1)# vlan-filter disable  
Switch(config-if-eth-0-1)# interface eth-0-9  
Switch(config-if-eth-0-9)# no shutdown  
Switch(config-if-eth-0-9)#openflow enable  
Switch(config-if-eth-0-9)# vlan-filter disable  
Switch(config-if-eth-0-9)# end
```

获取 route mac:

```
Switch# show route-mac  
Route MAC is: e097.8ec8.ae00
```

流表:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0  
"dl type=0x8847,mpls label=63,actions=pop 12,pop mpls:0x8847,PW FWD"  
-O openflow13  
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in port=1,actions=push mpls:0x8847, set field:53-  
>mpls_label,push_12,  
set_field:ac:f5:8f:7b:83:00->eth_dst,output:9" -O openflow13  
Switch# ovs-ofctl add-flow br0  
"oam_session=3,actions=oam_inlabel=63,push_mpls:0x8847,set_field:53->  
mpls_label,push_12,set_field:ac:f5:8f:7b:83:00->eth_dst,output:9" -O openflow13
```

检查配置

LOOPBACK RMEP:

```
Switch# mpls-tp oam-y1731 loopback rmep 1 session 3  
  
Sending MPLS-TP OAM Y.1731 loopback MEP messages  
Remote MEP      : 1  
Timeout         : 5  
Repeat Count    : 1  
EXP             : 6  
(! Pass . Wait)  
!  
Loopback completed, takes 2.43 seconds.  
-----  
Success rate is 100 percent (1/1)
```

LOOPBACK MIP:

```
Switch# mpls-tp oam-y1731 loopback mip session 3 node-id 1.1.1.3 ttl 2  
Sending MPLS-TP OAM Y.1731 loopback MIP messages  
TTL             : 2  
Timeout         : 5  
Repeat Count    : 1
```

```

EXP          :    6
(! Pass . Wait)
!
Loopback completed, takes 1.34 seconds.
-----
Success rate is 100 percent(1/1)

```

LOOPBACK discovery:

```

Switch# mpls-tp oam-yl731 loopback discovery session 3 ttl from 1 to 3
Sending MPLS-TP OAM Y.1731 loopback discovery messages
TTL          :    [1-3]
Timeout      :    5
Repeat Count :    1
EXP          :    6
TTL Reply    MEPID    ICC          NodeID
-----+-----+-----+-----
1  MIP                megdef      1.1.1.2
2  MIP                megdef      1.1.1.3
3  MEP                1
Loopback completed, takes 4.68 seconds.
-----
Success rate is 100 percent(3/3)

```

14.11.6 查看丢包率信息

```

Switch# show mpls-tp oam-yl731 lm
Session ID      : 1
MEGID           : megdefault
MEPID           : 1
Type            : Section
LM Enable       : Yes
Session State   : Init
Local Threshold : 0.000%
Remote Threshold: 0.000%
Stats Interval  : 1s
Start Time      : 2019/09/24 7:31:38
End Time        : 2019/09/24 7:31:42
Codes: * - loss ratio exceed the configured value
Latest dual-ended loss statistics:
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Idx  Exp  Local-loss  Local-loss-ratio(%)  Remote-loss  Remote-loss-ratio(%)
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1    all    0          00.0000              0          00.0000
2    all    0          00.0000              0          00.0000
3    all    0          00.0000              0          00.0000
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Maximum Local-loss : 0          Maximum Local-loss-ratio : 00.0000%
Minimum Local-loss : 0          Minimum Local-loss-ratio : 00.0000%
Maximum Remote-loss : 0          Maximum Remote-loss-ratio : 00.0000%
Minimum Remote-loss : 0          Minimum Remote-loss-ratio : 00.0000%

```

14.11.7 查看时延信息

```
Switch# show mpls-tp oam-y1731 dm
Session ID      : 1
MEGID          : megdefault
MEPID          : 1
Type           : Section
DM Enable      : Yes
Session State   : Init
Threshold      : 0ns
DMM Tx interval: 10s
```

14.11.8 上报控制器

说明

交换机通过 oam 机制检测出链路异常或者状态变化，会通过固定格式的 openflow 消息上报给控制器。交换机向控制器上报 oam 消息分为两大类，一类是周期上报 cycle 消息，包括 CCM 状态(链路是否正常)、DM 状态(链路延时情况)、LM 状态(链路丢包率情况)；另一类是中断事件上报消息，包括 signal fail(CCM LOC)、DM 超过预设阈值、LM 超过预设阈值。

Oam Cycle

当 oam session 没有异常的情况下，交换机会通过周期上报 oam cycle 报文来通知控制器当前链路状态/链路时延/链路丢包率等情况，oam cycle 报文的格式如下：

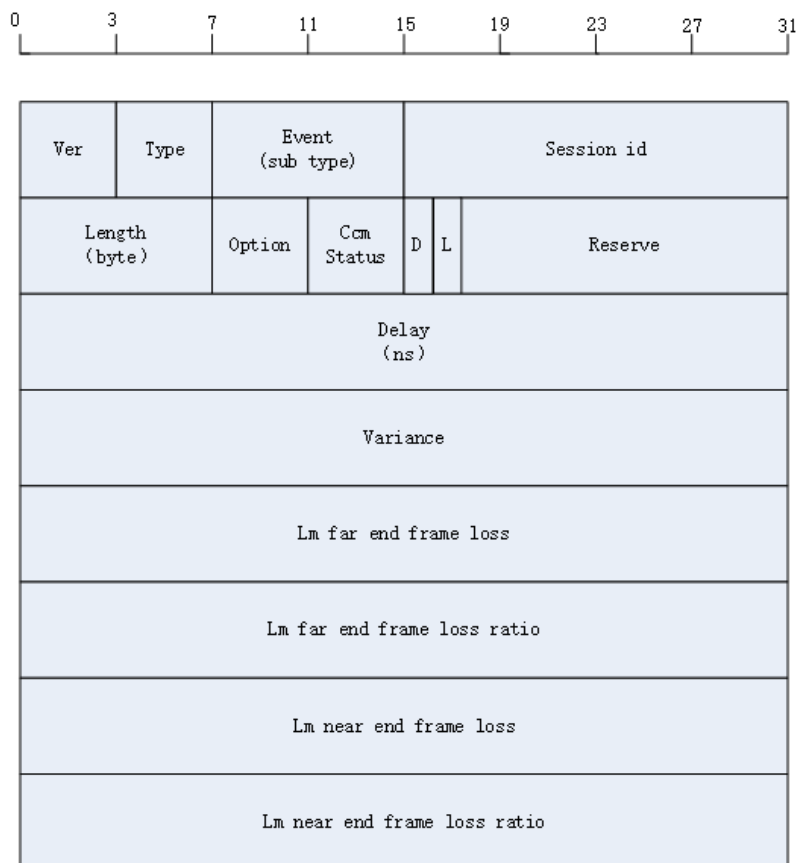


图14-16 Oam Cycle 消息格式

Oam 中断

当 oam session 发生异常，如 signal fail(CCM LOC)、DM 延时超过设置的阈值(DM 事件)、LM 丢包率超过设置的阈值(LM 事件)，交换机就会触发中断消息，消息格式如下：

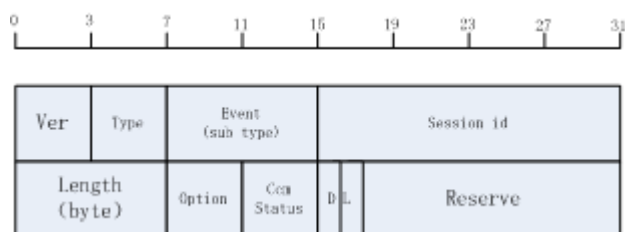


图14-17 Oam 中断消息格式

字段说明

字段	说明
Ver	版本信息，目前都固定为 1
Type	报文类型。该字段有以下 2 种取值： - 1:表示 oam cycle 事件上报的报文。

	- 2:表示 aps group cycle 事件上报的报文。
Event Type	事件类型。该字段有以下 6 种取值,并且在 OAM/aps 中代表的含义也不相同: Oam session 中 Event 含义如下(Type 为 1): - 0:表示 oam cycle 事件上报的报文 (周期事件)。 - 1:表示 ccm 状态改变(中断事件) - 2: LM 超过 threshold (中断事件) - 3: DM 超过 threshold (中断事件) - 4: LM 回到 threshold 以下(中断事件) - 5: DM 回到 threshold 以下(中断事件) Aps-Group 中 Event 含义如下(Type 为 2): - 0:表示 aps-group cycle 事件上报的报文 (周期事件)。 - 1:表示 aps-group 路径切换(中断事件)
Session id	对应 oam 事件涉及的 session id
Length	oam 报文片段长度, 单位是 byte
Option	保留字段,目前填 0,方便后期扩展
Ccm status	CCM 状态。该字段有以下 3 种取值: - 0:表示 ccm init 状态。 - 1:表示 ccm fail 状态。 - 2:表示 ccm ok 状态。
D:1bit	标识此 oam 片段的 DM 值是否有效
L: 1bit	标识次 oam 片段的 LM 值是否有效
Reserve	预留字段
Delay	两个 cycle 间隔之间, DM 的平均值
Delay variance	为 DM delay 均方差预留, 暂未实现
Lm far loss	对端丢包数量
Lm far loss ratio	对端丢包率;单位是 ppm
Lm near loss	本端丢包数量
Lm near loss ratio	本端丢包率;单位是 ppm

查看 Openflow 层面 Oam 上报

```
Switch# show oam-packet-in info
```

14.12 配置 APS-Group

14.12.1 概述

功能简介

本章节指导用户如何配置 openflow 中业务流表以及 oam 流表，如何配置 lsp aps group 和 pw aps group 中的相关参数，来实现 g8131 的链路切换功能。

原理描述

参考

ITU-T Recommendation G.8131.1/Y.1382.1

术语

- APS : Automatic Protection Switching
- DNR : Do Not Revert
- EXER : Exercise
- FS : Forced Switch
- MPLS : Multiprotocol Label Switching
- MS : Manual Switch
- OAM : Operation, Administration and Maintenance
- MPLS-TP : MPLS transport profile
- WTR : Wait-to-Restore
- SF : Signal Fail

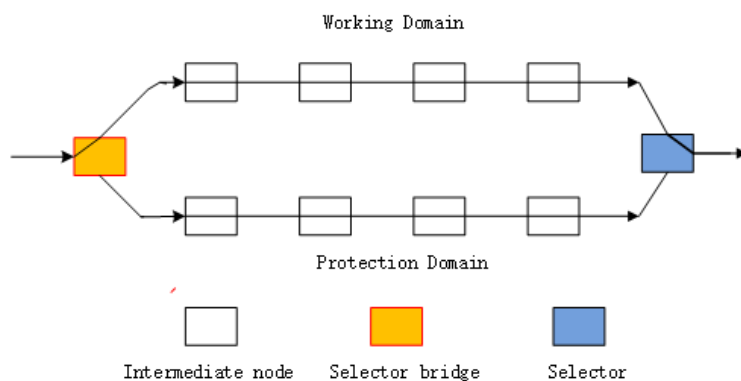


图14-18 g8131 的基础拓扑图

14.12.2 配置 LSP-GROUP

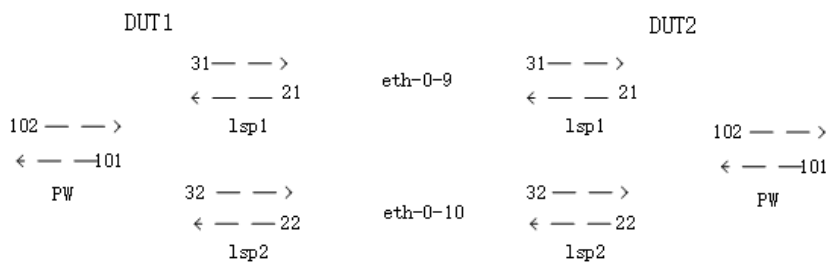


图14-19 lsp aps 拓扑图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 在端口上使能 openflow

```
Switch(config)# interface range eth-0-1 - 10
Switch(config-if-range)# openflow enable
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)# end
```

步骤 3 配置 group 和 flow

Switch1:

- 添加 lsp_aps 类型的 group 3，配置 lsp1 和 lsp2
- 添加 flow 指向 group 3
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头，弹出外层 label 21
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头，弹出外层 label 22
- 弹出外层 label 后，继续弹出内层 PW 标签 101，将报文从 eth-0-1 发出
- 配置 pw with aps oam
- 配置 lsp1 oam
- 配置 lsp2 oam

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
"group id=3,type=lsp aps,bucket=push mpls:0x8847,set field:31-
>mpls label,push l2,set field:00:1e:08:00:02:01-
>eth dst,output:9,bucket=push mpls:0x8847,set field:32-
>mpls label,push l2,set field:00:1e:08:00:02:01->eth dst,output:10" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in port=1,actions=push mpls:0x8847,set field:102-
>mpls label,group:3" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls label=21,actions=pop l2,pop mpls:0x8847,PW FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls label=22,actions=pop l2,pop mpls:0x8847,PW FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls label=101,actions=pop l2,pop mpls:0x800,output:1" -O
openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=1,actions=oam_inlabel=101,push_mpls:0x8847,set_field:102-
```

```
>mpls_label,group:3" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=2,actions=oam_inlabel=21,push_mpls:0x8847,set_field:31-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=3,actions=oam_inlabel=22,push_mpls:0x8847,set_field:32-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:10" -O openflow13
```

Switch2:

- 添加 lsp_aps 类型的 group 3，配置 lsp1 和 lsp2
- 添加 flow 指向 group 3
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头，弹出外层 label 31
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头，弹出外层 label 32
- 弹出外层 label 后，继续弹出内层 PW 标签 102，将报文从 eth-0-1 发出
- 配置 pw with aps oam
- 配置 lsp1 oam
- 配置 lsp2 oam

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
"group id=3,type=lsp_aps,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:21-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01-
>eth_dst,output:9,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:22-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:10" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in port=1,actions=push_mpls:0x8847,set_field:101-
>mpls_label,group:3" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls_label=31,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls_label=32,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls_label=102,actions=pop_l2,pop_mpls:0x800,output:1" -O
openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=1,actions=oam_inlabel=102,push_mpls:0x8847,set_field:101-
>mpls_label,group:3" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=2,actions=oam_inlabel=31,push_mpls:0x8847,set_field:21-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=3,actions=oam_inlabel=32,push_mpls:0x8847,set_field:22-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:10" -O openflow13
```

步骤 4 配置 g8131 组回切模式和回切时间

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# lsp-aps-group 3
Switch(lsp-aps-group-3)# g8131 time wait-to-restore 1
Switch(lsp-aps-group-3)# g8131 mode revertive
```

步骤 5 检查配置

```
Switch# show g8131
CS - Current State, LS - Last State, CE - Current Event,
```

```

FE - Far end last Event, RS - Request Signal, WRSF - Working recovers from SF,
PRSF - Protecting recovers from SF, DFOP - Failure of protocol defects
A - APS protocol type (No APS Channel, APS Channel)
B - Local protection architecture type (1+1, 1:1)
D - Local protection switching type (Unidirectional, Bidirectional)
R - Local protection operation type (Non-revertive, Revertive)
T - Local Bridge Type (Selector, Broadcast)
=====
CS      LS      CE      FE      RS      A      B      D      R      T
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
NR_W    NR_W    N/A     N/A     NULL    APS    1:1    BI     REV    BR
LSP Group ID      : 3
Working Info      : lsp_outlabel = 31 ofport = 9
Protection Info   : lsp_outlabel = 32 ofport = 10
Active-Path       : Working
WTR-Timer         : -/60(s)
HOLD OFF-Timer    : -/0(ms)
DFOP State        : Not in defect mode

```

14.12.3 配置 PW-GROUP

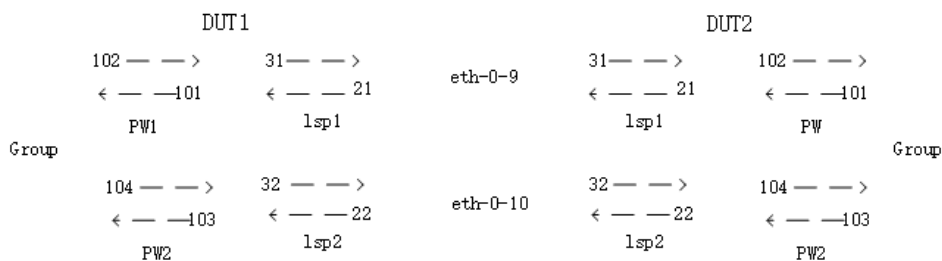


图14-20 pw aps without lsp aps 拓扑图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 在端口上使能 openflow

```

Switch(config)# interface range eth-0-1 - 10
Switch(config-if-range)# openflow enable
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)# end

```

步骤 3 配置 group 和 flow

Switch1:

- 添加 pw_aps 类型的 group 4，配置 lsp1 和 lsp2，pw1 和 pw2
- 添加 flow 指向 group 4
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头，弹出外层 label 21
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头，弹出外层 label 22
- 弹出外层 label 后，继续弹出内层 PW 标签 101，将报文从 eth-0-1 发出

- 弹出外层 label 后，继续弹出内层 PW 标签 103，将报文从 eth-0-1 发出
- 配置 lsp1 oam
- 配置 lsp2 oam
- 配置 pw1 without lsp oam
- 配置 pw2 without lsp oam

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
"group id=4,type=pw aps,bucket=push mpls:0x8847,set field:102-
>mpls label,push mpls:0x8847,set field:31-
>mpls label,push l2,set field:00:1e:08:00:02:01-
>eth dst,output:9,bucket=push mpls:0x8847,set field:104-
>mpls_label,push_mpls:0x8847,set_field:32-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:10" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=1,actions=group:4" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl_type=0x8847,mpls_label=21,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl_type=0x8847,mpls_label=22,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl_type=0x8847,mpls_label=101,actions=pop_l2,pop_mpls:0x800,output:1" -O
openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl_type=0x8847,mpls_label=103,actions=pop_l2,pop_mpls:0x800,output:1" -O
openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=3,actions=oam_inlabel=21,push_mpls:0x8847,set_field:31-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=4,actions=oam_inlabel=22,push_mpls:0x8847,set_field:32-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:10" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=1,actions=oam_inlabel=101,push_mpls:0x8847,set field:102-
>mpls label,push mpls:0x8847,set field:31-
>mpls label,push l2,set field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=2,actions=oam_inlabel=103,push_mpls:0x8847,set field:104-
>mpls label,push mpls:0x8847,set field:32-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:10" -O openflow13
```

Switch2:

- 添加 pw_aps 类型的 group 4，配置 lsp1 和 lsp2, pw1 和 pw2
- 添加 flow 指向 group 4
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头，弹出外层 label 31
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头，弹出外层 label 32
- 弹出外层 label 后，继续弹出内层 PW 标签 102，将报文从 eth-0-1 发出
- 弹出外层 label 后，继续弹出内层 PW 标签 104，将报文从 eth-0-1 发出
- 配置 lsp1 oam
- 配置 lsp2 oam
- 配置 pw1 without lsp aps oam

- 配置 pw2 without lsp aps oam

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
"group id=4,type=pw aps,bucket=push mpls:0x8847,set field:101-
>mpls label,push mpls:0x8847,set field:21-
>mpls label,push l2,set field:00:1e:08:00:02:01-
>eth dst,output:9,bucket=push mpls:0x8847,set field:103-
>mpls label,push mpls:0x8847,set field:22-
>mpls label,push l2,set field:00:1e:08:00:02:01->eth dst,output:10" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in port=1,actions=group:4" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls label=31,actions=pop l2,pop mpls:0x8847,PW FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls label=32,actions=pop l2,pop mpls:0x8847,PW FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls label=102,actions=pop l2,pop mpls:0x800,output:1" -O
openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls label=104,actions=pop l2,pop mpls:0x800,output:1"-O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam session=3,actions=oam inlabel=31,push mpls:0x8847,set field:21-
>mpls label,push l2,set field:00:1e:08:00:02:01->eth dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam session=4,actions=oam inlabel=32,push mpls:0x8847,set field:22-
>mpls label,push l2,set field:00:1e:08:00:02:01->eth dst,output:10" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam session=1,actions=oam inlabel=102,push mpls:0x8847,set field:101-
>mpls label,push mpls:0x8847,set field:21-
>mpls label,push l2,set field:00:1e:08:00:02:01->eth dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam session=2,actions=oam inlabel=104,push_mpls:0x8847,set_field:103-
>mpls_label,push_mpls:0x8847,set_field:22-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:10" -O openflow13
```

步骤 4 配置 g8131 组回切模式和回切时间

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# lsp-aps-group 3
Switch(lsp-aps-group-3)# g8131 time wait-to-restore 1
Switch(lsp-aps-group-3)# g8131 mode revertive
```

步骤 5 检查配置

```
Switch# show g8131
CS - Current State, LS - Last State, CE - Current Event,
FE - Far end last Event, RS - Request Signal, WRSF - Working recovers from SF,
PRSF - Protecting recovers from SF, DFOP - Failure of protocol defects
A - APS protocol type (No APS Channel, APS Channel)
B - Local protection architecture type (1+1, 1:1)
D - Local protection switching type (Unidirectional, Bidirectional)
R - Local protection operation type (Non-revertive, Revertive)
T - Local Bridge Type (Selector, Broadcast)
=====
  CS      LS      CE      FE      RS      A      B      D      R      T
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
NR_W NR_W N/A N/A NULL APS 1:1 BI REV BR
```

```

PW Group ID      : 4
Working Info      : pw_outlabel = 102 lsp_outlabel = 31 ofport = 9
Protection Info   : pw_outlabel = 104 lsp_outlabel = 32 ofport = 10
Active-Path       : Working
WTR-Timer         : -/60(s)
HOLD OFF-Timer    : -/0(ms)
DFOP State        : Not in defect mode

```

14.12.4 配置 PW APS With LSP APS

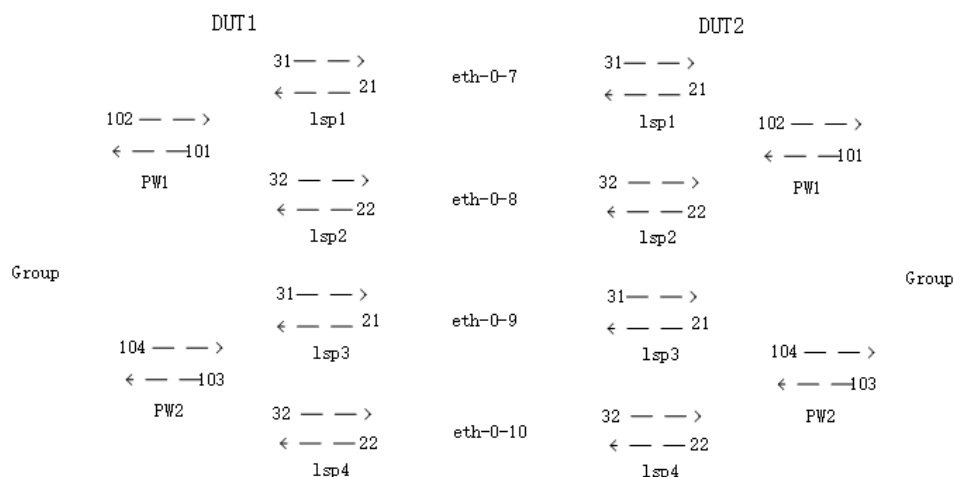


图14-21 pw aps with lsp aps 拓扑图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 在端口上使能 openflow

```

Switch(config)# interface range eth-0-1 - 10
Switch(config-if-range)# openflow enable
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)# end

```

步骤 3 配置 group 和 flow

Switch1:

- 添加 lsp_aps 类型的 group 1, 配置 lsp1 和 lsp2
- 添加 lsp_aps 类型的 group 2, 配置 lsp3 和 lsp4
- 添加 pw_aps 类型的 group 3, 绑定 lsp-group1 和 lsp-group2
- 添加 flow 指向 group 3
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头, 弹出外层 label 21
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头, 弹出外层 label 22
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头, 弹出外层 label 23
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头, 弹出外层 label 24
- 弹出外层 label 后, 继续弹出内层 PW 标签 101, 将报文从 eth-0-1 发出

- 弹出外层 label 后，继续弹出内层 PW 标签 103，将报文从 eth-0-1 发出
- 配置 pw1 without aps oam
- 配置 pw2 without aps oam
- 配置 lsp1 oam
- 配置 lsp2 oam
- 配置 lsp3 oam
- 配置 lsp4 oam

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
"group_id=1,type=lsp_aps,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:31-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01-
>eth_dst,output:6,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:32-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:7" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-group br0
"group_id=2,type=lsp_aps,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:33-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01-
>eth_dst,output:8,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:34-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-group br0
"group_id=3,type=pw_aps,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:102-
>mpls_label,group:1,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:104->mpls_label,group:2" -O
openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in port=1,actions=group:3" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"d1 type=0x8847,mpls_label=21,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"d1 type=0x8847,mpls_label=22,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"d1 type=0x8847,mpls_label=23,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"d1 type=0x8847,mpls_label=24,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"d1 type=0x8847,mpls_label=101,actions=pop_l2,pop_mpls:0x800,output:1" -O
openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"d1 type=0x8847,mpls_label=103,actions=pop_l2,pop_mpls:0x800,output:1" -O
openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=1,actions=oam_inlabel=101,push_mpls:0x8847,set_field:102-
>mpls_label,group:1" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=2,actions=oam_inlabel=103,push_mpls:0x8847,set_field:104-
>mpls_label,group:2" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=3,actions=oam_inlabel=21,push_mpls:0x8847,set_field:31-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:6" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=4,actions=oam_inlabel=22,push_mpls:0x8847,set_field:32-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:7" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=5,actions=oam_inlabel=23,push_mpls:0x8847,set_field:33-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:8" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
```

```
"oam_session=6,actions=oam_inlabel=24,push_mpls:0x8847,set_field:34->mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:9" -O openflow13
```

Switch2:

- 添加 lsp_aps 类型的 group 1, 配置 lsp1 和 lsp2
- 添加 lsp_aps 类型的 group 2, 配置 lsp3 和 lsp4
- 添加 pw_aps 类型的 group 3, 绑定 lsp-group1 和 lsp-group2
- 添加 flow 指向 group 3
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头, 弹出外层 label 31
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头, 弹出外层 label 32
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头, 弹出外层 label 33
- 弹出 eth-0-1 收到的 MPLS 报文的以太头, 弹出外层 label 34
- 弹出外层 label 后, 继续弹出内层 PW 标签 102, 将报文从 eth-0-1 发出
- 弹出外层 label 后, 继续弹出内层 PW 标签 104, 将报文从 eth-0-1 发出
- 配置 pw1 without aps oam
- 配置 pw2 without aps oam
- 配置 lsp1 oam
- 配置 lsp2 oam
- 配置 lsp3 oam
- 配置 lsp4 oam

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
"group id=1,type=lsp_aps,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:21->mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:6,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:22->mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:7" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-group br0
"group id=2,type=lsp_aps,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:23->mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:8,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:24->mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:9" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-group br0
"group id=3,type=pw_aps,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:101->mpls_label,group:1,bucket=push_mpls:0x8847,set_field:103->mpls_label,group:2" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in port=1,actions=group:3" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls_label=31,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls_label=32,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls_label=33,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls_label=34,actions=pop_l2,pop_mpls:0x8847,PW_FWD" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"dl type=0x8847,mpls_label=102,actions=pop_l2,pop_mpls:0x800,output:1" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
```

```
"dl_type=0x8847,mpls_label=104,actions=pop_l2,pop_mpls:0x800,output:1" -O
openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=1,actions=oam_inlabel=102,push_mpls:0x8847,set_field:101-
>mpls_label,group:1" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=2,actions=oam_inlabel=104,push_mpls:0x8847,set_field:103-
>mpls_label,group:2" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=3,actions=oam_inlabel=31,push_mpls:0x8847,set_field:21-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:6" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=4,actions=oam_inlabel=32,push_mpls:0x8847,set_field:22-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:7" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=5,actions=oam_inlabel=33,push_mpls:0x8847,set_field:23-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:8" -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"oam_session=6,actions=oam_inlabel=34,push_mpls:0x8847,set_field:24-
>mpls_label,push_l2,set_field:00:1e:08:00:02:01->eth_dst,output:9" -O openflow13
```

步骤 4 配置 g8131 组回切模式和回切时间

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# lsp-aps-group 1
Switch(lsp-aps-group-1)# g8131 time wait-to-restore 1
Switch(lsp-aps-group-1)# g8131 mode revertive
Switch(lsp-aps-group-1)# exit
Switch(config)# lsp-aps-group 2
Switch(lsp-aps-group-2)# g8131 time wait-to-restore 2
Switch(lsp-aps-group-2)# g8131 mode revertive
Switch(lsp-aps-group-2)# exit
Switch(config)# pw-aps-group 3
Switch(pw-aps-group-3)# g8131 time wait-to-restore 3
Switch(pw-aps-group-3)# g8131 mode revertive
```

步骤 5 检查配置

```
Switch# show g8131
CS - Current State, LS - Last State, CE - Current Event,
FE - Far end last Event, RS - Request Signal, WRSF - Working recovers from SF,
PRSF - Protecting recovers from SF, DFOP - Failure of protocol defects
A - APS protocol type (No APS Channel, APS Channel)
B - Local protection architecture type (1+1, 1:1)
D - Local protection switching type (Unidirectional, Bidirectional)
R - Local protection operation type (Non-revertive, Revertive)
T - Local Bridge Type (Selector, Broadcast)
=====
  CS      LS      CE      FE      RS      A      B      D      R      T
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+
NR W    NR W    N/A    N/A    NULL    APS  1:1    BI    REV  BR
LSP Group ID      : 1
Working Info      : lsp outlabel = 31 ofport 6
Protection Info   : lsp outlabel = 32 ofport 7
Active-Path       : Working
```

```
WTR-Timer      : -/60(s)
HOLD OFF-Timer : -/0(ms)
DFOP State     : Not in defect mode
```

```
=====
CS      LS      CE      FE      RS      A      B      D      R      T
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
--+-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
NR_W    NR_W    N/A     N/A     NULL    APS    1:1    BI     REV    BR
LSP Group ID : 2
Working Info  : lsp_outlabel = 33 ofport 8
Protection Info : lsp_outlabel = 34 ofport 9
Active-Path   : Working
WTR-Timer     : -/120(s)
HOLD OFF-Timer : -/0(ms)
DFOP State    : Not in defect mode
```

```
=====
CS      LS      CE      FE      RS      A      B      D      R      T
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
--+-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
NR_W    NR_W    N/A     N/A     NULL    APS    1:1    BI     REV    BR
PW Group ID : 3
Working Info  : pw outlabel = 102 lsp aps group = 1
Protection Info : pw outlabel = 104 lsp aps group = 2
Active-Path   : Working
WTR-Timer     : -/180(s)
HOLD OFF-Timer : -/0(ms)
DFOP State    : Not in defect mode
```

14.12.5 查看 aps-group 信息

```
Switch# show g8131 brief
Group-Id      Type      Active-Path      Current-State
-----+-----+-----+-----+-----
Switch# show g8131 counters
LSP           PW           Total
-----+-----+-----+-----
0             0             0
Switch# show g8131 lsp-aps-group brief
Group-Id      Type      Active-Path      Current-State
-----+-----+-----+-----+-----
Switch# show g8131 pw-aps-group brief
Group-Id      Type      Active-Path      Current-State
-----+-----+-----+-----+-----
```

14.12.6 上报控制器

说明

APS-Group 也存在 cycle 消息和中断事件消息上报到控制器，cycle 消息包括 APS-Group 工作状态 (working/protection)；中断事件上报消息为 APS-Group 状态发生切换时的消息 (working 到 protection 或 protection 到 working)。

ASP-Group 上报消息

当 ASP-Group 周期上报 cycle 事件，或者 aps 发生切换上报中断事件，消息格式如下：



图14-22 ASP-Group 消息格式

字段说明

字段	说明
Ver	版本信息，目前都固定为 1
Type	报文类型。该字段有以下 2 种取值： - 1:表示 oam cycle 事件上报的报文。 - 2:表示 aps group cycle 事件上报的报文。
Event Type	事件类型。该字段有以下 6 种取值,并且在 oam/aps 中代表的含义也不相同： Oam session 中 Event 含义如下(Type 为 1): - 0:表示 oam cycle 事件上报的报文(周期事件)。 - 1:表示 ccm 状态改变(中断事件) - 2: LM 超过 threshold (中断事件) - 3: DM 超过 threshold (中断事件) - 4: LM 回到 threshold 以下(中断事件) - 5: DM 回到 threshold 以下(中断事件) Aps-Group 中 Event 含义如下(Type 为 2): - 0:表示 aps-group cycle 事件上报的报文(周期事件)。 - 1:表示 aps-group 路径切换(中断事件)
Group id	对应 aps-group 涉及的 group id
Length	oam 报文片段长度，单位是 byte
Option	保留字段,目前填 0,方便后期扩展
P(path)	CCM 状态。该字段有以下 3 种取值： - 0:表示 Non active path 状态。 - 1:表示 Active patch is working path 状态。

	- 2:表示 Active patch is protection path 状态。
--	--

14.13 配置 Flex-Mpls

14.13.1 概述

在 Tap 场景中可能需要将 Mpls 报文过滤、透传、重定向等操作，所以如下两个场景是必不可少的：

- 匹配 Mpls 标签值、标签深度；最大支持匹配 9 层深度、精确匹配外三层标签值
- 将 Mpls 标签全部剥离，送到分析设备

14.13.2 pop_all_mpls 剥离所有 mpls 头部

配置接收的报文剥离所有 mpls 头部

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
mpls,mpls label num=3,mpls label0=100,mpls label1=200,mpls label2=300,actions=pop 1
2,pop_all_mpls,push_12,set_field:00:00:00:00:00:a2->eth_dst,output:2 -O openflow13
```

检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
```

14.13.3 Flex-mpls 添加单层 Mpls 头场景

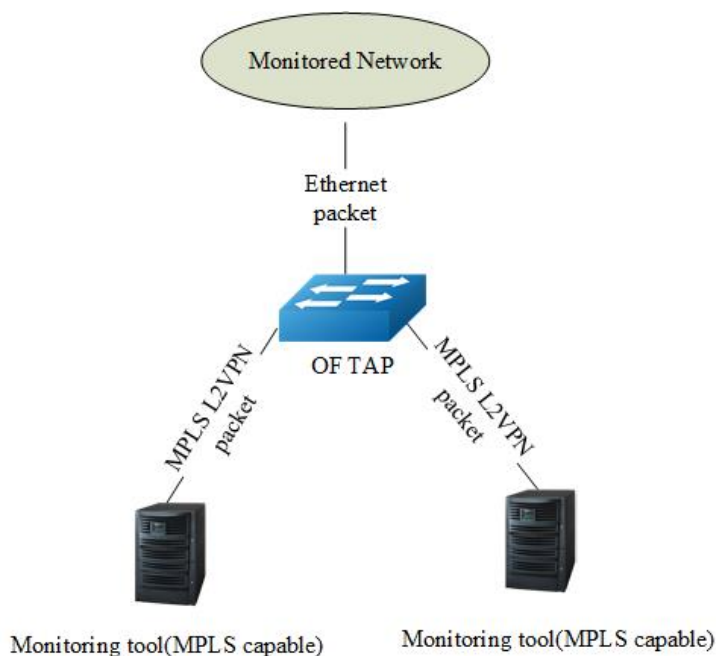


图14-23 Flex-mpls 添加单层 mpls 头拓扑图

步骤 1 添加一条流表，给原始报文添加一层 MPLS label 然后添加二层头送到分析仪

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in port=1,actions="push mpls:0x8847,set field:100-  
>mpls label,push 12,set field:00:00:00:22:22:22-  
>eth dst,output:2,push mpls:0x8847,set field:100-  
>mpls_label,push_12,set_field:00:00:00:33:33:33->eth_dst,output:3" -O openflow13
```

步骤 2 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPT FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=1.345s, table=0, n packets=0, n bytes=0, in port=1  
  actions=push mpls:0x8847,set field:100-  
>mpls label,push 12,set field:00:00:00:22:22:22-  
>eth dst,output:2,push mpls:0x8847,set field:100-  
>mpls_label,push_12,set_field:00:00:00:33:33:33->eth_dst,output:3
```

14.14 配置 Tunnel

14.14.1 概述

Hybrid 系统上支持三种 Tunnel 类型，vxlan/l2gre/nvgre。

Tunnel 接口的名字主要有：“l2gre1 ~ l2gre200”，“nvgre1 ~ nvgre 200”，“vxlan1 ~ vxlan 200”。每个 tunnel 接口对应到逻辑接口 id 是：201~400 分给 l2gre，1301~1500 分给 nvgre，2201~2400 分给 vxlan。

假如流表中指向的出口为 tunnel 接口，比如“output:201”，所有报文匹配流表之后，会添加一个新的 GRE 或者 VXLAN 的头，新的 ip 头和 mac 头，根据 tunnel 接口的具体配置来生成的。封装报文的目的 ip 会继承 tunnel 接口中配置的 remote_ip 信息，源 ip 会继承配置的 local vtep 的 ip。目的 mac 继承 tunnel 接口中配置的 nexthop-mac 地址，源 mac 使用绑定端口的 mac 地址。

假如一个报文进来，进入的是 tunnel 解封装通道那么封装报文的目的地址必须是交换机的 local vtep 地址，源地址必须是 tunnel 接口中配置的 remote IP，这样报文才会进入解封装流程。如果报文匹配 tunnel 逻辑口的 in_port 或者 in_port + tun_id，那么这个报文才会被真正解封装处理。

系统可创建 tunnel 通道数量为 500 个，tunnel 的 local vtep 支持最大数量为 4 个。

静态 vxlan tunnel 隧道

配置：

```
Switch# configure terminal  
Switch(config)# interface eth-0-2  
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow enable  
Switch(config-if-eth-0-2)# vlan-filter disable  
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow tunnel type vxlan  
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown  
Switch(config-if-eth-0-2)# exit  
Switch(config)# interface vxlan1
```

```
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-source-ip 1.1.1.1
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-2 nexthop-mac 0.0.1
bind-vlan 100
Switch(config-if-vxlan1)# openflow enable
```

检查:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
    type:          vxlan
    name:          vxlan1
    port:          2201
    source-ip:     1.1.1.1
    remote ip:     2.2.2.2
    link:          UP
    dynamic:       FALSE
    bind port:     eth-0-2
    remote mac:    00:00:00:00:00:01
    vlan_id:       100
-----
```

动态 vxlan tunnel 隧道

配置:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface vxlan1
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-source-ip 2.2.2.1
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-vxlan1)# openflow enable
```

检查:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
```



```

type:          vxlan
name:          vxlan1
port:          2201
source-ip:     2.2.2.1
remote_ip:     2.2.2.2
link:          DOWN
dynamic:       TRUE
-----

```

静态 l2gre tunnel 隧道

配置:

```

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-3
Switch(config-if-eth-0-3)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-3)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-3)# openflow tunnel type l2gre
Switch(config-if-eth-0-3)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-3)# exit
Switch(config)# interface l2gre1
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-source-ip 1.1.1.1
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-remote-ip 3.3.3.3
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-3 nexthop-mac 0.0.2
bind-vlan 200
Switch(config-if-l2gre1)# openflow enable

```

检查:

```

Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          l2gre
  name:          l2gre1
  port:          201
  source-ip:     1.1.1.1
  remote_ip:     3.3.3.3
  link:          UP
  dynamic:       FALSE
  bind_port:     eth-0-3
  remote_mac:    00:00:00:00:00:02
  vlan_id:       200
-----

```

动态 l2gre tunnel 隧道

配置:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface l2gre1
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-source-ip 2.2.2.1
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-l2gre1)# openflow enable
```

检查:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          l2gre
  name:          l2gre1
  port:          201
  source-ip:     2.2.2.1
  remote ip:     2.2.2.2
  link:          DOWN
  dynamic:       TRUE
-----
```

静态 nvgre tunnel 隧道

配置:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface eth-0-4
Switch(config-if-eth-0-4)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-4)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-4)# openflow tunnel type nvgre
Switch(config-if-eth-0-4)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-4)# exit
Switch(config)# interface nvgre1
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-source-ip 1.1.1.1
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-remote-ip 4.4.4.4
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-4 nexthop-mac 0.0.3
bind-vlan 300
Switch(config-if-nvgre1)# openflow enable
```

检查:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.
```

Default tunnel_type of bind_port is vxlan, if you want to use other type of tunnel, modify tunnel mode on the bind_port.

Vxlan source port is dynamic

Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]

```
-----
index 1
  type:          nvgre
  name:          nvgre1
  port:          1301
  source-ip:     1.1.1.1
  remote_ip:     4.4.4.4
  link:          UP
  dynamic:       FALSE
  bind_port:     eth-0-4
  remote_mac:    00:00:00:00:00:03
  vlan_id:       300
-----
```

动态 nvgre tunnel 隧道

配置:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface nvgre1
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-source-ip 1.1.1.1
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-remote-ip 4.4.4.4
Switch(config-if-nvgre1)# openflow enable
```

检查:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          nvgre
  name:          nvgre1
  port:          1301
  source-ip:     2.2.2.1
  remote_ip:     2.2.2.2
  link:          DOWN
  dynamic:       TRUE
-----
```

14.14.2 静态 Vxlan tunnel 隧道业务

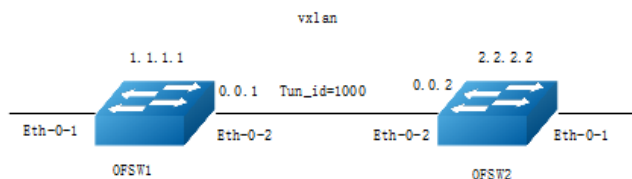


图14-24 Vxlan tunnel 示例图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建并进入端口模式，指定 local 和 remote ip，绑定远端 mac 地址，使能 openflow。

OFSW1:

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-2)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow tunnel type vxlan
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# interface vxlan1
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-source-ip 1.1.1.1
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-2 nexthop-mac 0.0.2
Switch(config-if-vxlan1)# openflow enable
```

OFSW2:

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-2)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow tunnel type vxlan
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# interface vxlan1
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-source-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-remote-ip 1.1.1.1
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-2 nexthop-mac 0.0.1
Switch(config-if-vxlan1)# openflow enable
```

步骤 3 配置加封装方向流表和解封装方向流表

OFSW1:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in port=1,actions=set field:1000->tun id,output:2201
-O openflow13
```

OFSW2:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in port=2201,tun id=1000,actions=output:1 -O
openflow13
```

步骤 4 检查配置

OFSW1:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel_type of bind_port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind_port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          vxlan
  name:          vxlan1
  port:          2201
  source-ip:     1.1.1.1
  remote_ip:     2.2.2.2
  link:          UP
  dynamic:       FALSE
  bind_port:     eth-0-2
  remote_mac:    00:00:00:00:00:02
  vlan_id:       None
-----

Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=12.869s, table=0, n packets=0, n bytes=0, in port=1
  actions=set_field:0x3e8->tun_id,output:2201
```

OFSW2:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel_type of bind_port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind_port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          vxlan
  name:          vxlan1
  port:          2201
  source-ip:     2.2.2.2
  remote_ip:     1.1.1.1
  link:          UP
  dynamic:       FALSE
  bind_port:     eth-0-2
  remote_mac:    00:00:00:00:00:01
  vlan_id:       None
```

```
-----  
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=12.869s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,  
in_port=2201,tun_id=1000 actions=output:1
```

步骤 5 配置 Vxlan tunnel 修改源目端口号(可选)

系统支持修改 vxlan 外层封装 udp 头的源目端口号，需要先删除流表和 vxlan interface 之后在做对应修改。

```
Switch(config)# vxlan-tunnel dest-port 1111  
Switch(config)# vxlan-tunnel src-port 2222
```

步骤 6 配置匹配 vxlan tun_id

系统支持通过匹配 vxlan 外层 tunnel_id 来分流，具体配置参考如下：

- 下发流表匹配 vxlan tun_id 是 1000 的流表从 2 口转发
- 下发流表匹配 vxlan tun_id 是 1001 的流表从 3 口转发

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 udp,udp dst=4789,tun_id=1000,actions=output:2 -O  
openflow13  
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 udp,udp dst=4789,tun_id=1001,actions=output:3 -O  
openflow13
```

步骤 7 检查配置(匹配 vxlan tun_id)

```
DUT1# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=4.972s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,  
udp,tun_id=0x3e9,tp_dst=4789 actions=output:3  
  cookie=0x0, duration=132.216s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,  
udp,tun_id=0x3e8,tp_dst=4789 actions=output:2
```

14.14.3 动态 Vxlan tunnel 隧道业务

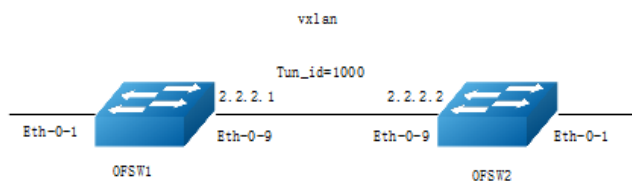


图14-25 Vxlan tunnel 示例图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建并进入端口模式，指定 local 和 remote ip，使能 openflow。

OFSW1:

```
Switch(config)# interface eth-0-9  
Switch(config-eth-0-9)# openflow enable  
Switch(config-eth-0-9)# no switchport
```

```
Switch(config-eth-0-9)# ip address 2.2.2.1/24
Switch(config-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface vxlan1
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-source-ip 2.2.2.1
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-vxlan1)# openflow enable
```

OFSW2:

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-eth-0-9)# no switchport
Switch(config-eth-0-9)# ip address 2.2.2.2/24
Switch(config-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface vxlan1
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-source-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-vxlan1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.1
Switch(config-if-vxlan1)# openflow enable
```

步骤 3 配置加封装方向流表和解封装方向流表

OFSW1:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in port=1,actions=set field:1000->tun id,output:2201
-O openflow13
```

OFSW2:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in_port=2201,tun_id=1000,actions=output:1 -O
openflow13
```

步骤 4 检查配置

OFSW1:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          vxlan
  name:          vxlan1
  port:          2201
  source-ip:     2.2.2.1
  remote ip:     2.2.2.2
  link:          UP
  dynamic:       TRUE
-----
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
```

```
OFPT_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=178.701s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1  
actions=set_field:0x3e8->tun_id,output:2201
```

OFSW2:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief  
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.  
  
Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of  
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.  
  
Vxlan source port is dynamic  
Vxlan dest port is default: 4789  
  
Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]  
-----  
index 1  
  type:          vxlan  
  name:          vxlan1  
  port:          2201  
  source-ip:     2.2.2.2  
  remote ip:     2.2.2.1  
  link:          UP  
  dynamic:       TRUE  
-----  
  
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPT_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=285.408s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,  
tun_id=0x3e8,in_port=2201 actions=output:1
```

14.14.4 静态 l2gre tunnel 隧道业务

L2gre 隧道流表中可选择指定 tunnel-id（可选）。

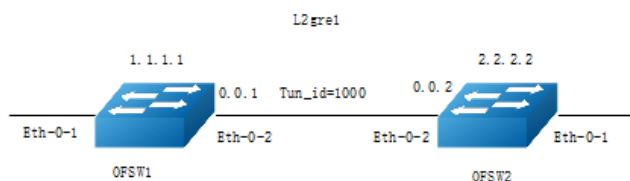


图14-26 l2gre tunnel 示例图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建并进入端口模式，指定 local 和 remote ip，绑定远端 mac 地址，使能 openflow。

OFSW1:

```
Switch(config)# interface eth-0-2  
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow enable  
Switch(config-if-eth-0-2)# vlan-filter disable  
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow tunnel type l2gre
```



```
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# interface l2gre1
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-source-ip 1.1.1.1
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-2 nexthop-mac 0.0.2
Switch(config-if-l2gre1)# openflow enable
```

OFSW2:

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-2)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow tunnel type l2gre
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# interface l2gre1
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-source-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-remote-ip 1.1.1.1
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-2 nexthop-mac 0.0.1
Switch(config-if-l2gre1)# openflow enable
```

步骤 3 配置加封装方向流表和解封装方向流表

OFSW1:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:201 -O openflow13
```

OFSW2:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in_port=201,actions=output:1 -O openflow13
```

步骤 4 检查配置

OFSW1:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          l2gre
  name:          l2gre1
  port:          201
  source-ip:     1.1.1.1
  remote ip:     2.2.2.2
  link:          UP
  dynamic:       FALSE
  bind port:     eth-0-2
  remote mac:    00:00:00:00:00:02
  vlan_id:      None
```

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=14.971s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
actions=output:201
```

OFSW2:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          l2gre
  name:          l2gre1
  port:          201
  source-ip:     2.2.2.2
  remote ip:     1.1.1.1
  link:          UP
  dynamic:       FALSE
  bind port:     eth-0-2
  remote mac:    00:00:00:00:00:01
  vlan_id:       None
-----

Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=11.315s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=201
actions=output:1
```

14.14.5 动态 l2gre tunnel 隧道业务

L2gre 隧道流表中可选择指定 tunnel-id（可选）。

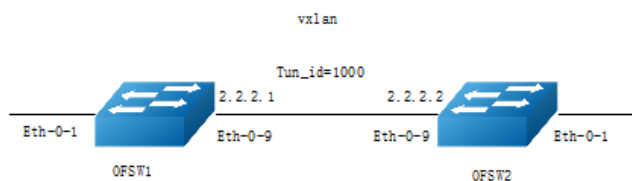


图14-27 l2gre tunnel 示例图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建并进入端口模式，指定 local 和 remote ip，使能 openflow。

OFSW1:

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-eth-0-9)# no switchport
Switch(config-eth-0-9)# ip address 2.2.2.1/24
Switch(config-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface l2gre1
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-source-ip 2.2.2.1
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-l2gre1)# openflow enable
```

OFSW2:

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-eth-0-9)# no switchport
Switch(config-eth-0-9)# ip address 2.2.2.2/24
Switch(config-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface l2gre1
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-source-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-l2gre1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.1
Switch(config-if-l2gre1)# openflow enable
```

步骤 3 配置加封装方向流表和解封装方向流表

OFSW1:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:201 -O openflow13
```

OFSW2:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in_port=201,actions=output:1 -O openflow13
```

步骤 4 检查配置

OFSW1:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          l2gre
  name:          l2gre1
  port:          201
  source-ip:     2.2.2.1
  remote ip:     2.2.2.2
  link:          UP
  dynamic:       TRUE
-----
```

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=243.086s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
actions=set_field:0x3e8->tun_id,output:201
```

OFSW2:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          l2gre
  name:          l2gre1
  port:          201
  source-ip:     2.2.2.2
  remote ip:     2.2.2.1
  link:          UP
  dynamic:       TRUE
-----

Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=98.231s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
tun_id=0x3e8,in_port=201 actions=output:1
```

14.14.6 静态 nvgre tunnel 隧道业务

Nvgre 隧道流表中必须指定 tunnel-id。

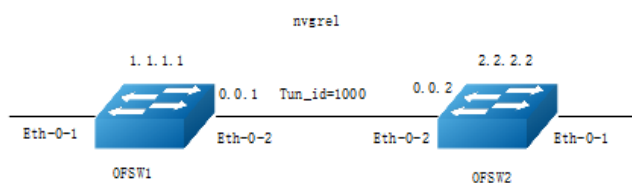


图14-28 nvgre tunnel 示例图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建并进入端口模式，指定 local 和 remote ip，绑定远端 mac 地址，使能 openflow。

OFSW1:

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-2)# vlan-filter disable
```

```
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow tunnel type nvgre
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# interface nvgre1
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-source-ip 1.1.1.1
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-2 nexthop-mac 0.0.2
Switch(config-if-nvgre1)# openflow enable
```

OFSW2:

```
Switch(config)# interface eth-0-2
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-2)# vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow tunnel type nvgre
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# interface nvgre1
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-source-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-remote-ip 1.1.1.1
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-2 nexthop-mac 0.0.1
Switch(config-if-nvgre1)# openflow enable
```

步骤 3 配置加封装方向流表和解封装方向流表

OFSW1:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in port=1,actions=set field:1000->tun id,output:1301
-O openflow13
```

OFSW2:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1301,tun_id=1000,actions=output:1 -O
openflow13
```

步骤 4 检查配置

OFSW1:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          nvgre
  name:          nvgre1
  port:          1301
  source-ip:     1.1.1.1
  remote ip:     2.2.2.2
  link:          UP
  dynamic:       FALSE
```

```
bind_port:      eth-0-2
remote_mac:     00:00:00:00:00:02
vlan_id:        None
-----
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=16.454s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
actions=set_field:0x3e8->tun_id,output:1301
```

OFSW2:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:      nvgre
  name:      nvgrel
  port:      1301
  source-ip: 2.2.2.2
  remote ip: 1.1.1.1
  link:      UP
  dynamic:   FALSE
  bind_port: eth-0-2
  remote_mac: 00:00:00:00:00:01
  vlan_id:   None
-----
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=8.423s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
tun_id=0x3e8,in_port=1301 actions=output:1
```

14.14.7 动态 nvgre tunnel 隧道业务

Nvgre 隧道流表中必须指定 tunnel-id。

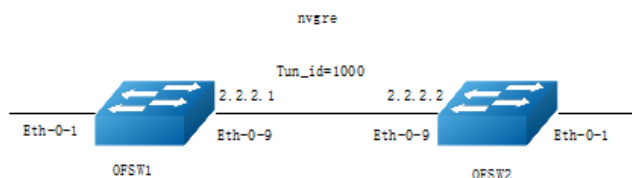


图14-29 nvgre tunnel 示例图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 创建并进入端口模式，指定 local 和 remote ip，使能 openflow。

OFSW1:

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-eth-0-9)# no switchport
Switch(config-eth-0-9)# ip address 2.2.2.1/24
Switch(config-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface nvgre1
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-source-ip 2.2.2.1
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-nvgre1)# openflow enable
```

OFSW2:

```
Switch(config)# interface eth-0-9
Switch(config-eth-0-9)# openflow enable
Switch(config-eth-0-9)# no switchport
Switch(config-eth-0-9)# ip address 2.2.2.2/24
Switch(config-eth-0-9)# no shutdown
Switch(config-eth-0-9)# exit
Switch(config)# interface nvgre1
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-source-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-nvgre1)# tunnel-remote-ip 2.2.2.1
Switch(config-if-nvgre1)# openflow enable
```

步骤 3 配置加封装方向流表和解封装方向流表

OFSW1:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in port=1,actions=set field:1000->tun id,output:1301
-O openflow13
```

OFSW2:

```
Switch#ovs-ofctl add-flow br0 in port=1301,tun id=1000,actions=output:1 -O
openflow13
```

步骤 4 检查配置

OFSW1:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          nvgre
  name:          nvgre1
  port:          1301
```

```
source-ip:      2.2.2.1
remote_ip:      2.2.2.2
link:           UP
dynamic:        TRUE
-----
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=155.543s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
actions=set_field:0x3e8->tun_id,output:1301
```

OFSW2:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:      nvgre
  name:      nvgrel
  port:      1301
  source-ip: 2.2.2.2
  remote ip: 2.2.2.1
  link:      UP
  dynamic:   TRUE
-----
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=617.327s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
tun_id=0x3e8,in_port=1301 actions=output:1
```

14.14.8 erspan type2 tunnel 隧道业务

erspan type2 隧道业务可以配置 tun_id_mask 为 0，以匹配任何 tun_id。erspan type2 业务在匹配 local ip,交换机的 route mac 以及 tun_id 后剥去外层头。

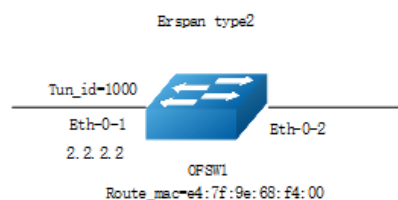


图14-30 Erspan tunnel 示例图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 使能 openflow udf enable （在写入 start-config 文件并重启后生效。）


```
Switch(config)# openflow udf enable
```

步骤 3 创建并进入端口模式，指定 local ip，使能 openflow。

OFSW1:

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# interface erspan1
Switch(config-if-erspan1)# tunnel-source-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-erspan1)# openflow enable
```

步骤 4 配置解封装流表

OFSW1:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
table=10,in_port=3201,tun_id=1000/0x3ff,actions=output:2 -O openflow133
```

步骤 5 检查配置

OFSW1:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          erspan
  name:          erspan1
  port:          3201
  source-ip:     1.1.1.1
  remote ip:     N/A
  link:          N/A
  dynamic:       N/A
-----

Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=9541.399s, table=10, n_packets=1, n_bytes=254,
  tun_id=0x3e8/0x3ff,in_port=3201 actions=output:2
```

14.14.9 erspan type3 tunnel 隧道业务

erspan type3 隧道业务可以配置 tun_id_mask 为 0，以匹配任何 tun_id。erspan type3 业务在匹配 local ip,交换机的 route mac 以及 tun_id 后剥去外层头。其中 sub-header 属性可选，如果配置 sub-header 属性，那么则需要在匹配到 erspan type3 报文的 sub header 属性后剥头,且多剥除八个字节。

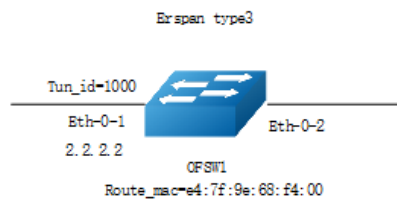


图14-31 Erspan tunnel 示例图

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 使能 openflow udf enable （在写入 start-config 文件并重启后生效。）

```
Switch(config)# openflow udf enable
```

步骤 3 创建并进入端口模式，指定 local ip，指定为 erspan typ3 类型，并配置 sub-header 属性（可选），使能 openflow。

OFSW1:

```
Switch(config)# interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-2)# openflow enable
Switch(config-if-eth-0-2)# no shutdown
Switch(config-if-eth-0-2)# exit
Switch(config)# interface erspan1
Switch(config-if-erspan1)# tunnel-source-ip 2.2.2.2
Switch(config-if-erspan2)# erspan type3 sub-header
Switch(config-if-erspan2)# openflow enable
```

步骤 4 配置解封装流表

OFSW1:

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 table=10,in port=3201,tun id=1000/0x3ff,actions=output:2 -O openflow13
```

步骤 5 检查配置

OFSW1:

```
Switch# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 500, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
index 1
  type:          erspan-type3
  name:          erspan1
  port:          3201
  source-ip:     1.1.1.1
```

```
remote_ip:      N/A
link:           N/A
dynamic:        N/A
erspan3-sub-header:  TRUE
-----
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=448.833s, table=10, n_packets=0, n_bytes=0,
  tun_id=0x3e8/0x3ff,in_port=3201 actions=output:2
```

14.14.10 内层报文 hash

agg 组负载均衡

步骤 1 配置隧道逻辑口

```
DUT2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DUT2(config)# interface eth-0-2
DUT2(config-if-eth-0-2)# switchport mode trunk
DUT2(config-if-eth-0-2)# switchport trunk allowed vlan none
DUT2(config-if-eth-0-2)# mac learning disable
DUT2(config-if-eth-0-2)# openflow enable
DUT2(config-if-eth-0-2)# vlan-filter disable
DUT2(config-if-eth-0-2)# openflow tunnel type vxlan
DUT2(config)# interface vxlan1
DUT2(config-if-vxlan1)# tunnel-source-ip 1.1.1.2
DUT2(config-if-vxlan1)# tunnel-remote-ip 1.1.1.1
DUT2(config-if-vxlan1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-2 nexthop-mac
001e.080a.5469
DUT2(config-if-vxlan1)# openflow enable
```

步骤 2 配置 agg 口

```
DUT2(config)# interface eth-0-1
DUT2(config-if-eth-0-1)#no vlan-filter disable
DUT2(config-if-eth-0-1)# no openflow enable
DUT2(config-if-eth-0-1)# switchport mode trunk
DUT2(config-if-eth-0-1)# switchport trunk allowed vlan none
DUT2(config-if-eth-0-1)# static-channel-group 1
DUT2(config-if-eth-0-1)# exit
DUT2(config)# interface eth-0-3
DUT2(config-if-eth-0-3)#no vlan-filter disable
DUT2(config-if-eth-0-3)# no openflow enable
DUT2(config-if-eth-0-3)# switchport mode trunk
DUT2(config-if-eth-0-3)# switchport trunk allowed vlan none
DUT2(config-if-eth-0-3)# static-channel-group 1
DUT2(config-if-eth-0-3)# exit
DUT2(config)# interface agg1
DUT2(config-if-agg1)# openflow enable
DUT2(config-if-agg1)# vlan-filter disable
```

步骤 3 hash field 配置（以 vxlan 为例）

```
DUT2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
DUT2(config)# hash-field ecmp
DUT2(config-hash-field-ecmp)# vxlan inner-layer2 macsa macda
DUT2(config-hash-field-ecmp)# vxlan inner-layer3 ipsa ipda
```

步骤 4 配置流表

```
DUT2# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=2201,tun_id=100,actions=1221 -O openflow13
```

步骤 5 检查配置

```
DUT2# show openflow interface tunnel brief
The Maximum of tunnel ports is 600, currently 1 tunnel ports is valid.

Default tunnel_type of bind_port is vxlan, if you want to use other type of
tunnel, modify tunnel mode on the bind_port.

Vxlan source port is dynamic
Vxlan dest port is default: 4789

Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]
-----
      index 1
      type:      vxlan
      name:      vxlan1
      port:      2201
      source-ip:  1.1.1.2
      remote_ip:  1.1.1.1
      link:      UP
      dynamic:    FALSE
      bind port:  eth-0-2
      remote mac: 00:1e:08:0a:54:69
      vlan id:    None
      -----

DUT2# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=51.088s, table=0, n packets=12, n bytes=1536,
  tun_id=0x64,in_port=2201 actions=output:1221
```

select-group 负载均衡

步骤 1 配置隧道逻辑口

```
DUT2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DUT2(config)# interface range eth-0-1 - 3
DUT2(config-if-range)# switchport mode trunk
DUT2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan none
DUT2(config-if-range)# mac learning disable
DUT2(config-if-range)# openflow enable
DUT2(config-if-range)# vlan-filter disable
DUT2(config-if-range)# exit
DUT2(config)# interface eth-0-2
DUT2(config-if-eth-0-2)# openflow tunnel type vxlan
DUT2(config)# interface vxlan1
DUT2(config-if-vxlan1)# tunnel-source-ip 1.1.1.2
DUT2(config-if-vxlan1)# tunnel-remote-ip 1.1.1.1
```

```
DUT2(config-if-vxlan1)# tunnel-bind-static bind-port eth-0-2 nexthop-mac  
001e.080a.5469  
DUT2(config-if-vxlan1)# openflow enable
```

步骤 2 hash field 配置 (以 vxlan 为例)

```
DUT2# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
DUT2(config)# hash-field ecmp  
DUT2(config-hash-field-ecmp)# vxlan inner-layer2 macsa macda  
DUT2(config-hash-field-ecmp)# vxlan inner-layer3 ipsa ipda
```

步骤 3 配置 select-group

```
DUT2# ovs-ofctl add-group br0  
group_id=1,type=select,bucket=output:1,bucket=output:3 -O openflow13
```

步骤 4 检查配置

```
DUT2# show openflow interface tunnel brief  
The Maximum of tunnel ports is 600, currently 1 tunnel ports is valid.  
  
Default tunnel type of bind port is vxlan, if you want to use other type of  
tunnel, modify tunnel mode on the bind port.  
  
Vxlan source port is dynamic  
Vxlan dest port is default: 4789  
  
Decap mode: ipda + ipsa + vni [default]  
-----  
index 1  
      type:          vxlan  
      name:          vxlan1  
      port:          2201  
      source-ip:     1.1.1.2  
      remote_ip:     1.1.1.1  
      link:          UP  
      dynamic:       FALSE  
      bind_port:     eth-0-2  
      remote_mac:    00:1e:08:0a:54:69  
      vlan_id:       None  
-----  
DUT2# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=51.088s, table=0, n_packets=12, n_bytes=1536,  
  tun_id=0x64,in_port=2201 actions=output:1221  
DUT2# ovs-ofctl dump-group-stats br0 -O openflow13  
OFPST_GROUP reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  group_id=1,duration=153.774s,ref_count=1,packet_count=12,byte_count=1536
```

报文透传负载均衡

步骤 1 配置端口

```
DUT2# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
DUT2(config)# interface eth-0-1
```

```
DUT2(config-if- eth-0-1)# switchport mode trunk
DUT2(config-if- eth-0-1)# switchport trunk allowed vlan none
DUT2(config-if- eth-0-1)# mac learning disable
DUT2(config-if- eth-0-1)# openflow enable
DUT2(config-if- eth-0-1)# vlan-filter disable
DUT2(config-if- eth-0-1)# exit
DUT2(config)# interface eth-0-2
DUT2(config-if-eth-0-2)#no vlan-filter disable
DUT2(config-if-eth-0-2)# no openflow enable
DUT2(config-if-eth-0-2)# switchport mode trunk
DUT2(config-if-eth-0-2)# switchport trunk allowed vlan none
DUT2(config-if-eth-0-2)# static-channel-group 1
DUT2(config-if-eth-0-2)# exit
DUT2(config)# interface eth-0-3
DUT2(config-if-eth-0-3)#no vlan-filter disable
DUT2(config-if-eth-0-3)# no openflow enable
DUT2(config-if-eth-0-3)# switchport mode trunk
DUT2(config-if-eth-0-3)# switchport trunk allowed vlan none
DUT2(config-if-eth-0-3)# static-channel-group 1
DUT2(config-if-eth-0-3)# exit
DUT2(config)# interface aggl
DUT2(config-if-aggl)# openflow enable
DUT2(config-if-aggl)# vlan-filter disable
```

步骤 2 hash field 配置（以 vxlan 为例）

```
DUT2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DUT2(config)# hash-field ecmp
DUT2(config-hash-field-ecmp)# vxlan inner-layer2 macsa macda
DUT2(config-hash-field-ecmp)# vxlan inner-layer3 ipsa ipda
```

步骤 3 配置 flow，针对 tun_id 为 100 的 vxlan 报文进行透传转发

```
DUT# ovs-ofctl add-flow br0 -O openflow13
in port=1,udp,tp dst=4789,tun id=100,actions=set field:00:00:00:11:11:11-
>dl_src,set field:00:00:00:22:22:22->dl_dst,output:1221
```

步骤 4 检查配置

```
DUT# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=172.610s, table=0, n_packets=12, n_bytes=1536,
udp,tun_id=0x64,in_port=1,tp_dst=4789 actions=set_field:00:00:00:11:11:11-
>eth_src,set_field:00:00:00:22:22:22->eth_dst,output:1221
```

14.15 配置 Bond

14.15.1 概述

Hybrid 系统创建 ovs 概念 bond 口，为了和传统 Linkagg 功能可以兼容，不在支持 ovsdb 下添加 bond 口，需要通过系统命令先创建 linkagg 组，然后将 linkagg 组逻辑接口使能 openflow enable。

Hybrid 支持使能 openflow enable 的 Linkagg 口最多支持配置 55 个，分别从 1221 到 1275 划分逻辑口。这种逻辑口既可以用作流表的入口，也可以是出口。

如果一条 flow 的出口是一个 openflow enable 的 Linkagg 口，像这样的格式“output:1221”，所有的报文都会被转发到这个接口组。

目前 Hybrid 设备仅宣称支持静态 Agg（static-channel-group）使能 openflow enable 功能，动态 Agg（channel-group）暂不宣称支持。

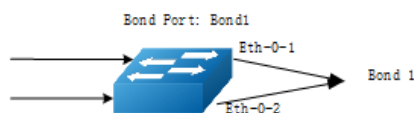


图14-32 Bond 示例图

14.15.2 Agg 逻辑口入方向应用说明

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 接口关闭 openflow 并加入静态 agg 组

```
Switch(config)# interface range eth-0-1 - 2
Switch(config-if-range)# no openflow enable
Switch(config-if-range)# static-channel-group 1
Switch(config-if-range)# exit
```

步骤 3 在 linkagg 上使能 openflow

```
Switch(config)# interface agg1
Switch(config-if-agg1)# openflow enable
Switch(config-if-agg1)# end
```

步骤 4 添加流表匹配 ip 报文从 agg 口转发

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=1221,action=3" -O openflow13
```

步骤 5 检查配置

```
Switch# show channel-group 1 summary
port-channel load-balance hash-arithmetic: xor
Port-channel load-balance hash-field-select:
    src-mac dst-mac src-ip dst-ip
Flags:  s - suspend          T - standby
        w - wait             B - in Bundle
        R - Layer3           S - Layer2
        D - down/admin down  U - in use

Mode:   SLB   - static load balance
        DLB   - dynamic load balance
        RR    - round robin load balance

Aggregator Mode Protocol Ports
-----+-----+-----+-----+-----+
agg1 (SU)  SLB   Static   eth-0-1 (B)   eth-0-2 (B)
```

```
Switch# ovs-ofctl show br0
1221(aggl): addr:00:1e:08:0b:ce:1f
    config:      0
    state:       0
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=276.747s, table=0, n_packets=18, n_bytes=324, in_port=1221
actions=output:3
```

14.15.3 Agg 逻辑口出方向应用说明

步骤 1 进入配置模式

```
Switch# configure terminal
```

步骤 2 接口关闭 openflow 并加入静态 agg 组

```
Switch(config)# interface range eth-0-1 - 2
Switch(config-if-range)# no openflow enable
Switch(config-if-range)# static-channel-group 1
Switch(config-if-range)# exit
```

步骤 3 在 linkagg 上使能 openflow

```
Switch(config)# interface aggl
Switch(config-if-aggl)# openflow enable
Switch(config-if-aggl)# end
```

步骤 4 添加流表匹配 ip 报文从 agg 口转发

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "in_port=4,action=1221" -O openflow13
```

步骤 5 检查配置

```
Switch# show channel-group 1 summary
port-channel load-balance hash-arithmetic: xor
Port-channel load-balance hash-field-select:
    src-mac dst-mac src-ip dst-ip
Flags:  s - suspend          T - standby
        w - wait             B - in Bundle
        R - Layer3           S - Layer2
        D - down/admin down  U - in use

Mode:   SLB   - static load balance
        DLB   - dynamic load balance
        RR    - round robin load balance

Aggregator Mode Protocol Ports
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
aggl(SU)  SLB  Static  eth-0-1(B)  eth-0-2(B)
Switch# ovs-ofctl show br0
1221(aggl): addr:00:1e:08:0b:ce:1f
    config:      0
    state:       0
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
```



```
OFPT_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
cookie=0x0, duration=15.499s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=3  
actions=output:1221
```

14.16 配置 Qinq

14.16.1 概述

功能	介绍
标签匹配	支持匹配内外层 Vlan Tag
标签封装	加一层、加两层 Vlan Tag
标签替换	编辑外层 Vlan Tag
标签解封装	剥离一层、两层 Vlan Tag
剥离外层修改内层标签	剥离外层，修改内层标签
Tpid	指定内外层标签的 Tpid

14.16.2 Qinq 配置举例

加剥编辑 Vlan

配置流表编辑外层 vlan tag，实际修改的 vlan_id=set 的 vlan_id-4096

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,d1 vlan=100,actions=set field:4296->  
vlan_vid,output:2" -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPT_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=4.623s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, ip,d1 vlan=100  
actions=push_vlan:0x8100,set_field:4196->vlan_vid,output:2
```

配置流表添加一层 vlan tag，实际添加的 vlan-id=set 的 vlanid-4096

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,actions=push_vlan:0x8100,set_field:4196->  
vlan_vid,output:2" -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPT_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=4.623s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, ip  
actions=push_vlan:0x8100,set_field:4196->vlan_vid,output:2
```

配置流表剥除外层 vlan tag

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,dl_vlan=100,actions=pop_vlan,output:2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.623s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip,dl_vlan=100
  actions=pop_vlan,output:2
```

配置流表剥除外层 vlan tag, 然后编辑内层 vlan tag, 实际修改的 vlan-id=set 的 vlanid-4096

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
"ip,dl_vlan=100,inner_dl_vlan=200,actions=pop_vlan,set_field:4196->vlan_vid,output:2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.623s, table=0, n packets=0, n bytes=0,
  ip,dl_vlan=100,inner_dl_vlan=200 actions=pop_vlan,set_field:4196->vlan_vid,output:2
```

配置流表添加两层 vlan tag, 实际添加的 vlan-id=set 的 vlanid-4096

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,actions=push_vlan:0x8100,set field:4196->vlan_vid,push_vlan:0x8100,set field:4296->vlan_vid output:2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.623s, table=0, n packets=0, n bytes=0, ip
  actions=push_vlan:0x8100,set field:4196->vlan_vid,push_vlan:0x8100,set field:4296->vlan_vid output:2
```

配置流表剥除两层 vlan tag

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,
dl_vlan=100,inner_dl_vlan=200actions=pop_vlan,pop_vlan,output:2" -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4.623s, table=0, n packets=0, n bytes=0,
  ip,dl_vlan=100,inner_dl_vlan=200 actions=pop_vlan,pop_vlan,output:2
```

修改 stag/ctag tpid

配置修改 stag/ctag tpid

```
Switch(config)# openflow dot1q stpid 0x9100
Switch(config)# openflow dot1q ctpid 0x9100
Switch(config)# exit
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in port=1,actions=set field:4100->vlan_vid,output:2
-O openflow13
```

检查:

```
Switch# show openflow dot1q
stpid      ctpid
-----+-----
0x9100     0x9100
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=301.099s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, in_port=1
actions=set_field:4100->vlan_vid,output:2
```

14.17 配置 V4/V6 互转流表

14.17.1 概述

Hybrid 系统支持 ipv4/ipv6 互相转换的功能，通过流表中的 key 和 action 的特定字段来识别这是 v4/v6 互转流表。

满足 ipv4 转 ipv6 的流表格式如下:

- key:ip+tcp/udp
- action:mac_da+ipv6_da+ipv6_sa
- 可选 action: macsa/push_vlan+set_vlan/ip_dscp/ip_ttl/flow_label

满足 ipv6 转 ipv4 的流表格式如下:

- key:ipv6+tcp6/udp6
- action:mac_da+ip_da+ip_sa
- 可选 action: macsa/push_vlan+set_vlan/ip_dscp/ip_ttl

V4/V6 互转流表的出口只支持物理口/agg 口/ALL 逻辑口。

在 Hybrid 默认 profile 模式下，只支持 ipv4 转成 ipv6；在 Hybrid ipv6 profile 模式下，支持 ipv4 转成 ipv6，ipv6 转成 ipv4 功能。

14.17.2 ipv4 转 ipv6 的流表

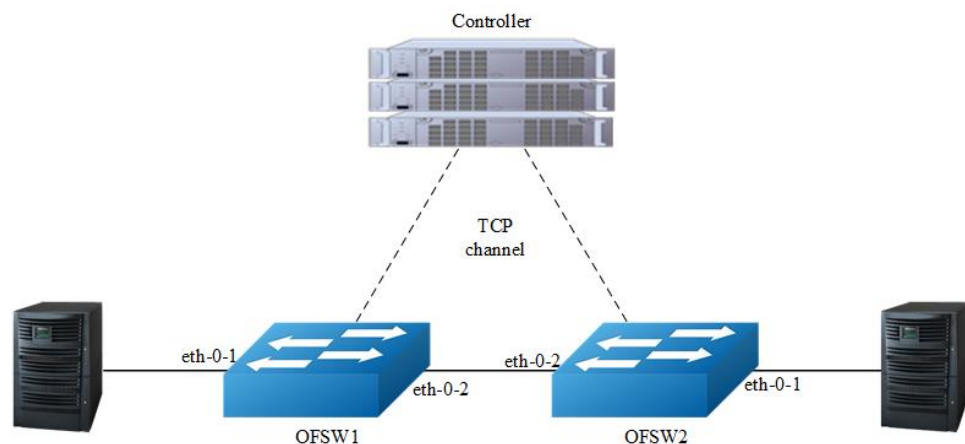


图14-33 OpenFlow network topology

将 ipv4 报文转化成 ipv6 报文，重新填写 mac 与 ip 字段，不指定 macsa 则使用出端口的 mac 作为报文 macsa，报文 ip 头后面的字段保持不变。

步骤 1 创建 flow

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ip,tcp,action=set_field:00:00:00:00:00:02->eth_dst,set_field:00:00:00:00:00:01->eth_src,push_vlan:0x8100,set_field:4199->vlan_vid,set_field:300::1->ipv6_dst,set_field:100::1->ipv6_src,output:2" -O openflow13
```

步骤 2 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=217.335s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, tcp
actions=set_field:00:00:00:00:00:02->eth_dst,set_field:00:00:00:00:00:01->eth_src,push_vlan:0x8100,set_field:4199->vlan_vid,set_field:300::1->ipv6_dst,set_field:100::1->ipv6_src,output:2
```

14.17.3 ipv6 转 ipv4 的流表

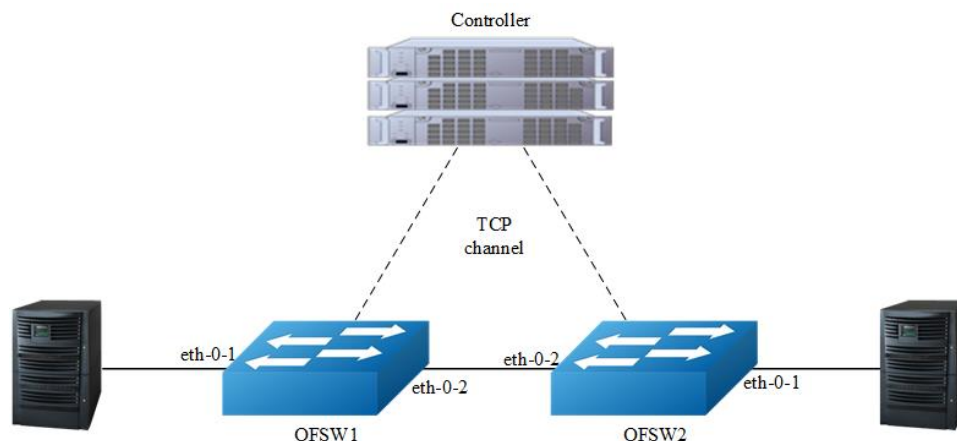


图14-34 OpenFlow network topology

将 ipv6 报文转化成 ipv4 报文，重新填写 mac 与 ip 字段，不指定 macsa 则使用出端口的 mac 作为报文 macsa，报文 ip 头后面的字段保持不变。

步骤 1 创建 flow

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 "ipv6,tcp6,action=set field:00:00:00:00:00:02->eth dst,set field:10.1.1.1->ip dst,set field:20.1.1.1->ip src,set nw ttl:40,output:2" -O openflow13
```

步骤 2 检查配置

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=7.113s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, tcp6
```

```
actions=set_field:00:00:00:00:00:02->eth_dst,set_field:10.1.1.1->ip_dst,set_field:20.1.1.1->ip_src,mod_nw_ttl:40,output:2
```

14.18 配置 Udf

14.18.1 概述

系统要支持流表匹配 udf 功能，需要先全局打开 udf 功能，使能或关闭 udf 功能前要删除系统中所有的流表。

```
Switch(config)# openflow udf enable
Switch(config)# no openflow udf enable
```



NOTE

- UDF Parser: 由 UDF Header/Match Field/Offset 构成，用于确定自定义匹配的区间和报文类型。
- UDF Header: 用于标识报文偏移的初始位置。
- Match Field: 用于确定需要匹配报文的类型。如 Vxlan 报文，对应 Match Field 为 ip-protocol: udp、dest-port: 4789。
- Offset :用于确定 UDF 匹配字段的起始位置，系统总共支持配置 4 段 offset。如某个 L3 Header UDF 的 Offset0 配置偏移 40 byte，那表明从 ether_type 结束后第 40 byte 的位置开始匹配。
- Offset Unit: 用于确定每个 offset 匹配字段的长度，不同产品支持的 Offset 长度也不相同，可根据对应产品手册获取，一般为 4byte。
- Udf Id: 用于流表中标识需要调用的 Udf Parser 的编号
- Udf String: 用于流表中指定 Udf Parser 对应的期望内容
- Udf 字段支持 16 个字节匹配，从左到右每 4 个字节分别应该系统 udf parser 模块的 offset0/offset1/offset2/offset3

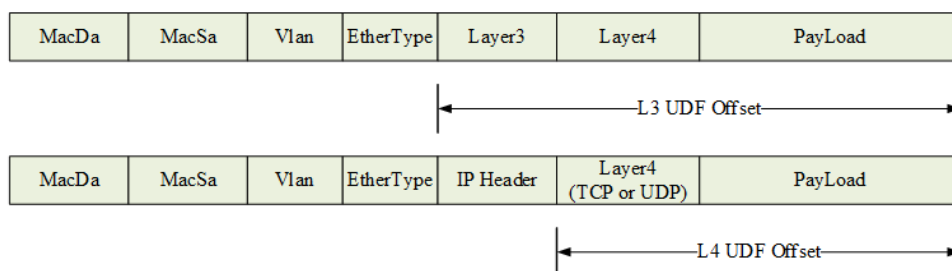


图14-35 L3/L4 offset type in packet

14.18.2 UDF 常用报文类型解析

type	I2-head offset	I3-head offset	I4-head offset
TCP	以太网头	IP 头	TCP 头

UDP	以太头	IP 头	UDP 头
ICMP	以太头	IP 头	ICMP 头
GRE	以太头	外层 IP 头	GRE 头
VXLAN	以太头	外层 IP 头	外层 UDP 头
MPLS	以太头	最外层 MPLS 标签	IP 头
VPLS	以太头	最外层 MPLS 标签	内层以太头

14.18.3 L3 Udf

```
DUT2(config)# udf 1 offset-type l3-header
DUT2(config-udf-1)# match ether-type 0x0800 0x0
DUT2(config-udf-1)# offset offset0 20 offset1 24 offset2 28 offset3 32
```

检查:

```
DUT2# show udf
Udf Global Information:
  Offset Unit : 1 Bytes

Udf Index 1
  Udf Type : l3 header
  Udf Match-Field:
    ether-type 0x800 0x0
  Offset : 20|24|28|32
```

14.18.4 L4 Udf

```
DUT2(config)# udf 2 offset-type l4-header
DUT2(config-udf-2)# match ip-protocol tcp
DUT2(config-udf-2)# offset offset0 28 offset1 32 offset2 36 offset3 40
```

检查:

```
DUT2# show udf
Udf Global Information:
  Offset Unit : 1 Bytes

Udf Index 2
  Udf Type : l4 header
  Udf Match-Field:
    ip-protocol tcp
  Offset : 28|32|36|40
```

注意: UDF offset 只有在报文前 128 字节内有效。

14.18.5 流匹配 udf

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
udf_id=1,udf_string=12345678/ffffffff,actions=output:2 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
    cookie=0x0, duration=6.684s, table=0, n_packets=6, n_bytes=494,
    udf_id=1,udf_string=12345678/ffffffff actions=output:2
```

14.19 配置 Hybrid Rstp

14.19.1 概述

系统支持 Hybrid 层面的 Rstp 功能，可满足 Hybrid 系统中传统转发流量受 Rstp 协议影响做二层防环保护，而 openflow 层面流量通过配置实现不受 Rstp 影响，完全按照流表指引转发；这种设计主要满足业务和管理都通过同一通道转发，管理流量需要依靠 Rstp 防环协议来保证没有环路，业务流量按照流表转发不受 Rstp 端口 block 的影响

14.19.2 Hybrid Rstp 使用

Rstp

Hybrid 系统上传统 Rstp 相关功能均支持，默认不使能该功能

示例配置

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# spanning-tree enable
```

STP Exclude-all-vlans

正常情况下 STP Block 端口会基于整个端口，不区分 Vlan；使能这条命令之后，所有 vlan 均不再受 stp block 影响，都能转发。

示例配置

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# openflow spanning-tree exclude-all-vlans
```

STP Include-vlan

从 Exclude-all-vlans 中预留部分 vlan，受 stp block 影响；预留部分 vlan 主要是管理层面面对的 vlanid

示例配置

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# openflow spanning-tree include-vlan 4094
```

配置举例

应用场景

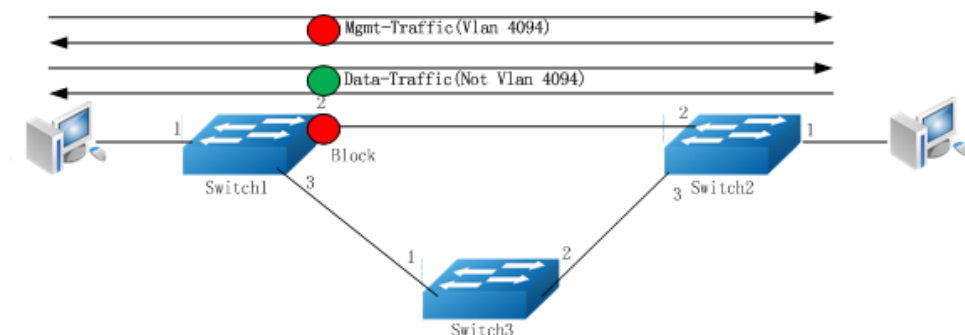


图14-36 Rstp 应用场景

Switch1 配置

```
Switch(config)#vlan 4094
Switch(config-vlan4094)#exit
Switch(config)#spanning-tree enable
Switch(config)#openflow spanning-tree exclude-all-vlans
Switch(config)#openflow spanning-tree include-vlan 4094
Switch(config)#interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)#switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-1)#switchport trunk allowed vlan none
Switch(config-if-eth-0-1)#openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)#protected-vlan 4094
Switch(config-if-eth-0-1)#vlan-filter disable
Switch(config-if-eth-0-1)#interface range eth-0-2 - 3
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan add 4094
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan remove 1
Switch(config-if-range)#openflow enable
Switch(config-if-range)#protected-vlan 4094
Switch(config-if-range)#vlan-filter disable
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:2 -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=2,actions=output:1 -O openflow13
```

Switch2 配置

```
Switch(config)#vlan 4094
Switch(config-vlan4094)#exit
Switch(config)#spanning-tree enable
Switch(config)#openflow spanning-tree exclude-all-vlans
Switch(config)#openflow spanning-tree include-vlan 4094
Switch(config)#interface eth-0-1
Switch(config-if-eth-0-1)#switchport mode trunk
Switch(config-if-eth-0-1)#switchport trunk allowed vlan none
Switch(config-if-eth-0-1)#openflow enable
Switch(config-if-eth-0-1)#protected-vlan 4094
Switch(config-if-eth-0-1)#vlan-filter disable
Switch(config-if-range)#interface range eth-0-2 - 3
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan add 4094
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan remove 1
Switch(config-if-range)#openflow enable
Switch(config-if-range)#protected-vlan 4094
Switch(config-if-range)#vlan-filter disable
```



```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=output:2 -O openflow13
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=2,actions=output:1 -O openflow13
```

Switch3 配置

```
Switch(config)#vlan 4094
Switch(config-vlan4094)#exit
Switch(config)#spanning-tree enable
Switch(config)#openflow spanning-tree exclude-all-vlans
Switch(config)#openflow spanning-tree include-vlan 4094
Switch(config)#interface range eth-0-1 - 2
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan add 4094
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan remove 1
Switch(config-if-range)#openflow enable
Switch(config-if-range)#protected-vlan 4094
Switch(config-if-range)#vlan-filter disable
```

14.20 表项基本操作

14.20.1 保存配置文件

保存流表配置

```
DUT1# ovs-ofctl write-startup-flows br0
Openflow startup flow file exists, will override it!
Write openflow startup flow file successfully!
```

保存组表配置

```
DUT1# ovs-ofctl write-startup-groups br0
Openflow startup group file exists, will override it!
Write openflow startup group file successfully!
```

保存 meter 配置

```
DUT1# ovs-ofctl write-startup-meters br0
Openflow startup meter file exists, will override it!
Write openflow startup meter file successfully!
```

保存全部配置

```
DUT1# ovs-ofctl write-openflow-config br0
Openflow startup flow file exists, will override it!
Write openflow startup flow file successfully!
Openflow startup group file exists, will override it!
Write openflow startup group file successfully!
Openflow startup meter file exists, will override it!
Write openflow startup meter file successfully
```

14.20.2 清除配置文件

```
DUT1# ovs-ofctl clear-startup-flows br0
DUT1# ovs-ofctl clear-startup-groups br0
DUT1# ovs-ofctl clear-startup-meters br0
DUT1# ovs-ofctl clear-openflow-config br0
```

14.21 Openflow 消息类型

14.21.1 概述

openflow protocol 必须支持 3 种消息类型: controller-to-switch, asynchronous, symmetric, 每一种都有多个子项。

- **controller-to-switch**: 由控制器发起, 直接管理和检查交换状态。
- **asynchronous**: 是由交换机发给 controller 的, 用来更新网络事件和交换机状态变化。
- **symmetric**: 交换机和控制器发送的无需请求的主动发出的消息。

14.21.2 controller-to-switch

controller-to-switch 消息是由控制器发出的, 可能需要也可能不需要交换机的回复

- **Features**: 控制器通过发送 **features request** 来请求交换机的标识以及交换机的基本能力; 交换机必须回复一个 **features reply**。
- **Configuration**: 控制器用来设置和查询交换机的配置参数。交换机只响应查询消息。
- **Modify-State**: 控制器用来管理交换机的状态, 主要是添加, 删除, 修改流表项/组表项, 以及设置交换机端口属性。
- **Packet-out**: 控制器发送报文到交换机的指定端口, 此报文包含从 **packet-in** 收到数据。**packet-out** 消息必须包含完整的数据报文或者数据报文存储在交换机中的 **buffer-id**。同时 **Packet-out** 消息必须包含一个 **action list**, 并按照指定的顺序应用这些 **action**; 如果 **action list** 是空的, 那么丢弃数据报文。
- **Barrier**: **barrier** 请求和回复消息是 **controller** 用来确保消息依存关系得到满足, 或者接收操作完成的通知。
- **Role-Request**: 控制器用来设置 **openflow channel** 的角色, 或者查询这个角色。用在连接到多个控制器。
- **Read-state**: 控制器用来从交换机收集消息的, 如当前配置, 统计, 性能。
- **Asynchronous-Configuration**: 控制器用来设置一个附加的过滤, 用来过滤控制器想接收通过 **openflow channel** 发过来的哪些异步消息; 或者查询这个过滤。通常也是用在交换机连接到多个控制器。

14.21.3 Asynchronous

交换机主动发出未经控制器请求的消息, 告诉控制器数据包的到达或者交换机状态变化。

- **Packet-in:** 将报文的控制权交给控制器。所有通过流表项或者 table-miss 流表项发往 controller 保留端口的报文，packet-in 事件就会发往 controller。其他的如 ttl 检查，也可能产生一个 packet-in 时间将报文发往 controller。
- **Flow-Removed:** 告诉控制器关于流表项从流表中删除信息。只有 ofpff_send-flow-rem 标识置位的流表项删除时，才发 flow-removed 消息给控制器。控制器发送的删除请求和交换机的流表项超时机制，都会导致发送 flow-removed 消息。
- **Port-status:** 告诉控制器交换机端口变化的消息。交换机的端口配置（用户配置）或者端口状态变化（线路 down 导致的接口 down），都会发送 port-status 给控制器，openflow enable/disable 也会产生该消息。
- **Error:** 交换机用来通知对方，接出现了问题。通常是交换机发生问题时候触发。

14.21.4 Symmetric

交换机和控制器发送的未经请求的主动发出的消息。

- **Hello:** 交换机和控制器的连接建立后，即互相交换 hello 消息。
- **Echo:** 交换机和控制器都可以发送 echo request/reply 消息，而且收到 request 后必须回复 replay。主要用来验证控制器和交换机的连通性，而且可以用来测量时延和带宽。
- **experimenter:** 未使用。

14.22 配置 FDB Flow Table

14.22.1 概述

Match Field	Priority	Counters	Instruction	Timeout	Cookie
-------------	----------	----------	-------------	---------	--------

图14-37 流表结构

- **Match Field**

只能用于匹配报文 output port 和 mac destination address

- **Priority**

不支持

- **Counters**

不支持

- **Instruction**

不支持 METER, SET-QUEUE, GOTO-TABLE, METADATA, TRUNCATE, STRIP-HEADER 等 action

- **Timeout**

支持 hard_timeout, 不支持 idle_timeout

hard_timeout 表示流表固定生存时间，到期自动删除；idle_timeout 表示流表老化时间，因为 FDB 流表报文匹配统计不支持，所以 idle_timeout 也不支持

- Cookie

Cookie 字段，主要是控制器过滤流表使用，比如 cookie 来修改/删除已存在的流表

14.22.2 使能基于 fdb 的拓展流表功能(重启后生效)

配置：

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# openflow extend mac-table enable
```

14.22.3 添加 FDB 流表

配置：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
table=20,dl_vlan=100,dl_dst=00:00:00:00:00:02,actions=output:2 -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=7.693s, table=20, n packets=0, n bytes=0,
  dl_vlan=100,dl_dst=00:00:00:00:00:02 actions=output:2
```

14.22.4 更新已经存在 FDB 流表

精确更新 FDB 流表

添加流表：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0
table=20,dl_vlan=100,dl_dst=00:00:00:00:00:02,actions=output:2 -O openflow13
```

更新流表：

```
Switch# ovs-ofctl mod-flows br0
table=20,dl_vlan=100,dl_dst=00:00:00:00:00:02,actions=output:3 -O openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=202.132s, table=20, n packets=0, n bytes=0,
  dl_vlan=100,dl_dst=00:00:00:00:00:02 actions=output:3
```

14.22.5 删除已存在流表

精确匹配流表删除

添加流表：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0  
table=20,d1_vlan=100,d1_dst=00:00:00:00:00:02,actions=output:2 -O openflow13
```

删除流表：

```
Switch# ovs-ofctl del-flows br0 table=20,d1_vlan=100,d1_dst=00:00:00:00:00:02 -O  
openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
```

14.22.6 配置流表超时时间

Openflow 协议主要定义了两种超时机制，idle_timeout（软件超时），hard_timeout（硬件超时）。前者意思是，每当流表 match 命中报文后会重置超时时间，因为 FDB 流表报文匹配统计数不支持，所以 idle_timeout 也不支持；hard_timeout 是流表从配置到超时的固定时间。

配置：

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0  
table=20,d1_vlan=100,d1_dst=00:00:00:00:00:02,hard_timeout=100,actions=output:3 -O  
openflow13
```

检查：

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
cookie=0x0, duration=1.784s, table=20, n_packets=0, n_bytes=0, hard_timeout=100,  
d1_vlan=100,d1_dst=00:00:00:00:00:02 actions=output:3
```

14.23 配置 Select Group Self-healing

14.23.1 概述

当 select 类型 group 中一个 bucket 成员故障时，将会导致其他 bucket 成员所有的流量重新 HASH 计算选路。本功能开启后可以保证 Select Group 负载分担一致性，仅仅针对故障链路上的流量做 HASH 计算，对正常链路上的流量转发路径不产生影响，保证了正常链路上需要会话保持业务的运行。注意：需在创建 select group 之前开启功能，并且功能不会对嵌套在 All 类型 group 中的 select group 生效。

14.23.2 配置 Select Group Self-healing

步骤 1 使能 select-group 一致性

```
Switch(config)# openflow select-group self-healing enable
```

步骤 2 配置 Openflow 端口

```
Switch(config)# interface range eth-0-1 - 4  
Switch(config-if-range)# openflow enable
```

```
Switch(config-if-range)# vlan-filter disable
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)# end
```

步骤 3 配置 Openflow Select Group

```
Switch# ovs-ofctl add-group br0
group id=1,type=select,bucket=output:2,bucket=output:3,bucket=output:4 -O
openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-groups br0 -O openflow13
OFPST_GROUP_DESC reply (OF1.3) (xid=0x2):
  group_id=1,type=select,bucket=output:2,bucket=output:3,bucket=output:4
```

步骤 4 配置 Openflow 流表

```
Switch# ovs-ofctl add-flow br0 in_port=1,actions=group:1 -O openflow13
```

检查:

```
Switch# ovs-ofctl dump-flows br0 -O openflow13
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=2971.484s, table=0, n packets=0, n bytes=0, in port=1
  actions=group:1
```

功能验证: 向 eth-0-1 端口发送一些不同的报文, 观察流量转发的分布情况。将 eth-0-2 端口 down, 向 eth-0-1 端口发送之前的报文, 将只有 eth-0-2 的流量均匀 hash 到其他成员口。再将 eth-0-2 端口 up, 之前 eth-0-2 hash 到其他成员口的流量, 将切回到 eth-0-2 端口。